

行业调研：【先进逻辑晶圆代工】

2026–2028 AI 计算中心扩张下的先进节点、GAA、先进封装与代工价值重估

0. 核心结论：2026 是先进逻辑晶圆代工的“再定价年”

我的结论很直接：在极乐观 AI 计算中心建设假设下，2026–2027 年最有投资价值的不是“泛晶圆代工”，而是“先进逻辑前道 + HBM base die + CoWoS/SolC/2.5D/3D 封装 + CPO/硅光封装”的一体化产能。

AI XPU 的瓶颈已经从单颗 GPU 设计，迁移到 HBM、先进封装、测试、光/铜互连、供电和液冷等系统级瓶颈；项目内资料已经把 2026–2027 的关键 AI 芯片路径梳理为 Blackwell/Blackwell Ultra、Rubin、MI450/Helios、TPU Ironwood/TPU 8、Trainium3、Maia、MTIA、Ascend 等多条并行主线，而这些主线共同指向更高阶逻辑节点和更复杂先进封装。

最重要数字：

项目	关键数字 / 判断
全球晶圆代工市场	TrendForce 预计 2026 全球晶圆代工收入约 2,188 亿美元 ，同比 +24.8% ；TSMC 预计约 +32% ，先进节点需求由 NVIDIA/AMD AI GPU 和 Google/AWS/Meta/OpenAI/Groq ASIC 拉动。 (TrendForce)
TSMC 2026Q1	收入 359.0 亿美元 ，同比 +40.6% ；毛利率 66.2% ；3nm 占晶圆收入 25% ，5nm 36% ，7nm 13% ，7nm 及以下合计 74% 。 (TSMC)
TSMC 客户结构	2026Q1 HPC 已占 TSMC 收入 61% ，智能手机仅 26% ，先进逻辑代工的定价权正在从手机周期转向 AI/HPC 周期。 (TSMC)
TSMC 资本开支	2026 capex 指向 520–560 亿美元 高端，核心原因是 AI/HPC 结构性需求、N2/N3 扩产和先进封装。 (TSMC)
先进节点紧缺	TrendForce 称 TSMC 5/4nm 及以下产能 2026 年底前保持满载 ，并已提高 2026 年 5/4nm 及以下价格，2027 可见度仍支持进一步涨价。 (TrendForce)

AI 加速器需求底盘	项目内工作模型估计 2026 数据中心 AI 加速器可部署硬件价值 5,200–8,500 亿美元, 2027 为 8,500 亿–1.55 万亿美元 ; 2026 HBM-backed advanced accelerator 约 1,300–1,500 万颗 , 2027 为 1,800–2,500 万颗 。
2026 最可能量产技术路径	TSMC N4/N5 + N3E/N3P/N3X + CoWoS-L/CoWoS-R/SoIC + HBM3E/HBM4 base die ; 真正 2nm/GAA 大规模 AI XPU 收入更偏 2027 。
2027 最强变量	N2/GAA、HBM4、Rubin/MI450/TPU8/Trainium3/MTIA 450、A16/SF2Z/18A backside power design-in、14-reticle CoWoS 路线确认。

A. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与最可能技术路径

A1. 行业机遇: AI XPU 从“买 GPU”变成“买先进逻辑产能”

2026 年先进逻辑代工的核心变化是: **AI 客户不再只抢 GPU**, 而是在抢“前道晶圆 + **HBM base die** + 先进封装 + 测试 + 光互联封装”的完整出货能力。

TSMC 在 2026Q1 业绩会中明确表示, AI 需求保持强劲, agentic AI 增加 token 生成, 客户和云服务商对 AI 需求仍然正面; 同时 TSMC 将提高 N3 产能, 并把全球 3nm 产能规划用于智能手机、HPC/AI、HBM base die、汽车和 IoT。(TSMC)

2026 最大机会来自 5 条链:

机会链	具体拉动	对代工的意义
NVIDIA Blackwell Ultra / Rubin	4NP/N3-class 大 die、HBM3E/HBM4、NVLink、CoWoS	TSMC 5/4nm、3nm、CoWoS、HBM base die 价值提升
AMD MI450 / Helios	432GB HBM4/GPU、72 GPU/rack、OCP rack	HBM4 base die、先进封装、high-end substrate 和系统级测试拉动

Google TPU / AWS Trainium / Meta MTIA / Microsoft Maia	CSP 自研 ASIC 多线放量	先进逻辑代工从 NVIDIA 单一周期变为多客户、多 ASIC 周期
HBM4	base die 更 logic-like, 客户定制逻辑增加	先进逻辑节点切入 DRAM 产业链的新增利润池
CPO / silicon photonics / advanced packaging	COUPE、CPO、CoWoS 5.5 reticle → 14 reticle	代工从 wafer maker 变成 system-integration bottleneck owner

项目内资料中，Rubin NVL72 单柜包含 72 个 Rubin GPU、36 个 Vera CPU、20.7TB HBM4 和 54TB LPDDR5X；AMD MI450/Helios 单 GPU 432GB HBM4，72-GPU rack 约 31TB HBM4；AWS Trainium3 UltraServer 为 144 颗芯片、20.7TB HBM3E。这意味着先进代工的需求不再只按“芯片颗数”增长，而是按 **reticle-limited die 数 × HBM stack 数 × advanced package 面积 × 测试工时 × 光口/电源/液冷复杂度** 增长。

A2. 行业挑战：不是没有需求，而是“每一层都在卡产能”

挑战	2026 具体表现	投资含义
EUV 与先进节点爬坡	N3 满载、N2 已进入 HVM，N2P/A16/A14 持续推进	先进节点 ASP 和产能预付款能力增强
GAA 良率	N2、SF2、18A 都要验证 nanosheet/ribbonFET 稳定性	早期赢家享有更高 pricing power
CoWoS / 先进封装紧缺	TSMC 称 advanced packaging 容量非常紧，且机械应力、翘曲、热限制更难	CoWoS/SolC 比单纯晶圆更稀缺、更能定价
HBM4 与 base die	HBM4 base die 逻辑含量上升，先进逻辑产能被 HBM 侵占	先进节点不只给 GPU die，也给 memory logic die
光互联与 CPO	1.6T optics、CPO、COUPE 进入 2026–2027 生产窗口	Silicon photonics foundry + packaging 形成新价值池
地缘与本土化	美国、日本、欧洲、中国都在争夺先进逻辑产能	TSMC、Intel、Samsung、Rapidus、SMIC/HuaHong 都受益，但层级不同

TSMC 在业绩会中承认 advanced packaging capacity 仍“very tight”，并提到 mechanical stress、warpage、thermal limitation 等先进封装挑战；这实际上强化了 TSMC 的定价权，因为越难的封装越依赖少数工艺整合者。[\(TSMC\)](#)

A3. 当前正在使用的关键技术

技术层	当前主流技术	2026 状态
前道先进逻辑	TSMC N5/N4/4NP、N3E/N3P/N3X；Samsung SF4/SF3；Intel 3/18A 内部 ramp	5/4nm 仍是 AI GPU 主力，3nm 开始成为 ASIC/HPC 主力，2nm 开始高端导入
晶体管结构	FinFET → GAA nanosheet / RibbonFET	TSMC N2、Samsung SF3/SF2、Intel 18A 进入量产/验证窗口
供电结构	Frontside power → backside power rail	Intel 18A PowerVia 已进入平台；TSMC A16、Samsung SF2Z、Intel 14A 是 2027+ HPC 重点
封装	CoWoS-L/S/R、SoIC、InFO-oS、Foveros/EMIB、I-Cube/X-Cube	2026 是 CoWoS 扩容与 2.5D/3D 组合封装加速年
存储接口	HBM3E → HBM4；LPDDR5X/SOCAMM2；CXL memory pooling	HBM4 base die 成为先进逻辑新增需求
光互联封装	Pluggable 800G/1.6T → CPO/COUPE	TSMC COUPE on substrate 2026 生产，CPO 先从 switch/networking 侧放量
测试	wafer probe、KGD、HBM stack test、system-level burn-in	大 die + HBM + 3D 封装使测试工时和良率价值明显上升

TSMC 最新技术路线中，N2 已在 2025Q4 进入高量产，A16 把 nanosheet 与 Super Power Rail 结合；2026 技术论坛还给出 A13、A12、N2U、14-reticle CoWoS、SoW-X、A14-to-A14 SoIC 和 COUPE 的路线。[\(TSMC\)](#)

A4. 2026/2027 出货量最大的 AI 芯片技术路径背景下的新技术成熟与放量时间

这里按项目内 2026–2027 AI 芯片出货路径做需求锚，不再重新外搜芯片出货路径。

AI 芯片 / 平台	主要代工/封装路径判断	2026 对先进代工的拉动	2027 变化	对应新技术成熟/放量
NVIDIA B200/GB200	TSMC 4NP + CoWoS-L/2.5D	继续吃掉 5/4nm 和 CoWoS 产能	逐步被 GB300/Rubin 接棒	当前成熟，2026 仍放量
NVIDIA B300/GB300	TSMC 4NP/N4-class + HBM3E+ + NVL72	2026 最大前道+封装收入池之一	2027 维持高价值尾部	成熟，2026 放量
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	高概率 TSMC N3/N2-family 节点 + HBM4 + CoWoS/SolC-like	2026H2 初始产品/客户 ramp	2027 成为旗舰放量	HBM4、N2/N3P、CoWoS-L/R 在 2027 放量
AMD MI350	TSMC advanced node + HBM3E	2026 放量，补充 NVIDIA 以外 AI GPU 需求	被 MI450 替代	当前成熟
AMD MI450 / Helios	3nm-class + HBM4 + 72-GPU rack	2026H2 初始交付	2027 大幅放量	HBM4 base die、large package 2027 放量
Google TPU Ironwood / TPU8	Broadcom/TSMC custom ASIC + HBM + pod-scale packaging	2026 ASIC 对 3/5nm 产能形成第二需求曲线	2027 TPU8 增强	3nm ASIC、HBM、optical/networking 2026–2027 放量

AWS Trainium3	3nm ASIC + HBM3E + UltraServer	2026 大规模 ramp	2027 Trainium3/4 扩大	3nm ASIC 成熟, scale-out 系统测试放量
Meta MTIA 300/400/450	Broadcom custom ASIC + TSMC/Samsung advanced node 可能性	2026 初量/推荐训练和推理	2027 GenAI 推理 ASIC 放量	Custom ASIC 设计周期开启 3nm/2nm 迁移
Microsoft Maia 200	TSMC 3nm + HBM3E	2026 内部部署	2027 规模化区域部署	3nm 推理 ASIC 进入云厂自研主线
Huawei Ascend 950/960	中国 DUV 多重图形化先进逻辑 + 国产封装/HBM-like	2026 中国本土先进产能紧缺	2027 国产替代拉动更强	7nm/5nm-like 国产路径量增, 但良率/设备受限

A5. 2026 最可能的技术路径

2026 年最可能兑现的路径不是“2nm 全面替代”，而是：

TSMC N4/N5 继续满载 + N3E/N3P/N3X 快速上量 + HBM4 base die 抢占先进逻辑产能 + CoWoS-L/CoWoS-R/SolC 成为硬瓶颈 + 2nm/N2 先从高 ASP 客户和部分 HPC/ASIC 进入量产坡道。

原因有三点：

第一，TSMC 2026Q1 已经显示 3nm 占比 25%、5nm 占比 36%、7nm 及以下占比 74%，HPC 占比 61%，说明 AI/HPC 已经是先进节点收入主导。[\(TSMC\)](#)

第二，TrendForce 称 TSMC 5/4nm 及以下 2026 年底前满载，并且先进节点价格已上调。[\(TrendForce\)](#)

第三，TSMC N2 虽已在 2025Q4 进入高量产，但 N3 仍在大幅扩产：Tainan 新 3nm fab 预计 2027H1、Arizona Fab 2 3nm 预计 2027H2、日本 Fab 2 3nm 预计 2028。[\(TSMC\)](#)

B. 当前关键产品：按细分技术拆分的市场规模、渗透率与增长情景

口径说明: 以下市场规模是“先进逻辑晶圆代工及其直接绑定的 **foundry-level advanced packaging** 服务收入池”的工作模型, 不等于单家公司收入, 也不逐项相加。未来 3 个月按 **2026Q2–Q3** 附近的季度收入机会估算; 未来一年按 **2026Q2–2027Q1**; 未来两年按 **2027Q2–2028Q1** 的 12 个月收入池估算。

B1. 当前已经商业化的关键产品

当前产品 / 技术	代表工艺与产品形态	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	保守 / 基准 / 乐观增长
5/4nm FinFET AI wafer	TSMC N5/N4/4NP、Samsung SF4/SF5; Blackwell、网络 ASIC、部分 HBM logic	160–250 亿美元	700–1,050 亿美元	850–1,300 亿美元	先进逻辑收入占比从 35–40% → 30–35% → 22–30%	+5–10% / +15–25% / +30–45%
3nm FinFET / 3nm GAA 早期	TSMC N3E/N3P/N3X、Samsung SF3; Trainium3、Maia、CSP ASIC、部分 HPC	140–220 亿美元	650–1,050 亿美元	1,000–1,750 亿美元	25–30% → 32–40% → 35–45%	+25–40% / +45–75% / +80–120%
2nm / GAA first wave	TSMC N2/N2P、Samsung SF2、Intel 18A	20–60 亿美元	180–450 亿美元	800–1,700 亿美元	2–5% → 8–15% → 22–35%	+80–150% / +150–280% / +300–500%
CoWoS / 2.5D advanced packaging	CoWoS-L/S/R、I-Cube、EMIB-like、large interposer	100–170 亿美元	500–850 亿美元	950–1,700 亿美元	高端 AI accelerator attach 70–80% → 85–95% → 90%+	+40–70% / +70–110% / +110–180%

SoIC / hybrid bonding / 3D logic-memory integration	TSMC SoIC、Intel Foveros Direct、Samsung X-Cube/SAINT 类	10–30 亿美元	60–150 亿美元	180–450 亿美元	旗舰 AI 封装 <5% → 8–15% → 18–30%	+50–90% / +90–160% / +180–350%
HBM3E/HBM4 base die foundry	HBM logic base die、custom HBM base die、HBM PHY/control	15–40 亿美元	120–280 亿美元	350–750 亿美元	HBM stack 中 HBM4/logic base die 价值占比 10–20% → 35–55% → 60–75%	+80–150% / +150–250% / 00%
先进逻辑 networking / SerDes / optical DSP wafer	5/4/3nm switch ASIC、DPU、optical DSP、retimer、CPO controller	40–75 亿美元	220–380 亿美元	400–750 亿美元	AI 网络 silicon 占 advanced logic 8–12% → 12–18% → 15–25%	+35–60% / +60–110% / +120–220%
硅光 / CPO 相关 foundry packaging	silicon photonics PIC、COUPE、CPO optical engine substrate	5–15 亿美元	30–90 亿美元	150–400 亿美元	AI switch/scale-out optical attach 1–3% → 5–10% → 15–25%	+50–100% / +120–250% / +300–700%
先进节点 mask / NRE / design enablement	3nm/2nm mask set、PDK、IP、MPW、DTCO 服务	20–40 亿美元	80–160 亿美元	150–280 亿美元	Custom ASIC tape-out 中 AI 占比 35–45% → 50%+	+20–40% / +40–70% / +80–130%

****验证逻辑:****TrendForce 给出的 2026 全球代工收入 2,188 亿美元是总盘子; TSMC 2026Q1 3nm/5nm/7nm 及以下占比和 HPC 占比说明先进逻辑收入已经高度集中于 AI/HPC; TSMC 和 TrendForce 对 5/4nm 以下满载、涨价和 3nm 扩产的表述, 支持上表中 3nm、2nm、CoWoS 和 HBM base die 的高增长假设。([TrendForce](#))

B2. 当前产品的投资价值排序

排名	产品线	为什么能涨价 / 扩量	投资属性
1	TSMC N3/N3P/N3X + CoWoS	客户多、替代少、产能满载、封装更紧	高确定性 + 高定价权
2	HBM4 base die foundry	HBM4 从 memory stack 变成 logic-like base die, AI 客户定制增强	低基数 + 高弹性
3	2nm/GAA first wave	N2 已量产, A16/N2P/N2U 形成多代路线	2027 核心放量
4	advanced packaging / CoWoS-L/R	机械应力、翘曲、热限制难度高, 封装产能比前道更稀缺	最强瓶颈资产
5	CPO / silicon photonics packaging	TSMC COUPE 2026 生产, AI network scale-out 推动	中期赔率最大
6	Samsung SF2 / HBM4 logic die	第二来源价值上升, HBM4 logic die 是突破口	高赔率但良率不确定
7	Intel 18A / 18A-PT / advanced packaging	PowerVia + RibbonFET + HBI/TSV, 可做 AI/HPC 3DIC	2027 后改善空间大

C. 在研关键产品与细分技术: 未来快速增长方向

C1. 在研技术成熟度与放量窗口

在研技术	代表公司	当前状态	小规模成熟	大规模放量
------	------	------	-------	-------

Backside power delivery	TSMC A16/A12、Samsung SF2Z、Intel 18A/14A PowerVia/PowerDirect	Intel 18A 已平台化；TSMC A16 2026 生产规划；Samsung SF2Z 2027	2026–2027	2027–2028
GAA / nanosheet / RibbonFET	TSMC N2、Samsung SF3/SF2、Intel 18A	进入量产与客户 tape-out	2026	2027
14-reticle CoWoS	TSMC	5.5-reticle CoWoS 生产，14-reticle 规划 2028	2027 工程验证	2028
SoW / wafer-scale system	TSMC SoW、Cerebras 类需求	logic-only SoW 已生产，CoWoS-based SoW 2027 ready	2027	2028–2029
COUPE / CPO	TSMC、Broadcom、Marvell、NVIDIA network ecosystem	TSMC COUPE on substrate 2026 生产	2026–2027	2027–2028
A14/A13/A12 family	TSMC	A14 2028、A13/A12 2029 路线发布	2028	2029+
Intel 18A-PT / HBI / TSV AI 3DIC	Intel Foundry	18A-PT 针对 AI/HPC 3DIC，含 pass-through TSV/HBI	2026–2027	2027–2028
Rapidus 2nm short-TAT + 600mm panel RDL interposer	Rapidus	2026 general PDK、pilot line、2027 mass production target	2026–2027	2027–2028
国产 DUV 7nm/5nm-like advanced logic	SMIC、Hua Hong/Huali、华为产业链	7nm/5nm-like 扩产，但良率/设备受限	2026	2027–2028

TSMC 在 2026 技术路线中披露，A13 是 A14 的 direct shrink，A12 采用 Super Power Rail，N2U 是 N2P 的 ultra-low-power 变体；同时 14-reticle CoWoS、SoW-X、A14-to-A14 SoIC 和 COUPE 都进入明确路线图。([TSMC](#))

Intel 18A 已引入 RibbonFET 和 PowerVia, Intel 18A-P/18A-PT 则面向更高性能和 AI/HPC 3DIC , 包含更新金属堆栈、pass-through TSV、die-to-die TSV 和 HBI。(Intel)
Samsung SF2Z 将 backside power delivery network 用于 2nm, 目标降低 HPC 的 IR drop, 量产规划在 2027。(Samsung Semiconductor Global)
Rapidus 2026 计划 general release PDK、验证 short-TAT 生产、运行 chiplet packaging pilot, 并以 2027 年 2nm mass production 为目标。(Rapidus株式会社)

C2. 在研产品市场规模与渗透率预测

在研产品 / 技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	保守 / 基准 / 乐观增长
A16/SF2Z/18A backside power AI/HPC wafer	1–5 亿美元	20–80 亿美元	250–800 亿美元	AI/HPC leading-edge starts 0–1% → 3–8% → 10–25%	低量验证 / 部分 tape-out / 大客户快速导入
N2P/N2U/2nm derivatives	5–20 亿美元	80–250 亿美元	500–1,200 亿美元	2nm 内部占比 10–20% → 30–50% → 60%+	+80% / +180% / +350%
14-reticle CoWoS / ultra-large package	2–8 亿美元	30–120 亿美元	250–700 亿美元	旗舰 AI package 0–2% → 5–10% → 15–35%	工程样品 / 客户验证 / 旗舰量产
SoW-X / wafer-scale AI system	0–2 亿美元	5–30 亿美元	80–300 亿美元	超大 AI 系统 <1% → 1–3% → 5–10%	概念验证 / 小规模 / hyperscaler 定制
COUPE / CPO foundry packaging	3–10 亿美元	30–100 亿美元	150–450 亿美元	AI switch/CPO attach 1–2% → 5–12% → 15–30%	switch 侧先放量, XPU 侧后放量
18A-PT / HBI / TSV AI 3DIC	2–8 亿美元	20–70 亿美元	100–350 亿美元	非 TSMC leading-edge AI starts <2% → 3–8% → 8–15%	内部产品 / 外部 ASIC / advanced packaging backlog
Rapidus 2nm short-TAT foundry	0–1 亿美元	2–15 亿美元	20–80 亿美元	日本/主权 AI ASIC 0% → 1–3% → 3–8%	低量验证 / 试产 / 主权客户

国产 DUV 7nm/5nm-like AI wafer	10–25 亿美元	60–15 0 亿美 元	150–40 0 亿美 元	中国 AI 芯片本土代 工 10–20% → 25–40% → 40–60%	工具受限 / 政策加 速 / 国产集群爆发
glass-core / panel-level RDL / 600mm interposer	0–5 亿 美元	10–30 亿美元	50–200 亿美元	high-end package substrate 0–2% → 2–5% → 8–15%	早期验证 / 特定客户 / AI 大封装采用

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与价格传导

D1. 产能结构：地区、公司、工艺

地区	主要公司	工艺/产品	2026–2027 地位
台湾	TSMC	N5/N4/N3/N2/A16、CoWoS、 SoIC、InFO、SoW、COUPE	全球先进逻辑与 AI 封装 核心产能
美国	TSMC Arizona、Intel Foundry 、Samsung Taylor	TSMC 3nm H2 2027；Intel 18A/14A；Samsung 2nm/Tesla later	地缘安全第二基地，成本 高但战略价值高
韩国	Samsung Foundry	SF4/SF3/SF2/SF2Z、HBM4 logic die、I-Cube/X-Cube	第二来源 + HBM/logic/package 协同
日本	TSMC Japan、Rapidus	Japan Fab 2 3nm 2028； Rapidus 2nm 2027 target	主权先进产能 + 短 TAT 特色
中国大陆	SMIC、Hua Hong/Huali、华为 产业链	7nm/5nm-like DUV 多重图形 化、国产 AI 芯片	国产替代，受 EUV/HBM/ 良率限制

东亚	Intel Malaysia、ASE/Amkor/OSAT 生态	advanced packaging、backend、test	后道和测试扩容承接地
欧洲	Intel、imec 生态、GlobalFoundries/Tower 特色工艺	R&D、硅光、FD-SOI、车规/工业	leading-edge 量产弱，但生态和设备强

TSMC 2026Q1 已经将 2026 全年收入增长预期提高到美元口径 **30%** 以上，并称 N2 在 2025Q4 进入 HVM、正于 Hsinchu 和 Kaohsiung 扩产；N3 产能也在 Tainan、Arizona 和 Japan 继续扩张。(TSMC)

SMIC 方面，Reuters 报道其计划到 2026 年底增加约 **4 万片/月 12 英寸** 产能，2025 年已增加约 5 万片/月，2025Q4 产能利用率 **95.7%**，2026 capex 与 2025 年 **81 亿美元** 大体相当。(Reuters)

D2. 供给瓶颈：至少 10 条

瓶颈	为什么卡	谁最受益
1. EUV scanner 与 overlay 能力	N3/N2/A16 工艺复杂度高，EUV 产能扩张慢	ASML、TSMC、Samsung、Intel
2. GAA 良率	nanosheet/RibbonFET 对缺陷密度、应力、变异性敏感	最早跑出稳定良率的 foundry
3. Backside power 良率	wafer thinning、via、alignment、thermal/IR drop 都难	Intel 18A、TSMC A16、Samsung SF2Z
4. CoWoS / advanced packaging	大 interposer、HBM attach、翘曲、热应力、underfill 难度高	TSMC、ASE、Amkor、Samsung、Intel
5. HBM4 与 HBM base die	HBM4 stack 供给与 base die 逻辑节点均受限	SK hynix、Samsung、Micron、TSMC
6. ABF / high-end substrate	大 package、高层数、低损耗、高电流基板产能不足	Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S
7. Advanced test	大 die + HBM + 高速 SerDes 需要更长测试工时	Advantest、Teradyne、FormFactor、Technoprobe

8. EDA/IP/PDK 生态	2nm/3nm tape-out 需要成熟 IP、standard cell、SRAM compiler	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Arm
9. 电力/水/化学品	先进 fab 能耗与超纯水需求巨大	有稳定能源/水资源的厂区
10. 人才与运营	工艺整合、良率工程、封装热机械工程稀缺	TSMC、Intel、Samsung、Rapidus
11. 出口管制	中国先进节点受 EUV、EDA、先进设备限制	国内替代链受益, 但上限受限
12. 客户认证周期	AI 大客户 tape-out 和数据中心验证周期长	既有主供应商锁定更强

D3. 成本结构与毛利决定因素

先进逻辑晶圆代工单位成本拆分, 按 **3nm/2nm** 大致工作模型:

成本项	占比区间	说明
折旧	40–55%	EUV、etch/deposition、metrology、cleanroom 是最大成本; 新 fab 初期折旧压力最大
材料与耗材	10–15%	wafer、photoresist、gas、CMP slurry、chemicals、pellicle
人工与制造 overhead	8–12%	高阶工艺需要更多 process integration 和良率工程
设备维护与备件	6–10%	EUV source、mask inspection、etch chamber、metrology 维护成本高
电力/水/厂务	5–8%	2nm/3nm fab 对稳定供电和冷却依赖极高
良率损失/返工/报废	5–15%	大 die + GAA + 先进封装早期最敏感
mask/NRE	单项目另计	大型 AI ASIC 先进节点 mask/NRE 可达千万美元到上亿美元级别

TSMC 2026Q1 毛利率达到 **66.2%**, 这说明在先进节点高稼动率和高 ASP 下, 折旧压力被价格、产能利用率和产品 mix 抵消。(TSMC)

毛利决定因素:

1. 稼动率: 先进节点满载时折旧摊薄最快。
2. **wafer ASP**: 5/4nm 以下涨价直接进入毛利。TrendForce 已确认 TSMC 和 Samsung 先进节点均上调 2026 价格。(TrendForce)
3. 良率曲线: GAA/N2/18A/SF2 的早期良率决定谁能接大客户。
4. **CoWoS/SolC attach rate**: 同一颗 AI 芯片, 如果把前道和封装一起卖, 价值捕获更高。
5. **overseas fab mix**: 美国、日本 fab 战略价值高, 但早期成本更高。
6. 客户结构: AI/HPC 客户愿意为 time-to-market、capacity assurance 和 power efficiency 支付溢价。

D4. 价格传导机制

先进逻辑晶圆代工的价格传导非常直接:

云厂商 capex 增加 → AI 芯片公司锁定 **tape-out/wafer starts** → **foundry** 分配
N3/N4/N2/CoWoS 产能 → **wafer ASP** 和 **packaging ASP** 上调 → 下游 **GPU/ASIC** 模组涨价或维持高毛利 → 数据中心按 **tokens/MW** 和 **time-to-revenue** 消化成本。

更重要的是, AI 客户通常不会只买晶圆, 而是买:

wafer allocation + HBM base die + advanced packaging slot + test capacity + yield learning priority。

这使 TSMC 等头部 foundry 的定价权比传统手机 SoC 周期更强。

E. 竞争格局与壁垒: 谁能长期捕获高 ROIC / 高毛利?

E1. 市场结构

层级

竞争格局

2026 判断

全球晶圆代工总市场	TSMC 第一, Samsung 第二, SMIC 第三, UMC/GF/HuaHong/Tower 后续	TrendForce 统计 2025 top-10 foundry 收入约 1,695 亿美元, 2026 预计 2,188 亿美元。 (TrendForce)
先进逻辑 7nm 以下	TSMC 极高份额, Samsung/Intel 追赶, 中国主要在 7nm-like	TSMC 2026Q1 7nm 及以下已占其晶圆收入 74%。(TSMC)
5/4nm 以下 AI/HPC	TSMC 最强, Samsung 有 SF4/SF2/HBM4 logic die, Intel 18A 主要从内部与少数外部客户开始	2026 TSMC 5/4nm 以下满载, 价格上行。(TrendForce)
2nm/GAA	TSMC N2、Samsung SF2、Intel 18A 三方竞争	2026 是工艺和客户验证年, 2027 是规模排序年
advanced packaging	TSMC CoWoS/SolC 最强, Samsung/Intel/ASE/Amkor 补充	封装比前道更紧, 形成新的定价权中心

TrendForce 2025Q4 数据显示, TSMC 在 top-10 foundry 中收入份额约 **70.4%**, Samsung Foundry 约 **7.1%**, SMIC Q4 收入约 **24.9** 亿美元; Samsung Q4 受益于新 2nm 产品和 HBM4 logic dies。(TrendForce)

E2. 壁垒清单: 为什么能定价?

壁垒	具体解释	为什么能定价
技术壁垒	GAA、EUV、多重图形化、SRAM yield、大 die 良率	客户买的是“可交付 good die”, 不是理论节点
规模壁垒	年 capex 数百亿美元级, 设备和 fab 建设周期长	供应短缺时新增供给来不及
生态壁垒	PDK、EDA、IP、SRAM compiler、DFM、reference flow	tape-out 一旦绑定, 切换成本极高
封装壁垒	CoWoS/SolC/HBM attach、warpage、thermal、KGD	AI 芯片不能只靠前道晶圆出货
客户锁定	NVIDIA/AMD/Broadcom/CSP 与 foundry 深度共研	18-30 个月设计周期锁定未来收入

认证标准	云厂商需要系统级可靠性、burn-in、supply assurance	二供不只是节点可用，还要系统验证
切换成本	mask/NRE、IP 迁移、软件验证、封装重做、良率重新爬坡	对旗舰 AI ASIC，换 foundry 可能损失一年以上
地缘壁垒	美国/日本/欧洲/中国主权供应需求	安全产能可收战略溢价
数据壁垒	yield learning 数据累积	越多高端产品越能优化良率，形成正反馈

E3. 价值捕获：哪一层长期 ROIC / 毛利最高？

最可能长期高 ROIC / 高毛利的是：

1. **TSMC 先进逻辑 + 3DFabric 组合**
因为它同时控制先进节点、HBM base die 相关逻辑产能、CoWoS/SolC 和客户良率学习。2026Q1 66.2% 毛利率已经说明先进节点满载时的盈利能力。[\(TSMC\)](#)
2. **foundry-owned advanced packaging**
传统 OSAT 毛利通常低于 foundry，但 AI 时代 CoWoS/SolC 是系统出货瓶颈。如果 TSMC 把前道晶圆与 CoWoS 槽位绑定，它捕获的不是“封装加工费”，而是“整颗 AI accelerator time-to-market 溢价”。
3. **HBM4 base die / custom HBM logic layer**
这是从 memory 价值链向 logic foundry 转移的新增利润池。HBM4 base die 更 logic-like，未来可能包含更多 PHY、repair、training、power management 和客户定制逻辑。
4. **EDA/IP/先进接口 IP**
不属于晶圆代工本体，但在 2nm/3nm AI ASIC 中，HBM PHY、SerDes、CXL、die-to-die IP、SRAM compiler 具备高毛利和强锁定。
5. **Samsung / Intel 的可选性价值**
如果 Samsung SF2/SF2Z 或 Intel 18A/14A 在某类 AI/HPC 产品上稳定良率，就会从“战略二供”变成“价格纪律破坏者 + 新增长来源”。但 2026 仍不能假设其份额快速接近 TSMC。

F. 2026 关键变化：3 个最可能的行业拐点

拐点 1: N3/N4 被 AI/HPC 重新定价, 先进节点不再跟随手机周期

2026Q1 TSMC HPC 占比达到 61%, 3nm/5nm/7nm 及以下占比达到 74%, 并且公司预计 2026 美元收入增长超过 30%。这意味着先进逻辑代工的主周期已经从“手机换机”转向“AI 工厂建设”。([TSMC](#))

最可能放量方向:

N3P/N3X AI ASIC、N4/N5 AI GPU 尾部、HBM base die、5/4nm networking ASIC。

拐点 2: CoWoS/advanced packaging 从配套工序变成主瓶颈

TSMC 已明确 advanced packaging capacity 非常紧, 并把 2026 技术论坛重点放在 SoIC、InFO、CoWoS、SoW 和 COUPE。([TSMC](#))

最可能放量方向:

CoWoS-L/R、HBM attach、RDL/interposer、warpage metrology、SoIC hybrid bonding、AI package test。

拐点 3: 2nm/GAA 从“技术展示”进入“商业 wafer start”

TSMC N2 已在 2025Q4 进入高量产; Intel 18A 已准备 full product design starts; Samsung SF2/SF2Z 路线明确。([TSMC](#))

最可能放量方向:

N2 first-wave AI/HPC/高端 CPU/移动 SoC、18A 内部产品与少数云客户、SF2/HBM4 logic die。

G. 2027 关键变化: 3 个最可能的行业拐点

拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3/4 / MTIA 450 进入多客户并行放量

项目内模型显示, 2027 HBM-backed advanced accelerator 可能达到 1,800–2,500 万颗, HBM stack attach 约 1.4–2.1 亿个, 比 2026 再上一个台阶。

最可能放量方向:

2nm/GAA AI ASIC、N3P/N3X 大量 custom ASIC、HBM4 base die、CoWoS-L/R、system-level test。

拐点 2: Backside power 从路线图走向 AI/HPC design-in

TSMC A16 结合 nanosheet 与 Super Power Rail, Intel 18A 使用 PowerVia, Samsung SF2Z 采用 backside power delivery network; 这些技术的共同目标是降低 IR drop、提高供电效率, 正适合 AI/HPC 大电流芯片。[\(TSMC\)](#)

最可能放量子方向:
A16 early HPC design、SF2Z HPC test chip、Intel 18A/18A-PT AI/HPC 3DIC、on-package power integrity 设计。

拐点 3: 先进逻辑产能区域化, 二供从政治口号变成真实产能

TSMC 规划 Tainan 新 3nm fab 2027H1、Arizona Fab 2 3nm 2027H2; Intel 也在 2026Q1 提到 18A ramp、14A 投资和 advanced packaging backlog, Malaysia backend 扩产需求从 2027 开始贡献收入。[\(TSMC\)](#)

最可能放量子方向:
美国 3nm/18A 主权供应、Intel advanced packaging、Samsung Taylor 2nm 相关订单、日本 Rapidus 2nm 小规模主权客户、中国 7nm-like 本土扩产。

H. 头部公司与代表性公司清单: 按细分技术完整展开

H1. 先进逻辑晶圆代工

细分	代表公司	备注
绝对龙头	TSMC	N5/N4/N3/N2/A16/A14/A13/A12, CoWoS/SolC/InFO/SoW/COUPE
第二来源 / HBM 协同	Samsung Foundry	SF4/SF3/SF2/SF2Z, HBM4 logic die, I-Cube/X-Cube/SAINT
美国先进代工	Intel Foundry	Intel 3/18A/18A-P/18A-PT/14A, RibbonFET、PowerVia、Foveros/EMIB
日本主权 2nm	Rapidus	2nm GAA、short-TAT、chiplet packaging、600mm panel RDL pilot

中国先进替代	SMIC	7nm/5nm-like DUV 多重图形化、国产 AI 芯片主力
中国补充	Hua Hong / Huali	7nm 试产/小规模、特色工艺与国产生态
特色/成熟但相关	GlobalFoundries、UMC、Tower、PSMC	硅光、RF、PMIC、SiGe、成熟逻辑、AI 周边芯片

H2. 先进封装 / 2.5D / 3D / wafer-scale

细分	公司
Foundry advanced packaging	TSMC、Samsung、Intel
OSAT advanced packaging	ASE、Amkor、JCET、SPIL、Powertech、Tongfu Microelectronics
CoWoS/2.5D 关键生态	TSMC、ASE、Amkor、Shinko、Ibiden、Unimicron、AT&S
Hybrid bonding / wafer bonding	TSMC、Intel、Samsung、BESI、EV Group、ASMPT、Applied Materials、Tokyo Electron
Large substrate / ABF	Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB
Glass-core / TGV	Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、Intel、Corning、AGC、LG Innotek、LPKF、Nippon Electric Glass

H3. EUV / 半导体设备 / 量测检测 / 测试

细分	公司
EUV / lithography	ASML、Nikon、Canon
Deposition / etch	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、ASM International、Kokusai Electric
CMP / wet / clean	Ebara、SCREEN、Applied Materials、Lam Research

Metrology / inspection	KLA、Onto Innovation、Nova、Lasertec、Camtek、Nikon
Dicing / grinding	DISCO、Accretech
Probe card / wafer probe	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
ATE / system test	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、Aehr Test
Package inspection	Camtek、Onto、KLA、Nordson、Comet/Yxlon

H4. 材料与化学品

细分	公司
硅片	Shin-Etsu Handotai、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic、SK Siltron
Photoresist / EUV resist	JSR、TOK、Shin-Etsu、Fujifilm、DuPont
CMP / chemicals / filtration	Entegris、DuPont、Merck/EMD、Fujifilm、JSR、Resonac
Specialty gas	Air Liquide、Linde、Taiyo Nippon Sanso、Air Products
Underfill / mold / TIM	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu、Honeywell
ABF / build-up film	Ajinomoto、Resonac、Panasonic、Mitsubishi Gas Chemical
Plating chemicals	MKS/Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura
Temporary bonding	Brewer Science、TOK、3M、JSR、DuPont

H5. EDA / IP / 设计生态

细分	公司
EDA 主平台	Synopsys、Cadence、Siemens EDA
Multiphysics / SI/PI	Ansys、Keysight、Cadence、Synopsys

CPU / SoC IP	Arm、RISC-V ecosystem、SiFive、Andes
HBM / DDR / SerDes / CXL IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Alphawave Semi、Marvell
Chiplet / die-to-die IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Ayar Labs、Eliyan、Blue Cheetah

H6. AI 芯片客户与需求方

类型	公司
GPU/XPU	NVIDIA、AMD、Intel、Huawei/HiSilicon、Cambricon、Biren、Moore Threads、Hygon、Mthreads
Custom ASIC / cloud	Google、AWS/Annapurna、Microsoft、Meta、OpenAI/Broadcom、Broadcom、Marvell
AI 推理 ASIC	Groq、Cerebras、d-Matrix、Etched、Tenstorrent、SambaNova、Qualcomm
中国 CSP / 自研	Alibaba/T-Head、Baidu/Kunlunxin、ByteDance、Tencent、Huawei Cloud
系统/OEM	Dell、HPE、Supermicro、Lenovo、Foxconn、Quanta/QCT、Wiwynn、Inventec、Pegatron、Wistron

最终投资判断：2026–2027 最值得盯的 12 条主线

优先级	主线	2026 判断	2027 判断
1	TSMC N3/N3P/N3X	AI ASIC 和 HPC 主力放量	继续高稼动，部分迁移 N2
2	TSMC N4/N5 AI GPU 尾部	Blackwell/GB300 仍强	高价值但占比下降

3	N2/GAA	开始商业收入	进入旗舰 AI/HPC ramp
4	CoWoS-L/R	最硬瓶颈	价值量持续提升
5	SoIC / hybrid bonding	小规模上量	旗舰 chiplet/3D integration 放量
6	HBM4 base die foundry	2026H2 启动	2027 高弹性
7	CPO / COUPE / silicon photonics packaging	switch 侧先行	AI scale-out 逐步放量
8	Backside power: A16/SF2Z/18A	design-in 和早期产品	AI/HPC 真实采用
9	Intel 18A/18A-PT	内部 ramp + 少数外部	若良率稳定, 二供价值上升
10	Samsung SF2/HBM4 logic die	HBM 协同突破口	2nm/HPC 二供窗口
11	Rapidus 2nm	PDK/pilot/customer validation	日本主权小规模量产
12	中国 7nm/5nm-like DUV 路线	政策驱动扩产	国产 AI 集群拉动, 但受良率和设备约束

一句话压缩:

2026 年先进逻辑晶圆代工的主线是 **N3/N4 满载涨价 + CoWoS 瓶颈 + HBM4 base die 新增需求 + 2nm/GAA 起量**; 2027 年主线切换为 **Rubin/MI450/TPU8/Trainium/MTIA 多平台放量 + N2/GAA 扩张 + backside power design-in + 14-reticle/3D/CPO 路线确认**。在极乐观 AI 计算中心建设假设下, 最能长期捕获价值的层级仍是 **TSMC 式“先进前道 + 先进封装 + 客户生态”**一体化平台, 其次是能证明良率的 Samsung/Intel 二供, 以及围绕 CoWoS、HBM base die、CPO、SoIC 的高壁垒配套生态。

行业调研:【存储晶圆制造】

AI 计算中心大规模建设下的 2026–2027 投资价值报告

0. 口径与核心结论

本文把“存储晶圆制造”定义为：**DRAM/HBM/NAND 前道晶圆制造 + HBM TSV/堆叠/逻辑基底/测试 + AI 服务器内存模块 + 企业级 SSD/eSSD 的 NAND 晶圆与控制器生态**。不把普通 HDD、纯存储软件计入主行业，但会在 AI-native storage 处作为需求背景提及。

项目内已有 AI 加速器模型给出的关键底盘是：2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗，对应 **100–130M** 个 **HBM stack attach**；2027 年约 **18–25M** 颗，对应 **140–210M** 个 **HBM stack attach**。同时，Rubin、MI450、TPU、Trainium3、Maia、MTIA 等平台都在把 HBM 容量、CPU 侧内存、eSSD、CXL/AI-native storage 推到更高 attach rate。项目内 AI 芯片总览还给出 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 **5200–8500** 亿美元，2027 年约 **8500 亿–1.55** 万亿美元，存储晶圆制造会是其中最硬的供给约束之一。

一句话结论：**2026 年不是普通存储周期复苏，而是 AI 数据中心把“memory wall”变成 HBM、SOCAMM2、服务器 DDR5/MRDIMM、PCIe Gen6 eSSD、QLC 高容量 NAND 的结构性定价权**。最强主线是 **HBM4**；第二主线是 **SOCAMM2/LPDDR** 服务器内存；第三主线是企业级 **SSD/NAND** 从冷数据存储变成 **KV cache、向量数据库、AI-native storage** 的基础层。

1. 最近半年最重要的一手锚点

时间/来源	关键信息	对存储晶圆制造的意义
NVIDIA GTC 2026 / Vera Rubin	Vera Rubin NVL72 包含 72 颗 Rubin GPU、36 颗 Vera CPU、20.7TB HBM4、54TB LPDDR5X ；Rubin GPU 最高 288GB HBM4、22TB/s ；NVL72 GPU memory bandwidth 达 1,580TB/s 。(NVIDIA)	2026H2–2027 的核心需求不是 GPU 颗数，而是 HBM4 stack 数 + SOCAMM2 模块数 + eSSD/context storage attach 。
NVIDIA Rubin 平台技术文	HBM4 将接口宽度翻倍，带宽接近 Blackwell 的 3 倍；Rubin GPU 支持最高 288GB HBM4、22TB/s 。(NVIDIA Developer)	HBM 从“高端 DRAM”升级为 AI GPU 架构核心，晶圆、逻辑基底、TSV、测试和封装全部增值。
Samsung HBM4 商业出货	Samsung 宣布商业量产/出货 HBM4：1c DRAM + 4nm logic base die ，12 层 24–36GB 、16 层最高 48GB ，2048 pins，最高 3.3TB/s 。(Samsung Semiconductor Global)	HBM4 进入量产窗口；logic base die 与 DRAM wafer 的协同成为新壁垒。

Samsung + AMD	Samsung 与 AMD 合作, HBM4 用于 AMD Instinct MI455X / Helios ; HBM4 最高 13Gbps、3.3TB/s。(Samsung Semiconductor Global)	HBM4 不只是 NVIDIA 需求, AMD Helios 会形成第二条大规模 HBM4 曲线。
Micron GTC 2026	Micron 称 36GB 12-high HBM4 已面向 NVIDIA Vera Rubin 高量产; 192GB SOCAMM2 已高量产; PCIe Gen6 9650 SSD 已高量产, 读 28GB/s、随机读 5.5M IOPS。(Micron Technology)	HBM4、SOCAMM2、Gen6 eSSD 同时进入商业化, 存储晶圆行业出现“三条 AI 需求线”。
Micron FY2026 Q2 call	Micron 称数据中心 bit TAM 2026 年首次超过行业 TAM 的 50%; HBM4 36GB 12H 在 2026Q1 出货, HBM4E 2027 年放量; DRAM/NAND 供给紧张会延续到 2026 之后。	供给侧不是短期缺货, 而是 cleanroom、HBM trade ratio、封装产能共同约束。
SK hynix GTC 2026	SK hynix 展示 HBM4、HBM3E、SOCAMM2、液冷 eSSD, 并称 AI memory 正从 AI 加速器扩展到整个 AI 基础设施。(SK hynix Newsroom -)	SK 海力士把 HBM、SOCAMM2、eSSD 打成完整 AI memory portfolio。
SK hynix MWC 2026	SK hynix 称 HBM4 具备 2048 I/O、2.54 倍 带宽、 40%+ 能效提升; 展示 192GB SOCAMM2、256GB 3DS RDIMM、96GB MRDIMM、液冷 eSSD。(SK hynix Newsroom -)	HBM4 和高容量服务器 DRAM 同时拉动 DRAM wafer。
TSMC 2026 Technology Symposium	TSMC 称 CoWoS 当前生产 5.5 reticle size , 2028 年推进到 14 reticle ; COUPE CPO on substrate 2026 年生产, 较可插拔光模块提升 2 倍能效、降低 10 倍延迟。(TSMC)	HBM 与大封装绑定, 先进封装容量会反过来限制 HBM wafer monetization。
TrendForce 2026Q2 报告	TrendForce 预计 2026Q2 conventional DRAM 合约价涨 58–63% QoQ 、NAND 涨 70–75% QoQ , 原因包括 HBM/server reallocations 与 CSP AI inference 采购。(TrendForce)	AI 需求已经传导到非 HBM 的 DRAM/NAND 价格。

A. 2026 年 AI 计算中心建设下的机遇、挑战、技术路径与成熟时间

A1. 机遇: AI 计算中心把存储从“周期品”改造成“系统瓶颈”

1) HBM 是最强确定性主线

Rubin、MI450/MI455X、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Maia 200 等高端 AI 芯片全部依赖 HBM3E/HBM4。项目内模型给出 2026 年 **100–130M HBM stack**、2027 年 **140–210M HBM stack** 的需求底盘。这意味着 HBM wafer 不再只是 DRAM 厂的高端 SKU，而是决定 AI 芯片交付的“准战略产能”。

2) SOCAMM2/LPDDR 服务器内存从小众形态变成 AI CPU 内存主线

Vera CPU rack 和 Rubin NVL72 带来 CPU 侧 **54TB LPDDR5X/rack**，项目内按 192GB SOCAMM2 模块估算，一个 NVL72 rack 约需要 **288 个 SOCAMM2 模块**。Micron 已宣布 192GB SOCAMM2 高量产，并给出 48–256GB 模块组合；256GB SOCAMM2 可让 8-channel CPU 达到 2TB LPDRAM，并相对等容量 RDIMM 只有约三分之一功耗和三分之一占板面积。
([Micron Technology](#))

3) NAND/eSSD 进入 AI 推理核心链条

传统上，NAND 是数据中心存储层；2026 年开始，长上下文推理、KV cache offload、向量数据库、agent memory、checkpoint、数据湖把 eSSD 推到 AI 工厂内存层级中。Micron 在 FY2026Q2 call 中明确提到 vector database、KV cache offload 会增加 NAND bit 需求，且数据中心 NAND revenue 环比翻倍。Sandisk 发布 128TB/256TB UltraQLC NVMe SSD，面向 AI data lake 和 ingest/prep；Kioxia CM9 使用 BiCS8 CBA NAND，面向 AI/ML/HPC，最高 61.44TB。([Sandisk](#))
([KIOXIA America, Inc.](#))

A2. 挑战: 不是“有没有需求”，而是“谁有合格产能”

核心挑战按投资重要性排序如下：

1. **HBM trade ratio**: HBM 占用更多 wafer、die 和封装资源，同样 wafer 产出 bit 低于普通 DRAM；Micron 明确提到 cleanroom constraints、HBM trade ratio、bits per wafer declining 会限制 DRAM/NAND supply。

- 2. 先进封装限制 **HBM** 出货 :HBM wafer 做出来不等于能交付, TSV、thinning、stacking、MR-MUF/TCB、final test、KGD 都会吃掉周期和良率。
- 3. 客户认证锁定 :NVIDIA/AMD/Google/AWS/Meta 对 HBM 的功耗、热阻、带宽、PHY margin、封装翘曲、长期可靠性验证周期长, 合格供应商数量少。
- 4. **logic base die** 变成新瓶颈 :HBM4 不只是 DRAM die, Samsung HBM4 使用 4nm logic base die; 未来 custom HBM 会把定制逻辑、PHY、repair、power features 放进 base die 。([Samsung Semiconductor Global](#))
- 5. **NAND** 容量也开始被 **AI** 重定价 :TrendForce 称企业级 SSD 订单未见放缓, 供应短缺 2026 年清晰, 显著扩产可能要到 2027 年底或 2028 年。([TrendForce](#))

A3. 2026–2027 出货量/价值最大的 AI 芯片与存储技术路径

平台	2026–2027 存储路径	对存储晶圆制造的拉动
NVIDIA B300/GB300	288GB HBM3e+/GPU, NVL72 机架级系统	HBM3E 延续高峰, 拉动 DRAM wafer、HBM stack、KGD、封装测试。
NVIDIA Vera Rubin	288GB HBM4/GPU; NVL72 为 20.7TB HBM4 + 54TB LPDDR5X	2026H2 初量, 2027 主线; 直接拉动 HBM4、SOCAMM2、LPDDR5X、Gen6 eSSD。(NVIDIA)
AMD MI350	288GB HBM3E、8TB/s	2026 HBM3E 需求核心之一。
AMD MI450/MI455X/Helios	432GB HBM4/GPU、72 GPU/rack	2026H2 启动、2027 放量; HBM4 stack attach 强度高于 Rubin。
Google TPU Ironwood / TPU7x	192GiB HBM、液冷 pod	HBM + 大规模自研 ASIC, 使 HBM 需求不依赖 NVIDIA 单一周期。
Google TPU 8i/8t	216–288GB HBM, 较大 SRAM	2027 提升 HBM 容量和内部 SRAM , 对 DRAM/封装/测试提出更高要求。

AWS Trainium3	144GB HBM3E/chip; 144 chips UltraServer 合计 20.7TB HBM3E	非 GPU ASIC 同样大量消耗 HBM3E, 2026–2027 是 AWS 自研芯片主线。
Microsoft Maia 200	216GB HBM3E、7TB/s、750W	说明云厂自研推理 ASIC 也转向大容量 HBM。
Meta MTIA 400/450/500	媒体/供应链口径指向 288GB+ HBM	若 2027 放量, HBM 需求从训练扩展到推荐/GenAI 推理 ASIC。
华为 Ascend 950/960	HiBL/HiZQ 类 HBM-like 存储路径	中国区国产 HBM-like、先进封装、DRAM/NAND 替代链形成独立需求。

A4. 技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	放量判断
HBM3E	成熟高峰, GB300/MI350/Trainium3/Maia 使用	仍在中高端平台使用, 但被 HBM4 挤压	2026 年高收入、2027 年逐步让位给 HBM4。
HBM4 12-high 36GB	Samsung/Micron/SK 均进入量产/客户验证窗口; Micron 已称面向 Vera Rubin 高量产。(Micron Technology)	高端 GPU/ASIC 主流	2026H2 开始放量, 2027 成为高端默认路径。
HBM4 16-high 48GB	2026 样品/小规模验证; Micron 已称 48GB 16H samples。(Micron Technology)	2027 增量放量	用于 MI450/Rubin Ultra/下一代 TPU 等高容量平台, ASP 更强。

HBM4E/custom HBM	2026H2 样品, Samsung 称 HBM4E sampling 2H26、custom HBM samples 2027。(Samsung Semiconductor Global)	2027 小规模, 2028 可能大规模	2027 是设计锁定年, 2028 才是收入大年。
SOCAMM2 LPDDR5X	Micron/Samsung/SK 展示或量产, Rubin/Vera 平台采用	2027 扩展到更多 AI CPU/ASIC	2026 最可能爆发的非 HBM 新内存形态。
LPDDR6	SK hynix 1c LPDDR6 计划 2026H1 准备量产、2026H2 供货。(SK hynix Newsroom -)	2027–2028 进入 AI CPU/SOCAMM-next	先移动/高性能低功耗, 后进入服务器模块。
PCIe Gen6 eSSD	Micron 9650 Gen6 已高量产; 面向 BlueField-4 STX/agent AI。(Micron Technology)	2027 AI storage 更高 attach	AI-native storage 的短期确定主线。
321L+/CBA/UltraQLC NAND	SK 321L QLC cSSD 已向 Dell 供货; Kioxia BiCS8 CBA、Sandisk UltraQLC 128/256TB 推进。(SK hynix Newsroom -) (Sandisk)	2027 大容量 QLC eSSD 加速替代 HDD/低容量 SSD	AI data lake、checkpoint、KV cache 低成本容量层。
HBF / SPHBM4	HBF 处于 OCP 标准化; JEDEC SPHBM4 接近标准化	2027–2028 样品/早期设计	不是 2026 主线, 是 2028+ 期权; SK/Sandisk 认为 HBF 需求可能在 2030 左右显著出现。(SK hynix Newsroom -)

2026 最可能的技术路径:

HBM3E 继续供 **Blackwell Ultra/Trainium3/Maia/MI350**, **HBM4 12H 36GB** 切入 **Rubin/MI450** 初期, **SOCAMM2 LPDDR5X** 成为 **AI CPU** 内存新形态, **PCIe Gen5/Gen6 eSSD + 大容量 QLC**

NAND 成为 AI-native storage 的主流。HBM4E、HBF、SPHBM4、3D DRAM、PIM 还不是 2026 主放量方向。

B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

以下为工作模型，不是公司指引。
口径：

- “未来 3 个月”为未来一个季度可实现出货额；
- “未来 1 年/2 年”为到该时间点的年化 run-rate；
- 多个产品之间有重叠，例如 HBM stack 与 HBM advanced packaging 不应简单相加。
- 预测偏乐观，依据项目内 AI accelerator/HBM stack 模型、公司一手发布、TrendForce/Yole 等交叉验证。

B1. 当前在用关键产品拆分

产品/细分技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	保守/基准/乐观增长判断
HBM3E + HBM4 packaged stacks	180–280 亿美元/季度	800–1250 亿美元/年化	1400–2200 亿美元/年化	AI 高端 accelerator memory 价值渗透率 85–95%；HBM4 占 HBM 出货价值约 10–20% → 35–55% → 65–85%	保守 +35%，基准 +70%，乐观 +120%。
HBM4 12H/16H 子集	30–70 亿美元/季度	300–650 亿美元/年化	900–1600 亿美元/年化	2026Q2 初量，2026H2 Rubin/MI450 带动，2027 高端默认	保守 +80%，基准 +180%，乐观 +350%。

服务器 DDR5 RDIMM / MRDIMM / 3DS RDIMM	250–400 亿美元/季度	1200–1900 亿美元/年化	1600–2600 亿美元/年化	数据中心 bit TAM 2026 超过行业 50%; 高容量 RDIMM/MRDIMM 渗透由 25–35% → 40–55% → 55–70%	保守 +20% , 基准 +45%, 乐观 +80%。
SOCAMM2 / LPDDR5X AI 服务器内存模块	15–30 亿美元/季度	120–250 亿美元/年化	350–700 亿美元/年化	AI CPU-attached memory 渗透约 5–10% → 18–30% → 40–60%	保守 +80% , 基准 +150%, 乐观 +300%。
企业级 SSD: PCIe Gen5/Gen6 TLC/QLC eSSD	100–180 亿美元/季度	550–950 亿美元/年化	1000–1700 亿美元/年化	数据中心 NAND 价值渗透约 35–45% → 45–60% → 55–70%; Gen6 从 <5% → 10–20% → 25–40%	保守 +25% , 基准 +60%, 乐观 +120%。
大容量 QLC eSSD: 122TB/128TB/245TB/256TB 级	20–50 亿美元/季度	140–300 亿美元/年化	350–700 亿美元/年化	大容量 eSSD capacity 渗透 10–20% → 25–40% → 45–65%	保守 +50% , 基准 +120%, 乐观 +250%。
HBM KGD/probe/final test/burn-in 服务与耗材	10–25 亿美元/季度	60–120 亿美元/年化	120–250 亿美元/年化	HBM4 KGD 测试覆盖率接近 100%; 高温/高带宽 test 强度提升	保守 +40% , 基准 +90%, 乐观 +180%。

HBM advanced packaging: TSV、stacking、underfill、MR-MUF/TCB、base die integration	50–90 亿美元/季度	250–450 亿美元/年化	500–850 亿美元/年化	HBM4/AI 封装渗透 30–40% → 60–75% → 80–90%	保守 +50%，基准 +110%，乐观 +220%。
NAND controller / PCIe6 SSD controller / firmware platform	20–35 亿美元/季度	90–170 亿美元/年化	180–330 亿美元/年化	AI eSSD 中高端控制器渗透 20–30% → 35–50% → 55–70%	保守 +30%，基准 +75%，乐观 +160%。
低功耗 LPDDR5X/LPDDR6 server memory die	40–80 亿美元/季度	180–350 亿美元/年化	400–800 亿美元/年化	AI CPU 与推理侧内存由 DDR-only 转向 DDR + LPDDR/SOCAMM	保守 +35%，基准 +90%，乐观 +180%。

B2. 投资价值排序

1. **HBM4/HBM4E wafer + stack**:最强定价权, 最直接绑定 Rubin/MI450/TPU 8/Trainium4。
2. **SOCAMM2/LPDDR server memory**:低基数、高 attach rate、平台绑定强。
3. 企业级 **SSD/NAND**, 尤其 **PCIe Gen6 + 高容量 QLC**:受 AI 推理和 agentic storage 驱动, 2026 年价格弹性明显。
4. **HBM 测试、KGD、advanced packaging 材料/设备**:不直接受存储 ASP 周期影响, 瓶颈属性强。
5. 传统 **DDR5/NAND commodity**:价格会受益, 但长期 ROIC 不如 HBM/custom HBM 和高端 eSSD。

C. 在研关键产品与未来快速增长子技术

C1. 在研/早期放量方向

在研产品/技术	当前状态	未来 3个 月市 场规 模	未来 1年 市场 规模	未来 2年 市场 规模	渗透率路径与判断
HBM4E / custom HBM base die	2026H2 样品, 2027 小规模; Samsung 称 HBM4E 2H26 samples、custom HBM 2027 samples。(Samsung Semiconductor Global)	2–10 亿美元	40–120 亿美元	350–900 亿美元	高端 HBM 渗透 0–2% → 5–12% → 25–45%; 2028 更大。
16-high 48GB HBM4	Samsung/Micron 已给出 48GB/16H 路线或样品。(Samsung Semiconductor Global) (Micron Technology)	5–20 亿美元	80–220 亿美元	350–750 亿美元	HBM4 内部渗透 5–10% → 20–35% → 45–65%。
Hybrid copper bonding / HCB for HBM	Samsung 称 HBM4E 采用 hybrid copper bonding, 可降低热阻超过 20%。(Samsung Global Newsroom)	1–5 亿美元	20–80 亿美元	150–400 亿美元	先在 HBM4E/16H 使用, 2027 进入验证, 2028 大规模。
SPHBM4 / Special-Purpose HBM4	JEDEC 已推进 SPHBM4, 使用 HBM4 die + interface base die + organic substrate, 数据线 512 条并采用 4:1 serialization。(Business Wire)	0	2–15 亿美元	30–150 亿美元	可能服务低成本/长通道 HBM-like AI ASIC, 2027 样品、2028 小量。
HBF: High Bandwidth Flash	SK hynix 与 Sandisk 在 OCP 推进 HBF 标准化, 定位 HBM 与 SSD 之间的 memory layer。(SK hynix Newsroom -)	0	0–10 亿美元	10–60 亿美元	2030 左右需求更清晰; 2026–2028 是标准和架构设计期。

LPDDR6 / SOCAMM-next	SK hynix 1c LPDDR6 计划 2026H1 量产准备、2H26 供应。(SK hynix Newsroom -)	1–5 亿美元	30–100 亿美元	150–350 亿美元	AI CPU/SOCAMM-next 采用率 0–3% → 10–20% → 25–45%。
321L+ QLC / CBA NAND / UltraQLC	SK 321L QLC、Sandisk UltraQLC、Kioxia BiCS8 CBA 已进入客户样品/供货。(SK hynix Newsroom -) (Sandisk)	10–30 亿美元	100–200 亿美元	250–500 亿美元	AI data lake 与推理存储容量层的核心。
GPU-direct / DPU-assisted AI SSD	BlueField-4 STX、Micron 9650、SK 液冷 eSSD 等方向	2–10 亿美元	30–100 亿美元	150–400 亿美元	如果 KV cache/context tier 外部化, SSD 从存储层升为 AI memory hierarchy。
3D DRAM / PIM / near-memory acceleration	多数仍在研发/小规模验证	0	0–10 亿美元	10–80 亿美元	2026–2027 不会取代 HBM; 2028+ 才有架构价值。
CXL memory expander / pooled memory DRAM	已有控制器/模块生态, AI attach 仍早期	5–20 亿美元	40–120 亿美元	180–500 亿美元	长上下文、KV cache、agent memory 推动; 软件成熟度是瓶颈。

C2. 哪些在研技术最值得押注？

最强 1 年期: HBM4 16H、HBM4E samples、SOCAMM2 256GB、PCIe Gen6 eSSD、321L+/UltraQLC。

最强 2 年期: custom HBM base die、hybrid bonding HBM、SPHBM4、CXL pooled memory、AI SSD/context storage。

长期期权: HBF、3D DRAM、PIM、near-memory acceleration。

D. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

DRAM/HBM

- **SK hynix**: HBM3E/HBM4 领先, M15X、Yongin cluster、韩国先进封装产能是关键。
- **Samsung**: Pyeongtaek DRAM/HBM, 1c DRAM + 4nm logic base die HBM4, HCB、custom HBM、SOCAMM2/eSSD 同时推进。([Samsung Semiconductor Global](#))
- **Micron**: 1y DRAM、HBM4、SOCAMM2、Gen6 eSSD; Idaho wafer output 预计 2027 年中, Singapore HBM advanced packaging 2027 年有明显贡献。
- 中国 **DRAM**: CXMT 主要在 DDR/LPDDR 方向追赶, 短期对高端 HBM4 竞争有限, 但会影响中低端 DRAM 价格结构。

NAND/eSSD

- **Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、Sandisk、YMTC** 是主要 NAND wafer 供给方。
- 高端 eSSD 竞争从 NAND die 转向 **controller、firmware、PCIe Gen6、热设计、DPU/GPU-direct、云厂认证**。

Advanced packaging / system integration

- HBM stack 内部由内存厂主导, 但最终与 GPU/ASIC 的 2.5D 集成高度依赖 **TSMC CoWoS、ASE、Amkor、Samsung/Intel advanced packaging** 等生态。TSMC 已披露 CoWoS 5.5-reticle 生产、2028 推进 14-reticle, 这说明 AI 大封装还在继续放大。([TSMC](#))

D2. 至少 10 个供给瓶颈

瓶颈	为什么重要
1. HBM wafer trade ratio	HBM 占用更多 wafer 和 cleanroom, 普通 DRAM 供给被挤出。
2. TSV / wafer thinning / stacking 良率	HBM4 12H/16H 层数提高, die stress、warpage、void、热阻更难。
3. Logic base die	HBM4 base die 变 logic-like, 牵涉先进逻辑工艺、PHY、power、repair。
4. KGD/probe/test	HBM 必须 known-good-die 才能进入昂贵封装, 测试复杂度随 2048 I/O 上升。
5. Advanced packaging throughput	TCB、MR-MUF、hybrid bonding、underfill、final test 产能决定出货节奏。

6. 材料瓶颈	Underfill/MR-MUF、mold compound、Cu plating、RDL dielectric、临时键合材料、TIM。
7. 客户认证	NVIDIA/AMD/Google/AWS/Meta 认证决定 allocation, 切换周期长。
8. Cleanroom 扩张周期	Micron 明确表示 supply tight beyond 2026, 扩产到 2027/2028 才有显著贡献。
9. NAND controller/firmware	AI eSSD 的瓶颈不仅是 NAND die, 还有 controller、firmware、QoS、热设计。
10. 人才/工艺集成	HBM4/HBM4E 需要 DRAM、logic、packaging、test、thermal 的复合团队。

D3. 成本构成与毛利决定因素

HBM4 stack 单位成本拆分: 工作模型

成本项	占比
DRAM wafer/die	40–50%
Logic base die / PHY / interface die	8–15%
TSV、thinning、stacking、MR-MUF/TCB/HCB	18–28%
KGD、probe、burn-in、final test	8–12%
材料、良率损失、可靠性筛选	8–15%

毛利决定因素:

1. HBM mix: HBM3E → HBM4 → HBM4E/custom HBM, 毛利阶梯上升。
2. 客户 allocation: NVIDIA/AMD/Google 的长期订单决定利用率。
3. 良率: 16H HBM4 与 HCB 成熟后, 良率差异会直接变成毛利差异。
4. 包装产能: wafer 有了但 stack/test 不够, 收入不能确认。
5. 价格传导: 通过 long-term agreement、prepayment、strategic customer agreement、capacity reservation 传导, AI 客户对价格敏感度低于消费电子客户。

SOCAMM2/LPDDR server memory 成本拆分

成本项	占比
LPDDR5X/LPDDR6 die	45–60%
模块基板、连接器、retention、热件	12–22%
PMIC/SPD hub/测试夹具	8–15%
组装、可靠性、客户认证	10–18%

eSSD/NAND 成本拆分

成本项	占比
NAND die	45–60%
SSD controller / DRAM cache / PMIC	10–20%
NAND package / PCB / EDSFF 结构件	10–15%
firmware、QoS、验证、客户支持	5–12%
测试、热设计、良率	5–10%

价格传导机制:2026 年 DRAM/NAND 不是单纯涨价,而是 AI 客户提前锁产能、签 LTA、接受价格上行。TrendForce 已观察到 CSP 加速 AI inference 采购,高容量 RDIMM 和 enterprise SSD 需求强, DRAM/NAND 合约价格显著上涨。([TrendForce](#))

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构

细分	市场结构	头部集中度判断
HBM	SK hynix、Samsung、Micron 三强	极高, 真正合格供应商几乎只有三家。
DRAM	Samsung、SK hynix、Micron + 中国 CXMT 追赶	高, AI 高端 DRAM 更集中。

NAND/eSSD	Samsung、Kioxia/Sandisk、SK/Solidigm、Micron、YMTC	中高, NAND die 更分散, 但高端 eSSD controller/firmware 集中。
HBM advanced packaging	内存厂 + TSMC/OSAT/设备材料商	技术/产能双壁垒, 瓶颈价值高。
SOCAMM2	Micron/SK/Samsung 模块 + 连接器/测试生态	早期集中, 连接器和测试夹具会出现高弹性小市场。

E2. 为什么这些壁垒能定价？

壁垒	解释	定价力来源
HBM4 2048 I/O + 12/16H stacking	带宽、功耗、热阻、翘曲、堆叠良率同时约束	客户不敢随意切换供应商。
Logic base die / custom HBM	HBM4 base die 变成架构协同层	供应商从 DRAM vendor 升级为 co-design partner。
KGD/test 数据积累	HBM 失败成本极高, 必须在封装前筛掉坏 die	测试 know-how 形成隐形壁垒。
客户认证	NVIDIA/AMD/Google/AWS/Meta 认证周期长	认证通过后可锁定多年 allocation。
Cleanroom 和资本开支	Micron FY2026 capex 超 250 亿美元, 且 2027 仍有建设 capex。	新进入者很难在 12–24 个月复制产能。
系统级热/电/封装协同	HBM、GPU、CoWoS、液冷、eSSD 一起认证	单一便宜 die 不能替代合格系统。
软件/firmware for eSSD	AI SSD 要满足 latency QoS、KV/cache、DPU 协同	NAND 之外的 firmware 形成差异化。

E3. 价值链中谁最可能拥有长期高 ROIC/高毛利？

第一层: **HBM/custom HBM** 供应商

长期毛利最强, 因为 HBM 是 AI 芯片交付瓶颈, 客户愿意预付、锁产能、接受高 ASP。custom HBM base die 会进一步提升粘性。

第二层:**HBM** 先进封装、测试、关键材料/设备

FormFactor/Technoprobe/Advantest/Teradyne/Camtek/Onto/BESI/ASMPT/Resonac/Namics/Du Pont/Toray/MKS 等公司虽然不是存储厂,但在瓶颈工序中拥有更稳定议价权。项目内也把 HBM4 probe、HBM memory tester、burn-in socket、advanced packaging AOI、underfill 列为高弹性小组件。

第三层:**AI eSSD controller/firmware + 高容量 QLC NAND**

如果长上下文推理和 AI-native storage 成为主流,enterprise SSD 将从“存储成本中心”变成推理吞吐的一部分,毛利可高于普通消费 NAND。

F. 2026 关键变化:最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:HBM4 从认证期进入商业量产期

Samsung 宣布 HBM4 商业出货, Micron 宣布 36GB 12H HBM4 面向 Vera Rubin 高量产, SK hynix 在 GTC/MWC 展示 HBM4。([Samsung Semiconductor Global](#)) ([Micron Technology](#)) ([SK hynix Newsroom -](#))

投资含义:HBM4 stack、logic base die、underfill、KGD/test、TCB/MR-MUF 进入 2026H2 确认期。

拐点 2:SOCAMM2 成为 AI CPU 内存主线

Vera Rubin 的 54TB LPDDR5X/rack 让 LPDDR/SOCAMM2 从移动/低功耗逻辑转为 AI 服务器架构。Micron 192GB SOCAMM2 已高量产, 256GB SOCAMM2 客户样品已发布。([Micron Technology](#)) ([Micron Technology](#))

投资含义:SOCAMM2 module、LPDDR5X die、connector、retention、test socket、thermal pad 会是 2026 年低基数高增长方向。

拐点 3:NAND/eSSD 被 AI 推理重新定价

Micron、Sandisk、Kioxia、SK hynix 都在推 AI eSSD、高容量 QLC、PCIe Gen6、液冷 SSD。

TrendForce 已看到 enterprise SSD 订单强、供应紧、CSP 愿意签 LTA。([TrendForce](#))

投资含义:NAND 周期的上涨不再只由手机/PC 库存驱动,而由 AI inference storage、KV cache、vector database 驱动。

G. 2027 关键变化:最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:HBM4 成为高端 AI accelerator 默认配置, HBM4E/custom HBM 进入小批量

2027 年 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 会把 HBM4 的需求从少数平台扩散到多家 CSP。项目内判断 2027 年高端 accelerator 对 HBM stack attach 可达 **140–210M**。
投资含义:HBM 厂商的 mix 继续上移, HBM4E/custom HBM 将成为下一轮 ASP 与毛利差异来源。

拐点 2:供给扩张开始释放, 但不会立刻消除紧缺

Micron Idaho 初始 wafer output 预计 2027 年中, Singapore HBM advanced packaging 2027 年有实质贡献;SK hynix M15X/Yongin、Samsung Pyeongtaek 扩产也会逐步体现。([TrendForce](#))
投资含义:2027 年不是供给过剩年, 更像是“新增产能被 AI 需求吃掉”的年份;价格高位持续概率大。

拐点 3:AI memory hierarchy 分层, CXL/SPHBM4/HBF 进入架构验证

HBM 太贵, GPU HBM 容量有限;长上下文、agent memory、persistent KV 会推动 HBM + SOCAMM + CXL memory + eSSD + HBF/SPHBM4 的分层。SK/Sandisk 已在 OCP 推进 HBF, JEDEC 也在推进 SPHBM4。([SK hynix Newsroom -](#)) ([Business Wire](#))
投资含义:2027 年不是 HBF 大规模收入年, 但可能是设计锁定年;CXL memory 和 AI SSD 更可能先兑现。

H. 头部公司与代表性公司总表

H1. HBM / DRAM / SOCAMM2

领域	代表公司
HBM3E/HBM4/HBM4E	SK hynix、Samsung Electronics、Micron
Custom HBM / logic base die	Samsung、Micron、SK hynix、TSMC、NVIDIA/AMD/Google 内部协同

DDR5 RDIMM / MRDIMM / 3DS RDIMM	Samsung、SK hynix、Micron、Kingston、SMART Global、ADATA、Apacer
SOCAMM2 / LPDDR server memory	Micron、SK hynix、Samsung
中国 DRAM 替代	CXMT、福建晋华历史项目、兆易创新/合肥长鑫生态、澜起科技 DDR/CXL 接口芯片

H2. NAND / eSSD / AI-native storage 硬件

领域	代表公司
NAND wafer	Samsung、Kioxia、Sandisk、SK hynix/Solidigm、Micron、YMTC
Enterprise SSD	Samsung、Solidigm、Micron、Kioxia、Sandisk、Western Digital、YMTC ecosystem
PCIe Gen5/Gen6 SSD controller	Marvell、Phison、Silicon Motion、FADU、InnoGrit、Maxio、Microchip
AI storage systems	Dell、HPE、NetApp、VAST、WEKA、DDN、IBM、MinIO、Cloudian、Supermicro、QCT
BlueField/STX/context storage 生态	NVIDIA、Micron、SK hynix、Dell、HPE、VAST、WEKA、DDN、NetApp

H3. HBM 封装、测试、设备、材料

领域	代表公司
HBM stacking / bonding equipment	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron
Probe card / probe station	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
ATE / memory tester	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技

Test socket / burn-in socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Aehr Test
AOI / bump / warpage / X-ray / SAM	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nova、Comet/Yxlon、Nikon、Nordson
Underfill / MR-MUF / mold compound	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、HD Microsystems、JSR、TOK
Cu plating / micro-bump chemicals	MKS/Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura
Temporary bonding / debond	Brewer Science、TOK、JSR、3M、Shin-Etsu
ABF / high-end substrate	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、AT&S、Samsung Electro-Mechanics

H4. SOCAMM2 连接器、模块结构件、测试夹具

领域	代表公司
Compression connector / high-speed connector	Amphenol、TE Connectivity、Molex、JAE、Hirose、OTES/嘉泽
Retention / stiffener / guide frame	OTES、Foxconn Interconnect、Amphenol、TE、Molex
Cable/connector ecosystem	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Foxconn Interconnect、Luxshare
Module test fixture/socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、FormFactor、Chroma ATE、MPI
Thermal pad / heat spreader	Henkel、DuPont/Laird、Shin-Etsu、Honeywell、Auras

H5. CXL / HBF / SPHBM4 / memory IP

领域	代表公司/组织
Standards	JEDEC、OCP、CXL Consortium
HBF	SK hynix、Sandisk
SPHBM4	JEDEC ecosystem、HBM vendors、ASIC vendors
CXL switch / controller	Marvell、Aster Labs、Broadcom、Microchip、XConn/Marvell、澜起科技
HBM/DDR/CXL PHY IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、Montage
Memory pooling software	MemVerge、Red Hat/IBM、hyperscaler internal teams

最终投资结论

2026 年存储晶圆制造最强方向是：HBM4、HBM3E 延续、SOCAMM2、服务器 DDR5/MRDIMM、PCIe Gen6 eSSD、大容量 QLC NAND、HBM 测试与先进封装材料。

2027 年最有赔率的方向是：HBM4E/custom HBM、16-high 48GB HBM4、hybrid copper bonding、CXL memory pooling、AI-native SSD/context storage、SPHBM4/HBF 早期标准生态。

若按“确定性 × 增长弹性 × 可投资纯度”排序：

- HBM4/HBM4E 供应商：SK hynix、Samsung、Micron**
- HBM 封装/测试/材料：FormFactor、Technoprobe、Advantest、Teradyne、BESI、ASMPT、Camtek、Onto、Resonac/Namics、DuPont、Toray、MKS/Atotech**
- SOCAMM2 生态：Micron、SK hynix、Samsung、Amphenol、TE、OTES、Molex、Cohu、Enplas**
- AI eSSD/NAND：Samsung、Micron、Kioxia、Sandisk、SK hynix/Solidigm、YMTC、Phison、Silicon Motion、Marvell、FADU**
- 中期 memory hierarchy 期权：CXL、SPHBM4、HBF、custom HBM base die、LPDDR6/SOCAMM-next**

最关键的跟踪指标不是单一 DRAM 合约价，而是：**HBM4 合格供应商数量、HBM4E/custom HBM 样品进度、Rubin/M1450/TPU 8 出货节奏、SOCAMM2 模块 attach rate、PCIe Gen6 eSSD design win、HBM KGD/test 产能、CoWoS/先进封装交付周期、以及 CSP 是否继续签长期内存/SSD 产能协议。**

According to a document from 2026-04-24 (项目内《AI 训练_推理加速器行业总览》与《AI 基础设施瓶颈初分行业研究》), 以下报告把“AI芯片前道制造设备”定义为: 先进逻辑/HBM晶圆制造用 **WFE**、光刻/涂显、刻蚀、沉积、清洗/**CMP**、离子注入/热处理、量测检测、掩膜/计算光刻、晶圆级键合/薄化等前道—中道交界设备。先进封装、测试、液冷、光互连只在它们反向拉动晶圆制造设备时纳入。

行业调研:【AI芯片前道制造设备】

0. 结论先行:2026 年不是“新设备革命”, 而是“成熟前道技术栈被 AI 拉到极限”

我对 2026 年 AI 前道设备的核心判断是:

最可能兑现的主线不是 **High-NA EUV**、背面供电、**CFET** 立即大规模量产, 而是低 **NA EUV + ArF immersion + GAA/2nm/N3 扩产 + HBM3E/HBM4 DRAM 与 HBM base die + 刻蚀/沉积/量测强度提升 + 装机服务升级**。

这个判断来自三组交叉验证:

第一, 设备总盘在上修。SEMI 预计全球半导体制造设备 OEM 销售额 2026 年达到 **1450 亿美元**、2027 年达到 **1560 亿美元**; 其中 WFE 2027 年达到 **1352 亿美元**, 增长动力主要来自 AI 相关的先进逻辑、存储和先进封装。SEMI 另一份 300mm 口径更激进, 预计 300mm fab equipment spending 2026 年 **1330 亿美元**、2027 年 **1510 亿美元**。(SEMI)

第二, 一手公司口径显示订单/交付节奏明显偏强。ASML 2026Q1 净销售 **88 亿欧元**、EUV 系统收入超过 **41 亿欧元**, 系统收入中 Logic 49%、Memory 51%, 并把 2026 年收入指引上调到 **360–400 亿欧元**, 同时明确称 AI 基建拉动先进逻辑和存储需求, Memory 客户很多“sold out for the remainder of the year”, 低 NA EUV 2026 计划至少 **60 台**、2027 年低 NA EUV 产能提高到至少 **80 台**。(ASML Brand Portal)

第三, 晶圆厂侧直接确认 AI 晶圆/产能紧张。TSMC 2026 年资本开支上调到 **520–560 亿美元** 高端, 称 AI demand “extremely robust”, 2026 年美元收入增长预期上调至 **30% 以上**; N2 已在 2025Q4 进入 HVM, N3 为 AI/HPC 和 HBM base die 继续加产, Tainan 新 3nm fab 2027H1 量产、Arizona 第二座 3nm fab 2027H2 量产。(TSMC)

项目内 AI 加速器模型显示, 2026 年放量主力是 **Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8**、华为 **Ascend 910C/950**、**AMD MI350/MI450** 初期; 2027 年会切到 **Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500、Ascend 960**。项目模型给出的数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”是 2026 年 **5200–8500 亿美元**、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**, 这会把前道设备需求从“单一先进逻辑扩产”推成“逻辑 + HBM + HBM base die + 存储 + 制程控制”多线共振。

A. 2026 年机遇、挑战、当前技术路径与 2026/2027 成熟节奏

A1. 2026 年最大的机遇

- 1. AI 逻辑芯片: N3/N4/N5 扩产 + N2/GAA 初量产。
Blackwell/Blackwell Ultra、TPU、Trainium、Maia、MTIA、国产 ASIC 都需要先进逻辑产能。TSMC 明确把 N3 扩产与 AI 应用、HBM base dies 绑定, 且 N2 已经 HVM。设备映射是 EUV/DUV、涂显、刻蚀、ALD/CVD/PVD、CMP、清洗、过程控制同步受益。(TSMC)
- 2. HBM3E/HBM4: DRAM 设备强度被 AI 重新定价。
SK hynix 称未来三年 HBM 客户需求已远超产能, 并计划到 2027 年向 ASML 采购 11.95 万亿韩元 EUV 光刻设备; SK hynix 还宣布投资约 19 万亿韩元/128.5 亿美元 建设韩国先进封装厂以满足 AI memory 需求。虽然先进封装不是纯前道, 但 HBM 的 DRAM EUV、capacitor etch、high-k deposition、TSV 前处理、薄化/临时键合都会直接拉动 WFE。(Reuters)
- 3. 过程控制/量测检测: AI 芯片良率杠杆最大。
KLA 2026 财年 Q2 收入 33 亿美元, 管理层直接把 record quarter 归因于领先 foundry/logic 与 memory 中 process control 重要性上升。AI 芯片面积大、HBM/逻辑集成复杂、EUV stochastic defect 与 GAA 变异更难控制, 量测检测的收入弹性通常高于总 WFE。(KLA Corporation)
- 4. 刻蚀/沉积: GAA、HBM、NAND、背面供电前夜共同提高强度。
Applied Materials 2026 财年 Q1 半导体系统收入中 DRAM 创纪录, 称 AI computing 正推动 leading-edge logic、HBM、advanced packaging 高增长, 并预计 CY2026 半导体设备业务增长 20% 以上。Lam 2026 年 3 月季度收入 58.4 亿美元、非 GAAP 毛利率 49.9%, 称 AI-driven demand 正在重塑行业。(Applied Materials)
- 5. 中国国产化给本土设备公司一条独立曲线。
Reuters 报道, 中国要求新增产能至少 50% 使用国产设备, 北方华创已在 SMIC 7nm 线测试刻蚀设备, 中微公司也在替代外资刻蚀设备。这个逻辑不一定代表全球最先进节点市占率马上提升, 但会给中国本土刻蚀、清洗、沉积、去胶、CMP、量测企业持续订单。(Reuters)

A2. 2026 年最大的挑战

挑战	影响	对设备投资判断
Cleanroom 空间不足	设备想交也装不进去	2026 订单强, 但确认收入可能 H2/2027 后移; TEL 明确把 cleanroom、零部件、劳动力列为 WFE 超预期约束。
EUV/DUV 交付与服务能力	光刻是先进逻辑/HBM 扩产核心节拍器	ASML 2026 低 NA EUV 至少 60 台、2027 至少 80 台, 说明瓶颈仍在产能与装机节奏。(ASML Brand Portal)

HBM 供给与良率	GPU/ASIC 出货受 HBM 限制	HBM 强度提升使 DRAM 设备长期高景气, 但客户认证、良率、TSV/堆叠可能拖慢出货。
Export control / 地缘政治	改变设备销售地区与产品组合	中国国产化设备订单增强, 但先进 EUV/高端刻蚀/沉积/量测仍受限制。
新技术 ROI 不确定	High-NA、背面供电、CPO、3D logic 并非 2026 全面放量	投资上应先买“当前 POR + 服务升级 + HBM/GAA 强度提升”, 再买“2027–2029 技术期权”。

A3. 目前正在使用的主要前道技术

技术	2026 状态	用在哪些 AI 芯片/产能	设备受益
低 NA EUV + ArF immersion 多重图形化	主流量产路线	N3/N4/N5、N2 初期、先进 DRAM/HBM	ASML、TEL 涂显、KLA/ASML HMI 量测
FinFET → GAA nanosheet	2nm/N2 进入 HVM/爬坡	下一代 AI/HPC 逻辑	selective etch、ALD、epi、CMP、metrology
HBM3E → HBM4 DRAM	2026 HBM3E 高峰、HBM4 初量产/认证	Rubin、MI450、TPU 8、MTIA 等	DRAM EUV、capacitor etch、high-k deposition、clean、test/probe
HBM base die 逻辑化	2026 开始明确增量	HBM4 base die、custom HBM	N3/N5 logic WFE、PHY 测试、量测
先进制程控制	贯穿量产	大 die AI logic、HBM、GAA	optical inspection、e-beam review、overlay/CD metrology
晶圆级键合/薄化/激光	前道—后道交界, 2026 已放量	HBM、SoIC、NAND cell-periphery、未来 backside PDN	TEL、EVG、SUSS、BESI、DISCO、Tokyo Seimitsu

CPO/硅光晶圆工艺	2026 进入 COUPE on substrate 生产里程碑	switch/CPO 先行, AI fabric 后续	SiPh litho/etch/deposition、光电测试
------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

TSMC 在 2026 技术论坛上称 A12 背面供电面向 AI/HPC, 但 production 在 **2029**; N2U 生产时间是 **2028**; 5.5-reticle CoWoS 已在生产, 14-reticle CoWoS 规划 **2028**, COUPE on substrate 在 **2026** 进入生产。这个时间表说明:**2026** 年主流前道设备投资仍是低 **NA EUV/GAA/HBM/量测**, 不是背面供电与 **High-NA** 全面替代。[\(TSMC\)](#)

A4. 基于 2026/2027 出货最大 AI 芯片的技术成熟与放量预测

项目内出货价值排序显示, 2026 年最大增量来自 GB200/B200、GB300/B300、TPU Ironwood/TPU 8、Trainium2/3、MI350/MI450 初期、华为 Ascend 950; 2027 年最大增量转向 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。

技术路径	2026 成熟度	2027 放量判断	设备含义
N3/N4/N5 先进逻辑	已大规模量产, 2026 继续扩	仍是大底盘	EUV/DUV、etch、dep、CMP、metrology 订单最确定
N2/GAA	2025Q4 HVM, 2026 爬坡	2027 AI/HPC 占比提高	GAA selective etch/ALD/CMP/inspection 加速
HBM3E	2026 高峰	2027 仍在中高端平台	DRAM EUV、etch、dep、clean、probe
HBM4	2026 认证/初量产	2027 Rubin/MI450/TPU/MTIA 主流	HBM WFE、base die WFE、量测检测、临时键合/薄化
High-NA EUV	2026 少量出货/研发/部分客户验证	2027 仍非 TSMC 主流量产路径	对 ASML 长期利好, 但 2026 不是最大收入弹性
背面供电 BSPDN	2026 工艺开发/少量 pilot	2027–2028 部分客户开始爬坡, TSMC A12 是 2029	selective etch、wafer bonding、CMP、metrology 是 1–3 年期权

CPO/SiPh	2026 switch/COUPE substrate 起量	2027–2028 AI fabric 更大	SiPh 晶圆工艺、光学测试、etch/deposition 小基数高增
Cryogenic NAND etch	2026 评估	2027 明显销售化	TEL 称 cryogenic etch 显著销售可能在 CY2027 体现。

B. 已量产/正在使用的关键产品：市场规模、渗透率、三情景预测

口径说明：以下数字是我按 SEMI、ASML、TSMC、AMAT、Lam、KLA、TEL 公开口径建立的 AI 相关前道设备销售额模型，不是公司官方分产品收入。时间窗口按当前日期 2026-04-24 计算：未来 3 个月 = 2026Q2/Q3 初，未来 1 年 = 至 2027Q2，未来 2 年 = 至 2028Q2 累计窗口。基准假设全球 WFE 2026 年约 1300–1400 亿美元、2027 年约 1450–1550 亿美元，AI 相关 WFE 2026 年占 40–50%、2027 年占 45–58%。

细分产品/技术	2026 主要用途	未来3个月 市场规模： 保/基/乐	未来1年 市场规模： ：保/基/乐	未来2年市 场规模： 模：保/基/乐	渗透率路径
低 NA EUV + ArF immersion scanners + productivity upgrade	N3/N2、DRAM/HBM EUV、AI/HPC 逻辑	\$7–9B / \$9–11B / \$11–13B	\$30–36B / \$36–45B / \$45–55B	\$60–75B / 5B / \$95–120B	AI/HPC/HBM 占 litho 需求约 45% → 55% → 60%
Coater/developer track、EUV resist process、metal oxide resist wet develop	EUV/DUV 图形化配套，DRAM/logic	\$1.8–2.5B / \$2.5–3.2B / \$3.2–4.0B	\$8–10B / 0B / \$13–16B	\$17–22B / 2B / 0B / \$30–38B	EUV/GAA/HBM attach 率 50% → 58% → 65%

Conductor/dielectric/selective etch	GAA、HBM interconnect/capacitor、NAND channel/slit	\$5–7 B / \$7–9 B / \$9–11 B	\$22– 28B / \$28– 36B / \$36– 44B	\$50–6 2B / \$62–8 2B / \$82–1 05B	AI/HBM/GAA 占 etch 需求 38% → 48% → 58%
ALD/CVD/PVD/epi/metal deposition	GAA nanosheet、DRAM capacitor、HBM、interconnect	\$4.5– 6.5B / \$6.5– 8.5B / \$8.5– 10.5B	\$20– 27B / \$27– 35B / \$35– 43B	\$45–6 0B / \$60–8 0B / \$80–1 05B	AI相关占 deposition 35% → 47% → 58%
CMP + wet clean + resist strip	多层互连、EUV后清洗、GAA、HBM DRAM	\$2.5– 3.5B / \$3.5– 4.8B / \$4.8– 6.0B	\$10– 14B / \$14– 19B / \$19– 25B	\$23–3 2B / \$32–4 5B / \$45–6 0B	先进节点/HBM 占比 32% → 42% → 52%
Process control: defect inspection、overlay、CD、e-beam review、reticle inspection	大 die AI logic、HBM、GAA 良率	\$3.0– 4.2B / \$4.2– 5.5B / \$5.5– 7.0B	\$13– 17B / \$17– 23B / \$23– 29B	\$30–4 0B / \$40–5 8B / \$58–7 5B	AI/HBM/GAA 占比 48% → 60% → 68%
Ion implant、RTP/anneal、oxidation/diffusion	先进逻辑、DRAM、power/peripheral	\$1.3– 2.0B / \$2.0– 2.8B / \$2.8– 3.6B	\$6–8 B / \$8–1 1B / \$11– 14B	\$13–1 8B / \$18–2 6B / \$26–3 4B	AI相关占比 25% → 33% → 40%

Mask/reticle、e-beam mask writer、computational lithography/OPC	EUV 多层、2nm/N3 mask 复杂度	\$0.8–1.2B / \$1.2–1.8B / \$1.8–2.4B	\$3–4.5B / 6.5B / / \$6.5–8.5B	\$7–10B / \$10–15B / 1B	先进逻辑/HBM EUV 需求占 55% → 62% → 70%
HBM/DRAM 专用前道设备包	DRAM EUV、capacitor etch、high-k、clean、metrology	\$5–7B / \$7–10B / 13B	\$22–30B / \$30–42B / 55B	\$50–70B / \$70–100B / 135B	HBM/AI DRAM 占 DRAM WFE 35% → 48% → 58%
晶圆级临时键合/薄化/永久键合/激光	HBM thinning、SoIC、NAND cell-periphery、backside PDN pilot	\$0.8–1.4B / \$1.4–2.2B / \$2.2–3.0B	\$4–6B / B / B / \$9–13B	\$10–16B / 6B / 8B / \$28–42B	AI/HBM attach 率 20% → 35% → 50%

最有投资价值的量产产品排序：
 1) EUV/DUV 光刻及装机服务；2) GAA/HBM 刻蚀；3) ALD/CVD/PVD；4) 过程控制/量测检测；5) HBM DRAM 专用设备；6) 清洗/CMP；7) 晶圆级键合/薄化；8) 涂显/track；9) mask/reticle/OPC。

C. 在研/半量产关键产品与未来快速增长方向

这部分是 2026–2028 的“赔率层”。其中很多不会在 2026 形成大收入，但一旦进入 POR，客户切换成本极高。

在研/新兴技术	成熟时间	放量时间	未来3个月：保/基/乐	未来1年：保/基/乐	未来2年：保/基/乐	渗透率路径
---------	------	------	-------------	------------	------------	-------

High-NA EUV	2026–2027 客户验证/少量装机	2028–2029 更可能进入较大规模	\$0.7–1.2B / \$1.2–1.8B / \$1.8–2.5B	\$3–5B / \$5–7B / \$7–10B	\$8–12B / 20B / 35B	先进层数 0–2% → 3–8% → 8–18%
背面供电 BSPDN 工具链: 背面减薄、via etch、metal fill、CMP、metrology	2026 pilot	2027–2028 部分量产, TSMC A12 是 2029	\$0.2–0.5B / \$0.5–0.8B / \$0.8–1.2B	\$1–2B / \$2–3.5B / \$3.5–5B	\$5–8B / \$8–14B / \$14–25B	AI先进逻辑 0–2% → 3–8% → 10–25%
Metal oxide resist / dry resist / ultimate wet development	2026 EUV 工艺验证	2027–2028 更广泛	\$0.3–0.7B / \$0.7–1.2B / \$1.2–1.8B	\$2–3B / \$3–5B / \$5–8B	\$6–10B / \$10–18B / \$18–28B	EUV 层 3–8% → 10–20% → 20–35%
Atomic layer etch / selective etch / molybdenum contacts / Ru-Co interconnect	2026 已进入高端节点扩散	2027 成为 GAA/N2 后续强主线	\$0.8–1.4B / \$1.4–2.2B / \$2.2–3.0B	\$4–6B / \$6–9B / \$9–13B	\$10–16B / \$16–28B / \$28–42B	GAA/advanced logic 15% → 28% → 45%
Cryogenic etch for high-stack NAND	2026 eval	2027 显著销售	\$0.1–0.4B / \$0.4–0.7B / \$0.7–1.0B	\$1–2B / \$2–3.5B / \$3.5–5B	\$5–8B / \$8–14B / \$14–22B	高层 NAND 5% → 15% → 35%
Supercritical clean / next-gen clean	2026 多客户评估	2027–2028 在 DRAM/HBM/GAA 增长	\$0.2–0.6B / \$0.6–1.0B / \$1.0–1.5B	\$1.5–2.5B / \$2.5–4B / \$4–6B	\$5–8B / \$8–14B / \$14–22B	先进 DRAM/logic 5% → 15% → 30%

Multi-beam e-beam inspection/review + AI yield software	2026 高端线扩散	2027–2028 需求抬升	\$0.5–1.0B / \$1.0–1.6B / \$1.6–2.3B	\$3–5B / \$5–7.5B / \$7.5–10B	\$8–13B / \$13–22B / \$22–35B	高端缺陷分析 20% → 35% → 50%
SiPh/CPO 晶圆工艺与光电测试	2026 COUPE on substrate 起步	2027–2028 switch/CPO 放量	\$0.1–0.3B / \$0.3–0.6B / \$0.6–1.0B	\$0.8–1.5B / \$1.5–2.8B / \$2.8–4.5B	\$3–6B / \$6–12B / \$12–22B	AI网络芯片 /CPO 2% → 8% → 20%
CFET / 3D DRAM / monolithic 3D logic	研发	2029+	<\$0.5B	\$1–3B	\$3–10B	2026–2028 主要是研发设备, 不是量产收入

TEL 已披露其在 HBM interconnect etch、DRAM capacitor etch、NAND slit/channel hole etch、metal oxide resist wet development、next-gen supercritical clean、prober、temporary bonder/debonder、permanent bonder、laser lift-off/trimming 等方向取得 POR 或客户评估; 其中 prober 业务下一财年预计超过 1000 亿日元, bonder/laser 相关 5 年累计销售预计超过 5000 亿日元。

D. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构: 地区/公司/工艺

区域	主要客户/产能	2026–2027 设备需求
台湾	TSMC N3/N2/N5、HBM base die、CoWoS/SolC	最大 AI 逻辑 WFE 需求池; TSMC 2026 capex 高端 \$52–56B, N3/N2/HBM base die 是核心。(TSMC)
韩国	SK hynix/Samsung HBM、DRAM EUV、Samsung Foundry GAA	HBM/DRAM 设备最强; EUV、etch、dep、clean、metrology 大幅受益。

美国	TSMC Arizona、Intel、Micron、Applied/Lam/KLA 供应链	3nm Arizona 2027H2 量产；Intel 高NA/PowerVia 先行，Micron HBM/DRAM 拉动。
日本	TEL/SCREEN/Disco/Kokusai 等设备供应链，TSMC Japan，Micron Hiroshima	设备与材料供给核心；TSMC 日本第二 fab 3nm 计划 2028。(TSMC)
中国大陆	SMIC、华为链、CXMT、YMTC、国产设备替代	DUV、多重图形化、国产 etch/dep/clean/CMP/去胶/量测；50% 国产设备规则强化本土订单。(Reuters)
欧洲	ASML、ASM International、BESI、IMEC、Zeiss SMT	EUV/High-NA、ALD、键合、研发生态核心。

D2. 供给瓶颈：至少 9 条

1. **Cleanroom** 空间：TEL 明确称 cleanroom、零部件、劳动力会限制 2026 WFE 交付。
2. 低 **NA EUV/DUV** 产能与装机服务：ASML 2026 至少 60 台低 NA EUV，2027 至少 80 台，说明需求仍超过可交付节奏。([ASML Brand Portal](#))
3. **HBM DRAM** 产能：SK hynix 称未来三年 HBM 请求量超过产能，且需要继续投入 EUV 和新厂。([Reuters](#))
4. 刻蚀/沉积 **chamber** 与核心零部件：RF power、ESC、真空泵、MFC、gas delivery、精密陶瓷、等离子体腔体供应会拖慢扩产。
5. 量测检测 **throughput**：EUV stochastic defect、GAA 结构、HBM 良率需要更多 optical/e-beam 检测，检测速度会成为瓶颈。
6. 光刻胶/湿化学/高纯材料：项目内材料研究指出，2026 最现实路径是先进逻辑/HBM4/CoWoS/更高纯度化学品与更复杂后道，而不是突然切换到全新制程革命；前道光刻胶、湿化学、selective etchant 因此会紧。
7. 人才和 **field service**：先进设备安装、调机、recipe tuning 需要 vendor 与客户长期驻厂，交付瓶颈不只在硬件。
8. 出口管制与国产替代认证：中国先进线设备替代受制于工具可得性、recipe、良率、可靠性，认证周期长。
9. 电力/水/废液处理/安全库存：TSMC 已提到能源和 LNG 供应保障，先进 fab 的公用工程投资速度会影响设备释放。([TSMC](#))

D3. 成本与毛利：谁能把成本传导给客户？

项目	成本构成粗拆	毛利决定因素
----	--------	--------

光刻设备	光学/光源/真空/stage/控制软件/供应链集成 55–70%, 服务与安装 10–15%, R&D 摊销高	EUV 稀缺性、装机服务、field option、客户产能焦虑
刻蚀/沉积	腔体/RF/ESC/泵阀/气体系统/控制软件 45–60%, 集成调试 15–25%	POR 锁定、recipe know-how、零部件/耗材服务
量测检测	光学/e-beam/探测器/算法/数据软件 50–65%	良率价值、缺陷数据库、客户切换成本
清洗/CMP	化学/流体/机械平台/消耗件 40–55%	缺陷控制、particle/reliability、耗材 attach
涂显/track	液体控制、热板、洁净传输、工艺均匀性 45–60%	与 EUV/DUV 工艺共认证, 切换风险高
晶圆键合/薄化	精密对准、加热/压力、激光、临时材料兼容 45–65%	HBM/SoIC 工艺窗口小, 认证后稳定性强

毛利参考: ASML 2026 指引毛利 **51–53%**; AMAT 2026Q1 GAAP 毛利 **49.0%**; Lam 2026 年 3 月季度非 GAAP 毛利 **49.9%**; KLA 2026Q2 收入 record 且过程控制地位更强, 通常处于设备链毛利高端。(ASML)

价格传导机制是: **AI** 客户长单/预付款 → **foundry/memory capex** 上修 → 设备厂 **backlog** 和交付选项变稀缺 → 新设备 **ASP + field upgrade + service/spares** 同步提升 → 毛利率维持或上行。

E. 竞争格局与壁垒: 谁最能定价?

E1. 市场结构

细分	市场结构	定价能力
EUV lithography	ASML 近似独占	极强; 工具不可替代, 且 installed base upgrade/service 高毛利
DUV immersion	ASML 强, Nikon/Canon 在部分 DUV/成熟节点	强; AI 扩产仍需大量 DUV 配套

Coater/developer	TEL、SCREEN、SEMES 等	强;与光刻 recipe 深度绑定
Etch	Lam、TEL、AMAT;中国 NAURA/AMEC 增长	强;POR 锁定, plasma recipe 迁移困难
Deposition	AMAT、Lam、TEL、ASM、Kokusai、Wonik、拓荆等	强;GAA/HBM ALD/CVD/PVD 强度上升
Process control	KLA 绝对领先, ASML/HMI、Applied、Onto、Nova、Hitachi 等	极强;良率杠杆最大, 软件/数据 锁定
CMP/clean	Applied/Ebara、SCREEN/TEL/Lam/ACM/华海清科等	中强;可靠性/缺陷控制决定 POR
Wafer bonding/thinning	EVG、SUSS、TEL、BESI、DISCO、Tokyo Seimitsu 等	中强;HBM/SolC/backside PDN 认证锁定
中国国产替代	北方华创、中微、拓荆、盛美、华海清科、芯源微、中科飞测、精测等	在中国政策市场中增强, 但全球先进节点仍需时间

E2. 壁垒清单:为什么能定价？

1. **Process of Record** 壁垒:进入客户量产 recipe 后, 替换设备意味着重新验证良率、缺陷、可靠性, 周期通常 12–36 个月。
2. 物理极限壁垒:EUV 光源/光学、GAA selective etch、ALD 原子层均匀性、e-beam/optical inspection 都不是靠资本能快速复制。
3. 良率经济学壁垒:AI 芯片 die 大、晶圆价值高, 设备多收几百万美元 ASP, 只要提高 0.1–0.5% 良率就可能非常划算。
4. 服务和数据壁垒:装机、校准、recipe tuning、field upgrade、spares 形成长期 installed base 收入。
5. 供应链规模壁垒:ASML、AMAT、Lam、KLA、TEL 都需要全球精密零部件、软件、洁净制造与 field engineer 网络。
6. 客户共同开发壁垒:例如 AMAT 与 Samsung 加入 EPIC Center, TEL 披露多个 POR/客户评估方向, 说明设备不是货架商品, 而是客户制程共研。(Applied Materials)
7. 出口管制/本地化壁垒:在中国市场, 政策会强行创造国产设备替代机会;在先进节点, 管制又会限制某些设备可得性。(Reuters)

E3. 长期高 ROIC/高毛利最可能在这些层

第一层:过程控制/量测检测。KLA 这类公司最有长期高毛利特征,因为它卖的是“良率保险 + 数据 + 缺陷知识库”,客户越先进越离不开。

第二层:光刻与 **installed base service**。ASML 的 EUV/DUV 装机和升级服务是最稀缺资源之一。

第三层:**GAA/HBM/3D** 相关刻蚀与沉积。Lam、AMAT、TEL、ASM 的 POR 一旦锁定,设备和服务收入持续性强。

第四层:涂显/清洗/**CMP**/键合等高可靠工艺。毛利略低于前面三层,但 HBM 与背面供电会提高价值量。

低价值捕获层通常是标准厂务、低差异化机械件、纯代工安装服务;但在供给极紧时也会有周期性利润。

F. 2026 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1:**WFE** 从“周期复苏”变成“**AI** 长单驱动”。

SEMI、TEL、ASML、TSMC 的口径已经从谨慎复苏转向 AI/HBM/先进逻辑长期紧张。TEL 预计 CY2026 WFE 增长 **15%+**,甚至在 cleanroom/零部件/劳动力允许时可能超过 **20%**;TSMC 则表示客户需求非常 robust,正在尽可能 pull in equipment,但供应仍非常 tight。

拐点 2:**HBM** 把 **DRAM WFE** 从“周期品”变成“结构性 **AI** 设备需求”。

HBM4 进入 Rubin/MI450/TPU 8/MTIA 后,DRAM EUV、capacitor etch、high-k deposition、clean、metrology、wafer thinning/bonding 的设备强度显著提高。项目内模型显示,Rubin NVL72 单柜有 **20.7TB HBM4**,AMD Helios/MI450 单 GPU **432GB HBM4**,这些平台把 HBM stack 数、测试/检测工时、DRAM WFE 强度共同推高。

拐点 3:**2026** 确认“低 **NA EUV** 延寿 + **GAA/HBM** 强度提升”是主路径。

TSMC 已展示 A13/N2U/A12 路线,其中 A12 背面供电是 2029,Reuters 也报道 TSMC 在 A13/N2U 仍用现有 EUV 工具而非昂贵 High-NA;这意味着 2026 最大机会是低 NA EUV、DUV、涂显、刻蚀、沉积、量测、服务升级,而不是押注 High-NA 立即成为收入主线。(Reuters)

G. 2027 年最可能发生的 3 个行业拐点

拐点 1:**Rubin/MI450/TPU 8/Trainium3/MTIA** 把 **HBM4** 与 **3nm/2nm** 产能推入真正放量。

项目内模型显示,NVIDIA Rubin 2027 年产能释放价值可能达到 **2200–4200** 亿美元,AMD MI450/Helios 2027 年 **600–1500** 亿美元,TPU 8 和 Trainium3 也进入更大规模放量;这会让 2027 年的设备需求不再依赖单一 NVIDIA 平台。

拐点 2:**GAA/N2** 后续、**A16**/背面供电 **pilot**、**selective etch/ALD/metrology** 进入更强设备周期。

2027 年会看到 N2/N3 更高产能、GAA 后续节点、部分客户背面供电工艺开发扩大;虽然 TSMC

A12 是 2029, 但背面供电相关 wafer bonding、backside etch、metal fill、CMP、metrology 会在 2027–2028 形成设备订单期权。

拐点 3: **CPO/SiPh**、晶圆级键合、**HBM thinning** 从配角变成 **AI** 工厂的二阶前道需求。
TSMC COUPE on substrate 2026 生产, 14-reticle CoWoS 2028 规划可集成约 10 个大 compute die 和 20 个 HBM stacks; 这意味着 2027 是 SiPh/CPO 晶圆工艺、bonding、laser、inspection 从研发线进入规模采购的窗口。[\(TSMC\)](#)

H. 头部公司与代表性公司清单: 按细分技术拆分

细分技术/产品	代表公司
EUV/DUV lithography	ASML、Nikon、Canon; 关键光学/光源: Zeiss SMT、Cymer、TRUMPF、Gigaphoton
High-NA EUV 生态	ASML、Zeiss SMT、imec、Intel、Samsung、SK hynix、TSMC 研发线
Coater/developer / track	Tokyo Electron、SCREEN、SEMES、SUSS MicroTec、Kingsemi/芯源微
Etch: conductor/dielectric/selective/HAR	Lam Research、Tokyo Electron、Applied Materials、Hitachi High-Tech、AMEC/中微公司、NAURA/北方华创、Oxford Instruments、Samco
Deposition: ALD/CVD/PVD/epi	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、ASM International、Kokusai Electric、Wonik IPS、Jusung、Piotech/拓荆科技、NAURA、Veeco、Aixtron
GAA nanosheet 专用工艺	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、ASM International、KLA、Onto、Nova
DRAM/HBM capacitor/interconnect 设备	Tokyo Electron、Lam Research、Applied Materials、ASML、KLA、SCREEN、SEMES、Kokusai、Wonik、NAURA、AMEC

Clean / wet process / resist strip	SCREEN、Tokyo Electron、Lam Research、ACM Research/盛美上海、SEMES、NAURA、KCTech、Modutek
CMP	Applied Materials、Ebara、KC Tech、Hwatsing/华海清科、Revasum
Ion implant	Applied Materials、Axcelis、Sumitomo Heavy Industries Ion Technology、Nissin Ion Equipment、ULVAC
Thermal/RTP/anneal/oxidation	Applied Materials、Kokusai Electric、Tokyo Electron、ASM International、Mattson Technology、Centrotherm
Process control : inspection/metrology	KLA、ASML/HMI、Applied Materials、Onto Innovation、Nova、Camtek、Hitachi High-Tech、Lasertec、JEOL、Thermo Fisher、Bruker、中科飞测、精测电子
Reticle/mask inspection/writer	Lasertec、KLA、NuFlare、IMS Nanofabrication、Mycronic、JEOL、Hoya、AGC、Toppan Photomask、Photronics
E-beam inspection/review	KLA、ASML/HMI、Applied Materials、JEOL、Hitachi High-Tech、Thermo Fisher
Computational lithography / OPC / yield software	ASML Brion、Synopsys、Cadence、Siemens EDA、KLA、PDF Solutions、Onto、Applied E3
Wafer bonding / temporary bonding / debonding	EV Group、SUSS MicroTec、Tokyo Electron、BESI、ASMPT、Applied Materials、Shibaura Mechatronics
Wafer thinning / grinding / dicing / laser	DISCO、Tokyo Seimitsu、Accretech、TEL、BESI、ASMPT、Han's Laser、EO Technics
Probe/wafer-level electrical test adjacent	Tokyo Electron、FormFactor、MPI、Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、Technoprobe、长川科技

SiPh/CPO wafer process/test

TSMC、GlobalFoundries、Tower、Intel、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter; 测试: Keysight、FormFactor、MPI、EXFO、ficonTEC

中国前道设备核心公司

北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、上海微电子、屹唐股份、万业企业/凯世通、至纯科技、长川科技

材料与化学品相关前道配套

JSR、TOK、Shin-Etsu、Sumitomo Chemical、DuPont、Merck/EMD、Entegris、Resonac、Fujifilm、JSR、Brewer Science、3M

最终投资判断

2026 年最可能兑现的前道设备路径:

低 NA EUV/DUV + N3/N2/GAA 扩产 + HBM3E/HBM4 DRAM WFE + HBM base die + 高强度刻蚀/沉积/清洗/CMP + 过程控制 + installed base upgrade。High-NA、背面供电、CFET、3D DRAM 是重要期权, 但不是 2026 最大收入主线。

未来 3 个月最强信号:

ASML EUV/DUV 订单与 H2 weighted revenue、TSMC N3/N2 pull-in、SK hynix/Samsung/Micron HBM capex、Lam/AMAT/TEL/KLA 的 HBM/GAA 订单增量、KLA/ASML HMI 的 e-beam/overlay 需求。

未来 1 年最强方向:

GAA/N2、HBM4 DRAM、HBM base die、EUV/DUV productivity upgrade、process control、selective etch/ALD、HBM wafer thinning/bonding。

未来 2 年最大赔率:

背面供电工具链、High-NA 选择性量产、CPO/SiPh 晶圆工艺、advanced wafer bonding、cryogenic NAND etch、multi-beam inspection、supercritical clean、国产前道设备替代。

一句话:**AI 计算中心的 2026 乐观建设预期**, 最直接买的是“**晶圆产能 + HBM产能 + 良率控制 + 设备服务**”的稀缺性; 最强壁垒在 **ASML、KLA、Lam、AMAT、TEL** 及其高端子赛道, 最大弹性在 **HBM/GAA/量测检测/晶圆键合** 和中国国产替代。

行业调研:【特种晶圆代工】

AI 数据中心大建设驱动下的 2026–2028 前景、投资价值与技术路径

****研究口径。****这里的“特种晶圆代工”不指 3nm/2nm GPU 主逻辑代工, 而指 AI 数据中心会直接拉动的 **specialty foundry / differentiated process**: BCD / HV-CMOS / PMIC、SiGe / RF-CMOS / RF-SOI、硅光 PIC / SiPh、MEMS / OCS、GaN-on-Si / SiC 功率器件、eNVM / BMC / MCU / 安全控制、CIS / MEMS 传感、FD-SOI / 低功耗控制等。下面的市场规模是 **AI** 数据中心直接拉动的晶圆代工与工艺服务收入池, 不是终端光模块、服务器、电源模块或云服务 TAM; “未来 3 个月”按 2026Q2–Q3 年化 run-rate 表达, 实际季度收入约为年化值的 1/4。

0. 核心结论

一句话: **2026 年最可能兑现的技术路径不是“CPO 全面替代可插拔光模块”, 而是“8 英寸 BCD / PMIC 紧缺涨价 + 1.6T 可插拔光模块中的 SiPh / SiGe 放量 + OCS / CPO 进入订单验证 + GaN late-2026 小规模生产”。**

2027 年以后, 才更可能进入 **CPO / COUPE、OCI 光互连、80V / 650V GaN、OCS、SiPh wafer-level optical test、300mm SiPh 的更大放量窗口。**

项目内 AI 基建资料给出的需求底盘非常激进: 2026E HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 约 **100–130M stack**; 2027E 加速器约 **18–25M** 颗、HBM stack attach 约 **140–210M stack**。项目内芯片全景还把 2026 数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”估在 **5200–8500 亿美元**、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**, 芯片 / 封装模组价值分别约 **3000–5700 亿美元** 和 **5200 亿–1.05 万亿美元**。这意味着特种代工受益点不是 GPU die 本身, 而是每个 **AI rack** 新增的 **PMIC、eFuse、BMC、SiPh、TIA / driver、OCS、GaN、传感、液冷控制、CXL / storage** 控制。

外部报告与公司公告也在验证这个方向: TrendForce 预计 2026 年全球晶圆代工收入同比增长 **24.8%** 至约 **2188 亿美元**, AI GPU、自研 ASIC 与 supporting IC 是主驱动; 同一报告称 TSMC 5/4nm 及以下产能全年满载, 订单能见度延伸到 2027 年。[\(TrendForce\)](#) 但特种代工里更直接的 2026 信号是 8 英寸: AI server power IC 订单与中国国产化共同拉动 BCD / PMIC, 全球 8 英寸平均利用率预计从 2025 年 **75–80%** 升至 2026 年 **85–90%**, 部分代工厂已通知 **5–20%** 涨价。[\(TrendForce\)](#)

A. 2026 AI 数据中心大建设下的机遇、挑战与技术路径

A1. 主要机遇

1) **AI 电源管理把 8 英寸 BCD 从“成熟工艺”重新变成短缺资产。**

AI 服务器的功率密度显著高于通用服务器, TrendForce 明确指出 8 英寸 BCD 产能正越来越多分配给 AI-focused PMIC, 导致通用服务器 PMIC 交期从 **21–26 周** 拉长到 **35–40 周**; BMC 交期也从 **11–16 周** 拉到 **21–26 周**。AI server 2026 年出货预计同比约 **+28%**, ASIC server 增速可能高于 GPU server。([TrendForce](#))

****投资含义:** **UMC、VIS、Tower、GF、SMIC、Hua Hong、DB HiTek、X-FAB、CR Micro、Silan 等具备 BCD / HV / PMIC 平台的代工厂会重新获得价格与稼动率弹性。

2) **AI 光互连把 SiPh / SiGe 从“通信周期品”升级为 AI 工厂核心工艺。**

TrendForce 预计 AI-focused optical transceiver 市场从 2025 年 **165 亿美元** 增至 2026 年 **260 亿美元**, 同比超过 **57%**; 瓶颈集中在 EML、CW laser、光学对准、功耗与热管理, 1.6T 开始进入量产, 2026–2027 是 tier-one design-in 关键窗口。([TrendForce](#))

Tower 在 2026 年 2 月宣布与 NVIDIA 合作推进 **1.6T data center optical modules**, 其 SiPh 平台用于 NVIDIA networking protocols; GF 收购 AMF 后称自己成为按收入计最大的 pure-play SiPh foundry, 并计划从 200mm 扩向 300mm。([Tower Semiconductor](#)) ([GlobalFoundries Inc.](#))

****投资含义:** **SiPh / SiGe 是 2026 年特种代工里最具 AI 纯度的方向之一。

3) **CPO / COUPE / OCS 从概念进入“生产与订单语言”。**

TSMC 在 2026 北美技术论坛宣布, TSMC-COUPE true co-packaged optics solution using COUPE on substrate **2026 年开始生产**, 相对 pluggable-on-board 方案可实现 **2× power efficiency** 与 **10× latency reduction**, 并展示 200Gbps micro-ring modulator。([TSMC](#))

Lumentum FY2026 Q2 披露 OCS backlog 已 **well beyond \$400M**, CPO 收到 **multi-hundred-million-dollar order**, 交付窗口在 **2027H1**。([Lumentum Investor Relations](#))

NVIDIA 还在 2026 年 3 月分别向 Lumentum 与 Coherent 投资 **20 亿美元**, 并给出 multibillion purchase commitment / future capacity access rights, 直接锁定先进激光与光网络供应。

([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))

****投资含义:** **2026 年 CPO 不是全行业普及, 但已经可以用订单、产能权和客户承诺验证。

4) **GaN / SiC 的 AI 数据中心逻辑在 2026 年开始变硬。**

GF 2025 年 11 月宣布从 TSMC 授权 **650V 与 80V GaN**, 面向 datacenter / industrial / automotive, 开发 2026 年初启动、生产 2026 年晚些时候开始。([GlobalFoundries Inc.](#)) GF 与 Navitas 随后宣布长期 GaN 合作, 在 Vermont 生产下一代 GaN, 目标包括 AI datacenters、performance computing、grid infrastructure, 开发 2026 年初启动、生产 2026 年晚些时候开始。([GlobalFoundries](#))

****投资含义:** **GaN 2026 年还是小规模, 但 2027 年可能成为 AI PSU、48V / 80V 转换、650V 前端电源的核心增量。

A2. 主要挑战

****第一，成熟节点高度分化。****8 英寸 BCD 紧，12 英寸成熟节点并不全面紧。TrendForce 的 2026 代工展望本质是“AI advanced nodes + AI power IC 紧，但消费端成熟节点仍弱”的分化周期。[\(TrendForce\)](#)

****第二，SiPh 真正瓶颈不只是晶圆，而是 KYPD、光学测试、active alignment 与激光。****OFC 2026 官方资料把 CPO、optical I/O、1.6T / 3.2T、PIC、800G / 1.6T validation and test 明确列为 AI-era data centers 的展示重点；CableLabs 对 OFC 2026 的总结也指出，在 200G / lane 下，短距 copper 已接近物理极限，CPO、外置 CW laser、GaAs VCSEL、InP modulator、Open CPX、XPO、OCI 和 OCS 都在竞争下一代架构。[\(****TODO optica ****\)](#) [\(CableLabs\)](#)

****第三，GaN / SiC 的可靠性、封装和客户认证周期会慢于订单叙事。****GaN 的 high-voltage stress、动态导通电阻、trap、热阻、封装寄生、短路鲁棒性需要 12–24 个月客户验证；AI PSU 不能接受“实验室效率高、现场失效率高”。

****第四，客户集中度极高。****SiPh、OCS、CPO、AI PMIC 的早期需求来自 NVIDIA、Google、Meta、Microsoft、AWS、OpenAI、Oracle、xAI、CoreWeave 等少数客户生态，产能锁定会提高价格，但也放大订单节奏风险。

****第五，价值不一定全部留在代工厂。****很多高毛利会留在设计 IP、激光、module packaging、active alignment、系统级客户关系，而不是裸 wafer ASP。

A3. 当前正在使用的技术

技术	当前应用	AI 数据中心拉动点	2026 状态
8 英寸 BCD / HV-CMOS	PMIC、hot-swap、eFuse、VR controller、BMC 周边	AI server power rail 数量、功率密度、48V 架构	已经紧缺、涨价、交期拉长
12 英寸 55/40/28/22nm BCD / mixed signal	更复杂 PMIC、控制器、接口芯片	高集成 PMIC、智能电源、液冷控制	选择性复苏
SiGe BiCMOS / RF-CMOS	TIA、driver、clock、SerDes analog front-end	800G / 1.6T 光模块、CPO driver	2026 放量

Silicon Photonics / SiN / SOI PIC	800G / 1.6T optical engine、CPO、coherent DCI	降低功耗、提高带宽密度	2026 从 pluggable 扩向 CPO / OCS
MEMS / OCS	optical circuit switch、MEMS mirror	大集群 any-to-any 光交换、降低 latency / power	backlog 已验证, 2026H2–2027 放量
GaN-on-Si 80V / 650V	PSU、IBC、DC-DC、高压前端	48V / 800VDC、AI rack 电源效率	2026 late production, 2027 放量
SiC power	高压电源、UPS、BESS、grid interface	MW / GW 级 AI 工厂电力	2026 慢热, 2027–2028 增强
eNVM / MCU / BMC / security	BMC、firmware security、sensor hub	服务器控制面、液冷、电源监控	稳定高需求
MEMS / analog sensors	leak、flow、pressure、thermal、humidity	液冷可靠性与运维	2026 高增长但基数小

A4. 在 2026 / 2027 出货量最大 AI 芯片技术路径背景下的映射

项目内芯片全景显示, 2026–2027 的大宗平台是 **NVIDIA GB300 / Rubin**、**AMD MI350 / MI450**、**Google TPU Ironwood / TPU8**、**AWS Trainium2 / 3**、**Meta MTIA**、**Microsoft Maia**、华为 **Ascend**、**Broadcom custom ASIC** 等。它们共同提高了 HBM、封装、网络、供电、液冷和控制面的复杂度。NVIDIA Vera Rubin NVL72 官方规格也显示, 单 rack 集成 **72 Rubin GPU**、**36 Vera CPU**、**20.7TB HBM4**、**54TB LPDDR5X**、**260TB/s NVLink bandwidth**, 并含 CPO Ethernet photonics、ConnectX-9、BlueField-4 等。[\(NVIDIA\)](#)

AI 芯片 / 平台	项目内关键技术路径	对特种代工的直接拉动
NVIDIA GB300 / B300	HBM3E+、NVL72、液冷、800G / 1.6T 网络	BCD PMIC、BMC、SiGe TIA / driver、SiPh 光引擎、液冷传感
NVIDIA Vera Rubin	HBM4、NVLink 6、CPO Ethernet photonics、54TB LPDDR5X	SiPh / CPO、OCS、BCD / GaN、eNVM、SOCAMM 周边控制

AMD MI350	HBM3E、OAM、rack-scale GPU	PMIC、SiPh、SiGe、液冷传感
AMD MI450 / Helios	HBM4、432GB / GPU、72-GPU rack、UALink / Ethernet	1.6T optics、SiPh、GaN、BCD、OCS
Google TPU Ironwood / TPU8	大 pod、HBM、OCS / 光网络倾向	OCS MEMS、SiPh、power IC、BMC
AWS Trainium2 / 3	3nm ASIC、HBM3E、144-chip UltraServer	PMIC、BMC、1.6T optics、CXL / storage 控制
Microsoft Maia 200	3nm、HBM3E、750W 级功耗	PMIC、液冷、电源监控、SiPh
Meta MTIA	Broadcom custom ASIC、1GW+ 级部署	Ethernet optics、SiPh、BCD、GaN
华为 Ascend 950 / 960	国产先进封装、国产成熟节点、国产电源链	中国 BCD、PMIC、eNVM、GaN / SiC、本土 SiPh
Broadcom / OpenAI custom ASIC	2027 放量预期、Ethernet / optical 强绑定	SiPh、CPO、SerDes analog、BCD、OCS

A5. 新技术成熟与放量时间表

技术路径	小规模成熟	明显放量	大规模成熟	判断
8 英寸 BCD / PMIC	已成熟	2026 全年	2027	2026 最确定路径
SiGe / RF-CMOS for 1.6T driver / TIA	已成熟	2026H2	2027	高确定性
SiPh PIC for 800G / 1.6T pluggable	已量产	2026H2	2027	高确定性
OCS MEMS / optical switch	2026H1 backlog	2026H2–2027	2027–2028	高弹性
TSMC COUPE / switch-side CPO	2026 production	2027	2028	先交换机, 后 XPU

OCI / optical scale-up interconnect	2026 MSA / specification	2027 pilots	2028+	高赔率
80V / 650V GaN-on-Si	2026 late production	2027	2028	AI 电源效率驱动
SiC for AI grid / UPS / BESS	已成熟但非 AI 专属	2027	2028	受电网改造节奏影响
wafer-level optical test / KGPD	2026 ramp	2027	2028	SiPh 量产二阶瓶颈
microfluidic / silicon cooling MEMS	2026–2027 试点	2028	2029+	1kW+ package 期权

2026 年最可能的技术路径：
AI PMIC / BCD 是收入兑现主线；**SiPh / SiGe** 是增长弹性主线；**OCS / CPO** 是订单与估值重估主线；**GaN** 是 **2027** 放量的前置验证主线。

B. 现有关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明：下表是 AI 数据中心直接拉动的 specialty wafer foundry / process revenue pool 的年化收入估算，单位为 十亿美元。保守 / 基准 / 乐观分别假设：(1) Rubin / MI450 / TPU8 部分延迟、CPO 慢；(2) 项目内 AI accelerator 模型正常兑现；(3) 2026H2 订单超预期、PMIC 紧缺持续、1.6T 与 OCS 多客户 design-in。估算锚点来自项目内 AI 芯片需求、TrendForce foundry / PMIC / optical 数据以及公司订单公告。([TrendForce](#)) ([TrendForce](#))

现有产品 / 工艺	2026Q2–Q3 年化市场：保/ 基/乐	未来 1 年：保/ 基/乐	未来 2 年：保/ 基/乐	渗透率路径	增长判断
BCD / HV-CMOS PMIC wafer	2.2 / 3.0 / 3.8	3.2 / 4.4 / 5.8	5.5 / 7.5 / 10.5	AI server power IC： 65–80% → 75–90% → 85–95% 被优先分配	2026 最确定 ；涨价 5–20% 支撑毛利

SiPh PIC for 800G / 1.6T	1.0 / 1.4 / 1.8	1.8 / 2.6 / 3.5	4.0 / 5.8 / 8.0	AI 800G+ optics: 15–25% → 30–50% → 50–70%	受 1.6T 与低功耗需求驱动
SiGe / RF-CMOS TIA、driver、clock	0.8 / 1.1 / 1.4	1.2 / 1.7 / 2.3	2.0 / 3.0 / 4.5	800G / 1.6T optical channel: 50–65% → 65–75% → 70–85%	比 SiPh 更“卖铲子”，客户更分散
MEMS / OCS wafer + mirror / switch process	0.15 / 0.25 / 0.35	0.4 / 0.7 / 1.0	1.2 / 2.1 / 3.5	>50k XPU cluster: 1–3% → 3–8% → 8–20%	小基数，订单可快速放大
GaN-on-Si power wafer	0.25 / 0.45 / 0.70	0.7 / 1.2 / 1.8	2.0 / 3.5 / 5.0	AI PSU / IBC / HV power: 3–8% → 8–18% → 18–35%	2026 验证，2027 收入斜率变陡
SiC power specialty wafer / epi / device foundry	0.20 / 0.40 / 0.60	0.4 / 0.8 / 1.2	1.0 / 1.8 / 3.0	AI grid / UPS / BESS high-voltage: 1–4% → 3–8% → 8–18%	非 AI 专属，但 AI 工厂电力化带动
eNVM / MCU / BMC / security control	0.5 / 0.8 / 1.1	0.7 / 1.1 / 1.6	1.1 / 1.8 / 2.6	AI server / rack controller: 70–90% → 75–92% → 80–95%	稳定增长，受交期拉长支撑
MEMS / analog sensors for liquid cooling	0.20 / 0.35 / 0.50	0.35 / 0.60 / 0.90	0.8 / 1.3 / 2.0	液冷 AI rack: 30–50% → 55–75% → 70–90%	单价小、数量多、可靠性关键
RF-SOI / SOI switch、timing、isolation	0.30 / 0.55 / 0.80	0.5 / 0.8 / 1.2	0.9 / 1.5 / 2.2	high-speed board / rack: 20–35% → 35–50% → 50–65%	与高速互连、时钟、隔离同步增长

B 部分结论：

2026 年最强组合是 **BCD / PMIC + SiPh / SiGe + OCS 早期 + GaN 验证**。若只看确定性，BCD / HV-CMOS 排第一；若看弹性，OCS、SiPh、GaN 排前；若看长期壁垒，SiPh + wafer-level optical test + CPO packaging 协同最重要。

C. 在研关键产品与未来高增长细分技术

在研 / 初量产产品	2026Q2-Q3 年化市场 : 保/基/乐	未来 1 年 : 保/基/乐	未来 2 年 : 保/基/乐	渗透率路径	放量逻辑
CPO / COUPE optical engine on substrate	0.05 / 0.10 / 0.15	0.4 / 0.8 / 1.2	2.5 / 4.5 / 7.0	AI backend switch port: 0.5–2% → 3–8% → 15–30%	TSMC COUPE 2026 production, Lumentum CPO 2027H1 订单
OCI / optical I/O scale-up PHY / PIC chiplet	0 / 0.02 / 0.05	0.2 / 0.5 / 0.8	1.5 / 3.5 / 6.0	XPU scale-up links: 0–1% → 2–5% → 8–20%	OCI MSA 由 AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI 发起, 目标是 AI scale-up optical interconnect。 (oci-msa.org)
外置激光源 / CW laser array / heterogeneous III-V on SiPh	0.10 / 0.20 / 0.30	0.6 / 1.1 / 1.6	2.0 / 3.8 / 6.0	1.6T / CPO 光源: 5–12% → 15–30% → 35–60%	NVIDIA 锁定 Lumentum / Coherent capacity, 激光成为 CPO 可维护性核心
OCS PIC + MEMS mirror platform	0.05 / 0.12 / 0.20	0.5 / 1.0 / 1.5	2.0 / 3.4 / 5.0	大型 AI cluster: 1–3% → 5–12% → 15–30%	OCS backlog 已超 \$400M, 2026H2–2027 可转收入
80V near-load GaN / 650V AI PSU GaN	0.10 / 0.20 / 0.30	0.8 / 1.5 / 2.2	3.0 / 5.0 / 8.0	AI PSU / 48V / 80V conversion: 2–5% → 8–20% → 25–45%	GF / TSMC license + GF / Navitas 量产路径
800VDC / HVDC control、isolation、gate driver 工艺	0.05 / 0.10 / 0.15	0.4 / 0.7 / 1.0	1.5 / 2.5 / 4.0	MW-class rack power: 0–1% → 3–8% → 10–25%	2027 起 AI rack 供电从 48V 向更高电压架构试点

integrated voltage regulator / power chiplet / vertical power support	0 / 0.01 / 0.03	0.1 / 0.25 / 0.4	0.8 / 1.6 / 2.5	package-level power:0% → 1–3% → 5–12%	1kW+ package 与 HBM4 瞬态电流驱动
SiPh wafer-level optical test / KGPD service	0.05 / 0.08 / 0.12	0.25 / 0.45 / 0.70	1.0 / 2.0 / 3.0	SiPh wafer full optical sort: 20–40% → 40–60% → 60–80%	SiPh 从小批量进入量产 后, 测试前移
silicon microfluidic / MEMS cooling process	0 / 0.02 / 0.05	0.1 / 0.2 / 0.3	0.7 / 1.2 / 2.0	1kW+ package: 0–2% → 2–5% → 8–20%	传统 cold plate 到极限后 出现
phase-change / programmable photonics / nonvolatile optical switch	0 / 0.01 / 0.03	0.1 / 0.2 / 0.3	0.5 / 0.9 / 1.5	optical fabric:0% → 1–3% → 5–10%	更像 2028+ 技术期权

C 部分结论：
 未来两年最值得跟踪的不是单纯“硅光代工”，而是 **SiPh + laser + optical test + CPO packaging + OCS control** 的组合能力。裸 SiPh wafer 是基础，但长期价值捕获会转向 **KGPD、active alignment、光学测试、laser redundancy、系统级 design-in**。

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

区域	主要公司	关键工艺	AI 相关判断
台湾	TSMC、UMC、VIS、PSMC、Nexchip 关联供应链	COUPE / SiPh、BCD、PMIC、RF-SOI、GaN license、mature CMOS	TSMC 控 CPO / COUPE 高端入口；UMC / VIS 受益 8 英寸 BCD

美国 / 新加坡	GlobalFoundries、AMF、SkyWater、Tower US	SiPh、RF-SOI、FD-SOI、BCD、GaN、SiGe	GF 收 AMF 后补 SiPh ; Vermont GaN 是美国本土 AI power 路径
以色列 / 美国 / 日本 / 意大利	Tower / TPSCo	SiPh、SiGe、BiCMOS、RF-CMOS、BCD / 700V、MEMS、CIS	Tower 与 NVIDIA 1.6T 合作, AI 光互连纯度高
中国大陆	SMIC、Hua Hong / HHGrace / HLMC、CR Micro、Silan、CanSemi、Nexchip	BCD、PMIC、eNVM、MCU、CIS、功率器件、国产 GaN / SiC	国产 AI 服务器与电源链本土化支撑高稼动率
韩国	DB HiTek、Samsung Foundry、Magnachip	BCD、PMIC、display driver、power	Samsung 减 8 英寸使全球 BCD 更紧
欧洲	X-FAB、ST、Infineon、Bosch、ams-Osram、IHP、imec、CEA-Leti	MEMS、SiC、BCD、SiGe、FD-SOI、photonics R&D	汽车 / 工业底盘强, AI power 与 photonics 逐步接入
日本	Tower / TPSCo、Renesas、Rohm、Toshiba、Sony、Rapidus 生态	analog、power、CIS、SiC、MEMS、specialty CMOS	功率器件、传感、材料与设备强

D2. 供给瓶颈, 至少 10 条

1. **8 英寸 BCD 产能瓶颈。**TSMC / Samsung 减 8 英寸, AI PMIC 抢产能, 全球利用率升至 85–90%, 价格上调 5–20%。(TrendForce)
2. **PMIC / BMC 交付瓶颈。**AI server 优先级高, 通用 server PMIC 交期被拉到 35–40 周, BMC 到 21–26 周。(TrendForce)
3. **SiPh wafer + optical test 瓶颈。**SiPh 量产需要 wafer-level optical probing、KCPD、thermal tuning、loss mapping, 不是普通电测可以解决。
4. **active alignment / fiber attach / FAU 瓶颈。**1.6T、CPO、OCS 都受高精度耦合与封装节拍限制。TrendForce 把 optical alignment 列为 2026 光模块扩产瓶颈之一。(TrendForce)
5. **EML / CW laser / external laser source 瓶颈。**AI optics 组件短缺集中在 EML 与 CW laser; NVIDIA 通过 Lumentum / Coherent 投资与采购承诺锁产能。(TrendForce) (NVIDIA Newsroom)

- 6. **GaN 可靠性认证瓶颈。 **80V / 650V GaN 需要高温、高压、长期可靠性与封装系统验证, 客户导入慢于 wafer 产能建设。
- 7. **SOI / SiN / InP / GaN / SiC 材料瓶颈。 **SiPh 依赖 SOI / SiN, 光源依赖 InP / III-V, GaN / SiC 依赖 epi 与基板质量。
- 8. **PDK 与模型瓶颈。 **SiPh PDK、BCD safe-operating-area、GaN dynamic Rds(on)、SiGe high-speed model 的可信度决定客户是否 tape-out。
- 9. **人才瓶颈。 **光电混合工艺、photonic device、power reliability、wafer-level optical test 工程师稀缺。
- 10. **客户认证与切换周期瓶颈。 **AI power / SiPh / BMC / OCS 进服务器平台后, 换代工厂意味着板级、系统级、固件与可靠性全部重测, 周期通常 6–24 个月。

D3. 成本与毛利结构

工艺	单位成本构成	毛利决定因素	价格传导机制
8 英寸 BCD / PMIC	折旧 15–25%, 材料 / 气体 / 化学品 15–25%, 人工与厂务 20–30%, 维护 / 良率 10–20%, mask / NRE 5–15%	稼动率、特殊器件库、HV / DMOS 良率、客户锁定	wafer price +5–20% → PMIC ASP → PSU / motherboard → AI server
12 英寸 BCD / mixed signal	折旧更高, mask / IP 成本更高, 单 die 成本低	规模、集成度、客户平台量	通过高集成 PMIC / controller 价格传导
SiPh / SiGe	wafer process 25–35%, PDK / NRE 5–15%, 电光测试 10–20%, 封装 / alignment 30–50%	insertion loss、yield、KGPd、design-in、laser / packaging 协同	optical engine / module 是 rack 必需件, 缺货时价格可直接传导
MEMS / OCS	wafer process 25–40%, 精密封装 25–45%, 校准 / control 10–20%, 良率损失 10–20%	mirror yield、插损、稳定性、校准速度	OCS 省电、省交换层, 系统 TCO 支撑高 ASP
GaN / SiC	substrate / epi 25–45%, process 20–30%, test / reliability 10–20%, power package 20–35%	良率、可靠性、封装热阻、客户认证	效率提升节省电费与散热, AI data center 对 TCO 敏感, 愿付溢价

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构

整体 foundry 高度集中。TrendForce 2025Q4 数据显示，全球前十大晶圆代工厂收入约 **463** 亿美元，TSMC 市占 **70.4%**、Samsung **7.1%**、SMIC 第三约 **24.9** 亿美元、UMC 第四约 **20** 亿美元、GlobalFoundries 第五约 **18** 亿美元；2025 年前十大总收入约 **1695** 亿美元，同比 **+26.3%**。成熟节点里，PMIC server / edge AI 继续让 8 英寸高利用率，Tower 的 SiPho / SiGe server application 出货增长推动其 2025Q4 收入环比 **+11.1%** 至 **4.4** 亿美元。[\(TrendForce\)](#)

子领域	竞争格局	CR3 / CR5 粗估	价值判断
BCD / PMIC foundry	TSMC、UMC、VIS、GF、Tower、SMIC、Hua Hong、DB HiTek、X-FAB、Samsung	CR5 50–65%	2026 价格弹性最明确
SiPh foundry	TSMC、GF / AMF、Tower、Intel Foundry、imec / AIM / CEA-Leti / LIGENTEC 等	AI 量产 CR3 55–70%	高壁垒、高客户锁定
SiGe / RF-CMOS	Tower、GF、TSMC、IHP、UMC、SkyWater、ST	CR5 60%+	光模块 driver / TIA 的“隐形铲子”
MEMS / OCS	Lumentum、Calient、Salience、Silex、Tower、Teledyne DALSA、Bosch、ST	早期高度集中	小基数高赔率
GaN foundry	GF、VIS、X-FAB、Episil / PSMC、Innoscience、IDM 体系	尚未稳定	2027–2028 可能重排
eNVM / BMC / MCU	UMC、TSMC、GF、SMIC、Hua Hong、Tower、X-FAB	分散	稳定但弹性低于光 / 电源

E2. 为什么能定价：可量化壁垒

1. ****PDK / IP / 模型锁定。****客户完成 SiPh / BCD / GaN tape-out 后，迁移到另一家代工厂不是简单换 mask；器件模型、版图规则、热模型、ESD、封装寄生都要重做，常见切换周期 **6–18** 个月。

2. ****可靠性标准锁定。****AI server PMIC、GaN power、OCS、光模块都需要长时间 reliability qualification; 若出现漏电、热漂移、laser aging、GaN trapping, 整机客户不会冒险替换。
3. ****系统级认证锁定。****AI rack 价值百万美元级, 一个 PMIC、BMC、SiPh engine 或 OCS 延迟会卡住整柜交付; 关键小芯片 wafer ASP 即使上涨 10–20%, 在 rack BOM 中占比仍很低。
4. ****良率学习曲线锁定。****SiPh 的 insertion loss、ring modulator thermal drift、OCS mirror calibration、GaN high-voltage yield 都是多年经验, 不是买设备即可复制。
5. ****客户 LTA 与 capacity right。****NVIDIA 对 Lumentum / Coherent 的 multibillion purchase commitment 和 capacity rights 说明客户愿意为确定交付锁产能。(NVIDIA Newsroom) (NVIDIA Investor Relations)
6. ****多工艺协同锁定。****长期赢家不是单一 wafer vendor, 而是能同时提供 **SiPh + SiGe + BCD + GaN + optical test + packaging ecosystem** 的平台。

E3. 谁最可能长期高 ROIC / 高毛利

****短期高 ROIC:****8 英寸 BCD / PMIC 紧缺产能、SiGe / SiPh 已被 AI 客户 design-in 的平台、OCS / laser / active alignment 关键组件。

****中期高 ROIC:****SiPh + wafer-level optical test + CPO packaging 的一体化平台、80V / 650V GaN 量产平台、OCS 光交换系统。

****低 ROIC 风险:****普通 12 英寸成熟节点、无差异 PMIC、消费电子相关 analog / DDIC。成熟代工并不等于都受益, 只有 AI rack 绑定的 specialty 子线有定价权。

F. 2026 年关键变化: 3 个最可能拐点

F1. 8 英寸 BCD / PMIC 从复苏进入短缺涨价

2026 年 8 英寸供给减少约束与 AI PMIC 需求同时出现, TrendForce 已给出 85–90% 利用率、5–20% 涨价、PMIC 35–40 周交期等明确信号。(TrendForce) (TrendForce)

****最可能放量方向:****AI server PMIC、hot-swap、eFuse、VR controller、BMC 周边、液冷 sensor hub。

****最大受益者:****UMC、VIS、Tower、GF、SMIC、Hua Hong、DB HiTek、X-FAB、CR Micro、Silan; 设计端 MPS、TI、Infineon、ADI、Renesas、onsemi、Richtek、Silergy、uPI。

F2. 1.6T SiPh / SiGe 成为 AI 光互连主线

Tower / NVIDIA 1.6T、GF / AMF、TrendForce 260 亿美元 AI 光模块市场、OFC 2026 关注 CPO / optical I/O / 1.6T validation, 共同说明 2026 是光互连代工进入主叙事的一年。(Tower Semiconductor) (GlobalFoundries Inc.) (TrendForce) (****TODO optica ****)

****最可能放量子方向:**** SiPh PIC、SiGe TIA / driver、CW laser interface、wafer optical test、LPO / LRO analog front-end。

F3. CPO / OCS / GaN 从 roadmap 进入订单与生产窗口

TSMC COUPE 2026 生产、Lumentum OCS backlog 超 \$400M、CPO 订单交付 2027H1、GF GaN late-2026 生产，构成 2026 年“技术拐点”。([TSMC](#)) ([Lumentum Investor Relations](#)) ([GlobalFoundries Inc.](#))

****最可能放量子方向:**** switch-side CPO、external laser source、OCS MEMS、80V / 650V GaN、AI PSU 高效率 power IC。

G. 2027 年关键变化: 3 个最可能拐点

G1. Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3 拉动 specialty content per rack 非线性增加

2027 年 AI accelerator 颗数、HBM stack、rack-scale network、liquid cooling、power rails 同时增加。项目内模型显示 2027E HBM-backed accelerator 约 18–25M、HBM stack attach 约 140–210M。

****最可能放量:**** CPO switch、SiPh PIC、SiGe TIA、AI PMIC、GaN、液冷传感、BMC / eNVM。

G2. CPO / OCS 从“单客户订单”扩散到多客户架构

NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 官方称把 optics 放到 switch ASIC 同封装可带来 **5× network power efficiency**、**10× resiliency**、**5× sustained application runtime**。([NVIDIA](#)) OCI MSA 则把 AI scale-up optical interconnect 变成多厂商开放规范，创始成员包括 AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI。([oci-msa.org](#))

****最可能放量:**** external laser source、CPO optical engine、SiPh wafer sort、OCS、photonic packaging。

G3. AI power 从 48V 优化走向 80V / 650V GaN 与更高压架构试点

2027 年如果 AI rack 持续向 200kW、500kW、甚至 MW 级发展，传统硅 MOSFET 与多级电源转换的效率损失会越来越难接受。GF / Navitas / TSMC license 的路径使美国与台湾 GaN 产能在 2027 年具备规模化基础。([GlobalFoundries](#))

****最可能放量:****80V GaN near-load、650V GaN PSU、isolated gate driver、HV controller、SiC grid / UPS / BESS。

H. 头部公司与代表性公司清单

H1. 特种晶圆代工 / 平台公司

细分	代表公司
综合 foundry / specialty	TSMC、UMC、GlobalFoundries、Tower Semiconductor、SMIC、Hua Hong、VIS、PSMC、Nexchip、Samsung Foundry、DB HiTek、X-FAB、SkyWater、Intel Foundry
中国本土 specialty	Hua Hong / HHGrace / HLMC、SMIC、CR Micro、Silan Micro、CanSemi、Nexchip、粤芯、士兰、华润微、积塔半导体
欧洲 specialty / power / MEMS	X-FAB、STMicroelectronics、Infineon、Bosch、ams-Osram、IHP Microelectronics、CEA-Leti、imec
日本 analog / power / sensor	Tower / TPSCo、Renesas、Rohm、Toshiba、Sony Semiconductor、Mitsubishi Electric

H2. SiPh / CPO / OCS / 光电代工与器件

细分	代表公司
SiPh foundry / PDK	TSMC COUPE、GlobalFoundries / AMF、Tower SiPho、Intel Foundry、AIM Photonics、imec、CEA-Leti、LIGENTEC、CompoundTek、CORNERSTONE、OpenLight
CPO / optical I/O / photonic compute	Broadcom、Marvell / Celestial AI、NVIDIA、Ayar Labs、Lightmatter、Ranovus、Nubis Communications、Xscape Photonics、Scintil Photonics、POET、HyperLight、Avicena、DustPhotonics、Salience Labs、Oriole Networks

激光 / 光器件	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、Broadcom、Cisco / Acacia、AAOI、Innolight、中际旭创、新易盛、Fabrinet、Eoptolink、Hisense Broadband
OCS / 光交换	Lumentum、Calient、Salience Labs、Telescent、Huber+Suhner / Polatis、iPronics、DiCon Fiberoptics、Sercalo、Google internal OCS ecosystem
光测试 / 对准	Keysight、FormFactor、MPI、EXFO、Anritsu、Viavi、ficonTEC、PI、ASMPT、Onto Innovation、KLA、Camtek

H3. BCD / PMIC / AI power

细分	代表公司
BCD / PMIC foundry	TSMC、UMC、VIS、GlobalFoundries、Tower、SMIC、Hua Hong、DB HiTek、Samsung、X-FAB、PSMC、CR Micro、Silan
PMIC / power IC 设计与 IDM	Monolithic Power Systems、Infineon、Texas Instruments、Analog Devices / Maxim、Renesas、onsemi、Vicor、Alpha & Omega、Microchip、ST、NXP、Diodes、Richtek、Silergy、uPI、Power Integrations、Qorvo
AI rack 电源模块生态	Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Vicor、MPS、Infineon、TI、Renesas、onsemi、Eaton、Schneider、Vertiv、ABB、Siemens、GE Vernova

H4. GaN / SiC / 宽禁带

细分	代表公司
GaN foundry / 平台	GlobalFoundries、VIS、TSMC license ecosystem、X-FAB、Episil / PSMC、Innoscence、Silan、CR Micro、CanSemi
GaN / SiC 器件	Navitas、EPC、Power Integrations、Infineon / GaN Systems、Renesas / Transphorm、Texas Instruments、ST、onsemi、Wolfspeed、Rohm、Mitsubishi Electric、Toshiba、Microchip、Sanan、Qorvo

SiC / GaN 材料与外延	Wolfspeed、Coherent、Soitec、GlobalWafers、Shin-Etsu、SUMCO、 Siltronic、Okmetic、Resonac、IQE、AXT、Aixtron、Veeco、Entegris
--------------------	---

H5. MEMS / 传感 / 控制

细分	代表公司
MEMS foundry	Silex Microsystems、Bosch、ST、X-FAB、Teledyne DALSA、Tower、 TSMC、Sony Semiconductor、MEMSCAP
液冷 / 电源 监控传感	TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent、Parker、 Stäubli、Dover / CPC、Trelleborg、Freudenberg、NOK
BMC / MCU / eNVM	ASPEED、Nuvoton、GigaDevice、Microchip、Renesas、Infineon、ST、 NXP、Winbond、Macronix; 代工: TSMC、UMC、GF、SMIC、Hua Hong、 Tower、X-FAB

H6. EDA / IP / 测试设备

细分	代表公司
EDA / photonics design	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Ansys / Lumerical、Luceda Photonics、VPIphotonics、Keysight EDA
wafer probe / ATE	FormFactor、MPI、Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、Japan Electronic Materials、Technoprobe
光学测试 / 对准 / 封装	Keysight、EXFO、Viavi、Anritsu、ficonTEC、ASMPT、PI、MRSI、Onto、 KLA、Camtek
前道 / 特种设备	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、KLA、ASML、 SUSS MicroTec、EV Group、DISCO、Veeco、Aixtron

最终投资优先级

优先级	子方向	时间窗口	投资价值判断
1	8 英寸 BCD / HV-CMOS PMIC	现在–2027	最确定, 已有交期、涨价、产能收缩三重证据
2	SiPh / SiGe for 1.6T optics	2026H2–2027	AI 光模块 \$26B 级市场, 1.6T design-in 决定份额
3	OCS MEMS / optical switch	2026H2–2027	backlog 已验证, 小基数高弹性
4	CPO / COUPE / external laser source	2027–2028	订单与产能权已出现, 2026 是验证, 2027 是收入
5	GaN-on-Si 80V / 650V	late-2026–2028	AI power efficiency 的中期主线
6	SiPh wafer-level optical test / KGPD	2027–2028	容易被忽视, 但会成为 SiPh 量产瓶颈
7	MEMS / liquid-cooling sensors / BMC / eNVM	2026–2028	稳定增长, AI rack 可靠性刚需
8	microfluidic / IVR / power chiplets / optical I/O	2028+	高赔率, 短期收入小

最浓缩结论:

2026 年特种晶圆代工的主线是 “AI 算力建设把成熟工艺重新资产化”: 8 英寸 BCD / PMIC 有最强确定性, SiPh / SiGe 有最高 AI 纯度, OCS / CPO 有最大估值弹性, GaN 有最清晰的 2027 放量期权。真正能长期高 ROIC 的不是普通成熟代工, 而是能把 **PDK**、特殊器件、可靠性、光电测试、封装协同、客户认证和产能权 组合起来的平台型 specialty foundry。

行业调研:【先进封装设备与混合键合】

2026–2027 AI 基础设施建设下的设备、混合键合、TCB、检测与封装工艺投资价值

****结论先行:****先进封装设备与混合键合是 2026–2027 年 AI 芯片供给曲线里最接近“硬瓶颈”的环节之一。2026 年最大商业机会不是“混合键合全面替代 TCB”, 而是 **HBM3E/HBM4 + 2.5D CoWoS-like / HDFO / RDL interposer + TCB + 海量检测/量测/测试** 的确定性扩产; 混合键合则

在 D2W、SoIC、HBM4/16-hi、逻辑-缓存堆叠、CPO/COUPE 光电封装 上进入订单和资格认证拐点。2027 年开始，混合键合从“高赔率期权”变成“部分 AI 芯片平台的主流增量工艺”。

本报告采用项目内 AI 芯片出货模型作为需求底盘：2026 年 HBM-backed 数据中心加速器约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 约 **100–130M stack**；2027 年约 **18–25M** 颗、HBM stack attach 约 **140–210M stack**。项目内另一个模型把 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值估为 **5200–8500** 亿美元，2027 年为 **8500 亿–1.55 万亿美元**。这意味着先进封装设备的增速会显著高于传统后道设备，因为它同时吃到 **HBM stack 数、AI package 面积、测试工时、互连密度、良率控制、冷却与供电复杂度** 六个变量的杠杆。

0. 本文核心假设与口径

****市场规模口径****：以下“市场规模”主要指 AI/HPC 相关先进封装设备、检测量测、测试、关键工艺设备与少量核心耗材/材料的年度收入机会或订单 run-rate，不等于全球全部封装服务收入，也不等于 OSAT 总收入。

****未来 3 个月口径****：指 2026Q2–Q3 可见订单/交付窗口对应的年化 run-rate；若看实际季度金额，大约可除以 4。

****乐观假设****：Rubin、GB300、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3、MTIA/Maia 等平台的 2026–2027 ramp 不因电力、HBM4、CoWoS、液冷而大幅延误；部分 2027 设备订单在 2026 年提前下单锁产能。

外部验证方面，SEMI 预计全球半导体设备销售 2025/2026/2027 分别约 **1330/1450/1560** 亿美元，其中 2025 年 A&P 设备约 **60** 亿美元、测试设备约 **112** 亿美元，2026/2027 年 A&P 设备继续增长，且增长由 AI、HBM、先进封装驱动。这个官方口径偏“全行业”，而本文 AI 子线模型更激进。
([SEMI](#))

1. 2026 年机会、挑战、在用技术与最可能技术路径

1.1 2026 年行业机会：先进封装从“后道”变成 AI 芯片交付瓶颈

2026 年 AI 计算中心大规模建设带来的核心机会会有五条：

机会

直接受益产品

逻辑

HBM4/HBM3E stack 暴增	TCB、HBM probe、ATE、burn-in socket、underfill、warpage/X-ray/SAM	Rubin/MI450/TPU/Trainium/MTIA 都以 HBM 为核心瓶颈，HBM stack attach 从 2026 的 100M+ 走向 2027 的 140–210M。
AI package 面积扩大	CoWoS-S/R/L、HDFO、RDL interposer、large substrate、RDL litho/plating/inspection	TSMC 已在 2026 技术论坛中强调 CoWoS 进入 5.5-reticle size 量产，2028 规划 14-reticle CoWoS ，未来封装尺寸继续扩大。 (TSMC)
微凸点/互连密度上升	TCB、hybrid bonding、Cu pillar plating、AOI、overlay metrology	HBM4、chiplet、2.5D/3D 让 pitch、coplanarity、颗粒控制和对位精度成为良率核心。
混合键合进入订单周期	D2W/W2W hybrid bonder、surface activation、CMP、clean、in-line metrology	BESI Q1 2026 订单同比 +104.5%，公司明确说 hybrid bonding bookings 大增；ASMPT 也披露 HBM4 16H、C2W、fluxless/AOR 等订单和认证。 (Besi)
检测/量测强度上升	Camtek、Onto、KLA、Nova、EVG40、X-ray、SAM	Camtek Q1 2026 来自 OSAT 的 CoWoS-like AI packaging 订单已超过 9000 万美元；Onto Dragonfly G5 获 2.5D AI packaging 应用资格认证，并预计 Dragonfly 平台 2026 增长超 50%。 (PR Newswire)

1.2 2026 年挑战：不是单一设备，而是整条工艺链同时吃紧

最大的挑战不是“买不到某一台设备”，而是 **HBM KGD → TCB/Hybrid bonding → RDL/interposer → substrate → underfill/mold → inspection/metrology → final test/system burn-in** 的节拍无法同步。TSMC 在 2026Q1 电话会中说明 2026 capex 朝 **520–560** 亿美元高端区间推进，核心原因是 AI/HPC 需求强、先进制程和 HBM base die 相关 capacity 仍紧；公司还提到正在提前拉入设备，但供应仍紧。
([TSMC](#))

ASE 预计其先进封装业务 2026 年翻倍至约 **32** 亿美元，并追加约 **15** 亿美元机器设备 capex；Amkor 则披露 HDFO 有两个 AI data center 项目进入 final qualification，并计划 2026 下半年高量产，2026 设备投资多数投向 HDFO 和测试。
([Reuters](#))

1.3 当前正在被使用的主流技术

技术	2026 状态	主要应用	代表平台
TCB / thermocompression bonding	量产主线	HBM stack attach、chip-to-substrate、fine pitch die attach	GB200/GB300、MI350/MI450、TPU/Trainium/MTIA 的 HBM/2.5D 封装
2.5D silicon interposer / CoWoS-S	AI GPU 主线	GPU/ASIC + HBM	NVIDIA、AMD、Google/Broadcom ASIC
CoWoS-R / RDL interposer	2026 加速	更低成本/更大面积 RDL interposer	部分 AI ASIC、large package
CoWoS-L / local silicon interconnect / eDTC	2026–2027 强化	embedded LSI + RDL + 电源完整性	高端 AI package
HDFO / fan-out high-density package	2026 OSAT 增长主线	CPU/AI ASIC/edge AI/HPC	Amkor、ASE、部分 CSP ASIC
W2W hybrid bonding	已成熟于 CIS/NAND, 向 DRAM/3D stacking 扩展	同尺寸 wafer stacking、3D memory、SoIC 类	TSMC SoIC、DRAM CBA/3D memory
D2W hybrid bonding	2026 资格认证和早期量产	chiplet、logic-cache、HBM/logic、3D SoC	BESI/Applied Kinex、EVG、SUSS/SET、ASMPT
Temporary bonding/debonding	TSV、thinning、3D 封装必需	wafer thinning、TSV、HBM、fan-out	SUSS、EVG、Brewer、TOK
Panel-level / CoPoS	2026 pilot, 2028–2029 更大	大面积 AI package 降本	TSMC CoPoS、玻璃/面板路线
CPO/COUPE 光电封装	2026 开始进入 substrate production / 工程化	光电共封装、switch-first	TSMC COUPE、Broadcom、Marvell、NVIDIA 后续路线

TSMC 官方对 CoWoS-S/R/L 的定位很清晰: CoWoS-S 面向 AI/supercomputing 与 HBM, CoWoS-R 使用 RDL interposer, CoWoS-L 结合 RDL interposer 与 embedded local silicon interconnect, 并可集成 eDTC 等电源管理结构。(3DFabric)

1.4 基于 2026/2027 出货量最大的 AI 芯片技术背景, 预测成熟与放量节奏

芯片平台	2026 封装技术主线	2027 变化	对设备的拉动
NVIDIA B200/GB200	HBM3E + 2.5D CoWoS-like + TCB + 大量检测/测试	转向 GB300/Rubin , 存量仍大	TCB、CoWoS inspection、HBM probe/test
NVIDIA GB300/B300	HBM3E+、NVL72、高功率 liquid-cooled rack	仍贡献大规模设备需求	HBM test、TCB、substrate/warpage、AOI
NVIDIA Rubin/Vera Rubin	2026H2 初量, HBM4 + NVLink 6 + 更大 CoWoS	2027 主放量	HBM4 TCB、HBM4 probe、underfill、hybrid bonding eval
AMD MI350	HBM3E + 2.5D + TCB	2027 被 MI450 替代	中等拉动
AMD MI450/Helios	HBM4、432GB/GPU、72-GPU rack	2027 强放量	HBM4 attach、TCB、AOI、warpage、liquid-ready package
Google TPU Ironwood/TPU 8	大规模 HBM + custom ASIC advanced packaging	2027 TPU 8 更大规模	RDL/interposer、HDFO/CoWoS-like、test
AWS Trainium3	3nm ASIC + HBM3E + 144-chip UltraServer	Trainium4 设计导入	HBM3E test、ASIC package test、RDL
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom custom ASIC + HBM/advanced package	2027 增长弹性大	HDFO/CoWoS-like、network package、test
Microsoft Maia 200	3nm + HBM3E + 高功率推理 ASIC	2027 扩区域部署	HBM package/test、liquid-ready package

华为 Ascend 950/960

国产 advanced packaging + HBM-like/HiBL 路线

2027 国产替代扩张

国产 TCB、substrate、test、AOI

项目内模型已经把这些平台的 2026/2027 价值量、HBM attach 和机架架构做了拆解;本文不重复外部搜索芯片规格,而是用这些平台反推先进封装设备需求。

1.5 2026 最可能技术路径

2026 年最可能路径:
“TCB 主量产 + 2.5D CoWoS-S/R/L / HDFO / RDL interposer 扩产 + HBM3E/HBM4 测试强度上升 + hybrid bonding 在 D2W/W2W/SolC/COUPE 中进入资格认证和小批量量产”。

换句话说, TCB 是 2026 年收入兑现主线, hybrid bonding 是 2026 年订单拐点、2027 年放量拐点。
原因是:HBM attach、GPU/ASIC 到 interposer/substrate 的量产良率、underfill 和 warpage 控制已经有成熟工艺路径;而真正的 D2W hybrid bonding 要求表面粗糙度、颗粒控制、铜氧化、queue time、overlay metrology、CMP/clean/activation 全链条都接近前道标准,客户资格认证通常比购买设备更慢。Applied Materials 与 BEI 在 2025-2026 年推出集成 D2W hybrid bonding 系统 Kinex,强调把前道工艺、BEI placement 与 in-line metrology 集成到同一系统,正说明行业在从“单台 bonder”转向“端到端 bonding flow”。(Applied Materials)

2. 当前关键产品:市场规模、渗透率与三情景预测

2.1 当前关键产品总表

单位:亿美元;为 AI/HPC 相关设备/产品线年度收入或订单机会。
“渗透率”指该技术在 AI 高端封装相关流程中的采用程度,不是全球所有封装采用率。

细分产品	未来 3 个月 run-rate :保/基/乐	未来 1 年 :保/基/乐	未来 2 年: 保/基/乐	渗透率路径	判断
------	-------------------------------	------------------	------------------	-------	----

TCB / 高精度 flip-chip bonder	7/10/13	9/13/18	14/20/28	AI HBM/2.5D attach : 2026 70–85%, 2027 75–90%, 2028 65–85%	2026 最确定主线
D2W hybrid bonding bonder	3/6/10	6/12/20	16/28/45	AI 高端 package: 2026 3–6%, 2027 8–18%, 2028 20–35%	订单拐点已出现
W2W hybrid bonding / wafer bonder	2/4/7	4/8/14	9/18/30	3D memory/SolC: 2026 5–10%, 2027 12–22%, 2028 25–40%	DRAM/SolC 中期强
Temporary bonding/debondin g + carrier clean	4/6/9	5/9/14	9/15/24	TSV/thinning/fan-out : 2026 35–45%, 2027 45–60%, 2028 60–70%	稳定跟随扩产
RDL lithography / coat-develop / AP stepper	8/13/20	12/20/32	20/36/55	CoWoS-R/HDFO/PL P: 2026 40–55%, 2027 55–70%, 2028 65–80%	大面积 package 刚需
Cu plating / ECD / wet etch / clean	7/12/18	10/18/30	18/32/50	RDL/Cu pillar/TSV: 2026 50–65%, 2027 60–75%, 2028 70–85%	Lam/AMAT/Atotech/ACM 受益
CMP / surface preparation / activation	5/8/12	8/14/22	15/28/42	hybrid bonding 相关 : 2026 5–12%, 2027 15–30%, 2028 35–50%	混合键合隐形瓶颈
AOI / macro inspection / bump & RDL metrology	10/16/24	16/28/42	30/50/75	AI package 多步骤 检测: 2026 70%+, 2027 80%+, 2028 90%+	高毛利、高确定性

Warpage / X-ray CT / SAM / void inspection	4/7/11	7/12/20	13/24/38	大基板 /HBM/underfill: 2026 40–55%, 2027 55–70%, 2028 70%+	良率保险
HBM probe card / MEMS probe / space transformer	10/16/24	18/30/45	32/55/85	HBM KGD: 2026 80%+, 2027 90%+	HBM4 test intensity 大幅上升
ATE / HBM memory tester / final test	25/40/60	45/70/105	75/120/180	HBM/AI SoC: 高端 100%	最大设备池之一
Underfill / molding / dispense / cure equipment	4/7/10	6/11/18	11/20/32	HBM stack/2.5D: 2026 70%+	材料 + 设备双受益
Dicing / grinding / laser grooving / thinning	5/8/12	8/14/22	15/25/40	HBM/TSV/chiplet: 2026 50–65%	DISCO/Accretech 核心
Panel-level / CoPoS / glass substrate tools	0.5/1/2	1/2.5/5	8/16/30	2026 pilot, 2027 pre-HVM, 2028+ 放量	低基数高赔率

ASMPT 对 TCB 的公开口径可作为设备 TAM 的重要锚点: 其 2025 年 TCB 收入同比增长约 **146%**, 并把 TCB TAM 从 **2025 年约 7.6 亿美元** 上修至 **2028 年 16 亿美元**, CAGR 约 30%; 公司目标 TCB 市占 **35–40%**。(ASMPT)

2.2 当前最强兑现产品排序

第一梯队: 已经有强订单/强收入验证

1. **TCB bonder**: HBM4 12-hi/16-hi、C2S、C2W 都在拉动。ASMPT 披露已拿到 15 台 C2S TCB 追加订单, 且是某 leading foundry 主要 OSAT 伙伴的 POR/sole supplier; 又在 2026 年拿到四台 ultrafine-pitch C2W TCB 工具订单。(ASMPT)
2. **Hybrid bonding bonder**: BESl Q1 2026 orders €269.7M, 同比 +104.5%, 主要由 hybrid bonding bookings 驱动; Q2 收入指引环比 +30–40%, 毛利率 64–66%。(Besl)
3. **AOI/Metrology**: Camtek 2026Q1 OSAT CoWoS-like AI packaging 订单超过 9000 万美元; Hawk 平台面向 HBM、chiplets、hybrid bonding、最多 5 亿 micro-bumps 的 wafer。(PR Newswire)

4. **AP process tools**: Applied Materials Q1 FY2026 revenue **70.1** 亿美元, CEO 明确提到 AI 计算投资正在推动 leading-edge logic、HBM 和 advanced packaging, 预计公司半导体设备业务 2026 年增长超过 20%。(Applied Materials)
5. **CoWoS/HDFO** 产能设备: TSMC、ASE、Amkor 都在扩大; TSMC CoWoS 5.5-reticle 量产、ASE advanced packaging 2026 翻倍、Amkor HDFO 2026H2 高量产, 构成行业订单底盘。(TSMC)

3. 在研关键产品与未来快速增长技术

3.1 高增长在研/导入产品预测

在研/导入技术	未来 3 个月 : 保/基/乐	未来 1 年 : 保/基/乐	未来 2 年 : 保/基/乐	渗透率路径	放量判断
fluxless TCB / plasma AOR for HBM4 16H	0.5/1/2	2/4/7	7/12/20	HBM4 attach: 2026 5–10%, 2027 25–45%, 2028 50%+	2027 起显著
D2W hybrid bonding integrated cluster	1/2/4	4/9/16	12/24/40	AI chiplet: 2026 3–6%, 2027 10–20%, 2028 25–40%	核心赔率
W2W hybrid bonding for DRAM/3D memory/CBA	0.8/1.5/3	3/6/12	10/20/35	DRAM/3D memory: 2026 小量, 2027 认证, 2028 放量	与 HBM4E/HBM5 相关
100% D2W overlay metrology / void inspection	0.5/1/2	2/5/9	8/15/25	D2W line attach: 2026 30–50%, 2027 60–80%	hybrid bonding 必配
CoPoS / panel-level large-area packaging	0.3/0.8/1.5	1/3/6	8/18/35	AI large package: 2026 pilot, 2027 3–8%, 2028 10–20%	2028 更大

Glass-core substrate / TGV tools	0.3/0.8/1.5	1.5/4/8	7/16/30	AI substrate: 2026 <2%, 2027 3–8%, 2028 10–20%	低基数高赔率
CPO/COUPE photonic die packaging	1/2/4	3/7/15	12/28/55	switch/CPO: 2026 3–6%, 2027 10–20%, 2028 25%+	switch-first
eDTC / silicon capacitor integration equipment	0.5/1/2	2/5/10	8/18/30	CoWoS-L/high-power package: 2026 5–10%, 2027 15–30%	电源完整性隐形瓶颈
microfluidic / direct-to-silicon cooling packaging interface	0.2/0.5/1	1/3/6	5/12/25	>1kW package: 2026 少量, 2027 试点, 2028 放量	更长期
AI-driven process control / digital twin for AP line	0.5/1/2	2/5/9	7/15/28	高端 AP line: 2026 10–20%, 2027 30–50%	软件 attach 提升

EV Group 的 D2W overlay metrology 已进入 HVM 服务环境: EVG40 D2W 可在 300mm wafer 上做 **100% die overlay measurement**, 相对上一代平台吞吐最高提升 **15** 倍, 可在 4 分钟内量测最多 2800 个 overlay points。这个产品说明 hybrid bonding 量产瓶颈不只是 bonder, 而是 量测吞吐 + **inline feedback + void/overlay** 控制。(EV Group)

SUSS/SET 的 XBC300 Gen2 D2W/W2W 平台则把 W2W、collective D2W、sequential D2W 集成到同一 cluster, D2W 对位精度可到 **±100nm**, W2W overlay 可到 **<100nm**, 说明 challengers 也在把 hybrid bonding 从 R&D 推向 pilot/HVM。(SUSS)

3.2 关键技术成熟时间表

技术	2026 状态	2027 状态	2028+ 状态	投资结论
TCB for HBM4	大规模订单/认证	主量产	仍强, 但部分被 hybrid bonding 分流	2026–2027 收入确定性最高

D2W hybrid bonding	订单拐点、pilot/HVM 早期	部分 AI logic/cache/chiplet 导入	可能成为 3D chiplet 核心工艺	2027 最大赔率
W2W hybrid bonding	SoIC/CIS/NAND 成熟, DRAM 探索	DRAM/3D memory 认证	HBM5/3D memory 可能强化	中长期强
CoWoS-L/R/eDT C	2026 扩产	2027 高端 AI package 标配化	与背面供电/硅电容融合	设备+材料双主线
CoPoS / panel-level	2026 pilot	2027 pre-HVM	2028–2029 放量	低基数期权
COUPE/CPO	2026 substrate production / switch-first	2027 初步放量	2028+ 进入更广 AI fabric	光电封装新价值池
Glass-core substrate/TGV	样线/认证	小批量	2028+ 若良率突破则爆发	高赔率但不确定

TSMC 已明确 COUPE 在 substrate 上的 production 目标为 2026, 并给出相对 pluggable on-board optics 的 **2 倍 power efficiency**、**10 倍 latency reduction**, 同时披露 200Gbps micro-ring modulator 路线; 这会把先进封装设备外溢到光电封装、SiPh die attach、active alignment、wafer-level optical test。(TSMC)

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

区域	产能/公司	工艺侧重点	2026 判断
台湾	TSMC、ASE/SPIL、PTI、Unimicron、GUC、日月光高雄/中坜/台中生态	CoWoS、SoIC、InFO、CoWoS-R/L、OSAT assembly/test、ABF/RDL	全球 AI advanced packaging 最核心区域

韩国	SK hynix、Samsung、Amkor Korea、SEMCO、LG Innotek	HBM stack、HBM advanced packaging、substrate、HDFO	HBM 与先进封装同时扩产；SK hynix 2026 宣布约 13B 美元级 advanced packaging 新厂投资。 (Reuters)
日本	DISCO、TEL、Shibaura、Ibiden、Shinko、Resonac/Namics、JCU、Uyemura	dicing/grinding、bonder、基板、underfill、plating chemicals	关键设备/材料强，封装服务相对少
美国	Intel、Amkor Arizona、TSMC Arizona、Applied、KLA、Onto、Lam	Foveros/EMIB、HDFO、CoWoS/3DIC regionalization、process tools	Amkor Arizona mid-2027/early-2028, TSMC Arizona packaging 目标 2029 前；短期仍依赖台湾。(Reuters)
欧洲	BESI、EVG、SUSS、ASMPT/AMICRA、Comet/Yxlon、ASML 周边	hybrid bonding、TCB、wafer bonding、X-ray、光电封装	高端设备核心供应区
中国大陆	长电、通富、华天、甬矽、华为链、长川、华峰测控、拓荆/中微/盛美部分工艺设备	国产 AI 封装、测试、成熟/部分先进封装	受 HBM、先进节点、设备出口限制约束，但国产替代增长快
东南亚	Amkor Vietnam、ASE/OSAT、BESI/ASMPT 供应链、Malaysia/Singapore	assembly、test、部分设备制造	后道产能与供应链备份区域

4.2 供给瓶颈：至少 10 条

瓶颈	为什么卡	影响
1. HBM4 KGD 与 stack yield	HBM4 I/O、stack height、base die 复杂度提升	限制 Rubin/MI450/TPU 8 交付
2. TCB 设备交期与 POR 锁定	HBM attach、C2S/C2W 高精度要求；客户指定设备	设备厂议价力提升

3. Hybrid bonding 表面准备	Cu-Cu bonding 要求极低颗粒、极低 oxide、极平表面	CMP/clean/activation 成为瓶颈
4. In-line overlay / void metrology 吞吐	D2W 若不 100% 量测, 良率风险高	EVG、SUSS、Onto、Camtek 受益
5. CoWoS/interposer/RDL 产能	package 尺寸扩大, RDL 层数与良率压力上升	TSMC/ASE/Amkor capex 放大
6. ABF/高层低损耗基板	AI package 大面积、高层数、高电流	Ibiden/Shinko/Unimicron/AT&S 关键
7. Underfill/MR-MUF/void/warpage	HBM4 12-hi/16-hi 和大 package 热机械应力更高	材料、dispense、X-ray/SAM 受益
8. 测试工时与热控制	HBM4、AI SoC、高速 SerDes、package final test 都更复杂	Advantest/Teradyne/FormFactor/Cohu 受益
9. 人才/工艺整合	AP/HB 接近前道工艺, 需要 process integration 工程师	产能爬坡慢于设备到厂
10. 客户资格认证周期	NVIDIA/AMD/Broadcom/TSMC/SK hynix/Micron/Google 认证周期长	新供应商切入困难
11. 洁净室与厂务	hybrid bonding 需要更高洁净度、温湿度、化学品控制	capex 不只买 bonder
12. 物流/安装/验收	大型 AP line 多国设备集成, 验收复杂	订单转收入延迟

4.3 成本构成与毛利决定因素

设备厂成本构成: 以 hybrid bonder/TCB/高端 AOI 为例

成本项	占比粗估	毛利影响
高精度 stage、chuck、bond head、力控/热控	20-30%	直接决定对位精度、bond force、产能

光学/IR/overlay/metrology 模组	15–25%	价值量高, 软件算法可拉高毛利
robot/handler/wafer transport/EFEM	10–15%	影响 throughput 与良率
clean/plasma/activation/wet clean/CMP 接口	10–20%	hybrid bonding 集成度越高, ASP 越高
控制电子、软件、AI process control	5–15%	高毛利、客户锁定
组装、调试、现场服务、质保	10–20%	交付瓶颈, 决定收入确认
供应链/厂房/固定成本	10–20%	利用率决定周期波动

BESI 的毛利率说明高端 bonding equipment 可以捕获很强价值: Q1 2026 gross margin **63.5%**, Q2 指引 **64–66%**; KLA Q2 FY2026 non-GAAP gross margin 指引约 **61.75% ±1%**, 显示 process control/inspection 层的长期毛利同样很强。([Besi](#))

OSAT/封装服务成本构成: 以 **AI advanced package line** 为例

成本项	占比粗估	价格传导机制
设备折旧/维护	30–45%	通过 long-term capacity agreement、prepayment 传导
interposer/RDL/substrate/ABF	20–35%	高端基板涨价直接传给芯片客户
HBM/KGD scrap 与 yield loss	10–25%	良率风险由 turnkey 报价或客户共担
测试/探针/handler/socket	10–20%	HBM4 test intensity 上升后可加价
underfill/mold/TIM/化学品	5–12%	认证材料具备较强传导
人工/厂务/水电/洁净室	5–10%	区域成本差异明显

ASE 2025 年封装测试相关收入与成本结构显示, 后道服务本身毛利远低于高端设备; Q4 2025 ATM gross margin 约 **26.3%**, 这也说明长期 ROIC 更高的环节通常在 设备、检测量测、关键材料、IP/工艺平台, 而不是纯 OSAT 产能。([PR Newswire](#))

5. 竞争格局与壁垒：谁能定价，为什么

5.1 市场结构

子赛道	头部公司	集中度判断	定价力
Hybrid bonding D2W	BESI/Applied、ASMPT、SUSS/SET、EVG	高集中，BESI 领先	极强
Hybrid bonding W2W/wafer bonding	EVG、SUSS、TEL、Applied/EVG	高集中	强
TCB	ASMPT、BESI、Shibaura、Kulicke & Soffa、Toray Engineering	中高集中；ASMPT 强	强
Advanced packaging litho/coater	SUSS、EVG、Onto、Canon/Nikon、TEL/SCREEN	中集中	中强
Plating/wet/etch/CMP	Lam、Applied、TEL、MKS/Atotech、ACM、Ebara	中高集中	中强
AOI/inspection/metrology	KLA、Onto、Camtek、Nova、EVG、Nordson、Comet/Yxlon	高端集中	强
Dicing/grinding/thinning	DISCO、Accretech、ASMPT ALSI、Synova	高集中	强
HBM probe/test/socket	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、Advantest、Teradyne、Cohu、Enplas、ISC	高集中	强
Underfill/molding/dispense	TOWA、BESI/Fico、ASMPT、Nordson、Musashi	中集中	中
材料/基板	Ajinomoto、Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Resonac/Namics、Henkel、Toray、DuPont	多为寡头/认证型	强

5.2 可量化壁垒清单

壁垒	量化指标/事实	为什么能定价
对位精度	SUSS D2W $\pm 100\text{nm}$ 、W2W $< 100\text{nm}$; ASMPT AMICRA NANO 面向 CPO/SiPh 可到 $\pm 0.2\mu\text{m}$ 。 (SUSS)	AI package 单颗价值高，几百 nm 误差可能毁掉整片良率
process-of-record / sole supplier	ASMPT 披露某 leading foundry 主要 OSAT 伙伴 C2S TCB 工具中为 POR/sole supplier。(ASMPT)	客户不会轻易切换已量产工艺
资格认证周期	HBM4 16H、C2W、fluxless/AOR 都处在 sampling/qualification/order 阶段。(ASMPT)	切换供应商需重跑 reliability、yield、thermal cycle
良率杠杆	Camtek Hawk 面向 HBM、chipselets、hybrid bonding、最多 5 亿 micro-bumps wafer。(Camtek)	检测设备价格占 package 价值小，但决定良率
集成工艺 IP	Applied/BESI Kinex 把 surface prep、bonding、inline metrology、queue time 控制集成。(Applied Materials)	不再是单台设备竞争，而是整套 flow
客户集中与共同开发	Applied/BESI 自 2020 合作，Applied 2025 购买 BESI 9% 股份。(Applied Materials)	客户路线图提前绑定设备商
洁净度/颗粒控制	ASMPT LITHOBOLT 宣称 D2W hybrid bonding 在 Class 1 / ISO 3 环境，Cu-Cu 无 solder/flux。(ASMPT)	颗粒控制达到前道标准，低端后道设备难替代
服务与装机能力	SUSS 2025 毛利受客户装机 ramp-up support、新台湾厂等影响。(SUSS)	设备不是卖出即结束，交付/调试/维护形成锁定

5.3 价值链中谁最可能长期高 ROIC/高毛利

第一层: Hybrid bonding / TCB / 高端 bonding platform

原因: 客户锁定强、设备 ASP 高、良率影响巨大、技术迭代快。BESI 60%+ 毛利与 ASMPT TCB TAM 上修是最直接证据。([Besi](#))

第二层: **Inspection / metrology / process control**

原因: 每增加一个 RDL、bump、bonding、underfill 步骤, 就增加一个检测/量测点; KLA、Onto、Camtek 具备高毛利与软件/算法粘性。(Onto Innovation)

第三层: **HBM probe/test/socket**

原因: HBM4 stack 数、pin 数、带宽、温控和 KGD 良率同时推高测试强度; Advantest 早在 HBM 周期中就说明 HBM 已约占其 memory testing 业务一半, 并且 AI 复杂芯片会持续提高 test content。(Reuters)

第四层: 关键材料/基板/underfill

原因: 认证周期长、替换风险高、客户愿意为 yield 和可靠性付费; 但多数公司业务多元, 投资纯度低。

第五层: **OSAT** 封装服务

原因: 收入体量大, 但毛利受折旧、客户议价、利用率和良率影响, 通常不如设备/材料。

6. 2026 年最可能的 3 个行业拐点

拐点 1: **TCB** 从 **HBM3E** 时代继续主导 **HBM4** 早期量产

2026 年 HBM4 不是直接把 TCB 淘汰, 而是让 TCB 价值量更高。ASMPT 已披露 HBM4 12H 来自多家 memory players 的订单, HBM4 16H 处于 sampling 与 AOR fluxless qualification; 这说明 2026 年 HBM4 attach 仍大概率走 **TCB + flux/AOR/fluxless** 改良 路线。(ASMPT)

****最可能放量子方向: **TCB、fluxless/AOR、HBM4 underfill、HBM probe、warpage/X-ray/SAM。**

拐点 2: **D2W hybrid bonding** 从概念走向订单

BESI Q1 2026 订单大增、Applied/BESI Kinex、SUSS/SET XBC300、EVG D2W metrology、ASMPT LITHOBOLT 都说明 D2W hybrid bonding 已经进入从 R&D/pilot 到客户资格认证的窗口。(Besi)

****最可能放量子方向: **logic-cache stacking、custom ASIC chiplet、HBM4/未来 HBM base die、SoIC 类 3D integration。**

拐点 3: **CoWoS-like** 检测/量测成为比封装服务本身更高弹性的环节

Camtek Q1 2026 OSAT 订单超过 9000 万美元, 主要来自 CoWoS-like AI packaging; Onto Dragonfly G5 获 2.5D AI packaging 资格认证, 预计 Dragonfly 平台 2026 增长超 50%。(PR Newswire)

****最可能量子方向:**** micro-bump AOI、RDL inspection、post-dicing inspection、IR overlay、void inspection、warpage metrology。

7. 2027 年最可能的 3 个行业拐点

拐点 1: Rubin + MI450 + TPU 8 + Trainium3/4 把 HBM4/AP 设备订单转为收入高峰

2027 年将是 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 更集中释放的一年。项目模型中 2027 年 HBM-backed accelerator 可达 18–25M 颗, HBM stack attach 可达 140–210M, 这会让 HBM4 attach、test、AOI、underfill、substrate 的需求进入第二轮上行。

****量子方向:**** HBM4 probe/test、TCB、advanced package AOI、HBM underfill、large substrate metrology。

拐点 2: hybrid bonding 在 AI chiplet/SolC/DRAM 中从资格认证进入有限规模量产

2026 年是订单拐点, 2027 年是量产验证拐点。D2W hybrid bonding 的采用会先在 **logic-cache、custom ASIC、SolC、CPO/COUPE**、少数 HBM 相关结构 中提升, 而不是一夜之间覆盖所有 GPU/HBM attach。

****量子方向:**** D2W integrated cluster、W2W hybrid bonder、CMP/clean/activation、100% overlay metrology、hybrid bonding inspection。

拐点 3: 区域化先进封装产能开始改变供应链, 但台湾仍是核心

Amkor Arizona 先进封装项目预计 2027–2028 前后进入建设/生产节点, TSMC Arizona packaging 目标 2029 前具备能力; 但 2027 年大部分 AI advanced packaging 仍将依赖台湾、韩国和亚洲 OSAT。区域化会带来新的设备装机机会, 但不会立刻替代台湾。(Reuters)

****量子方向:**** 美国 advanced packaging line、HDFO、test、cleanroom tools、process control、封装材料本地化。

8. 头部公司与代表性公司总表

8.1 Foundry / IDM / OSAT / 封装服务

方向	公司
CoWoS / SoIC / InFO / COUPE	TSMC
Foveros / EMIB / 玻璃基板路线	Intel
HBM + I-Cube/H-Cube + 先进封装	Samsung Electronics / Samsung Electro-Mechanics
HBM advanced packaging	SK hynix
HBM supplier	Micron
OSAT advanced packaging	ASE / SPIL、Amkor、JCET、Tongfu、Huatian、Powertech、Nepes、Unisem、UTAC、KYE
HDFO	Amkor、ASE
国产 AI 封装链	长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、深科技、华为链相关 OSAT

8.2 Bonding 设备

子赛道	公司
TCB / chip-to-substrate / chip-to-wafer	ASMPT、BESI、Kulicke & Soffa、Shibaura Mechatronics、Toray Engineering、Panasonic、Shinkawa/Yamaha
D2W hybrid bonding	BESI + Applied Materials、ASMPT LITHOBOLT、SUSS + SET、EV Group、Tokyo Electron、SET Corp、Ayumi、Aimechatec
W2W hybrid bonding / wafer bonding	EV Group、SUSS MicroTec、Tokyo Electron、Applied Materials/EVG、AML、Nidec Machine Tool、TAZMO

Surface activation / plasma / AOR	ASMPT、Applied Materials、EVG、SUSS、Lam Research、TEL、SCREEN、PVA TePla、Plasma-Therm
Photonic/CPO bonding	ASMPT AMICRA、ficonTEC、BESI、EVG、SUSS、Ayar Labs ecosystem、Broadcom/Marvell ecosystem

8.3 RDL、plating、wet、CMP、lithography、die prep

子赛道	公司
RDL lithography / AP litho	SUSS、Onto Innovation、EVG、Canon、Nikon、Veeco、TEL
Coater/developer/wet process	SUSS、TEL、SCREEN、Lam、ACM Research、EVG
ECD / Cu plating / TSV plating	Lam Research、MKS/Atotech、Applied Materials、ACM Research、ClassOne、EEJA、Semes
Etch / TSV / TGV / plasma dicing	Lam Research、TEL、SPTS/KLA、Applied Materials、Oxford Instruments、Plasma-Therm
CMP / planarization	Applied Materials、Ebara、Lam、KC Tech、Revasum
Temporary bonding/debonding	SUSS、EVG、Brewer Science、TOK、3M、JSR、Shin-Etsu、DISCO
Dicing/grinding/thinning	DISCO、Accretech/Tokyo Seimitsu、ASMPT ALSI、Synova、Han's Laser、LPKF

Lam 把 advanced packaging 的三条关键创新归纳为 large-format package interconnect、high-yield D2W assembly、wafer shape/stress management, 并列 ECD、wet clean、DRIE/TSV/TGV 等工具, 这说明前道设备大厂正在把封装视为新增长平台。(Lam Research)

8.4 检测、量测、测试

子赛道	公司
Process control / inspection	KLA、Onto Innovation、Camtek、Nova、Hitachi High-Tech、Lasertec、Nikon

AP AOI / bump / RDL / post-dicing	Camtek、Onto、KLA、Nordson、Toray Engineering、Confovis、UnitySC
X-ray / CT	Comet/Yxlon、Nordson DAGE、Nikon、Zeiss、Waygate
SAM / acoustic inspection	Nordson、PVA TePla、Sonoscan
Overlay / hybrid bonding metrology	EVG、SUSS、Onto、KLA、Camtek
ATE	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技、华峰测控
Probe card	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Micronics Japan、Microfriend、Will Technology
Socket / burn-in	Cohu、Enplas、ISC、Yamaichi、Smiths Interconnect、Johnstech、Aehr Test

8.5 材料、基板、underfill、玻璃

子赛道	公司
ABF / build-up film	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB
Underfill / MR-MUF / mold compound	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu、Sumitomo Bakelite
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont、HD Microsystems、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、JSR、TOK
Plating chemicals	MKS/Atotech、JCU、Uyemura、DuPont、Entegris、MacDermid Alpha
Temporary bonding adhesive	Brewer Science、TOK、3M、JSR、Shin-Etsu、AI Technology
eDTC / silicon capacitor / decap	Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Kyocera、TSMC ecosystem

9. 投资价值排序：确定性、弹性、纯度

排名	子方向	未来 12 个月增长弹性	未来 24 个月增长弹性	确定性	代表公司
1	TCB for HBM4 / C2S / C2W	+40–90%	+80–180%	很高	ASMPT、BESI、Shibaura、K&S
2	CoWoS-like AOI / metrology	+50–120%	+120–250%	很高	Camtek、Onto、KLA、Nova
3	HBM probe / ATE / socket	+40–100%	+100–220%	很高	Advantest、FormFactor、Technoprobe、Cohu
4	D2W hybrid bonding	+80–200%	+200–500%	中高	BESI/Applied、ASMPT、SUSS/SET、EVG
5	RDL / plating / wet / CMP	+30–80%	+80–180%	高	Lam、Applied、MKS/Atotech、SUSS、ACM
6	Temporary bonding/debonding	+25–70%	+70–150%	高	SUSS、EVG、Brewer、TOK
7	Underfill / MR-MUF / dispense	+40–90%	+100–220%	高	Resonac、Henkel、TOWA、Nordson
8	W2W hybrid bonding / SoIC / DRAM	+50–120%	+150–350%	中	EVG、SUSS、TEL、Applied
9	CPO/COUPE photonic packaging	+60–150%	+200–500%	中	TSMC、ASMPT、ficonTEC、Broadcom、Marvell

10	CoPoS / panel-level / glass substrate	+30–120%	+200–600%	中低	TSMC、SUSS、LPKF、Corning、Absolics
----	---------------------------------------	----------	-----------	----	---------------------------------

10. 最后判断：2026/2027 应该看哪些验证点

2026 最关键验证点：

1. **BESI hybrid bonding orders** 是否连续两个季度维持高位。
2. **ASMPT TCB** 是否继续拿 **HBM4 16H / C2W / fluxless orders**。
3. **Camtek/Onto/KLA** 的 **AP inspection** 订单是否继续超预期。
4. **TSMC CoWoS 5.5-reticle** 产能是否顺利爬坡。
5. **Amkor HDFO** 与 **ASE advanced packaging 2026** 翻倍目标是否兑现。
6. **Rubin/MI450/TPU 8** 的 **HBM4** 认证是否按期。
7. **CoPoS/panel-level** 工具线是否从 **pilot** 转为客户预量产订单。

我的最终投资结论：

2026 年先进封装设备与混合键合行业最值得重仓研究的不是单一“混合键合概念”，而是四条链：

第一条：**TCB + HBM4 attach**。

这是 2026 收入最确定的链，ASMPT/BESI/Shibaura/K&S 直接受益。

第二条：**CoWoS-like inspection/metrology + HBM probe/test**。

这是 AI package 良率保险，Camtek/Onto/KLA/FormFactor/Advantest/Teradyne/Cohu 具备高确定性。

第三条：**D2W/W2W hybrid bonding + surface prep + overlay metrology**。

这是 2027–2028 最大赔率链，BESI/Applied、EVG、SUSS/SET、ASMPT 是核心。

第四条：**CoPoS / glass-core / CPO/COUPE**。

这是 2027 后半到 2029 的低基数期权，短期不要按收入兑现看，要按客户验证、pilot line、材料/设备 ecosystem 进度看。

一句话概括：**2026 年买确定性看 TCB、检测量测、HBM 测试；2027 年买赔率看 D2W hybrid bonding、SoIC、CPO/COUPE、CoPoS 与玻璃基板。**

- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)
- [Reuters](#)

行业调研:【半导体检测量测设备】

AI 算力中心建设驱动下, 2026–2028 年检测量测设备的机会、技术路径与投资价值

0. 结论先行

最重要结论:2026 年半导体检测量测设备的主线不是“传统晶圆厂扩产”,而是 AI 芯片制造复杂度上升带来的 **process-control** 强度提升。AI GPU、ASIC、HBM、CoWoS-like 先进封装、chiplet、GAA、High-NA EUV 准备、混合键合和大尺寸封装,把检测量测从“抽检工具”推向“产线良率控制核心”。

项目内 AI 基建模型给出的底盘是:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 约 **100–130M stack**;2027 年提升到 **18–25M** 颗 **accelerator**、**140–210M HBM stack**。另一个项目内模型给出的数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”是 2026 年 **5200–8500** 亿美元、2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**。这意味着检测量测设备的需求弹性来自“芯片颗数 × HBM stack 数 × 封装面积 × 测试/量测步骤数 × 良率学习速度”,不是单纯跟随晶圆片数。

我对 **2026 年最可能的技术路径**判断:

前道仍由 **KLA 型光学缺陷检测 + ASML YieldStar/overlay + Nova/Onto 薄膜与材料量测 + Hitachi/ASML/Applied e-beam/CD-SEM** 主导;后道增长最快的是 **HBM/CoWoS-like 先进封装 AOI、2D/3D bump metrology、warpage/TTV、RDL 检测、hybrid bonding surface inspection、X-ray/CD-SAXS/SAM**。2026 年不是玻璃基板和 CPO 检测全面放量年,而是 **HBM4 + 2.5D/3D advanced packaging inspection** 最先放量。

保守说, **2026 年检测量测设备核心市场约 180–230 亿美元**;乐观 AI 基建场景下, **2027 年可到 250–330 亿美元, 2028 年可到 340–470 亿美元**。如果把 ATE、HBM memory tester、probe card、burn-in/socket 等“电性检测/测试”也纳入广义“检测”,2026 年再增加约 **130–200 亿美元**,2028 年可增加到 **180–300 亿美元**。

1. 2026 年 AI 计算中心大规模建设带来的机遇、挑战与技术路径

1.1 行业需求锚点:AI 正在重置半导体制造投资强度

SEMI 2026 年 4 月发布的 300mm Fab Outlook 预计, 全球 300mm fab equipment spending 将在 2026 年增长 **18%** 至 **1330** 亿美元, 2027 年再增长 **14%** 至 **1510** 亿美元, 2028 年 **1550** 亿美元, 2029 年 **1720** 亿美元; SEMI 明确把驱动因素归因于数据中心/边缘 AI 芯片需求、先进节点和供应链本地化。SEMI 同时预计 2027–2029 年 Logic & Micro 设备投资合计 **2280** 亿美元, Memory 设备投资合计 **1750** 亿美元, 其中 DRAM 约 **1110** 亿美元, HBM 是核心驱动之一。
([SEMI](#))

按 SEMI 的全设备口径, 全球半导体制造设备 OEM 销售额预计从 2025 年 **1330** 亿美元提升到 2026 年 **1450** 亿美元、2027 年 **1560** 亿美元; 后道 test equipment 预计 2025 年 **112** 亿美元, 2026 年继续增长 **12.0%**, 2027 年增长 **7.1%**; assembly & packaging equipment 预计 2026 年增长 **9.2%**、2027 年增长 **6.9%**。这套官方预测相对保守, 因为它没有完全按 AI/HBM 子线拆出更高增速。
([SEMI](#))

KLA 的 2025 年年报口径更贴近检测量测: KLA FY2025 总收入 **122** 亿美元, 同比增长 **24%**; Semi Process Control segment, 也就是 wafer inspection、reticle inspection、metrology, 收入同比增长 **25%**, 占总收入 **90%**; KLA 还表示 advanced packaging 应用收入 2025 年超过 **9.25** 亿美元。这说明 AI/HBM/先进封装已经不是概念, 而是进入头部检测量测公司财务报表。

Applied Materials 的 2026 财年 Q1 电话会给出了一个非常关键的 HBM 强度数据: HBM DRAM 每 delivered bit 需要的 wafer starts 是普通 DRAM 的 **3–4** 倍, HBM stack die 数会从 **12** 层增加到 **16** 层, 未来到 **20** 层以上; Applied 还预计其 Cold Field Emission e-beam 技术 2026 年收入翻倍至 超过 **10** 亿美元。这对检测量测的含义是: AI 内存不是“更多 DRAM”, 而是“更多晶圆启动 + 更多 TSV/薄化/堆叠/键合/封装检测 + 更高良率学习价值”。
([Applied Materials](#))

1.2 AI 芯片技术路径如何映射到检测量测需求

AI 芯片/平台路径	项目内技术背景	对检测量测设备的新增需求
NVIDIA Blackwell / B300 / GB300	HBM3E/HBM3E+, NVL72, 大尺寸 GPU package	大 die 缺陷检测、overlay/CD、HBM KGD、CoWoS-like bump/RDL、warpage、final package inspection
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	HBM4, Rubin GPU 单颗最高 288GB HBM4, NVL72 单柜 20.7TB HBM4	HBM4 probe、HBM base die inspection、2.5D/3D package AOI、warpage/TTV、hybrid bonding 早期导入

AMD MI450 / Helios	单 GPU 432GB HBM4, 72 GPU rack, 2026H2 开始客户部署	HBM4 stack、HBM4 package AOI、液冷高功率 package 可靠性检测、RDL/微凸点检测
Google TPU Ironwood / TPU 8	高 HBM 容量, 大规模 pod, 液冷和 scale-up fabric	高吞吐量前道过程控制、ASIC package inspection、HBM/封装测试、系统级可靠性
AWS Trainium3	3nm AI ASIC, 144 chips/UltraServer, HBM3E	3nm/GAA 相关量测、HBM3E KGD、封装检测、系统级测试
Meta MTIA / Microsoft Maia / OpenAI ASIC	CSP 自研 ASIC, HBM 大容量, 先进封装	Broadcom/TSMC 体系下的 custom ASIC 良率学习、advanced packaging 检测、HBM test
华为 Ascend / 国产 AI 卡	国产工艺、国产封装、国产替代	中高端国产光学检测、CD-SEM、overlay、ATE、封装 AOI 的国产化机会

2026 年最确定的放量技术路径：

光学检测/量测做产线主力, **e-beam** 做高分辨率 **defect learning**, **advanced packaging AOI/3D metrology** 做 **AI package** 主增量, **X-ray/SAM/CD-SAXS** 做 **3D/隐藏结构** 补充。

ASML 2025 年年报也显示了这个方向: YieldStar 550 的 phase 1 计划 2026 年 release; YieldStar 1390 已在 2025 年首台出货, 用于 after-etch overlay control; HMI eScan1100 是 25-beam multibeam inspection system, 相比 single-beam 系统在 advanced Logic/DRAM 中提供 **10 倍 throughput**, 并能把 yield learning 相比 end-of-line electrical probe 提前最多 **1.5 个月**。(ASML Brand Portal)

1.3 机遇

第一, **HBM4** 是检测量测强度的超级放大器。

HBM4 的价值不只在 DRAM die, 而在 TSV、wafer thinning、bonding、stack、base die、micro-bump、warpage、underfill、final test 全链路。Applied 所说的 HBM 每 bit wafer starts 是普通 DRAM 的 3–4 倍, 加上 stack 从 12-hi 到 16-hi/20-hi, 意味着每颗 AI accelerator 背后的检测/量测步骤数显著上升。(Applied Materials)

第二, 先进封装变成“类前道制程”。

Camtek 的 Hawk 平台已经拿到 tier-1 IDM 的 AI 应用订单, 单次约 **2500 万美元**, 同一客户累计 **4500 万美元**, 并明确应用于 HBM、chiplets、hybrid bonding、FE applications 和最多 **5 亿个**

micro-bumps 的晶圆。Onto 的 Dragonfly G5 已在 2.5D AI packaging 中完成 qualification, 6 月开始初始出货, 并预计 Dragonfly 平台 2026 年较 2025 年增长 超过 50%。(Camtek)

第三, **e-beam/multibeam** 从研发工具进入量产 **yield-learning** 工具。
ASML eScan1100 的 25-beam 路线、Applied CFE e-beam 的 >10 亿美元收入目标, 说明 e-beam 的瓶颈正在从“太慢”转为“多束、高速、局部 hotspot、AI defect classification”的系统工程。(ASML Brand Portal)

第四, **EUV mask inspection** 和 **after-etch metrology** 价值上升。
Lasertec ACTIS A200HiT 是高通量 actinic EUV patterned mask inspection system, 相对 ACTIS A150 具备 3 倍 **inspection speed**, 用于 wafer fab incoming/periodic EUV mask inspection。
High-NA 和 2nm/GAA 节点使 mask 质量、overlay、EPE control 的经济价值继续提高。(レーザーテック株式会社)

1.4 挑战

挑战	为什么会影响 2026–2027 放量
灵敏度与 throughput 矛盾	光学快但分辨率受限, e-beam 分辨率高但慢; AI/HBM 需要两者组合, 工具开发难度大
nuisance defect / false positive	advanced packaging 表面粗糙度、CMP 后表面变化、hybrid bonding 缺陷容易产生误报
大尺寸封装 warpage/TTV	CoWoS-like、fan-out、panel-level、HBM stack 都引入翘曲、厚度、共面性和应力问题
客户认证周期长	检测量测设备通常要成为 tool-of-record, recipe、数据、spares、工程师都绑定客户
供应链稀缺件	高端光源、EUV/DUV optics、e-beam column、detector、nanometer stage、X-ray source、真空和高速计算平台都是瓶颈
出口管制	中国先进节点和高端检测量测设备销售存在政策波动, Applied 也在 2026 Q1 材料中披露中国收入和出口合规事项
人才与现场服务	先进检测量测设备卖出后, 需要大量 field application engineer、recipe engineer 和长期服务能力

2. 当前关键产品：按细分技术拆分的市场规模、渗透率与三情景增长

2.1 口径说明

以下市场规模是我的工作模型，不是任何一家公司的官方指引。
3 个月是实际季度市场规模；1 年是未来 12 个月年度 TAM；2 年是到 2028 年前后的年度 TAM，不是累计值。
“渗透率”不是市场份额，而是该类设备在对应关键工序中的使用覆盖率/attach rate。

2.2 当前关键产品预测表

细分产品	主要用途	未来 3 个 月市 场规 模	未来 1 年 市场 规模	未来 2 年 市场 规模	渗透率路径	增长情景：保守 / 基 准 / 乐观
前道光学 wafer defect inspection / review	patterned/unpatterned wafer 缺陷检测，logic/DRAM/HBM 前道过程控制	16–23 亿美元	68–85 亿美元	80–115 亿美元	先进 logic/DRAM >90%；HBM DRAM inline coverage 从 70% 向 85%	1 年 +8/+15/+25% ；2 年 +16/+28/+48%
e-beam inspection / review / multibeam	GAA、DRAM、HBM、EUV pattern defect, 高分辨率 yield learning	6–9 亿美元	25–36 亿美元	35–55 亿美元	先进节点 hotspot/yield-learning 从 40% 向 60–75%	1 年 +15/+30/+55% ；2 年 +45/+90/+160%
CD-SEM / DR-SEM	CD、line-edge、High-NA/GAA/DRAM 结构量测	4.5–6.5 亿美元	18–24 亿美元	22–32 亿美元	GAA/High-NA 关键层从 60% 向 80%	1 年 +8/+18/+32% ；2 年 +18/+40/+70%

Overlay / OCD / scatterometry / film metrology	overlay、EPE、薄膜厚度、after-etch overlay、litho feedback	10–14 亿美元	42–58 亿美元	52–75 亿美元	after-etch overlay 与 inline feedback 从 65–70% 向 85–90%	1 年 +12/+25/+40%; 2 年 +28/+55/+90%
材料/化学量测: XPS、Raman、ellipsometry、CD-SAXS	GAA 材料、DRAM/HBM 薄膜、3D 结构、hidden features	2.5–4.5 亿美元	11–18 亿美元	18–32 亿美元	新材料/复杂结构覆盖率从 15% 向 35%	1 年 +20/+45/+80%; 2 年 +70/+140/+250%
Reticle / EUV mask inspection	EUV mask blank、patterned mask、through-pellicle/periodic inspection	3–5 亿美元	13–18 亿美元	16–25 亿美元	EUV mask 周期性检查从 45% 向 70%	1 年 +5/+15/+35%; 2 年 +20/+45/+85%
Advanced packaging AOI / 2D/3D bump / RDL / warpage	CoWoS-like、HBM、fan-out、chiplet、micro-bump、RDL、TTV	7.5–11 亿美元	32–48 亿美元	50–85 亿美元	AI advanced packaging inline attach 从 35% 向 60%; HBM/CoWoS >80%	1 年 +25/+55/+95%; 2 年 +80/+150/+300%
Hybrid bonding surface / particle / void inspection	pre-bond 表面、颗粒、凹陷、bond interface、die-to-wafer / wafer-to-wafer	1.2–2.5 亿美元	7–13 亿美元	18–38 亿美元	高端 HBM/logic 3D 从 5% 向 20–35%	1 年 +35/+80/+160%; 2 年 +150/+300/+700%
X-ray / CT / SAM / package reliability inspection	void、delamination、underfill、TSV、HBM stack、large package 可靠性	2.5–4 亿美元	10–16 亿美元	16–28 亿美元	AI 封装可靠性覆盖从 20% 向 40%	1 年 +18/+40/+75%; 2 年 +60/+120/+220%

广义测试: ATE / HBM tester / probe card / burn-in socket	HBM KGD、stack test、SoC final test、probe、burn-in、socket	25–35 亿美元	110–150 亿美元	140–220 亿美元	HBM 高并行测试/探针 attach 从 50% 向 75%	1 年 +12/+25/+45%; 2 年 +25/+60/+120%
--	--	-----------	-------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------------

这张表的底层假设来自三组交叉验证: 第一, SEMI 对 WFE、test、A&P 的 2026–2027 增长预测; 第二, KLA、Applied、Onto、Camtek、Nova、Lasertec 已经披露的 AI/HBM/advanced packaging 订单和技术节奏; 第三, 项目内对 2026–2027 AI accelerator 和 HBM stack 数的乐观假设。
[\(SEMI\)](#)

3. 在研关键产品与未来快速增长技术

3.1 最值得跟踪的在研/导入期产品

在研/导入技术	当前状态	成熟时间	放量时间	未来 3 个月规模	未来 1 年规模	未来 2 年规模	判断
Multibeam e-beam inspection	ASML eScan1100 25 beams; Applied CFE e-beam 2026 年收入目标 >10 亿美元	2026	2027	2–4 亿美元	10–18 亿美元	22–40 亿美元	2nm/GAA/HBM DRAM yield-learning 核心工具
CFE e-beam / voltage contrast inspection	Applied 明确列为 2026 最快增长 PDC 业务之一	2026	2026H2–2027	2–3 亿美元	10–15 亿美元	16–28 亿美元	先进逻辑和 DRAM 缺陷学习速度提升

Dragonfly G5 / high-sensitivity AP inspection	Onto: 150nm defect sensitivity, 最高 5 倍上一代 throughput, 2.5D AI packaging 已 qualified	2026Q2	2026H2	1–2 亿美元	6–10 亿美元	12–24 亿美元	AI package AOI/3D metrology 最快兑现之一
Camtek Hawk / 5 亿 micro-bumps wafer inspection	tier-1 IDM AI 订单累计 4500 万美元, 交付 2026	2026	2026H2	1–2 亿美元	5–9 亿美元	10–20 亿美元	HBM、chiplet、hybrid bonding 的高端 AOI
CD-SAXS / X-ray process control	Onto + Rigaku 合作, 两个客户选型, 外部分析认为 5 年内市场 >10 亿美元	2026–2027	2027–2028	<1 亿美元	2–5 亿美元	8–18 亿美元	hidden feature、3D 结构、GAA/DRAM 关键量测
EUV actinic patterned mask inspection	Lasertec A200HiT 新平台, ACTIS A150 的 3 倍 inspection speed	2026	2026–2027	2–4 亿美元	10–16 亿美元	15–25 亿美元	High-NA/EUV 层数增加, mask inspection 单价和频率上升
Panel-level / glass core / TGV inspection	当前多为 pilot/qualification; Onto、Nova、KLA、Camtek、Nikon 等均有相关能力	2027	2028	<0.5 亿美元	1–3 亿美元	8–20 亿美元	低基数高赔率, 2026 不是主线
AI defect classification / yield analytics / closed-loop process control	KLA service、ASML VCP、Applied Alx、Onto/Nova software	2026	2026–2027	2–4 亿美元	10–18 亿美元	20–35 亿美元	高毛利、数据锁定, 长期 ROIC 最好

Wafer-level optical test for SiPh/CPO	CPO/SiPh 暂未全面量产, 但 1.6T/CPO 路线带来检测前移	2027	2028	<0.5 亿美元	1-3 亿美元	6-15 亿美元	受 CPO 放量节奏影响, 期权型
---------------------------------------	--------------------------------------	------	------	----------	---------	----------	-------------------

Onto 的 Dragonfly G5 公开参数包括 brightfield/darkfield 多技术光学系统、**150nm defect sensitivity**、相对上一代最高 **5 倍 throughput**、机器学习算法减少 recipe setup time; 该公司还称新平台扩展出的 serviceable available market 超过 **5 亿美元**。([Onto Innovation](#))

Nova 的 2025 年收入 **8.806 亿美元**, 同比 **31%**, 并披露 optical、materials、chemical metrology 创纪录, GAA、DRAM、advanced packaging 过程的销售也创纪录, 原因是 AI 需求拉动。Nova WMC 是面向 2.5D/3D advanced packaging、HBM、hybrid bonding 的 optical metrology 平台。([Nova](#))

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构: 地区、公司、工艺

地区	代表公司	强项	主要客户/工艺方向
美国	KLA、Applied Materials、Onto、Teradyne、Cohu、FormFactor、Keysight、Thermo Fisher	前道 process control、e-beam、材料量测、ATE、probe、软件/服务	TSMC/Samsung/Intel/Micron/SK hynix/OSAT/CSP ASIC
荷兰/欧洲	ASML/HMI、Nearfield Instruments、BESI、SUSS、Comet/Yxlon、PVA TePla、Zeiss	YieldStar、e-beam、hybrid bonding、X-ray/CT、光学核心供应	EUV/GAA/High-NA、先进封装、HBM

日本	Lasertec、Hitachi High-Tech、Nikon、JEOL、Rigaku、Advantest、DISCO	EUV mask inspection、CD-SEM、光学/宏观检测、X-ray、ATE	EUV mask、High-NA、DRAM/HBM、advanced packaging
以色列	Camtek、Nova	advanced packaging inspection、optical/materials/chemical metrology	HBM、CoWoS-like、GAA、DRAM、AI package
中国台湾/韩国	Chroma、MPI、SEMES、MIRTEC、Koh Young 等	测试、probe station、封装检测、局部自动化	OSAT、HBM memory、AI package
中国大陆	中科飞测、精测电子、上海睿励、东方晶源、长川科技、华峰测控、广立微等	国产化光学检测、膜厚/量测、测试机、良率软件	国产品圆厂、封装厂、AI 国产替代

需求地区仍以亚洲为主。SEMI 预计 2027 年前中国、台湾、韩国仍是设备投资前三大目的地；台湾由 AI/HPC 先进逻辑扩产带动，韩国由 HBM/advanced memory 带动，中国由本土化和成熟/部分先进节点带动。(SEMI)

4.2 供给瓶颈：至少 9 条

1. **EUV/DUV** 光学系统与高 **NA** 光学件：Zeiss/ASML/Lasertec/KLA 型光学链条极难复制，决定 mask inspection、overlay、optical inspection 极限。
2. **e-beam column、electron source、detector、vacuum** 系统：multibeam 难点在束间一致性、充电效应、算法校正和高速数据处理。
3. 纳米级 **stage、interferometer、air bearing**、热控/振控：检测量测设备本质是高端机电系统，stage 产能和调校能力限制交付。
4. **X-ray source、detector、CD-SAXS** 算法库：HBM、hybrid bonding、3D stack 的 hidden structure 推动 X-ray/CD-SAXS，但工具良率和应用工程师稀缺。
5. 客户 **tool-of-record** 认证周期：高端逻辑/DRAM/HBM 通常要 6–18 个月认证，部分先进节点更长，导致新进入者即使有硬件也难快速替代。

6. **recipe** 与缺陷数据库锁定:检测设备真正价值在 recipe、defect library、AI classification、yield correlation, 不在相机本身。
7. 现场服务工程师稀缺:KLA 的服务收入 FY25 达 **27** 亿美元, 并且超过 ****75%****来自 recurring “subscription-like” contracts, 说明服务网络是壁垒也是瓶颈。
8. 先进封装样品复杂度:CoWoS-like、fan-out、HBM、large substrate、warpage、micro-bump、RDL、hybrid bonding 的缺陷类型差异大, 标准化慢。
9. 出口管制和客户地域分化:高端检测测量测对中国先进节点的供给不稳定, 推动国产化, 但也限制海外公司部分增量。

4.3 成本构成与毛利决定因素

设备类型	典型 BOM/成本结构	毛利决定因素
高端光学 wafer inspection	光学/光源 20–30%; stage/handler 15–25%; detector/camera 10–15%; compute/software 10–20%;集成校准 10–15%	分辨率、throughput、nuisance defect 控制、客户 recipe 数据、installed base 服务
e-beam / multibeam inspection	e-column/source 25–35%; vacuum/stage 20–25%; detector/electronics 10–15%; compute/software 15–20%	多束一致性、throughput、charging correction、defect learning 价值
CD-SEM / OCD / overlay	电子光学/光学模块 25–35%; stage 15–25%;算法/软件 20–30%;集成服务 10–15%	精度、matching、EPE control、与 lithography/etch/CMP 闭环能力
Advanced packaging AOI/3D metrology	光学/相机/干涉 25–35%; stage/handler 20–30%;AI/ADC 软件 15–25%;机械/集成 10–15%	bump/warpage/RDL/hybrid bonding 缺陷覆盖率、吞吐、误报率
X-ray/CT/SAM	X-ray/ultrasonic source 20–30%; detector 20–30%;stage 15–20% ;reconstruction software 20%	hidden defect 检出率、速度、算法、可靠性认证
ATE/probe/socket	high-speed electronics 25–40%; thermal control 10–20%; probe/socket mechanics 20–30% ;software 10–20%	并行度、contact resistance、温控、高频/高功率稳定性

头部公司的毛利率解释了这个行业的定价能力:KLA FY2026 Q3 指引 non-GAAP gross margin **61.75% ±1%**;Nova 2025 年 gross margin **57.4%**;Camtek 2025 年 non-GAAP gross margin **51.6%**;Onto Q4 2025 non-GAAP gross margin **54.6%**。高毛利不是来自硬件贵,而是来自客户愿意为“更快爬坡、更少报废、更快找到 root cause”付费。(KLA Corporation)

价格传导机制:
AI 芯片单颗封装价值高, HBM/CoWoS 报废成本极高。只要检测量测设备能让良率提升 0.1–0.5 个百分点, 或把 ramp 提前数周, 设备价格和服务费就能被客户接受。因此高端检测量测设备不是按 BOM 定价, 而是按 **yield value**、**time-to-yield**、**time-to-revenue**、**scrap avoidance** 定价。

5. 竞争格局与壁垒

5.1 市场结构:集中但分层

细分市场	头部公司	市场结构判断
前道 wafer inspection / process control	KLA、Applied、ASML/HMI、Onto、Hitachi High-Tech	KLA 是最完整平台型龙头;Applied 强在 PDC/e-beam 与制程设备协同;ASML 强在 lithography-linked metrology
Reticle / EUV mask inspection	Lasertec、KLA、ASML 生态、NuFlare 等	EUV actinic mask inspection 高度集中, Lasertec 是代表性龙头
Overlay / OCD / optical metrology	ASML YieldStar、KLA、Nova、Onto	先进节点与 lithography 闭环强绑定
CD-SEM / e-beam metrology	Hitachi High-Tech、Applied、ASML/HMI、KLA、JEOL	Hitachi 在 CD-SEM 代表性强;ASML/Applied 在 multibeam/CFE 上加速
Advanced packaging AOI / 3D metrology	Camtek、Onto、KLA、Nova、Nordson、Nikon	HBM/CoWoS-like 子市场增速高, Camtek/Onto 纯度较高
X-ray / SAM / package reliability	Rigaku、Onto/Rigaku、Comet/Yxlon、Nordson Dage、PVA TePla、Nikon、Zeiss	技术分散, 但 AI package hidden defects 会提升价值

ATE / HBM test / probe	Advantest、Teradyne、FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、Cohu、Enplas、ISC、Yamaichi	广义检测里最直接受 HBM stack 数拉动的
------------------------	--	--------------------------

5.2 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	为什么能定价
分辨率 × throughput × 误报率三难平衡	客户不是买“看得见”，而是买“快、准、少误报、能量产”
Tool-of-record 认证	一旦成为特定节点/层/封装工艺的标准工具，替换会影响 recipe、SPC、良率数据库
数据与算法锁定	defect library、ADC、root-cause model 需要多年客户数据，后来者难复制
与制程设备闭环	ASML YieldStar 与 scanner、Applied e-beam 与制程设备、KLA process control 与 fab yield 系统均有闭环优势
服务网络	高端设备 downtime 成本极高，全球 FAE、spares、PM 合同是客户选择核心
研发资本强度	multibeam、EUV actinic、X-ray/CD-SAXS、nanometer stage 需要多年研发和系统集成
客户集中与共同开发	TSMC、Samsung、SK hynix、Micron、Intel、OSAT 与头部设备商深度 co-development，新进入者难拿一线样品

5.3 价值捕获：长期高 ROIC/高毛利在哪一层？

最高价值捕获层：前道 **process control** 平台 + 软件/服务。

原因是 KLA/ASML/Nova/Applied 型平台掌握客户关键工艺数据、长期服务合同、recipe lock-in 和跨节点复用能力，毛利率高且 recurring 服务收入稳定。

第二层：**AI advanced packaging** 专用 **AOI/3D metrology**。

Camtek、Onto、Nova、KLA 等在 HBM/CoWoS-like/hybrid bonding 工艺里如果成为 tool-of-record，毛利和订单弹性会明显高于普通封装设备。

第三层：**e-beam/multibeam、CD-SAXS/X-ray、EUV mask inspection** 等技术垄断子领域。这些市场规模未必最大，但技术壁垒高、客户替换成本高，容易形成高毛利 niche monopoly。

低价值捕获层：纯相机、普通机械 AOI、低端自动化。

这些领域会增长，但更容易价格竞争，除非绑定 AI defect classification、专有光学或 advanced packaging recipe。

6. 2026 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点 1：HBM4 / CoWoS-like advanced packaging inspection 从订单验证进入量产兑现

2026 年最确定放量的是 HBM4、HBM3E 高密度封装、CoWoS-like AI package 的 2D/3D inspection 和 metrology。Camtek 的 AI IDM 订单、Onto 的 Dragonfly G5 qualification、KLA advanced packaging 收入超过 9.25 亿美元，已经证明客户在实质性下单。（[Camtek](#)）

最可能放量方向：

2D/3D bump metrology、RDL inspection、warpage/TTV、hybrid bonding surface inspection、HBM stack/package inspection。

拐点 2：e-beam/multibeam 从研发良率工具变成 HVM 过程控制工具

ASML eScan1100 25-beam、Applied CFE e-beam >10 亿美元收入目标，说明 2026 年 e-beam 不再只是“慢但准”的研发设备，而会进入先进 logic/DRAM/HBM 的量产 yield-learning。（[ASML Brand Portal](#)）

最可能放量方向：

voltage contrast inspection、multibeam defect inspection、CD-SEM、GAA/DRAM hotspot review。

拐点 3：EUV mask inspection 与 after-etch overlay/量测升级

High-NA EUV 2027–2028 插入之前，2026 年是 mask、overlay、EPE control、after-etch metrology 的准备年。ASML YieldStar 550/1390、Lasertec ACTIS A200HiT 都指向同一个方向：先进节点良率控制前移。（[ASML Brand Portal](#)）

最可能放量方向：

after-etch overlay、EUV patterned mask periodic inspection、High-NA 相关 CD-SEM/overlay/metrology。

7. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4 真正推高 HBM4 检测量测强度

项目内模型预计 2027 年 HBM stack attach 约 **140–210M stack**, 明显高于 2026 年。2027 年一旦 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 放量, 检测量测设备的约束会从“是否需要”变成“谁能交付足够 throughput”。

最可能放量方向:

HBM4 KGD inspection、HBM base die metrology、high-parallel probe、package AOI、X-ray/SAM、burn-in socket。

拐点 2: Hybrid bonding、3D stacking、CD-SAXS/X-ray metrology 开始从期权变主线

2027 年之后, AI package 的路线会从 2.5D CoWoS-like 继续向 3D stacking、hybrid bonding、more-than-16-hi HBM、logic-memory 更近耦合推进。传统光学 AOI 无法覆盖所有 hidden features, CD-SAXS、X-ray、SAM、subsurface optical inspection 的市场会被重新定价。

最可能放量方向:

pre-bond surface inspection、bond interface void/delamination、CD-SAXS、X-ray scatter、micro-CT、SAM。

拐点 3: 检测量测软件化, yield analytics 成为高毛利价值池

到 2027 年, AI 芯片制造的检测数据量会爆炸, 单台设备本身不是终点, **defect classification、recipe automation、root-cause analytics、closed-loop correction、fleet service** 会成为高毛利 recurring 业务。Applied Alx 已连接超过 **30,000 chambers**, 并声称响应时间提升 **30%**; KLA 服务收入和订阅式合同占比也证明服务化趋势。([Applied Materials](#))

最可能放量方向:

AI defect classification、fab-wide yield cockpit、lithography/process closed-loop、AP defect library、predictive service。

8. 头部公司与代表公司全表

8.1 前道 wafer inspection / process control

细分	代表公司
Broad wafer inspection / process control	KLA 、Applied Materials、Onto Innovation、ASML/HMI、Hitachi High-Tech

Optical patterned/unpatterned wafer inspection	KLA、Onto、Applied、Nikon、SCREEN、Hitachi High-Tech、中科飞测、精测电子、上海睿励
Reticle / mask inspection	Lasertec 、KLA、NuFlare、ASML 生态、Applied、东方晶源
EUV actinic mask inspection	Lasertec ACTIS 、KLA、ASML 生态
Yield management software	KLA、Applied Aix、ASML VCP、Onto、Nova、PDF Solutions、Siemens EDA、Synopsys、广立微

8.2 e-beam、CD-SEM、overlay、OCD、材料量测

细分	代表公司
e-beam inspection / review	ASML/HMI、Applied Materials、KLA、Hitachi High-Tech、JEOL
Multibeam e-beam	ASML/HMI、Applied Materials、KLA
CD-SEM / DR-SEM	Hitachi High-Tech 、Applied Materials、ASML/HMI、KLA、JEOL、中科飞测、精测电子、上海睿励
Overlay / scanner-linked metrology	ASML YieldStar 、KLA、Nova、Onto
OCD / scatterometry / ellipsometry	Nova、KLA、Onto、ASML、Applied、SCREEN、Bruker
Film / materials / chemical metrology	Nova 、Onto、KLA、Applied、Thermo Fisher、Bruker、Rigaku、HORIBA、Oxford Instruments
CD-SAXS / X-ray process control	Onto + Rigaku、Rigaku、Bruker、Thermo Fisher、KLA、Nova

Hitachi High-Tech 的 GT2000 官方定位是面向 High-NA EUV generation 的 CD-SEM, 具备 100V ultra-low acceleration voltage、高速多点测量和 3D 结构高灵敏检测能力。(Hitachi High-Tech)

8.3 先进封装、HBM、2.5D/3D、X-ray/SAM

细分	代表公司
----	------

Advanced packaging AOI / full wafer inspection	Camtek 、Onto、KLA、Nova、Nikon、Nordson、Koh Young、CyberOptics/Nordson
HBM / micro-bump / RDL inspection	Camtek Hawk、Onto Dragonfly、KLA、Nova WMC、Nordson、Nikon
3D metrology / bump height / coplanarity	Onto、Camtek/FRT、Nova、Nikon NEXIV、Keyence、KLA
Warpage / TTV / thickness	Nova WMC、Onto、KLA、Camtek/FRT、Nikon、Bruker
Hybrid bonding inspection	Onto、Camtek、KLA、Applied、EV Group ecosystem、Nova
X-ray / CT	Rigaku、Comet/Yxlon、Nordson Dage、Nikon Metrology、Zeiss、Waygate、Thermo Fisher
SAM / acoustic inspection	PVA TePla、Sonix、Nordson、Hitachi、OKOS
Panel-level / glass substrate / TGV inspection	KLA、Onto、Camtek、Nova、Nikon、LPKF、Corning ecosystem、Samsung Electro-Mechanics ecosystem

Nikon 的 inspection portfolio 包括 post-develop/post-etch micro/macro inspection；其 NEXIV VMF-K 系列则面向 2D/3D optical measurement、WLP、probe card、advanced packaging 与 substrate inspection，支持小于 2μm 特征的高倍率测量。[\(Nikon Precision\)](#)

8.4 广义测试、ATE、probe、socket

细分	代表公司
Memory / HBM tester	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技
SoC final test	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma、华峰测控、长川科技
Probe card	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
Probe station / wafer probing	FormFactor、MPI、Tokyo Electron、Tokyo Seimitsu、Cascade/FormFactor
Burn-in / WLBI	Aehr Test、Advantest、Cohu、ESPEC、Chroma

Test socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Johnstech
High-speed test / optical test	Keysight、Teradyne、Advantest、FormFactor、MPI、EXFO

8.5 国产代表公司

细分	中国大陆代表公司
前道光学检测 / 缺陷检测	中科飞测、精测电子、上海睿励、东方晶源
膜厚 / OCD / 椭偏 / 量测	中科飞测、精测电子、上海睿励、睿励科学仪器
CD-SEM / e-beam 相关	中科飞测、精测电子、东方晶源、国内中电科/科研院所体系
封装检测 / AOI	精测电子、劲拓股份、矩子科技、华兴源创、赛腾股份等
ATE / 测试机	长川科技、华峰测控、精测电子、华兴源创
良率分析 / EDA / 软件	广立微、东方晶源、概伦电子、华大九天

9. 投资价值排序：确定性、弹性、壁垒

排名	子方向	2026 确定性	2027 弹性	壁垒	代表公司
1	HBM/CoWoS-like advanced packaging AOI + 3D metrology	极高	极高	高	Camtek、Onto、KLA、Nova
2	前道 process control / wafer inspection	极高	高	极高	KLA、Applied、ASML、Onto
3	e-beam / multibeam / CFE e-beam	高	极高	极高	ASML/HMI、Applied、KLA、Hitachi
4	Overlay/OCD/after-etch metrology	高	高	高	ASML、Nova、KLA、Onto

5	EUV mask inspection	高	高	极高	Lasertec、KLA
6	HBM tester / probe card / burn-in socket	高	高	中高	Advantest、Teradyne、FormFactor、Technoprobe、Cohu
7	X-ray/CD-SAXS/SAM 3D hidden defect	中	极高	高	Rigaku、Onto、Comet/Yxlon、Nordson、PVA TePla
8	Hybrid bonding inspection	中高	极高	高	Onto、Camtek、KLA、Applied
9	AI yield analytics / closed-loop software	中高	极高	极高	KLA、Applied、ASML、Onto、Nova
10	Glass/TGV/panel inspection	低中	极高	中高	KLA、Onto、Camtek、Nikon、LPKF

10. 最终判断

2026 年最可能兑现的主线：

HBM4/HBM3E + advanced packaging inspection + e-beam yield learning + overlay/OCD/after-etch metrology。

未来 3 个月重点看：

Camtek Hawk 订单延续、Onto Dragonfly G5 6 月出货和 Q2 指引、KLA advanced packaging/process control 订单、Applied CFE e-beam 收入爬坡、Lasertec EUV mask inspection 订单恢复、Nova WMC/HBM/GAA 客户采用。

未来 1 年重点看：

Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 真实 ramp 是否推高 HBM4 stack 数；HBM4 良率是否迫使客户加大 KGD、probe、3D bump、warpage、X-ray/SAM 设备采购；advanced packaging inspection 是否从 OSAT 扩展到 foundry、memory IDM 和 hyperscaler custom ASIC 供应链。

未来 2 年最大赔率：

multibeam e-beam、hybrid bonding inspection、CD-SAXS/X-ray process control、glass/TGV/panel inspection、AI yield analytics。它们今天收入基数不一定最大，但如果 2027 年 AI 芯片进入 Rubin/MI450/TPU8/Trainium4 多平台共同放量，这些工具会从“可选”变成“高端良率 ramp 必需品”。

一句话总结：
半导体检测测量设备是 AI 基建中最接近“卖铲子”的高毛利环节之一。2026 年投资价值最高的不是泛半导体检测，而是 HBM、先进封装、GAA/EUV、e-beam/multibeam 和 process-control software 这五条被 AI 算力中心强行放大的子链。

行业调研：【探针卡、ATE 与系统级测试】

AI 计算中心大规模建设下的 2026–2027 投资价值报告

截至：2026-04-24 | 口径：wafer probe / probe card / ATE / interface board / final test socket / burn-in / system-level test

0. 核心结论

一句话判断：2026 年最可能的技术路径不是“SLT 替代 ATE”，而是“测试前移 + 测试后移”同时发生。
前移是 HBM4、GPU/ASIC chiplet、interposer、CPO/SiPh 在 wafer / die / CoW 阶段尽可能变成 KGD / KGI / Known-Good-CoW；后移是 700W–1.5kW 级 AI package、OAM/SXM/UBB、NVL72 / Helios / Trainium UltraServer 等系统在 high-power final test、burn-in、active thermal SLT、rack-level functional validation 中增加测试时长和测试插入点。

项目内 AI 基建模型给出的需求底盘非常激进：2026E HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗，HBM stack attach 约 100–130M stack；2027E advanced accelerator 约 18–25M 颗，HBM stack attach 约 140–210M stack。Rubin、MI450、TPU、Trainium3、Maia、MTIA、Ascend 等路线共同把测试瓶颈从“单颗芯片功能测试”推向 HBM stack 数、I/O 数、功耗、热控制、先进封装良率、系统级互联稳定性 的复合瓶颈。

最值得跟踪的 2026 子方向：

优先级	子方向	为什么是 2026 主线
1	HBM4 probe card + HBM memory ATE	Rubin / MI450 切 HBM4，stack 数、I/O、multi-temp、KGD 测试全部上升

2	AI SoC / custom ASIC ATE	GPU 仍强, custom ASIC 明显放量; Advantest 明确称 CY2025 已看到 custom ASIC 转移, GPU 仍是第一增长驱动
3	高功率 final test socket / contactor / thermal head	700W–1.5kW package、ultra-large form factor、高 socket force、active thermal control 变成刚需
4	SLT / burn-in / board-level functional test	AI package 的失效模式越来越多发生在高功率、高温、真实互联、真实 firmware 场景
5	DIB / load board / probe interface board	224G SerDes、HBM4、NVLink / UALink / Ethernet、CXL、PCIe 6 带来高层数低损耗板卡瓶颈
6	CPO / SiPh wafer-level electro-optical test	2026 是 pilot-to-early-production; 2027 更大概率放量
7	AI test data analytics / adaptive test	测试时长与良率压力上升, 客户愿意为减少 test escape、缩短 debug 周期付费

1. 最近半年一手信号: 订单、财报、高管表述、论坛议题

1.1 ATE 双寡头同时确认 AI/HPC 是需求核心

Advantest 是 2026 这条链最直接的风向标。其截至 2025 年 12 月的九个月 Test System 销售额达到 **¥723.1B**, 同比增长 **51.1%**, segment income 达 **¥357.7B**, 同比增长 **103.2%**; 公司明确称 SoC test 增长来自 high-performance SoC 的复杂度、性能提升以及 AI/HPC 需求, memory test 则受 high-performance DRAM 强需求支撑。公司还把 FY2025 全年销售预测从 **¥950B** 上调到 **¥1,070B**, 理由是 CY2026 AI 相关半导体复杂度、性能、供应链与产量增长将继续推高 tester 需求。

Advantest 在技术层面把重点放在三件事: 第一, chiplet 策略让 wafer sort / KGD 重要性提高; 第二, HBM4 / HBM4E 迁移和更高 stack configuration 会提高 memory tester 需求; 第三, SLT 会因节点缩小和测试需求上升成为显著机会。

Teradyne 同样验证了 AI 测试需求。其 Q4 2025 收入 **\$1.083B**, 同比增长 **44%**, 其中 Semiconductor Test 为 **\$883M**; 公司表示增长由 compute、networking、memory 的 AI 相关需求驱动, 并给出 Q1 2026 收入 **\$1.15–\$1.25B** 指引。(Teradyne, Inc.) Teradyne 2026 展望中直接把 ATE 定义为“AI Factory 的使能层”, 认为测试插入点会扩展到制造流程更多环节, ATE 需要处理 multi-die、fast I/O、networking interface、多 HBM stack、功耗、热与 CPO / silicon photonics 挑战。(Teradyne)

1.2 Probe card 龙头确认 HBM 和 HPC 是核心增长线

FormFactor FY2025 收入 **\$785M**, 创历史纪录, 主要由 HBM 驱动; Q4 2025 收入 **\$215.2M**, 公司指引 Q1 2026 收入 **\$225M ± \$5M**, 并称强需求来自 HBM DRAM 与 network switches。公司还在 2026 年继续扩产, Farmers Branch 新厂预计 2026 年底开始支持 probe card 生产。

([FormFactor, Inc.](#)) ([FormFactor, Inc.](#))

FormFactor 的 2026 技术表述很关键: wafer test 不再是普通 commodity step, 而是 KGD 战略杠杆; probe card 的 pin count、pitch、current、bandwidth 会直接决定 AI/HBM wafer test 是否可行。([FormFactor, Inc.](#)) 在 HBM 侧, 公司强调 HBM probe architecture 可在 single touchdown 中处理 thousands of dies, 说明高并行 wafer-level memory testing 正在成为 HBM 产能释放的核心。

([FormFactor, Inc.](#))

Technoprobe FY2025 收入 **€628.4M**, 同比增长 **15.7%**, EBITDA **€201.4M**, 同比增长 **47.5%**, EBITDA margin **32.1%**; 公司 CEO 明确称 AI 是结构性增长驱动, 约 **38%** 收入归因于 AI-related applications, 并计划 2026–2027 年在意大利和战略地区扩产, 目标两年内产能翻倍。

([Technoprobe](#)) Technoprobe 对 probe card 的技术定义也体现壁垒: 单张 probe card 可有 **100,000+ contacts、1000A+ current、20µm pad pitch、200kg+ force、-60°C 至 +175°C**, 且需在约 10cm × 10cm × 1cm 空间内完成 pad-to-ATE space transformation。([Technoprobe](#))

1.3 Final test / SLT 正在从“补充测试”变成 AI package 的量产瓶颈

Cohu 2026 年 3 月拿到一家美国半导体制造商 / foundry services customer 的 multi-unit Eclipse 订单, 用于 next-generation HPC / AI datacenter processors; 公司把需求归因于复杂度、功率密度、high socket force、precise thermal control、broad test coverage 和 ultra-large form factor packages, 并预计 2026 HPC segment revenue 接近 **\$65M–\$80M** 上限。([Business Wire](#)) 随后 2026 年 4 月, Cohu 又宣布两个客户给出 **\$30M follow-on orders**, Eclipse 配 active thermal control, 用于 next-gen HPC processors, 并预计 2026 HPC revenue 走向 **\$60M–\$85M** 高端。

([Business Wire](#))

Cohu 在 HBM inspection/metrology 也有一手信号: 2025 年获得美国 memory / data storage 客户 HBM inspection/metrology 订单, Neon 平台用于 full 6-sided optical inspection 和 thousands of micro-pillars metrology, 并称已出货支持 2026 AI accelerators 的 HBM4 inspection configuration。([Cohu, Inc](#))

1.4 行业论坛议题已经从普通测试转向 HBM、CPO、AI power delivery

SWTest 2026 的技术议题非常直接: Technical Session 3 叫 **“System-Level Integration and HBM Specific Solutions”**, 包括 Micron 的 probe card power delivery、TSMC 的 AI era HPC testing、SK hynix / FormFactor 的 multi-temperature HBM probe card; poster 还包含 120GHz measurement 支持 1.6Tbps、CPO optical engine die-level KGD、SiPh wafer measurement 等。([SWTest](#)) ([SWTest](#))

SEMICON Korea 2026 Test Forum 的议题包括 AI-driven ATE performance、system-level power delivery、design-aware data analysis、advanced measurement、agentic AI in testing, 委员会成

员包括 Cohu、FormFactor、Samsung、Advantest、Teradyne、Amkor、SK hynix、Unitest。
([SEMICON Korea](#)) SEMI Test Vision 2026 也把 AI、advanced packaging、silicon photonics、HPC、thermal management、heterogeneous integration 列为测试策略演进核心。([SEMI](#))

2. 2026 AI 计算中心建设给行业带来的机会与挑战

2.1 需求逻辑：从“芯片颗数”变成“测试复杂度乘数”

项目内模型显示，2026 年并不是单一 NVIDIA 周期，而是 **Blackwell / Blackwell Ultra、Rubin 初期、AWS Trainium2/3、Google TPU Ironwood / TPU 8、AMD MI350 / MI450、Maia 200、MTIA、Ascend** 多线并行。更重要的是，2026–2027 年的最大测试需求不是单颗 XPU 数量，而是：

变量	对测试行业的影响
HBM stack 数	100–130M stack in 2026E、140–210M stack in 2027E，带来 HBM wafer probe、stack test、burn-in、inspection 的海量需求
HBM4 I/O / stack height	2,048-bit I/O、12-hi / 16-hi、base die logic-like，增加 probe card、memory ATE、thermal control 难度
2.5D / 3D / chiplet	KGD、known-good-interposer、CoW、micro-bump、RDL、bridge test 插入点增加
高功率 package	700W–1.5kW AI package 需要 high-current ATE、active thermal socket、liquid-cooled SLT
scale-up / scale-out fabric	NVLink 6、UALink、EFA、ICI、Ethernet、CXL、224G SerDes 增加高速信号测试
CPO / SiPh	光电共封装把 wafer-level optical probe、die-level optical KGD、active alignment test 拉入量产链
custom ASIC	Google / AWS / Meta / Microsoft / OpenAI / Broadcom ASIC 增加非 NVIDIA 客户的 ATE 与 SLT 需求

2.2 2026 最可能使用的技术路径

2026 年最可能的量产路径如下：

- 1. **HBM3E 高峰 + HBM4 初量产**: HBM3E 在 GB300、Trainium3、Maia 200 等平台继续强; HBM4 随 Rubin、MI450 / MI455X 进入初量产和客户 ramp。
- 2. **wafer sort / KGD 强化**: foundry / OSAT / memory 厂会把更多失效筛在 wafer、die、stack、CoW 阶段, 而不是等到整包或整机。
- 3. **AI SoC ATE 继续电测试为主**: Advantest / Teradyne 高端 SoC ATE 仍是主力, 重点升级 scan memory、high-speed digital、SerDes、power、thermal、DIB。
- 4. **HBM memory ATE + high-parallel probe 成为硬瓶颈**: HBM4 多温度、多并行、细 pitch 和高带宽测试带来 probe card 与 tester 双重紧缺。
- 5. **final test / SLT 增加但不替代 wafer test**: SLT 对 AI accelerator 的价值在于筛出真实 workload、互联、热、功耗、firmware、HBM margin 相关失效。
- 6. **CPO / SiPh test 以 pilot 和网络侧先放量**: 2026 主要在 switch / optical engine / SiPh PIC / CPO optical engine 侧测试量产, 2027 更大规模。
- 7. **测试数据闭环**: 从 wafer sort、package final、SLT、field return 形成闭环, 用 adaptive test 降低测试时长和逃逸率。

3. 2026–2027 十大 AI 芯片路径对测试行业的映射

2026–2027 大出货平台	技术路径	对 probe / ATE / SLT 的直接拉动
NVIDIA GB300 / B300	HBM3E+、NVL72、超高功率、NVLink	SoC ATE、HBM3E memory ATE、高功率 socket、NVL system test
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	HBM4、NVLink 6、SOCAMM2、20.7TB HBM4 / rack	HBM4 probe card、HBM4 ATE、SOCAMM2 module test、CPO/SiPh 网络侧测试
AMD MI450 / MI455X / Helios	432GB HBM4、72 GPU rack、OCP ORW	HBM4 stack test、高功率 final test、liquid-cooled SLT、UALink / Ethernet test
Google TPU Ironwood / TPU 8	大规模 ASIC pod、HBM、液冷、ICI / Virgo network	custom ASIC ATE、HBM probe、pod-level system validation、高速网络测试
AWS Trainium3 / 4	3nm、144 chips UltraServer、HBM3E、EFA	SoC ATE、HBM3E ATE、UltraServer SLT、NeuronLink / EFA validation

Microsoft Maia 200	3nm、216GB HBM3E、750W、推理导向	AI ASIC ATE、高功率 socket、HBM3E final / SLT
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom custom ASIC、HBM、1GW+ commitment	custom ASIC ATE、Ethernet / rack test、SLT / burn-in
Huawei Ascend 950 / 960	国产先进封装、HBM-like / HiBL / HiZQ、高密度 SuperPod	国产 ATE、本土 probe card、burn-in、液冷系统级验证
Broadcom / OpenAI ASIC	custom AI ASIC、HBM、2027 可能放量	high-end SoC ATE、KGD、HBM test、SLT、DIB
中国其他 ASIC / GPU	阿里、百度、寒武纪、字节等国产替代	本土 ATE / probe / handler / burn-in 拉动, 先进封装测试能力是瓶颈

4. 关键产品拆分: 未来 3 个月、1 年、2 年市场规模与渗透率

口径说明:
 下表为我基于 SEMI 测试设备预测、Yole / Technoprobe probe card 市场口径、公司财报订单、项目内 AI accelerator / HBM stack 模型构建的乐观工作模型。**3 个月**为季度收入池, **1 年**为未来**12 个月**收入池, **2 年**为未来**24 个月**收入池; 不等于单一公司收入, 也不等于终端芯片销售额。SEMI 预计 2025 年 test equipment 增长 **48.1%** 至 **\$11.2B**, 2026 年再增长 **12%**、2027 年增长 **7.1%**; 先进封装设备也继续增长, 驱动因素是 AI、HBM、heterogeneous packaging 和复杂架构。(SEMI) Probe card 市场方面, Technoprobe 引用 Yole 口径: 2024 年 probe card 市场约 **\$2.443B**, 2028 年约 **\$3.133B**; 但 AI/HBM 子线增长会显著高于总市场。(Technoprobe)

4.1 已在量产使用的关键产品

产品 / 子技术	2026 当前使用状态	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	三情景增长
----------	-------------	-------------	------------	------------	-------	-------

HBM probe card: vertical / MEMS / high-parallel probe	HBM3E 已高量, HBM4 qualification → ramp	\$120M–\$260M	\$650M–\$1.35B	\$1.2B–\$2.8B	HBM wafer test 高端卡渗透 2026: 80–90%; HBM4 占 HBM probe revenue 15–35% → 2027: 45–70%	保守 +35–50%; 基准 +70–110%; 乐观 +120–180%
AI logic / GPU / ASIC probe card	leading-edge SoC、custom ASIC、network switch 全面使用	\$220M–\$420M	\$1.1B–\$2.0B	\$1.8B–\$3.6B	leading-edge AI wafer sort 95%+; high-current / high-bandwidth 卡在 AI SoC 中 50–65% → 80–90%	保守 +20–35%; 基准 +45–75%; 乐观 +90–140%
Advanced packaging / KGD / CoW probe	2.5D / chiplet 增加插入点	\$70M–\$170M	\$400M–\$950M	\$950M–\$2.2B	2.5D AI package 中 dedicated CoW / interposer test 20–35% → 45–70%	保守 +40%; 基准 +90%; 乐观 +180%
SoC ATE: AI GPU / ASIC / networking / DPU	Advantest / Teradyne 主导, custom ASIC 增量明显	\$1.4B–\$2.6B	\$6.5B–\$11.5B	\$10B–\$20B	AI/HPC 占高端 SoC ATE 新需求 55–70% → 70–85%	保守 +15–25%; 基准 +35–60%; 乐观 +80–130%
Memory ATE: HBM / high-performance DRAM	HBM3E 强, HBM4 启动	\$450M–\$850M	\$2.0B–\$3.8B	\$3.2B–\$6.5B	HBM 占 memory test 增量 50–70% → 65–85%	保守 +25–40%; 基准 +60–100%; 乐观 +120–200%

DIB / load board / probe interface board	每个新 chip / package / ATE config 都需定制	\$280M–\$600M	\$1.4B–\$2.8B	\$2.4B–\$5.2B	AI 高端 ATE attach 近 100% ; 低损耗高速板卡占比 30–45% → 60%+	保守 +20–30%; 基准 +50–80%; 乐观 +100–160%
Final test socket / contactor / high-force socket	高功率 AI package 与 HBM package 增长	\$350M–\$750M	\$1.8B–\$3.5B	\$3.0B–\$6.2B	>700W AI package high-power socket 渗透 45–60% → 75–90%	保守 +25–40%; 基准 +60–100%; 乐观 +120–200%
Burn-in / SLT / active thermal test system	从 CPU / mobile 扩展到 AI XPU	\$250M–\$600M	\$1.3B–\$3.0B	\$3.0B–\$7.0B	高端 AI accelerator SLT 渗透 35–55% → 65–85%	保守 +40%; 基准 +100%; 乐观 +220%
Test handler / prober / thermal chuck / thermal head	multi-temp、high-power、wafer-level thermal control	\$300M–\$650M	\$1.5B–\$3.2B	\$2.6B–\$5.8B	AI/HBM 相关 thermal controlled test 30–45% → 60–75%	保守 +20–35%; 基准 +55–85%; 乐观 +120–180%
HBM inspection / micro-pillar / 6-sided optical metrology	HBM4 package inspection 起量	\$40M–\$120M	\$250M–\$700M	\$650M–\$1.8B	HBM stack inspection 25–40% → 60–80%	保守 +50%; 基准 +120%; 乐观 +250%
Test software / adaptive test / data analytics	从良率分析走向 test-time reduction 与 field correlation	\$25M–\$80M	\$150M–\$450M	\$450M–\$1.2B	高端 AI test cell attach 15–25% → 40–60%	保守 +35%; 基准 +90%; 乐观 +200%

4.2 最重要的渗透率判断

2026 年收入最大的是 SoC ATE、memory ATE、probe card、socket / SLT；但 2026–2027 增速最快的往往是 HBM4 probe、HBM4 memory ATE、active thermal SLT、CPO/SiPh electro-optical test 和 AI test data analytics。

PwC 对 HBM 的长期口径也支持这个判断：HBM 市场从 2024 年 \$12B 增至 2030 年 \$52B，渗透率从 14% 升至 40%，且供应瓶颈涉及 TSV、interposer、bumping、base logic die 等环节。（[PwC](#)）SK hynix 2026 年也称未来三年 HBM 客户需求显著超过产能，AI 需求强到足以抵消 PC / smartphone 的疲软。（[Reuters](#)）

5. 在研关键产品与未来快速增长技术

5.1 2026–2027 技术成熟与放量时间表

在研 / 新兴产品	当前成熟度	小规模成熟时间	放量时间	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径
HBM4 / HBM4E multi-temp probe card	qualification / early production	2026H2	2027	\$50M–\$140M	\$350M–\$900M	\$1.0B–\$2.5B	HBM4 wafer test 15–30% → 60–80%
16-hi HBM stack / base-die logic test	研发 + 客户认证	2026H2	2027H1	\$30M–\$100M	\$250M–\$700M	\$900M–\$2.2B	HBM4E / custom HBM 10–20% → 45–65%
Known-Good-CoW / Known-Good-Interposer test	foundry / OSAT pilot	2026H2	2027	\$20M–\$70M	\$180M–\$550M	\$700M–\$1.8B	CoWoS-like package 10–25% → 50–70%
CPO / SiPh wafer-level optical-electric probe	pilot / early revenue	2026H2	2027H1–H2	\$30M–\$100M	\$250M–\$800M	\$900M–\$2.4B	CPO / SiPh wafer test <10% → 35–60%
Double-sided wafer probe for CPO / photonics	first-to-market / early customer work	2026	2027	\$10M–\$50M	\$100M–\$350M	\$450M–\$1.3B	CPO optical engine 5–15% → 30–50%

224G / 120GHz SerDes wafer and package test	test methods forming	2026	2027	\$40M–\$120M	\$300M–\$850M	\$900M–\$2.2B	1.6T / 224G AI networking 15–30% → 55–75%
Liquid-cooled SLT / package-in-rack test	order验证中	2026H2	2027	\$60M–\$180M	\$450M–\$1.2B	\$1.5B–\$4.0B	>1kW package 10–25% → 50–75%
Rack-level AI system validation: NVL72 / Helios / UltraServer / TPU pod	hyperscaler / ODM 自建为主	2026H2	2027	\$40M–\$120M	\$300M–\$900M	\$1.0B–\$3.5B	高端 rack 出厂验证 20–35% → 60–80%
SOCAMM2 / LPDDR5X module test fixture	Vera CPU 拉动	2026H2	2027	\$10M–\$50M	\$120M–\$450M	\$350M–\$1.2B	Rubin / Vera 内存模块 5–15% → 50–70%
AI-driven adaptive test / closed-loop yield analytics	early subscription / pilot	2026	2027	\$25M–\$80M	\$180M–\$550M	\$600M–\$1.8B	AI test cell attach 15–25% → 45–65%

Teradyne 已公开提出 advanced packages 需要从 known-good-die 走向 known-good-CoW, 并提到 double-sided wafer probe、silicon photonics / CPO、adaptive thermal control 等方向。
 ([Teradyne](#)) Cohu 的 Eclipse 订单则说明 high socket force、precise thermal control、ultra-large package final test 已经不是实验室主题, 而是 2026 收入项目。([Business Wire](#))

6. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能集中在哪些地区 / 公司 / 工艺

环节	主要地区	龙头 / 代表公司	关键工艺与能力
----	------	-----------	---------

High-end SoC / memory ATE	日本、美国、中国台湾、中国大陆	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、SPEA、长川科技、华峰测控	high-speed digital、scan、SerDes、memory channel、power、thermal、software
Probe card	美国、意大利、日本、中国台湾、韩国、中国大陆	FormFactor、Technoprobe、MJC、Japan Electronic Materials、MPI、Nidec SV Probe、TSE、Microfriend、Korea Instrument、CHPT、强一半导体等	MEMS / vertical probe、space transformer、MLC / MLO、fine pitch、高并行、高电流
Probe station / prober / thermal chuck	日本、美国、中国台湾、德国	Tokyo Electron、Accrettech / Tokyo Seimitsu、FormFactor、MPI、SUSS MicroTec、Semics	wafer probing、multi-temp、high-power chuck、SiPh optical alignment
DIB / load board / interface board	美国、日本、中国台湾、韩国、中国大陆、东南亚	Technoprobe DIS Tech、Harbor Electronics、TTM、AT&S、FASTPRINT、CHPT、各大 ATE 厂自有 interface group	高层数低损耗 PCB、SI / PI、thermal、socket / probe interface
Final test socket / contactor	美国、日本、韩国、中国台湾、中国大陆	Cohu、ISC、Enplas、Yamaichi、LEENO、TSE、Smiths Interconnect、Johnstech、WinWay、Ironwood、OKins	high pin count、高 socket force、low contact resistance、高温寿命、AI package thermal
Burn-in / SLT / handlers	美国、日本、韩国、中国台湾、中国大陆	Cohu、Advantest、Teradyne、Chroma、Aehr、ESPEC、Unitest、金海通、长川科技	active thermal、liquid cooling、board-level test、burn-in chamber、system test
CPO / SiPh test	美国、日本、德国、中国台湾	FormFactor / Keystone Photonics、Teradyne、Keysight、MPI、SUSS、EXFO、ficonTEC、Chroma	optical probe、electro-optical calibration、active alignment、120GHz / 224G test

6.2 供给瓶颈:至少 10 条

瓶颈

为什么会卡 2026–2027

- | | |
|--|--|
| 1. MLC / MLO / space transformer 产能与良率 | AI / HBM probe card 需要从 20μm 级 pad pitch 转换到 ATE 尺寸, 电流、带宽、热应力同时提高 |
| 2. MEMS / vertical probe tip 材料与寿命 | HBM4、fine pitch、high touchdown count 对接触电阻、磨损、清针频率要求更高 |
| 3. HBM4 多温度高并行测试能力 | HBM4 I/O、stack height、thermal margin 提升, 单张卡并行度与 thermal uniformity 决定产能 |
| 4. 高功率 thermal chuck / thermal head | 700W–1.5kW AI package 在 test 中本身就是热负载, 需要主动控温甚至液冷 |
| 5. High-force socket 机械结构 | ultra-large package 需要更高压合力; 接触一致性、翘曲补偿、寿命直接影响良率 |
| 6. DIB / load board 低损耗材料和 SI / PI 设计人才 | 224G SerDes、PCIe 6、CXL、HBM PHY 测试让 board 设计成为工程瓶颈 |
| 7. 客户认证周期 | Probe card、socket、ATE interface 与 test program 深度绑定, design-in 一旦错过会失去一代产品 |
| 8. 应用工程师 / test program 人才 | AI ASIC、HBM、SiPh、SLT 需要 test engineer 理解芯片、封装、系统、热、firmware |
| 9. CPO / SiPh optical coupling 与 wafer-level optical probe | 光路对准、偏振、温漂、校准、光功率监控仍在形成量产标准 |
| 10. OSAT / foundry test floor 的电力和冷却 | 高功率 ATE / SLT cell 本身耗电耗冷, 测试产能不只取决于机器台数 |
| 11. China localization 与出口限制 | 中国 AI 芯片需要本土 ATE / probe / socket, 但高端工具、材料、软件生态仍存在缺口 |
| 12. 维修 / 清针 / spare parts 周期 | HBM probe card 与高功率 socket 是消耗件, field service 能力直接决定可用产能 |

6.3 成本构成与毛利决定因素

产品	成本构成粗拆	毛利决定因素	价格传导机制
----	--------	--------	--------

HBM / AI probe card	space transformer 25–40%; probe head / MEMS pins 20–35%; PCB / ceramic / substrate 10–20%; 组装校准 15–25%; NRE / service 10–20%	fine pitch、pin count、current、bandwidth、parallelism、thermal spec、repair 周期	一张卡价格远小于停线和良率损失; 客户更看重 yield / uptime / time-to-ramp
SoC / memory ATE	instruments / channel cards / power / chassis 55–70%; software 5–15%; service 10–20%; R&D amortization 15–25%	channel density、speed、power、memory capability、software ecosystem、installed base	高端客户为缩短 ramp 时间和兼容 test program 付溢价
DIB / load board	高层数 PCB / 材料 35–55%; socket / connector / mechanical 15–30%; SI / PI design 15–25%; 测试校准 10–20%	224G signal integrity、power integrity、thermal、交付周期	与 ATE / socket / chip program 绑定, 延迟会直接推迟量产
Final test socket / contactor	contact pins / spring probe 30–45%; mechanical / housing 10–20%; thermal solution 20–35%; qualification 10–20%	contact resistance、寿命、force uniformity、warpage tolerance、temperature	每颗高端 AI package 价值极高, socket 价格对总成本不敏感
SLT / burn-in system	boards / racks / power / thermal 35–55%; handlers / mechanics 15–25%; software 10–20%; integration / service 15–25%	能否模拟真实 workload、热、互联、firmware; 是否降低 field failure	对 hyperscaler, 早发现一个系统性失效比多付测试费更便宜

Advantest Q3 的 operating margin 达 **41.5%**, 连续三个季度超过 40%, 说明在 AI 测试需求强、平台复用度高、客户愿意为高复杂度测试付费时, ATE 龙头可以获得非常强的经营杠杆。

7. 竞争格局与壁垒: 谁能长期定价

7.1 市场结构

细分	市场结构判断	头部集中度 / 特征
High-end SoC ATE	事实双寡头	Advantest / Teradyne 主导 AI GPU、custom ASIC、networking、HPC
Memory / HBM ATE	高集中	Advantest 极强 ; Teradyne、Cohu、Chroma 等参与部分市场
Probe card	高端集中、中低端分散	FormFactor、Technoprobe、MJC、JEM、MPI、Nidec SV、TSE 等 ; AI / HBM / MEMS logic 更集中
Test socket / contactor	中度集中、区域化强	Cohu、ISC、Enplas、Yamaichi、LEENO、TSE、Smiths、Johnstech、WinWay 等
SLT / burn-in	分散但 AI 高端正在集中	Cohu、Teradyne、Advantest、Chroma、Aehr、ESPEC、Unitest 与 hyperscaler / ODM 自建并行
CPO / SiPh test	早期市场	FormFactor、Teradyne、Keysight、MPI、SUSS、EXFO、ficonTEC 等, 尚未完全定型

7.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释
技术壁垒	20 μ m pad pitch、100,000+ contacts、1000A+ current、120GHz / 224G、multi-temp、HBM4 并行测试不是普通机械加工问题
系统壁垒	ATE + probe card + prober + DIB + socket + software + thermal 必须整体协同
客户锁定	每一代 GPU / ASIC / HBM 都需要定制 probe card、DIB、test program、socket ; 一旦量产认证完成, 切换风险极高
认证周期	大客户 qualification 通常跨季度甚至跨年度, 进入量产后备份供应商也要长期爬坡
规模壁垒	需要全球服务、快速维修、spare card、清针、应用工程支持 ; 小厂难以支撑 hyperscaler / foundry 节奏
数据壁垒	ATE / probe / SLT 厂商积累了失效模式、良率模型、test correlation, 能反哺下一代 test strategy

供应链壁垒 space transformer、MEMS tip、ceramic、high-speed PCB、高温材料和精密组装都需要多年供应商体系

机会成本壁垒 对客户而言，少买一张好 probe card 省下的钱远小于 AI wafer / HBM stack / package 报废或延迟交付成本

7.3 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利

长期最优价值捕获层：

1. **HBM / AI high-end probe card + repair / service**
原因：定制化、消耗性、强认证、与每代芯片深度绑定、客户对停线极敏感。
2. **High-force thermal socket / contactor + SLT interface**
原因：AI package 功耗与面积持续上升，socket 是“低成本但高风险控制点”，换代频率高。
3. **ATE 软件 / adaptive test / data analytics**
原因：软件毛利高，可跨平台复用，且能用数据直接降低 test time 与逃逸率。
4. **CPO / SiPh wafer-level optical test**
原因：早期市场，技术难度高，可能在 2027 以后形成新的高毛利测试赛道。

ATE 主机本身毛利高、龙头护城河强，但 capex 周期更明显；probe card、socket、interface、software 更像“随芯片迭代持续复购”的测试耗材 / 服务层，长期 ROIC 可能更稳定。

8. 2026 关键变化：最可能的 3 个行业拐点

拐点 1：**HBM4 从认证走向 AI GPU / ASIC 量产，测试瓶颈前移**

2026H2 Rubin、MI450、部分 custom ASIC 开始把 HBM4 从工程认证推向生产。HBM4 的价值不是只多了带宽，而是 **I/O、stack height、base die logic、thermal margin、multi-temp** 全部提高。受益最大的是 HBM probe card、memory ATE、HBM inspection、thermal chuck、burn-in socket。

拐点 2：**custom ASIC 与 GPU 同时放量，高端 SoC ATE 需求不再只看 NVIDIA**

Advantest Q3 Q&A 已经提到 CY2025 出现 clear shift to custom ASIC，同时 GPUs 仍是第一增长驱动。这意味着 2026 测试行业的需求不再只是 GB300 / Rubin，而是 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia、OpenAI / Broadcom ASIC、国内 Ascend / 自研 ASIC 共同拉动。

拐点 3：**SLT / active thermal final test 从“后段补充”变成 AI 良率保险**

Cohu 2026 Eclipse 订单说明 AI datacenter processor 的 high socket force、precise thermal control、ultra-large form factor package 已经成为客户采购点。[\(Business Wire\)](#) 2026 年最可能放量的是 **active thermal final test**、**high-force socket**、**liquid-cooled SLT**、**board-level functional test**，尤其用于 700W+ package、HBM-heavy accelerator 和 rack-scale AI 模组。

9. 2027 关键变化：最可能的 3 个行业拐点

拐点 1：HBM4E / custom HBM / 16-hi stack 推动 KGD 变成硬标准

2027 年 Rubin、MI450、TPU 8、MTIA 后续、Trainium4、OpenAI ASIC 等更大规模放量，HBM4 / HBM4E 与 custom base die 概率提高。届时测试会从“能测 HBM”升级为“能以足够并行度、足够温控、足够低成本筛出 KGD / known-good-stack”。

拐点 2：CPO / SiPh 测试从 pilot 变成收入线

2026 论坛议题已经集中出现 CPO optical engine die-level KGD、SiPh wafer measurement、120GHz / 1.6Tbps measurement。[\(SWTest\)](#) 到 2027，CPO 先在 switch / networking / optical engine 侧放量，带动 wafer-level optical probe、double-sided probe、active alignment、electro-optical ATE。

拐点 3：rack-level AI system validation 标准化

2027 年更大概率出现 NVL72、Helios、Trainium UltraServer、TPU pod、MTIA rack、Ascend SuperPod 的多客户批量建设。测试不再止于 package final，而会扩展到 **board**、**tray**、**rack**、**fabric**、**firmware**、**thermal soak**、**power transient**、**network stress**、**HBM margin**。这会利好 SLT、burn-in、rack-level test software、test data analytics 和 ODM / hyperscaler 内部测试设备供应链。

10. 三情景总市场模型

10.1 全球测试价值链总池

口径	2026 未来 12 个月：保守	基准	乐观	2027–2028 未来 24 个月：保守	基准	乐观
----	------------------	----	----	-----------------------	----	----

ATE 主机: SoC + memory + mixed signal	\$11B–\$13B	\$13B–\$16B	\$16B–\$21B	\$22B–\$27B	\$28B–\$36B	\$40B–\$55B
Probe card: 总市场	\$2.8B–\$3.2B	\$3.2B–\$3.8B	\$3.8B–\$4.6B	\$6.0B–\$7.0B	\$7.2B–\$8.8B	\$9B–\$12B
AI/HBM probe card 子市场	\$0.9B–\$1.3B	\$1.3B–\$2.0B	\$2.0B–\$2.8B	\$2.4B–\$3.5B	\$3.8B–\$5.5B	\$6B–\$9B
DIB / load board / interface	\$1.2B–\$1.8B	\$1.8B–\$2.8B	\$2.8B–\$4.0B	\$2.8B–\$4.2B	\$4.5B–\$6.5B	\$7B–\$11B
Socket / contactor / handler / thermal	\$2.2B–\$3.5B	\$3.5B–\$5.5B	\$5.5B–\$8.5B	\$5B–\$8B	\$8B–\$13B	\$14B–\$22B
SLT / burn-in / rack-level test	\$1.2B–\$2.2B	\$2.2B–\$4.0B	\$4B–\$7B	\$3.5B–\$6B	\$7B–\$12B	\$13B–\$24B
CPO / SiPh / optical-electrical test	\$0.2B–\$0.5B	\$0.5B–\$1.0B	\$1.0B–\$1.8B	\$1B–\$2B	\$2.2B–\$4.5B	\$5B–\$9B
总测试价值链: AI/HPC 相关收入池	\$7B–\$11B	\$12B–\$19B	\$20B–\$32B	\$18B–\$30B	\$35B–\$55B	\$65B–\$100B

乐观假设核心：2026 年 AI 数据中心建设不被电力 / HBM / CoWoS 严重拖累；2027 年 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4、MTIA、OpenAI ASIC 同时进入更大规模放量；SLT 与 KGD 测试插入点显著增加。

11. 头部公司与代表性公司清单

11.1 ATE 主机 / 测试平台

细分	公司
高端 SoC / AI ASIC ATE	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、SPEA、长川科技、华峰测控
Memory / HBM ATE	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技

RF / SerDes / optical-electrical test	Teradyne、Advantest、Keysight、NI / Emerson、Chroma、Anritsu、Rohde & Schwarz
--	--

电源 / 模拟 / 功率 ATE	Cohu、Teradyne、Advantest、华峰测控、长川科技、SPEA
------------------	---

11.2 Probe card / 探针卡

细分	公司
AI / HBM / logic MEMS probe card	FormFactor、Technoprobe、MJC、Japan Electronic Materials、MPI、Nidec SV Probe、TSE、Microfriend、Korea Instrument、CHPT
Memory probe card	FormFactor、MJC、JEM、TSE、Microfriend、Korea Instrument、MPI
Logic / advanced probe card	Technoprobe、FormFactor、MJC、JEM、Nidec SV Probe、MPI、CHPT、TSE
Specialty / RF / mmWave / lab probe	FormFactor / Cascade、MPI、GGB、Celadon、Wentworth、SUSS、Signatone
中国本土替代代表	强一半导体、长川科技生态、精测电子生态、华兴源创生态及多家区域探针卡厂商

11.3 Probe station / prober / thermal chuck

细分	公司
Wafer prober	Tokyo Electron、Accretech / Tokyo Seimitsu、FormFactor、MPI、Semics、SUSS MicroTec
Engineering / RF / photonics probing	FormFactor、MPI、SUSS、Keysight、Lake Shore、Signatone
Thermal chuck / multi-temp	FormFactor、MPI、Accretech、TEL、ESPEC、Cohu

11.4 DIB / load board / interface board

细分	公司
ATE interface / DIB	Technoprobe DIS Tech、Cohu、Teradyne ecosystem、Advantest ecosystem、Harbor Electronics、TTM、AT&S、CHPT、FASTPRINT、Shinko / Ibiden / Unimicron 相关生态
High-speed / low-loss board	TTM、AT&S、Unimicron、Ibiden、Shinko、Tripod、Compeq、FASTPRINT
Probe interface / space transformer ecosystem	FormFactor、Technoprobe、MJC、JEM、MPI、Nidec SV Probe

11.5 Final test socket / contactor

细分	公司
High-performance socket / contactor	Cohu、ISC、Enplas、Yamaichi Electronics、LEENO、TSE、Smiths Interconnect、Johnstech、WinWay、Ironwood Electronics、OKins、Yokowo、Ardent Concepts / Amphenol
Burn-in socket	Yamaichi、Enplas、ISC、LEENO、TSE、Cohu、Smiths、WinWay
High-force AI package socket	Cohu、ISC、Enplas、Yamaichi、Smiths、Johnstech、WinWay

11.6 Handler / burn-in / SLT / system-level test

细分	公司
Test handler	Cohu、Advantest、Chroma、Epson、Seiko Epson、金海通、长川科技、Unitest、TSE
Burn-in / wafer-level burn-in	Aehr Test、Advantest、Cohu、ESPEC、Chroma、Unitest、YAC、Delta Design
SLT / board-level / product test	Teradyne、Cohu、Advantest、Chroma、SPEA、Keysight、NI / Emerson、Astronics、Acculogic、Goepel、TRI

AI rack / ODM internal test	Foxconn / Ingrasys、Quanta / QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo 及 hyperscaler 自建测试线
--------------------------------	---

11.7 CPO / SiPh / optical-electrical test

细分	公司
SiPh / CPO wafer probe	FormFactor / Keystone Photonics、MPI、SUSS MicroTec、Teradyne、Keysight、EXFO
Electro-optical measurement	Keysight、EXFO、Anritsu、Rohde & Schwarz、Teradyne、Advantest
Active alignment / optical package test	ficonTEC、PI、ASMPT、Coherent、Lumentum、Fabrinet、Chroma
CPO / optical engine ecosystem	Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Coherent、Lumentum、NVIDIA networking ecosystem

11.8 Test software / analytics / silicon lifecycle

细分	公司
ATE software / data	Advantest、Teradyne、Cohu PAICe、Chroma
Yield analytics / adaptive test	PDF Solutions、proteanTecs、Synopsys Silicon Lifecycle Management、Siemens Tessent、Optimal+ / NI、Onto / KLA analytics ecosystem
AI test optimization	Cohu、Advantest、Teradyne、PDF Solutions、proteanTecs、Synopsys、Siemens

12. 投资价值排序

12.1 未来 6–12 个月确定性最高

排名	子方向	投资逻辑
1	HBM4 / HBM3E probe card	HBM stack 数和测试复杂度双升; FormFactor、Technoprobe 已直接验证
2	SoC / memory ATE	Advantest、Teradyne 财报和指引强; AI / custom ASIC / HBM 共同拉动
3	High-force final test socket / active thermal contactor	Cohu 订单说明 2026 已进入采购周期
4	DIB / load board / interface board	所有 ATE 增长都会传导到 interface; 224G / HBM4 提升单价
5	SLT / burn-in / active thermal system	高功率 AI package 需要真实 workload 可靠性筛选
6	HBM inspection / micro-pillar metrology	HBM4 stack 良率与 micro-pillar 检测需求快速上升
7	Test software / adaptive test	可直接降低 test time、提升 yield、减少 field failure

12.2 未来 1–2 年赔率最高

排名	子方向	为什么赔率高
1	CPO / SiPh wafer-level optical test	2027 网络侧 CPO 放量后, 测试可能从小市场变为新瓶颈
2	Known-Good-CoW / known-good-interposer test	先进封装面积变大后, 最后才发现坏 die / 坏 interposer 的成本不可接受
3	Liquid-cooled SLT / rack-level system validation	1MW rack、NVL72、Helios、TPU pod 需要工厂级 validation
4	HBM4E / custom HBM base die test	HBM 从标准 DRAM 走向 logic-like base die, 测试价值上升

13. 最终判断

2026 年探针卡、ATE 与系统级测试行业的主线是：AI 芯片大规模建设把测试从“成本中心”变成“产能释放工具”。

最确定的收入线是：

HBM4 / HBM3E probe card、HBM memory ATE、AI SoC ATE、DIB / load board、high-force final test socket、active thermal SLT、HBM inspection。

最值得承担技术不确定性的期权是：

CPO / SiPh wafer-level optical test、Known-Good-CoW / KGI、liquid-cooled rack-level validation、HBM4E / custom HBM base die test、AI adaptive test software。

最可能长期高 ROIC 的不是单纯重资产 ATE 主机，而是 高端 **probe card + repair/service、socket/contactors、DIB/interface、SLT** 软件与数据闭环。原因很简单：这些环节定制化强、认证锁定强、复购频率高、客户停线成本极高，而且会随着 Rubin、MI450、TPU、Trainium、MTIA、Maia、Ascend 等每一代 AI 芯片迭代不断重做。

行业调研：【高速互连与光学验证测试】

AI 计算中心大规模建设下的 2026–2028 投资价值报告

报告日期：**2026-04-24**

****研究范围：****高速电互连、铜缆/AEC/ACC/DAC、SerDes/retimer、800G/1.6T/3.2T 光互连、LPO/LRO、CPO/NPO、OCS 光交换、硅光/光子封装、光学验证测试、224G/448G 电/光测试、模块量产测试、wafer-level optical test、active alignment、系统级误码/流量/互操作验证。

0. 核心结论

****2026 年这个行业的最确定主线是：**AI 计算中心从“买 GPU”进入“建 AI 工厂”，高速互连和光学验证测试从配套工具变成交付瓶颈。****项目内已有 AI 基建研究把 2026E HBM-backed advanced accelerator 出货建模为 13–15M 颗、2027E 18–25M 颗，并指出瓶颈从单颗 GPU 迁移到 HBM、先进封装、测试、光互连、铜互连、电源、液冷、OCS/CPO 等多环节；项目内 AI 芯片总览还给出**

2026 数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值” **5200–8500 亿美元**、2027 **8500 亿–1.55 万亿美元**的乐观底盘。

****最可能在 2026 放量的技术路径不是单一 CPO，也不是全光互连，而是“机架内铜 + 机架/集群间 800G/1.6T 可插拔光 + 224G 电接口验证 + 小规模 OCS/CPO/硅光试产”的混合路径。******OIF 的 OFC 2026 多厂商互操作演示覆盖 CEI-224G、CEI-448G、Co-Packaging、CMIS、EEI 等主题，并有 Keysight、Marvell、Coherent、EXFO、Samtec、TE、Amphenol、Molex 等 40 家成员参与；Ethernet Alliance 的 OFC 2026 AI-scale Ethernet 演示覆盖 100G 到 1.6T、铜缆和光接口选项。**
([OIFForum](#)) ([Ethernet Alliance](#))

投资价值最高的不是普通光模块总量，而是四类“瓶颈定价点”：

- 1) **224G/1.6T 验证测试**：BERT、采样示波器、协议/流量测试、光模块量产校准、interoperability lab；
- 2) **1.6T 光芯片与光器件**：224G DSP、200G/lane EML、CW laser、TIA/driver、LRO/LPO 模拟前端；
- 3) **短距高速铜互连**：AEC/ACC/DAC、retimer/redriver、twinax、OSFP/OSFP-XD 连接器；
- 4) **下一代光架构**：OCS、CPO/ELS、硅光 wafer-level optical test、active alignment、photonic fabric。

****第一手信号已经很强。 **NVIDIA 在 2026 年 3 月对 Lumentum 和 Coherent 各投资 20 亿美元，并分别绑定 multibillion purchase commitment / future capacity rights，官方措辞直接把 advanced lasers、optical networking、advanced package integration 定义为扩展 gigawatt-scale AI factories 的关键基础设施。**([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#)) Lumentum FY2026 Q2 收入 **6.655 亿美元**、同比 **+65.5%**，并披露 OCS backlog 已 **well beyond 4 亿美元**、CPO incremental order 为 multi-hundred-million dollars、2027 H1 交付。([Lumentum Investor Relations](#)) AOI 在 2026 年 3–4 月连续披露 hyperscale datacenter 订单：先是 **5300 万美元** 以上 800G 单模数据中心收发器订单，随后新增订单把 3 月中以来订单抬到 **1.24 亿美元**。([Applied Optoelectronics, Inc.](#)) ([Applied Optoelectronics, Inc.](#))

1. 2026 AI 计算中心建设中的机遇、挑战与技术路径

1.1 为什么高速互连与光学验证测试在 2026 变成“瓶颈行业”

AI 集群的瓶颈正在从单 GPU FLOPS 转到 **tokens / watt、tokens / dollar、cluster utilization、east-west bandwidth、link reliability、time-to-first-token**。NVIDIA Rubin 平台官方披露的系统方向很清晰：Vera Rubin tray 包含液冷、NVLink 6、每 GPU **1.6Tb/s ConnectX-9**、800G BlueField、2TB fast memory；Rubin GPU 侧则是 50 PFLOPS NVFP4、HBM4、NVLink 6、

ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-X Ethernet Photonics 等整套 AI 工厂网络栈。(NVIDIA Developer) (NVIDIA Investor Relations)

从物理层看, 2026 的关键断点是 **112G/lane → 224G/lane、800G → 1.6T**。OIF CEI-224G 已把 XSR、VSR、MR、LR 等接口分层用于 D2D/D2OE、chip-to-module、500mm PCB、1000mm backplane 等不同距离场景, 说明 224G 已经从“高速实验室能力”进入“系统互连规范化”。(OIFForum) Keysight 在 OFC 2026 明确把 AI 数据中心验证问题描述为: AI workload 推动 Ethernet 到 224G SerDes 与 1.6T 链路, 可靠性问题越来越由 compounded stress 下的 interconnect behavior 主导, 甚至在其演示材料中提到近 **80% failures occur at interconnects**。(****TODO optica ****)

因此, **验证测试行业的价值不再只是“买仪器”, 而是“帮客户把 224G/1.6T 从实验室搬到百万端口 AI 工厂”。**Keysight 2026 年发布的 224G 测试解决方案覆盖 1.6T end-to-end portfolio、224G electrical lanes、1.6T optical modules, 并把挑战定义为 signal integrity、tighter compliance、repeatable HVM testing; 其 OFC 2026 展示还覆盖 photonic IC wafer/die test、224G LPO/RTL validation、1.6T optical TX validation、Ultra Ethernet LLR/CBFC 等。(Keysight United States) (Keysight United States)

1.2 2026 正在使用的主流技术

A. 机架内与近距离: **DAC / ACC / AEC / retimer / redriver / 224G SerDes**

2026 年 AI 机架内短距互连仍然优先使用铜: **1m DAC、3m ACC、7–9m AEC**、短距 **retimer/redriver**。Keysight 对 1.6T interconnect validation 的拆分很直接: DAC 约 **1m**、ACC 约 **3m**、AEC 约 **7–9m**、LPO 到 **500m**、LRO 到 **2000m**、FRO 到 **500m–10km**、coherent DCI 到 **120km**。(Keysight United States) Credo 对自家产品线的描述也对应这个距离分层: retimer 到约 **0.5–1m**、AEC 到 **7m**、其 ALC/microLED active cable 可到 **30m**、ZeroFlap optics 到 **1km+**。(EarningsCall)

B. 集群 **scale-out: 800G** 仍是主流, **1.6T** 进入量产爬坡

Signal AI 披露, 2025 年 800G datacom 是增长最快的品类, 2025 datacom optical component market 超 **160 亿美元**、同比 **+60%**, 并称 1.6T 在 2025 已在 NVIDIA / hyperscaler select applications 中 volume production 但低于 **100 万只**, 大规模 1.6T transition 在 2025H2 以后开始。(Signal AI) Semtech 在 OFC 2026 引用 Dell'Oro 的判断称 2026 是 1.6Tbps switches 的 first year of volume deployments, 1.6T ramp 将快于 800G, 并在 1–2 年内超过 **500 万 ports**。(Semtech)

C. 224G/1.6T 光模块测试: **BERT、sampling oscilloscope、FEC、CMIS、traffic emulation**

VIAVI 在 2026 年展示的 ONE-1600ER 支持 IEEE 802.3dj 1.6TE MAC、2×800GE、4×400GE、8×200GE、full FEC、224G SerDes、100G lanes with 112G CEI、DAC link training、symbol mux 等, 说明 1.6T 测试已经覆盖从 PHY 到 MAC/FEC/traffic 的完整链路。(VIAVI Perspectives)

MultiLane OFC 2026 展示的 224G/lane BERT、1.6T OSFP compliance board、OSFP1600 active loopback、real-hardware FEC、BLER、link training 等，则代表模块厂量产测试与互操作测试的“工具化”。([Multilane](#))

D. 1.6T DSP、LPO/LRO、FRO/TRO 与光芯片

Marvell 2026 年扩展 1.6T optical DSP portfolio, 披露 Ara 已 mass volume enable hyperscaler customers, 并推出 Ara T、Ara X、Petra、Aquila M, 同时强调自身覆盖 DSP、SerDes、switching、drivers、TIAs、RELIANT telemetry 的完整栈。([Marvell Technology, Inc.](#)) MaxLinear 在 OFC 2026 展示 1.6T Rushmore DSP 和 Washington 200G/lane TIA, 强调 200G/lane PAM4、224G/lane optical/electrical demo、sub-25W optical modules、IFEC、ILT、MPI 等, 显示 1.6T 的竞争从“模块厂”前移到 DSP/TIA/driver/算法/测试生态。([MaxLinear, Inc.](#))

E. OCS / CPO / 外置激光源 / 硅光测试

OCS 和 CPO 2026 年从“概念”进入“订单和验证窗口”。Lumentum 披露 OCS backlog 超 4 亿美元、CPO multi-hundred-million-dollar incremental order, 且 2027H1 交付, 叠加 NVIDIA 对 Lumentum / Coherent 的 20 亿美元级别投资与 capacity rights, 说明 **laser / ELS / OCS / CPO** 已经被 AI 基建龙头视为供给战略点。([Lumentum Investor Relations](#)) ([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))

1.3 在 2026–2027 出货量最大的 AI 芯片技术路径背景下的成熟与放量时间

下表把项目内“2026–2027 主要 AI 芯片”映射到互连与测试需求。这里不重新搜索芯片规格, 采用项目内已有模型。

AI 芯片 / 平台	2026–2027 互连背景	对高速互连/光学测试的直接拉动	技术成熟与放量判断
NVIDIA GB300 / B300 Blackwell Ultra	2026 主供给, HBM3E+, NVL72 级系统	800G 主流, 1.6T scale-out 开始; NVLink / InfiniBand / Ethernet 网络测试、光模块 HVM 测试、AEC/ACC/DAC	2026 已放量; 1.6T 在高端集群先导入
NVIDIA Rubin / Vera Rubin	2026H2 partner product, 2027 大放量; NVLink 6、ConnectX-9 1.6Tb/s/GPU、HBM4	1.6T 光模块、224G CEI、电/光一致性测试、CPO/Spectrum-X Photonics、AI-native storage network	2026H2 小规模, 2027 主线

AMD MI350	2026 放量, HBM3E, OAM/UBB	800G/1.6T Ethernet、UALink/以太网 scale-out 测试、AEC/ACC	2026 已经兑现, 2027 被 MI450 分流
AMD MI450 / Helios	2026H2 客户启动, 2027 放量; 72 GPU/rack, HBM4	1.6T/800G NIC、scale-up fabric、液冷机架系统级测试、224G link validation	2026H2 订单驱动, 2027 大放量
Google TPU Ironwood / TPU 8	pod-scale / 超大集群, HBM, 液冷	大规模光网络、OCS、traffic emulation、系统级误码、端口级运维 telemetry	2026 TPU7 , 2027 TPU8 拉动 OCS /光网络
AWS Trainium2 / Trainium3	Trainium3 144 chips/UltraServer, HBM3E	机柜内 scale-up、EFA / Ethernet scale-out、光模块和铜缆验证	2026–2027 连续放量
Meta MTIA 300/400/450/500	Broadcom custom, OCP rack, 推理/推荐/GenAI	Ethernet-first, 1.6T / 224G 验证, 可能加速 LPO/LRO、CPO switch-side	2027 重要增量
Microsoft Maia 200	3nm, HBM3E, 推理优先	数据中心网络端口、低延迟推理连接、模块系统测试	2026 早期部署, 2027 扩容
Huawei Ascend 950/960	国产 AI 集群, Atlas SuperPod	国产光模块、以太网/私有互联、系统稳定性测试、国产测试设备替代	2026 中国区放量, 2027 国产替代增强
阿里/百度/寒武纪等中国 ASIC/GPU	数量大、ASP 相对低、国产链约束	光模块、铜互连、以太网交换、国产测试与 burn-in	2026–2027 数量增长, 价值量受限于 HBM /封装

2026 最可能的技术路径：

“800G 继续大量交付 + 1.6T DR8/OSFP/OSFP-XD 从高端 AI 集群起量 + 224G electrical lane

成为验证主战场 + 机架内 **AEC/ACC/DAC** 继续强势 + **LPO/LRO** 选择性导入 + **OCS/CPO** 在少数 **hyperscaler / switch** 侧先放量。”

2027 最可能的路径：
Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 会把 1.6T 从“高端导入”推向“新建 AI 工厂默认选项”，CPO/ELS、OCS、wafer-level silicon photonics test 从期权变成明确采购项；3.2T/448G 进入工程样机、互操作和早期 R&D 测试。

2. 已经量产/正在放量的关键产品：市场规模与渗透率路径

2.1 口径说明

下面的市场规模是我基于项目内 AI 加速器出货模型、Signal / LightCounting / Mordor 等行业报告锚点、头部公司订单和 2026 OFC 技术路径做的大胆乐观测算。

- **3 个月**：2026Q2–Q3 可见订单/交付窗口。
- **1 年**：2026Q2–2027Q1 的累计可服务市场。
- **2 年**：到 2028Q1/Q2 的年化 run-rate，而不是累计两年总额。
- **渗透率**：指在“新建高端 AI 数据中心高速互连端口/链路/测试项目”中的采用比例，不代表全数据中心存量。

LightCounting 的 2026 Ethernet Optics report 覆盖 100G/200G/400G/800G/1.6T/3.2T、LPO/LRO、CPO/NPO，并给出 2022–2025 历史出货和 2026–2031 预测；Signal AI 对 400G/800G/1.6T 光组件、SiPh/InP/reach 等做分拆；Mordor 把 optical interconnect market 估为 2026 年 **188.3 亿美元**、2031 年 **332.8 亿美元**，其中 >400Gbps links 预计 CAGR **33.7%**。
([LightCounting](#)) ([Signal AI](#)) ([Mordor Intelligence](#))

2.2 当前关键产品市场规模与渗透率

产品 / 技术	2026 当前状态	3个月市场区间	1年市场区间	2年年化市场区间	渗透率路径：3个月 → 1年 → 2年	基准增长判断
---------	-----------	---------	--------	----------	---------------------	--------

800G 光模块 / optical engine	已量产, AI scale-out 主流	36–60 亿美元	160–260 亿美元	180–320 亿美元	55–70% → 45–60% → 25–40%	仍增长, 但 1.6T 分流
1.6T 可插拔光模块 / optical engine	2026 volume ramp	12–28 亿美元	60–140 亿美元	180–380 亿美元	8–15% → 15–30% → 35–60%	最强放量品类
224G optical DSP / 1.6T DSP	进入量产与多厂商竞争	4–9 亿美元	20–50 亿美元	50–120 亿美元	1.6T 内 75–95% → 70–90% → 50–80%	LPO/LRO 会压 DSP attach, 但整体受益 1.6T
200G/lane EML、CW laser、TIA/driver	InP / laser 供给紧	5–12 亿美元	25–60 亿美元	60–150 亿美元	1.6T SM 光链路 60–80% → 65–85% → 60–85%	瓶颈件, 受 NVIDIA 投资验证
AEC/ACC/DAC 与 active copper IC	机架内主流	8–18 亿美元	40–90 亿美元	90–220 亿美元	新 AI rack 电链路 55–75% → → 60–80% → 50–75%	AI rack 短距刚需
PCIe6 / CXL / Ethernet retimer、redriver、gearbox	服务器链路升级	4–9 亿美元	18–45 亿美元	40–100 亿美元	25–45% → 35–60% → 45–70%	随 PCIe6/CXL/224G 扩散
224G/1.6T 实验室验证仪器: BERT、DCA、scope、protocol analyzer	OFC 2026 采购高峰	3.5–8.5 亿美元	14–32 亿美元	22–50 亿美元	1.6T 项目 85%+ → 90%+ → 90%+	高毛利、强粘性
光模块 HVM 量产测试、burn-in、CMIS、校准台	模块厂扩线必买	4.5–10 亿美元	18–40 亿美元	30–70 亿美元	800G/1.6T 产线 80–95% → 85–98% → 90%+	产能扩张直接拉动

SiPh / CPO wafer-level optical test、active alignment	小基数高弹性	1.2–3.5 亿美元	6–16 亿美元	18–50 亿美元	CPO/SiPh 线 20–35% → 35–55% → 50–75%	2027 起明显
OCS: MEMS mirror、collimator、control、校准测试	backlog 已验证	2–6 亿美元	10–30 亿美元	30–100 亿美元	frontier cluster 3–8% → 10–25% → 25–50%	低基数、订单已出现
LPO/LRO / RTLR 模拟前端与系统验证	hyperscaler 选择性导入	2–6 亿美元	10–28 亿美元	30–90 亿美元	1.6T 短距光链路 5–15% → 10–30% → 20–45%	功耗优势大，可靠性待验证
1600ZR/ZR+ / coherent-lite / scale-across DCI	AI 跨园区需求上升	5–12 亿美元	20–50 亿美元	60–150 亿美元	AI scale-across 10–25% → 20–40% → 40–65%	区域 AI 集群拉动

Nokia 在 OFC 2026 对 scale-across / coherent 的讨论提供了一个重要信号: 1600ZR/ZR+ 的功耗目标已进入 **32–35W / 38–40W**讨论区间, XPO 也被描述为 **12.8Tb/s liquid-cooled pluggable**、64 lanes at 200G/lane、用于 AI scale-up / scale-across 的开放生态。([Nokia Corporation](#) | [Nokia](#))

2.3 三情景增长区间

产品线	保守情景	基准情景	乐观情景	核心触发条件
1.6T 光模块 / optical engine	未来一年 +80–120%	+150–250%	+300–500%	Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 新建集群提前拉货
224G DSP / SerDes / PMD	+50–90%	+120–220%	+250–450%	1.6T 端口数、LPO 替代速度、DSP ASP 下滑速度
200G EML / CW laser / ELS	+60–110%	+130–260%	+300–600%	CPO/ELS 与 1.6T 同时抢供给

AEC/ACC/DAC	+40–80%	+100–180%	+250–400%	NVL/Helios/UltraServer 机架内链路数超预期
224G/1.6T 验证测试仪器	+35–60%	+70–120%	+150–250%	802.3dj / CEI-224G 量产前测试密度上升
光模块 HVM 测试	+30–55%	+60–110%	+130–220%	模块厂新增产线、burn-in 时长、FEC tail debug
SiPh / CPO optical test	+60–100%	+120–250%	+300–600%	CPO switch-side 2027 交付、wafer-level test 前移
OCS / optical switching	+80–150%	+200–400%	+500–800%	Lumentum backlog 延续, 多 hyperscaler 采用
LPO/LRO	+30–80%	+100–220%	+300–700%	hyperscaler 接受更高系统调试复杂度换低功耗
1600ZR/ZR+ / scale-across	+40–80%	+100–180%	+250–500%	AI 园区跨楼/跨城训练集群建设

3. 在研关键产品与未来快速增长方向

3.1 技术成熟时间与放量时间

在研 / 早期放量技术	2026 状态	小规模量产	大规模放量	未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场区间	代表公司	判断
448G/lane、3.2T 光模块/电接口	OFC demo / R&D	2027	2028–2029	0.1–0.3B / 0.5–2B / 5–20B	Keysight、VIAVI、MultiLane、Semtech、Marvell、Broadcom、Synopsys、Cadence	2026 主要买测试设备，不买大规模模块

CPO / NPO / Open CPX / ELS	switch-side pilot/order	2027H1	2027H2–2028	0.2–0.8B / 1–4B / 8–30B	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Ayar、Lightmatter、TSMC、POET	先交换机侧，再靠近XPU
OCS / MEMS optical circuit switch	backlog 已验证	2026H2	2027–2028	0.2–0.6B / 1–3B / 3–10B	Lumentum、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis、Google 内部	TPU/Rubin 类 pod-scale 受益
LPO / LRO / TRO / FRO	1.6T demo 与客户验证	2026H2	2027	0.2–0.6B / 1–2.8B / 3–9B	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech、Credo、MACOM、Coherent	降功耗强，但系统 margin 和互操作是风险
ALC / microLED active cable	sampling 计划	2027	2028	近零 / 0.1–0.8B / 2–8B	Credo、Hyperloom 生态、部分 cable 厂	30m 铜/光之间的新形态，高赔率
Photonic fabric / optical scale-up	demo / partner integration	2027	2028+	0.1–0.5B / 0.5–2B / 5–25B	Marvell/Celestial AI、Ayar、Lightmatter、Xscape、Ranovus	如果 GPU scale-up 从电转光，价值池巨大
SiPh wafer-level optical test	工具导入	2026H2	2027–2028	0.1–0.35B / 0.6–1.6B / 1.8–5B	FormFactor、MPI、Keysight、ficonTEC、ASMPT、Advantest	CPO 良率核心瓶颈
1.6T coherent / 1600ZR/ZR+	IA / pre-standard	2026H2	2027–2028	0.5–1.2B / 2–5B / 6–15B	Nokia、Ciena、Cisco/Acacia、Marvell、Coherent、Lumentum	AI scale-across 与区域数据中心推动

AI-native link telemetry / ZeroFlap optics	trials	2027	2028	0.05–0.2B / 0.3–1.5B / 2–8B	Credo、Marvell、Cisco、Arista、NVIDIA	百万端口集群的 RAS 定价点
CXL / memory fabric 与 near-memory acceleration 的高速测试	从服务器测试扩展	2026H2	2027	0.2–0.5B / 1–2.5B / 3–8B	Astera、Marvell、Keysight、Synopsys、Cadence、Teledyne	长上下文推理带动外部 memory tier

Astera 的 SEC 文件把产品线分成 Aries PCIe/CXL retimers、Taurus Ethernet Smart Cable Modules、Leo CXL Memory Controllers、Scorpio Smart Fabric Switches, 并明确这些产品用 PCIe、Ethernet、CXL 解决 AI 数据、网络 and 内存瓶颈;这说明“高速互连”正在从单纯网络端口扩展到 **data / network / memory fabric** 三层。(SEC) Credo 则披露 ALC micro-LED thin cable reach up to **30m**、FY27 sampling、FY28 revenue ramp, 并称 ALC TAM 可超过 AEC TAM 的两倍, 这是一条 2027–2028 值得重点跟踪的非共识路径。(EarningsCall)

3.2 哪些在研技术最可能快速增长

- 最可能兑现：
- 1)CPO external laser source / ELS;
 - 2)OCS MEMS optical switch;
 - 3)SiPh wafer-level optical test;
 - 4)1.6T LRO/TRO/FRO;
 - 5)224G/448G 测试设备;
 - 6)AI-native link telemetry;
 - 7)ALC / microLED active cable。

****原因:****这些技术不是单纯追求带宽, 而是在解决 AI 工厂的四个真实痛点: 功耗、可靠性、端口密度、测试/校准时间。Broadcom 的 Tomahawk 6 官方资料显示其 102.4Tbps switch capacity、100G/200G SerDes、CPO support, 并强调支持 AI clusters 超过 **1M XPUs**、long-reach passive copper、CPO、低功耗和可靠性。(GlobeNewswire) 这意味着 2027 后的价值池会越来越集中在 switch / optics / test / telemetry 的协同层, 而不只是单个光模块。

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构:地区、公司、工艺

环节	主要产能 区域	代表公司	关键工艺 / 能力
光模块组装与测试	中国、泰国、马来西亚、越南、墨西哥、美国	中际旭创、新易盛、Fabrinet、AOI、Coherent、Lumentum、光迅、海信宽带、Source Photonics	800G/1.6T OSFP/QSFP-DD/OSFP-XD、active alignment、burn-in、CMIS
激光器 / EML / CW laser / InP	美国、日本、中国台湾、中国大陆、欧洲	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、AOI、Source Photonics、源杰、长光华芯	InP Epi、EML、DFB/CW laser、high-power laser array、ELS
DSP / SerDes / retimer / redriver	美国为主，晶圆依赖台积电/三星	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo、Semtech、Astera、MACOM、Synopsys、Cadence	224G PAM4、DSP/FEC、Gearbox、PCIe6/CXL/Ethernet SerDes
AEC/ACC/DAC 线缆与连接器	美国、中国、墨西哥、东南亚、欧洲	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、US Conec、Senko	twinax、OSFP/OSFP-XD cage、MPO/FAU、high-speed connector

光学验证测试仪器	美国、日本、德国、中国台湾	Keysight、VIAVI、Anritsu、Tektronix、Teledyne LeCroy、EXFO、Yokogawa、MultiLane、Rohde & Schwarz	BERT、DCA/scope、protocol analyzer、traffic generator、FEC/BER/CMIS
硅光 / CPO wafer-level test	美国、中国台湾、欧洲、日本	FormFactor、MPI、Keysight、ficonTEC、ASMPT、Advantest、Teradyne、Aehr	optical probe、fiber array alignment、wafer/die electro-optical test
OCS / 光交换	美国、欧洲	Lumentum、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis、Coherent、Google 内部	MEMS mirror、collimator、calibration、control software
网络系统与交换芯片	美国、中国台湾、中国大陆	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、Nokia、HPE/Juniper、Celestica、Accton、Delta、华为	51.2T/102.4T switch、1.6T ports、CPO-ready switch、UEC/Ethernet fabric

4.2 至少 12 个供给瓶颈

1. **200G/lane EML 与高功率 CW laser / ELS 产能。**NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的投资和采购承诺本质上是在锁激光产能。(NVIDIA Newsroom) (NVIDIA Investor Relations)
2. **224G SerDes / DSP 良率与先进制程供给。**1.6T DSP 的功耗、FEC、equalization、封装热设计都比 800G 更难。
3. **224G 电通道损耗与连接器一致性。**CEI-224G MR/LR 要穿越 PCB、连接器、背板，return loss、crosstalk、skew、COM 都变成良率问题。(Keysight United States)
4. **标准未完全收敛带来的互操作风险。**IEEE 802.3dj、OIF CEI-224G、LPO-MSA、ACC-MSA 等仍在并行演进，导致 pre-standard 产品需要额外测试。Keysight 在 2025 年 800G/1.6T plugfest 中披露，虽然 IEEE 802.3dj 尚未 finalized，但已经存在 functioning 1.6T products，plugfest 产生 **192** 个 interop test results，其中 **100** 个为 224G-based。(Keysight United States)
5. **BERT / DCA / protocol analyzer / optical calibration station 交付能力。**新速率切换时，测试设备往往先于模块出货成为 capex 瓶颈。
6. **FEC tail、link training、long-duration BER 的工程调试时间。**VIAVI 指出 200G SerDes tuning、ILT、FEC tails 是 1.6T 前标准化阶段的关键挑战。(VIAVI Perspectives)

- 7. **CPO / SiPh active alignment 与 wafer-level optical test.**CPO 把测试从 module-level 前移到 wafer/die/package-level, known-good photonic die 变成瓶颈。
- 8. **OCS 的 MEMS mirror、fiber collimator、校准软件与长期漂移。**OCS 不是简单光器件, 而是光机电控制系统。
- 9. **OSFP/OSFP-XD 热设计与机柜风道/液冷。**1.6T 甚至 3.2T 模块功耗和端口密度对交换机前面板造成压力。
- 10. **光纤布线、MPO/FAU、清洁、现场维护和插损预算。**百万端口 AI 集群里, 现场运维质量会影响实际可用带宽。
- 11. **高端 signal integrity / photonic packaging / test automation 人才。**这类人才供给远少于 AI 服务器制造人才。
- 12. **hyperscaler 认证周期。**高速互连产品从样品到大规模订单通常需要 6–18 个月, 且认证一旦完成会造成供应商锁定。

4.3 成本构成与毛利决定因素

1.6T 光模块 / optical engine 的典型成本结构

成本项	占比区间	毛利影响
DSP / retimer / gearbox	25–40 %	DSP 稀缺时定价强 ; LPO/LRO 会压缩这部分但提高系统验证价值
EML / CW laser / PD / TIA / driver / PIC	25–35 %	激光器和 InP 是瓶颈, NVIDIA 采购承诺增强供应商议价
PCB / substrate / connector / cage / thermal	10–20 %	OSFP-XD、热设计和材料影响良率
active alignment / assembly / calibration / burn-in / HVM test	15–25 %	1.6T 产线 ramp 时测试时间决定产能
firmware / CMIS / telemetry / RMA support	3–8 %	大客户认证后形成粘性

AEC/ACC/DAC 的典型成本结构

成本项	占比区间	毛利影响
twinax / cable / connector	35–50 %	规模制造与材料良率重要
active IC / retimer / redriver / controller	25–40 %	224G IC 与 firmware 是定价核心

assembly / test / thermal	15–25%	出货量大, 测试自动化决定毛利
firmware / link training / support	3–8%	hyperscaler 定制带来高粘性

测试设备与服务的毛利逻辑

****高端验证测试的长期毛利最优。原因是客户买的是“可追溯、可复现、可认证、可量产”的工程确定性, 而不是普通硬件。高端 T&M、协议分析、traffic emulation、自动化 compliance software、interop lab 服务通常具备 55–70%+ 的毛利潜力; 模块代工/组装更接近 12–25%, 普通光模块厂在供需紧张时可达 25–40%, 高端激光/光芯片和 DSP 可达 40–60%。**

价格传导机制

- **新速率切换重置 ASP。800G ASP 下行时, 1.6T / 224G 测试和器件重新获得高价。**
- **capacity rights / purchase commitment 前置锁供给。NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的交易说明上游瓶颈可以提前获得战略溢价。**([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))
- **测试设备先于量产采购。模块厂、ASIC 厂、交换机厂在产品量产前必须买验证设备, 因此测试设备订单往往领先模块出货 2–4 个季度。**
- **客户认证带来切换成本。一旦某家测试方案、脚本、fixture、校准报告进入客户量产流程, 替换成本极高。**
- **可靠性事故会放大测试价值。AI 工厂中一次 link flap / FEC tail / OCS drift 可能导致集群利用率下降, 测试和 telemetry 的价格弹性远高于硬件 BOM 占比。**

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

子市场	集中度判断	代表公司	竞争特征
高端电/光实验室验证	高集中	Keysight、VIAVI、Anritsu、Tektronix、Teledyne LeCroy、MultiLane	标准参与、校准、软件、服务网络决定份额
光模块 HVM 测试	中高集中	Keysight、VIAVI、MultiLane、Anritsu、EXFO、Yokogawa、Chroma、厂内自研	自动化、fixture、吞吐量、CMIS/BER/FEC

224G / 1.6T DSP	高集中	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo、Semtech	先进制程、DSP/FEC、客户绑定
激光器 / EML / CW / ELS	中高集中	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、AOI、Source Photonics、源杰	InP 产能、可靠性、客户认证
AEC / active copper IC	中高集中	Credo、Astera、Semtech、Marvell、Broadcom	hyperscaler 客户集中，产品迭代快
OCS	高集中 / 早期	Lumentum、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis、Google 内部	MEMS、光机电控制、软件校准
SiPh / CPO test	高专业度	FormFactor、MPI、Keysight、ficonTEC、ASMPT、Advantest	wafer-level optical probing 与 active alignment 难
模块整机	中国厂商强、竞争激烈	中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AOI、光迅、海信宽带	规模、客户、良率、上游锁料

5.2 可量化壁垒：为什么能定价

1. ****224G/448G 信号完整性壁垒。****链路预算以 dB、ps、mV 级别计算，任何连接器、PCB、线缆、fixture 的误差都会放大到 BER/FEC tail。
2. ****标准参与壁垒。****OIF、IEEE、Ethernet Alliance、LPO/ACC MSA 的参与使供应商提前知道测试项和客户要求。OIF OFC 2026 的参与公司名单覆盖芯片、连接器、测试、模块和系统厂，说明标准生态本身就是渠道壁垒。([OIFForum](#))
3. ****互操作数据库壁垒。****谁拥有最多 OSFP/OSFP-XD、DSP、switch、NIC、cable、CMIS、FEC 的互操作案例，谁就能更快进入客户量产。
4. ****客户认证壁垒。****hyperscaler 对光模块、AEC、测试设备、OCS 的认证周期长，替换供应商会重新跑可靠性和互操作。
5. ****测试脚本和自动化流程锁定。****生产线一旦绑定某套 BERT / scope / traffic / CMIS 自动化脚本，更换设备会影响产线节拍和历史数据一致性。
6. ****可靠性与 RMA 数据壁垒。****能证明“百万端口下少 flap、低 FEC tail、低误码漂移”的供应商可以获得溢价。
7. ****产能预留壁垒。****激光器、DSP、测试设备、OCS 等瓶颈环节会通过 prepayment / capacity rights 锁供给。
8. ****系统级生态壁垒。****NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、Google、AWS、Meta 的互连架构决定下游器件进入机会。

5.3 价值链中谁最可能长期高 ROIC / 高毛利

第一梯队: 高端验证测试 + 软件自动化 + **traffic/protocol emulation**。

原因: 资本开支轻于模块产线, 毛利高, 标准切换时订单领先, 客户流程粘性强。Keysight、VIAVI、Anritsu、Teledyne LeCroy、MultiLane、EXFO、FormFactor/MPI 这类公司或细分业务长期最容易获取高 ROIC。

第二梯队: **224G/448G SerDes / DSP / retimer / active copper IC**。

原因: IP 难、客户认证强、每代速率切换重置价值。Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo、Semtech、Astera、MACOM、Synopsys、Cadence 受益。

第三梯队: 激光器 / **ELS / OCS / CPO** 关键光器件。

原因: 供给瓶颈最强, NVIDIA 已经用 20 亿美元级别投资证明战略性; 但资本开支和良率风险较高。Lumentum、Coherent、MACOM、AOI、Mitsubishi、Sumitomo、Ayar、Lightmatter、POET 等受益。

第四梯队: 光模块整机与代工。

原因: 量大, 但 ASP 下行和客户议价明显; 若拥有上游光芯片、强客户认证和海外产能, 仍可保持超额收益。中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AOI、光迅、海信宽带等。

6. 2026 关键变化: 三个最可能拐点

拐点 1: 1.6T 从“工程导入”变成“AI 高端集群量产交付”

2026 年 1.6T 的关键不是概念, 而是 **first year of volume deployments**。Semtech / Dell'Oro 的观点是 1.6T switch volume deployments 在 2026 启动, 并在 1-2 年内超过 **500 万 ports**; Marvell、MaxLinear、Semtech、Keysight、VIAVI、MultiLane 等都在 OFC 2026 展示了 1.6T / 224G 全链路产品。([Semtech](#)) ([Marvell Technology, Inc.](#)) ([MaxLinear, Inc.](#))

****最可能受益子方向: **224G DSP、1.6T optical engine、200G EML、CW laser、OSFP-XD、1.6T HVM test、224G BERT/scope/protocol analyzer。**

拐点 2: OCS / CPO / ELS 从“路线图”进入订单与产能锁定

Lumentum 的 OCS backlog >4 亿美元、CPO multi-hundred-million-dollar order、NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的 20 亿美元投资与 multibillion purchase commitment 共同说明: **AI 工厂**已经开始把光交换和激光源当作战略供给, 而不是普通器件采购。([Lumentum Investor Relations](#)) ([NVIDIA Newsroom](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#))

****最可能受益子方向:****OCS MEMS mirror、fiber collimator、CPO external laser source、high-power CW laser、SiPh PIC、wafer-level optical test、active alignment。

拐点 3: 验证测试从“实验室合规”升级为“AI 工厂系统级可靠性”

百万端口 AI 集群里, 单个端口通过 compliance 已经不够, 客户更关心 long-duration BER、FEC tail、link flap、traffic pattern、temperature stress、CMIS telemetry、link training、系统级恢复。VIAVI 的 1.6T 测试平台覆盖 full FEC、224G SerDes、MAC、多速率 break-out、DAC link training ; Keysight 也强调 workload emulation、1.6T scale-out/scale-up Ethernet 和 Ultra Ethernet 验证。([VIAVI Perspectives](#)) ([Keysight United States](#))

****最可能受益子方向:****traffic generator、protocol analyzer、system validation software、互操作实验室服务、AI link telemetry、HVM 自动化测试脚本。

7. 2027 关键变化: 三个最可能拐点

拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3/4 把 1.6T 推为高端 AI 工厂默认端口

项目内模型显示, 2027 高端 AI 加速器出货从 2026 的 13–15M 颗抬升到 **18–25M** 颗, 且 Rubin、MI450、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等平台更强调 rack-scale / pod-scale 网络。这意味着 2027 年 1.6T 的渗透率会从 2026 的 15–30% 走向 35–60%, 800G 逐步变成中端/存量扩容。

拐点 2: CPO/ELS 与 OCS 开始从“少数客户”走向多客户

Broadcom Tomahawk 6 已明确支持 CPO, 目标 AI clusters 超过 **1M XPU**s; NVIDIA 体系也在 Spectrum-X Ethernet Photonics、Rubin/Feynman 路线中强调 photonics。([GlobeNewswire](#)) ([NVIDIA Investor Relations](#)) 2027 年若 Lumentum/Coherent 的 ELS 与 CPO 订单交付顺利, CPO 会先在 switch-side 放量, 然后扩散到更靠近 XPU 的 optical I/O。

拐点 3: 448G / 3.2T 从研发测试进入早期系统验证

OIF OFC 2026 已把 CEI-448G 放进 interoperability demo 主题, Marvell OFC 展示也包括 PCIe8 256GT/s SerDes、Photonic Fabric multi-rack optical scale-up 等更长期路线。([OIFForum](#)) ([Marvell Technology, Inc.](#)) 2027 年的主要收入不是 3.2T 模块, 而是 448G/3.2T BERT、scope、EDA/channel simulation、test fixture、compliance board、早期 DSP/PMD 样品。

8. 公司图谱：按细分技术尽可能完整列示

8.1 高端验证测试 / 实验室仪器 / 协议与流量

细分	代表公司
224G/448G BERT、DCA、sampling oscilloscope、jitter/SNDR/TDECQ	Keysight、VIAVI、Anritsu、Tektronix、Teledyne LeCroy、MultiLane、Yokogawa、Rohde & Schwarz
Ethernet / PCIe / CXL / Ultra Ethernet protocol analyzer、traffic generator	Keysight、VIAVI、Teledyne LeCroy、Spirent/VIAVI、Xena/Teledyne、Anritsu
光模块量产测试、CMIS、loopback、compliance board	MultiLane、Keysight、VIAVI、Anritsu、EXFO、Yokogawa、Chroma ATE、Cohu
光纤与现场测试	EXFO、VIAVI、Anritsu、Keysight、Yokogawa、VeEX
自动化测试软件 / compliance suite	Keysight、VIAVI、Anritsu、MultiLane、Synopsys、Cadence

8.2 wafer-level optical test / CPO / SiPh test / active alignment

细分	代表公司
光电 wafer probe / silicon photonics probing	FormFactor、MPI、Keysight、Advantest、Teradyne、Cascade/FormFactor
active alignment / FAU / fiber attach	ficonTEC、ASMPT、MRSI/Mycronic、PI、Coherent、Fabrinet、Molex
CPO / SiPh 封装测试	Keysight、FormFactor、MPI、ficonTEC、Aehr Test、ASMPT、Advantest、Teradyne
optical burn-in / reliability	Aehr Test、Keysight、VIAVI、EXFO、Chroma、Cohu

8.3 DSP / SerDes / retimer / gearbox / active copper IC

细分	代表公司
1.6T / 800G optical DSP	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Credo、Semtech
224G / 448G SerDes IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave、Marvell、Broadcom
Ethernet / PCIe / CXL retimer、redriver	Astera Labs、Credo、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage 澜起、Microchip
AEC / ACC controller	Credo、Astera、Semtech、Marvell、Broadcom、MACOM
scale-up / smart fabric switch	Broadcom、Marvell、Astera、NVIDIA、Cisco、Arista、HPE/Juniper

8.4 光模块 / 光引擎 / 光器件

细分	代表公司
800G/1.6T 光模块	中际旭创、新易盛、Fabrinet、Coherent、Lumentum、AOI、光迅科技、海信宽带、Source Photonics、Cisco/Acacia、Ciena、Nokia
EML / CW laser / DFB / InP	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、AOI、Source Photonics、Furukawa、源杰科技、长光华芯、仕佳光子
TIA / driver / PMD	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Semtech、MACOM、Coherent、Lumentum
silicon photonics / PIC	Broadcom、Marvell、Intel、GlobalFoundries ecosystem、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、DustPhotonics、NVIDIA ecosystem
coherent / ZR/ZR+	Ciena、Cisco/Acacia、Nokia、Marvell、Coherent、Lumentum、Infinera/Nokia

8.5 OCS / CPO / photonic fabric

细分	代表公司
----	------

OCS / MEMS optical switch	Lumentum、Calient、Telescent、Huber+Suhner/Polatis、Coherent、Google internal、iPronics
CPO / ELS	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Ayar Labs、Lightmatter、POET、TSMC、ASE、Amkor
photonic fabric / optical scale-up	Marvell/Celestial AI、Ayar Labs、Lightmatter、Xscape Photonics、Ranovus、Broadcom、NVIDIA
Open CPX / XPO / NPO ecosystem	Nokia、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Keysight、VIAVI、OIF/OCI-MSA ecosystem

8.6 连接器 / 线缆 / 光纤阵列

细分	代表公司
OSFP / OSFP-XD / high-speed cage / connector	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Hirose、JAE、Rosenberger、Luxshare、Foxconn Interconnect
DAC / ACC / AEC cable assembly	Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、Credo ecosystem、Astera ecosystem
MPO / FAU / fiber connector	US Conec、Senko、Molex、Hirose、Amphenol、TE、Coherent、Fabrinet
高速线材 / twinax	Gore、3M、Amphenol、TE、Molex、Samtec、Luxshare

8.7 网络系统与 AI 工厂互连

细分	代表公司
AI Ethernet / switch ASIC	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Cisco、Arista、HPE/Juniper、盛科通信
AI network system	NVIDIA、Cisco、Arista、Nokia、HPE/Juniper、Dell、华为、新华三、Celestica、Accton、Delta、UfiSpace、Edgecore
NIC / SuperNIC / DPU	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Intel、AMD Pensando、Cisco、Huawei

Ultra Ethernet / UALink ecosystem	AMD、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、HPE、Meta、Microsoft、 Intel、Astera、Credo
--------------------------------------	---

8.8 中国代表公司

环节	代表公司
光模块	中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技、联特科技、博创科技、德科立、海信宽带
光芯片 / 激光器	源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技
光器件 / 连接器	天孚通信、中航光电、立讯精密、博创科技、太辰光
高速互连芯片 / 内存接口	澜起科技、盛科通信、裕太微、龙迅股份、部分国产 SerDes IP 公司
测试与设备	长川科技、华峰测控、精测电子、联赢激光、部分光通信测试设备厂
网络系统	华为、新华三、锐捷网络、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份

9. 最终投资排序与跟踪框架

9.1 未来 3–12 个月最值得跟踪

排名	方向	投资逻辑
1	224G/1.6T 验证测试设备与软件	订单领先模块放量，高毛利，客户流程锁定
2	1.6T optical DSP / 224G SerDes / PMD	1.6T 端口数快速上升，标准切换重置价值
3	200G EML / CW laser / ELS	供给瓶颈最强，NVIDIA 已战略锁产能

4	AEC/ACC/DAC 与 active copper IC	机架内短距不会被 CPO 立刻替代, 2026 是现在进行时
5	光模块 HVM 测试与 active alignment	模块厂扩产必须买, 测试时间决定交付能力
6	OCS / MEMS / collimator / control	backlog 已验证, AI pod-scale 网络需要低功耗光交换
7	SiPh / CPO wafer-level optical test	2027 放量前的工具先行, 毛利与壁垒高
8	LPO/LRO 验证与模拟前端	降功耗确定, 系统级可靠性验证是关键
9	coherent-lite / 1600ZR/ZR+	AI scale-across / 区域数据中心会增长
10	AI link telemetry / ZeroFlap / RAS software	百万端口 AI 工厂必须用软件管理光/电链路可靠性

9.2 未来 1–2 年最大赔率

排名	方向	何时兑现	风险
1	CPO / ELS / switch-side optics	2027	良率、可维护性、标准
2	OCS 大规模部署	2027–2028	控制软件、插损、漂移
3	448G / 3.2T 测试生态	2027 先测试, 2028 模块	标准与系统需求
4	photonic fabric / optical scale-up	2028+	架构是否从电 scale-up 转光
5	ALC / microLED active cable	2028	新技术可靠性和成本
6	SiPh wafer-level test 平台	2027–2028	CPO 是否真正量产
7	LRO/TRO/FRO	2027	hyperscaler 接受度和互操作
8	AI-native link telemetry	2027–2028	是否被系统厂内化

10. 一句话总判断

高速互连与光学验证测试在 2026 年的投资主线，不是“光模块涨价”这么简单，而是 AI 工厂进入 224G/1.6T/百万端口时代后，所有链路都必须被重新设计、重新测试、重新认证。短期最强是 1.6T 光、AEC、224G 测试、EML/CW laser、模块 HVM 测试；中期最大赔率是 OCS、CPO/ELS、SiPh wafer-level optical test、LPO/LRO、448G/3.2T 和 photonic fabric。

行业调研：【存储前道制造设备】

DRAM/HBM + 3D NAND 前道设备在 2026–2027 AI 数据中心建设周期中的机会、路径与投资价值

0. 报告口径与核心判断

本文把“存储前道制造设备”限定为：DRAM/HBM 晶圆制造前道设备、3D NAND 晶圆制造前道设备，以及 HBM TSV、晶圆减薄、临时键合、晶圆级清洗/电镀/退火等靠近晶圆制造段的 HBM 前道延伸工序。不把封装测试设备作为主线，但会在 HBM4、3D DRAM、CMOS-to-array bonding 等方向中提及晶圆级键合与混合键合。

最核心的结论是：

2026 年存储前道设备不是普通“存储周期复苏”，而是 AI 数据中心把 HBM、DRAM、NAND 同时推入结构性缺口后形成的“再资本开支周期”。短期最确定的是 HBM4/1c DRAM 扩产、DRAM EUV 层数增加、3D NAND 300 层级升级、HAR etch、ALD/CVD、clean、process control、installed-base service；中期赔率最大的是 cryogenic etch、3D DRAM、4F² DRAM、wafer-bonded memory、dry EUV resist、HAR metrology、HBM4E/1d DRAM。

官方行业锚点已经很强：SEMI 预计全球 300mm fab equipment spending 在 2026 年增长至 1330 亿美元，2027 年到 1510 亿美元；其中 2027–2029 年 memory 300mm 设备累计 1750 亿美元，DRAM 1110 亿美元、3D NAND 620 亿美元，并明确把 HBM 与 AI storage 作为驱动因素。SEMI 另一份设备销售预测给出 2026 年全球半导体制造设备销售 1450 亿美元、2027 年 1560 亿美元，并预计 NAND 设备 2026/2027 年分别 157 亿/169 亿美元，DRAM 设备在 2025 年 225 亿美元基础上 2026 年再增 15.1%、2027 年再增 7.8%。[\(SEMI\)](#)

我采用的乐观 AI 基建假设是：2026–2027 年 AI 数据中心建设不因短期电力/土地/网络瓶颈而明显降温，HBM 与普通 DRAM 之间的产能挤出继续扩大，enterprise SSD 和 AI-native storage 拉动高层 NAND 重新扩产。因此，官方 DRAM+NAND WFE 口径的 2026 年约 416 亿美元可以视为保守底线；若加入 HBM 前道延伸工序、installed-base upgrades、客户 pull-in 和 2027 订单前

置, 未来 12 个月“可投资存储前道设备市场”我给出 **520–800** 亿美元的三情景区间, 未来 24 个月累计 **1150–1900** 亿美元。

1. 2026 AI 计算中心建设下的机遇、挑战与最可能技术路径

1.1 需求底盘: AI 芯片正在把存储制造设备从周期品变成系统瓶颈

项目内 AI 加速器工作模型给出: 2026E HBM-backed advanced accelerator 出货约 **13–15M**, 2027E 约 **18–25M**, 对应 HBM stack attach 粗估 **100–130M stack** 和 **140–210M stack**; Vera Rubin、AMD MI450、Google TPU、AWS Trainium3、Microsoft Maia、Meta MTIA、华为 Ascend 等平台均显著提高 HBM 容量与带宽强度。项目内 AI 芯片总览也指出, 2026 是 **Blackwell Ultra**、**Trainium2/3**、**TPU Ironwood/TPU 8**、**Ascend 950**、**MI350/MI450** 初期共同放量年, 2027 才更明显切到 **Rubin**、**MI450/Helios**、**TPU 8**、**Trainium3/4**、**MTIA 450/500**、**Ascend 960**。

这直接映射到存储前道设备:

AI 芯片技术路径	存储配置方向	对存储前道设备的直接拉动
NVIDIA B300/GB300	HBM3e+、288GB 级	DRAM 1β/1c 扩产、HBM3E 产线、EUV/etch/depo/process control
NVIDIA Rubin / Rubin NVL72	HBM4、单 GPU 最高 288GB; rack 级 HBM4 容量大幅提升	HBM4 DRAM die、1c/1d 节点、EUV、TSV、HBM base die、HBM 前道延伸设备
AMD MI450 / Helios	432GB HBM4/GPU	HBM4 stack 数增加, DRAM wafer starts、EUV、TSV、clean、inspection 强拉动
Google TPU 7/8	192–288GB HBM 级别	非 NVIDIA HBM 需求扩散, 降低单客户周期风险
AWS Trainium3/4	HBM3E/更高带宽	HBM3E 到 HBM4 过渡, DRAM 前道与 HBM 测试/TSV 需求
Meta MTIA 400/500、Microsoft Maia 200	HBM3E/HBM4 倾向	CSP 自研 ASIC 带动 HBM 需求多元化

华为 Ascend 950/960、中国自研 卡	国产高带宽内存、国产 DRAM/NAND 制造	中国本土 etch/depo/clean/CMP/metrology 设备机会, 但受出口管制约束
--------------------------------	----------------------------	--

Gartner 2026 年 4 月预测显示, 2026 年 memory revenue 预计从 2025 年 **2163** 亿美元跃升到 **6333** 亿美元, 2027 年到 **7481** 亿美元; 并预计 2026 年 AI 半导体收入占总半导体收入约 **30%**。这意味着存储厂商现金流、扩产动机和设备采购能力都会显著改善。([Gartner](#))

1.2 最近半年一手信号: 订单、设备 pull-in 与高管表态已经转向存储

Micron 在 FY2026 Q1 把 2026 财年 capex 从 **180** 亿美元提高到 约 **200** 亿美元, 主要用于 HBM 和 1-gamma DRAM, 并提到提前设备订单、加速安装; 公司还称 2026 年 DRAM 与 NAND bit shipment 都受行业供给限制, Micron 无法满足所有终端需求。Micron 的技术节奏是: 1-gamma DRAM 在 2026 年 ramp, 成为 2026 年 DRAM bit growth 主驱动; G9 NAND 在 2026 年 ramp; HBM4 >11Gbps 按计划 在 2026 年 Q2 进入高良率 ramp。

Samsung 在 2026 年 2 月宣布 HBM4 商业量产, 称 11.7Gbps 稳定性能、最高 13Gbps、4nm logic base die、6th-generation 10nm-class DRAM, 12-hi 24–36GB, 16-hi 最高 48GB。**SK hynix** 2025 年 9 月宣布 HBM4 开发完成并准备量产, 强调 2,048 I/O、带宽翻倍、功耗效率提升 40%、采用 Advanced MR-MUF 和 1b nm 工艺。([Samsung Semiconductor Global](#))

SK hynix 2026 年 Q1 还表示, 未来三年 HBM 客户请求量超过其生产能力; Reuters 报道其 2026 年投资将明显高于上一年的 30.2 万亿韩元, 并聚焦 Yongin、M15X 和关键设备。SK hynix 还在 2026 年 3 月披露将于 2027 年底前向 ASML 采购 **11.95** 万亿韩元、约 **79.7** 亿美元 EUV 工具, Bernstein 估计约 30 台 EUV。([Reuters](#))

ASML 2026 Q1 系统销售中 memory 占 **51%**, EUV 占系统销售 **66%**, 韩国占地域销售 **45%**; 公司给出 2026 年收入 **360–400** 亿欧元、毛利率 **51–53%** 指引。ASML CEO 表示 AI 基础设施需求使芯片供不应求, 客户正在加速扩产。([ASML Brand Portal](#))

Lam Research 2026 年 4 月公开强调, NAND、logic、DRAM、packaging 都在走向 3D, deposition/etch intensity 预计大约提升 **2** 倍; 未来 NAND 从约 300 层走向 1000 层, DRAM 从 6F² 走向 4F², 需要 high-aspect-ratio etch、ALD、Cu plating 与 CMOS-to-backside-array bonding。Lam 还披露 2026 年 3 月季度收入 **58.4** 亿美元, systems revenue 中 memory 占 **39%**, 其中 DRAM **27%**、NVM **12%**, 并预计 2026 年下半年收入高于上半年。([Lam Research Newsroom](#))

Applied Materials 2026 FYQ1 表示最快增长市场包括 leading-edge logic、HBM DRAM 和 advanced packaging; 半导体系统部门 DRAM 收入创新高, Q1 半导体系统收入 **51.41** 亿美元, 其中 DRAM 占 **34%**, 半导体系统非 GAAP 毛利率 **54.5%**。Applied 与 Micron、SK hynix 在 2026 年宣布围绕下一代 DRAM、HBM、NAND、advanced packaging 展开合作, 并依托 Applied 计划建设的 **50** 亿美元 **EPIC Center**。([Applied Materials](#))

Tokyo Electron 在 FY2026 Q3 交流中判断 CY2026 WFE 增长超过 **15%**、甚至可能超过 **20%**; DRAM 投资不仅是 HBM, commodity DRAM 也在明显上升; 客户存在加速交付请求, 限制变量包

括 cleanroom、零部件、材料和劳动力。TEL 还指出 NAND cryogenic etch 的显著销售可能在 CY2027 体现。

1.3 当前正在使用的关键技术

领域	2026 正在使用/扩大的技术	对设备强度的影响
DRAM / HBM DRAM die	1α/1β/1c/1-gamma 节点、EUV critical layers、ArFi 多重图形化、high-k capacitor、buried wordline、TSV、HBM4 2,048 I/O	EUV scanner、track、etch、ALD/CVD、clean、metrology、TSV 工序强度上升
HBM4 base die	Samsung 4nm logic base die、未来 custom HBM base die	部分价值转向 foundry logic, 但 memory 厂和设备厂需协同 PHY、KGD、TSV、薄化
3D NAND	200/300+ 层、string stacking、channel-hole/slit HAR etch、replacement gate、CMOS-under-array、CMOS-bonded-array	HAR etch、deposition、clean、anneal、CMP、process control 强度提升
NAND 下一阶段	cryogenic etch、molybdenum/低阻金属、更多 stack、wafer bonding	2026 试产/导入, 2027 开始更明显贡献设备收入
3D DRAM / 4F² DRAM	4F² planar extension、vertical capacitor / VCT、CMOS-to-memory bonding、3D DRAM R&D	2026–2027 以 pilot/PoR 为主, 2028+ 才可能大规模量产
EUV resist / patterning	metal oxide resist、dry resist、stochastic defect control、computational lithography	光刻与量测联动, inspection/metrology 与 track/etch 价值上升

1.4 新技术成熟与放量时间表

技术	成熟窗口	放量窗口	2026 判断
HBM4 DRAM die / 1c DRAM	2026H1–H2	2026H2–2027	最确定主线, 对应 EUV、etch、depo、clean、metrology、TSV
HBM4 16-hi / HBM4E	2026H2–2027 验证	2027H2–2028	对 wafer thinning、TSV、clean、stress/warpage metrology 拉动更强

DRAM 1-gamma / 1c EUV 扩层	2026	2026–2027	2026 最可能兑现的 DRAM 前道设备增量
4F ² DRAM	2026–2027 工艺导入	2027–2028	延长 planar DRAM, 先增 etch/depo/patterning 强度
真 3D DRAM / VCT	2026 R&D	2027–2028 pilot , 2029+ HVM	2026 不应按大规模量产估值, 但设备 PoR 价值大
300+ 层 NAND	已进入扩产	2026–2027	带动 HAR etch、depo、clean、metrology
cryogenic NAND etch	2026 客户导入/初装	2027 销售开始明显	2027 最强设备 beta 之一
CMOS-bonded NAND / wafer bonding	部分厂商已商用	2026–2027 扩散	NAND 逻辑/阵列分片与键合增加 wafer bonding 价值
dry EUV resist / MOR	2026 试产	2027–2028 更广	取决于 EUV DRAM 层数和 defect 控制
HAR metrology / X-ray / e-beam	已商用	2026–2027 加速	3D NAND、HBM、3D DRAM 都需要

**2026 最可能发生的技术路径不是“3D DRAM 全面量产”, 而是: HBM4 + 1c/1-gamma DRAM + DRAM EUV 扩层 + 300 层级 NAND + 更高 etch/depo/process-control intensity。 **3D DRAM、cryogenic etch、wafer bonding、dry resist 是 2027–2028 的更大赔率项。

2. 当前关键产品: 市场规模、渗透率与三情景增长

2.1 总市场三情景

单位: 美元。3 个月为 2026Q2–Q3 附近订单/发货窗口; 1 年为未来 12 个月; 2 年为未来 24 个月累计。 **官方 SEMI 口径下, DRAM+NAND 2026 设备约 **416 亿美元、2027 约 **448** 亿美元是保守基准; 我的乐观模型额外考虑 HBM 前道延伸、设备升级、field service、客户 pull-in 和 2027 订单前置。(SEMI)

情景	未来 3 个月	未来 12 个月	未来 24 个月累计	核心假设
保守	90–115 亿	420–480 亿	900–1100 亿	HBM4 ramp 平稳但不爆发; NAND 温和; 设备交付受 cleanroom/零部件限制
基准	120–150 亿	520–600 亿	1150–1350 亿	HBM4、1c DRAM、300 层 NAND 同时扩产; 2H26 强于 1H26
乐观	160–200 亿	650–800 亿	1500–1900 亿	AI capex 持续超预期, DRAM/NAND 价格高企, HBM 抢产能导致普通 DRAM/NAND 也扩产

2.2 商用品类拆分

下表中的“市场规模”格式为 保守 / 基准 / 乐观。渗透率指该设备/技术在目标 leading-edge memory capex、关键工序或高端 wafer starts 中的采用强度。

产品/技术	未来 3 个月市场	未来 12 个月市场	未来 24 个月累计	渗透率路径	增长判断
EUV/ArFi 光刻 scanner + track	18/27/38 亿	75/105/145 亿	165/240/340 亿	leading-edge DRAM EUV wafer/capex 渗透: 2026 30–45% → 2027 45–60% ; DUV 仍覆盖多数层	HBM4、1c/1y DRAM 最直接; ASML/TEL 定价权强
DRAM/HBM etch: capacitor、Si、TSV、interconnect	15/22/32 亿	70/95/130 亿	160/230/330 亿	HBM/1c DRAM 关键 etch 工序渗透 70%+ ; TSV 前道延伸随 HBM4 增长	Lam/TEL/AMAT 主战场, AI 拉动强于普通 WFE

3D NAND HAR etch : channel hole、slit、replacement gate	12/17/25 亿	48/65/90 亿	115/155/230 亿	300 层级 NAND capex 渗透 2026 35–50% → 2027 55–70%	NAND 复苏 + enterprise SSD, 2027 cryo etch 成 beta
ALD/CVD/PVD/W/Mo/high-k deposition	18/28/40 亿	85/120/165 亿	195/285/420 亿	ALD 在 DRAM capacitor、NAND gate stack、3D DRAM pilot 中渗透提高	与 etch 并列最核心; 3D 化使 deposition intensity 上升
clean / wet etch / strip / drying	8/12/18 亿	38/55/78 亿	85/130/190 亿	leading-edge memory 每新增关键层都增加 clean steps; HBM TSV/薄化也增加清洗	单价低于光刻 /etch, 但数量多、国产替代机会大
CMP / planarization	5/8/12 亿	24/35/50 亿	55/85/125 亿	NAND 多堆栈、DRAM capacitor、HBM TSV/Cu CMP 增加步骤	稳定高景气, 受 wafer bonding/TSV 加速
process control : inspection/metrology/CD-SEM/overlay/defect review	10/16/24 亿	50/72/105 亿	120/180/270 亿	HBM yield、3D NAND HAR defect、EUV stochastic defect 推动强度提升	KLA、Hitachi、Onto、Nova 受益 ; 价值捕获能力高
ion implant / thermal / furnace / anneal / oxidation	6/9/13 亿	28/40/58 亿	65/95/140 亿	DRAM/NAND 基础工序稳定; 节点迁移带来升级	弹性低于 etch/depo, 但供给稳定、服务收入好

HBM TSV 前道延伸: deep Si etch、临时键合、薄化、Cu plating、debond clean	4/7/11 亿	20/34/55 亿	55/100/170 亿	HBM4 线采用率 70–90%; 16-hi 后 stress/warpage 控制更关键	低基数、高增长; 介于前道与先进封装之间
installed-base service、chamber upgrade、spares、process kit	14/20/30 亿	65/90/125 亿	150/220/320 亿	存储 fab utilization 高企, 老产线升级到 HBM/1c/NAND 高层	毛利与 ROIC 很好, 收入比新设备更平滑

3. 在研关键产品与未来高增长子技术

3.1 研发/导入期产品的市场区间

在研/导入技术	未来 3 个月市场	未来 12 个月市场	未来 24 个月累计	渗透率路径	放量判断
cryogenic HAR etch for 3D NAND	1/2/4 亿	5/11/18 亿	20/42/75 亿	高层 NAND 新装机渗透: 2026 5–12% → 2027 20–35% → 2028 40–60%	TEL 已提示 2027 可能体现显著销售; Lam 也强调 cryogenic etch 速度优势
3D DRAM / vertical capacitor / VCT etch+ALD	0.3/1/2 亿	4/8/15 亿	18/40/80 亿	2026 pilot <3%; 2027 pilot/PoR 5–10%; 2029+ 才 HVM	最高赔率, 但 2026 不按主线估
4F ² planar DRAM transition tool set	5/8/14 亿	28/45/70 亿	75/125/210 亿	leading-edge DRAM 2026 15–25% → 2027 35–50%	比 3D DRAM 更快兑现, 是 2026–2027 实际主线

wafer bonding / CMOS-to-array / CMOS-to-memory bonding	1/3/6 亿	8/16/30 亿	30/65/120 亿	NAND 先进节点 2026 10–20% → 2027 25–40% ; DRAM 仍 pilot	YMTC/Xtacking 类路线验证后, 全球 NAND 可能扩散
dry EUV resist / metal oxide resist + dry develop / defect control	1/3/7 亿	7/16/32 亿	28/70/150 亿	DRAM EUV critical layers 2026 10–20% → 2027 25–40%	若 EUV stochastic defect 成瓶颈, 价值上修
HAR metrology : X-ray、scatterometry、multi-beam e-beam、3D defect review	3/7/12 亿	15/30/55 亿	45/90/170 亿	300+ 层 NAND、HBM4、3D DRAM pilot 中 **50%+** 的新线需要升级	process control intensity 上升的二阶受益者
Mo/Ru/Co 等低阻金属 deposition/etch	2/5/9 亿	10/22/40 亿	35/80/150 亿	NAND wordline/interconnect 与 DRAM contact 逐步采用	取决于材料栈选择, 设备 ASP 高
AI process control / virtual fab / recipe optimization	2/4/8 亿	10/20/40 亿	30/75/150 亿	leading-edge memory fab 2026 20–35% → 2027 40–60%	与 KLA/Lam/AMAT/TEL installed base 绑定, 软件毛利高

Lam 公开提出, 未来 100:1 NAND 和 200:1 3D DRAM 的蚀刻需要极高方向性控制, cryogenic etch 可比传统方式快 **2.5 倍**; Lam 还称 3D DRAM 会把其每片晶圆 SAM 提升约 **1.7 倍**。(Lam Research Newsroom)

3.2 哪些在研技术最值得盯

2026 最值得跟踪的是“导入但未完全反映在收入里的技术”：cryogenic NAND etch、4F² DRAM、HBM TSV 前道延伸、dry EUV resist、HAR metrology。

2027 最值得跟踪的是“PoR 一旦确立就会锁定多年订单的技术”：3D DRAM、wafer-bonded memory、3D NAND 400 层级、HBM4E/1d DRAM、memory AI process control。

4. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 主要产能集中在哪些地区/公司/工艺

区域	主要客户/产能	2026–2027 设备需求重点
韩国	Samsung、SK hynix; 全球 HBM/DRAM 核心	HBM4、1c DRAM、EUV、M15X/Yongin/Pyeongtaek ; ASML、Lam、TEL、AMAT、KLA 大客户
美国	Micron Idaho/New York、部分逻辑/存储相关 fabs	HBM/DRAM 美国本土化; Micron Idaho 首片 wafer 目标 2027 年中, 新 York 更长期
日本	Micron Hiroshima、Kioxia/WD NAND、Rapidus 生态	DRAM/HBM 工艺合作、NAND 高层升级、日系设备/材料绑定
新加坡/马来西亚/印度	Micron NAND、HBM advanced packaging、OSAT/后段辅助	HBM 前道延伸、NAND 工艺、清洗/CMP/薄化/键合辅助
中国大陆	CXMT DRAM、YMTC NAND、国产设备链	受出口管制影响; 国产 etch/depo/clean/CMP/metrology 替代率提升
台湾	Nanya 小规模 DRAM、TSMC HBM base die/advanced packaging 相关	HBM base die 与先进封装强, 但纯 memory 前道客户较少

4.2 供给瓶颈:至少 10 条

1. **EUV 工具交付与安装能力。**SK hynix 79.7 亿美元 ASML EUV 采购说明 HBM/DRAM 先进节点对 EUV 的刚性需求; ASML 也称客户正在加速扩产。[\(Reuters\)](#)
2. **Cleanroom 和厂务进度。**TEL 直接把 cleanroom、零部件、材料和劳动力列为 2026 设备交付变量。
3. **高精密零部件: RF generator、MFC、vacuum pump、ceramic ESC、quartz/silicon parts、chiller、cryogenic subsystem.**etch/depo 强度上升会先打满这些供应链。
4. **化学品与气体: NF3、WF6、Mo precursor、Ru precursor、CVD/ALD precursor、CMP slurry/pad、EUV resist、ArF/EUV 相关材料。**材料供应稳定性会影响设备装机后的 utilization。
5. **HBM4/1c DRAM 工艺认证。**设备厂可以交货, 但客户 PoR、良率窗口、缺陷密度和可靠性需要 6–18 个月爬坡。

- 6. **3D NAND HAR etch 方向性与 bowing 控制。**300 层以上 channel hole/slit 的形貌控制决定 cryo etch 与下一代 plasma etch 订单节奏。
- 7. **Process control 数据量与缺陷检测吞吐。**EUV stochastic defect、3D NAND buried defect、HBM TSV void/contamination 会放大 KLA/Hitachi/Onto/Nova 等设备需求。
- 8. **工程师与现场服务人才。**存储新线调机、recipe 调优和 yield learning 高度依赖供应商驻厂团队。
- 9. **出口管制与中国服务限制。**Reuters 报道 2026 年美国国会 MATCH Act 试图弥补对中国芯片设备销售限制漏洞, 并可能限制 DUV immersion 与外资设备商对中国受限设施的服务, 目标包括 CXMT、YMTC、SMIC。(Reuters)
- 10. **周期性过热。**如果 2027 年普通 DRAM/NAND 价格回落, 而 HBM 需求不及预期, 设备订单会出现递延或取消。

4.3 成本构成与毛利决定因素

前道设备公司的财务弹性来自两个部分:新设备 **ASP** 提升和**installed-base service / spares** 的高毛利复利。ASML 2026 Q1 毛利率 **53%**, 全年指引 **51–53%**;Lam 2026 年 3 月季度 GAAP 毛利率 **49.8%**, 6 月季度指引 **50.5%±1%**;Applied 半导体系统非 GAAP 毛利率 **54.5%**;KLA 2026 FYQ2 非 GAAP 毛利率指引约 **61.75%±1%**。(ASML)

成本项	典型占比区间	哪些设备最高	毛利影响
精密机械、真空腔体、机器人、平台	15–30%	etch/depo/clean/CMP	规模与供应链良率决定
光学/光源/镜头/对准系统	20–50%	EUV/DUV、inspection/metrology	高壁垒, 高 ASP, 高毛利
RF/plasma/power electronics	10–20%	etch、depo、implant	高端 RF 与 matching network 供应紧
陶瓷件、ESC、quartz、silicon consumables	5–15%	etch/depo	形成持续耗材收入
控制软件、recipe、AI tuning、数据系统	5–15%	process control、litho、etch/depo	边际毛利最高
集成、测试、安装、保修	10–25%	所有高端 WFE	客户现场能力决定交付速度

Service/spares/process kit	收入项, 不是单台 BOM	etch/depo/inspection/litho	周期性弱, 长期 ROIC 高
----------------------------	---------------	----------------------------	-----------------

****价格传导机制:****新节点工具通常以 performance / yield / throughput / CoO 重新定价; 客户不买“便宜设备”, 而买“能进入 PoR 并提升良率的设备”。EUV、HAR etch、ALD、KLA inspection、CD-SEM 等设备一旦进入 PoR, 切换成本通常高于涨价压力。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构与集中度

设备环节	主要公司	市场结构判断	为什么能定价
EUV lithography	ASML	EUV 事实垄断; ArFi 高端也高度集中	光学、光源、镜台、软件、供应链 20 年壁垒; 客户无法绕过
DUV lithography	ASML、Nikon、Canon	ASML 高端份额强, Nikon/Canon 更多在成熟/特殊层	overlay、throughput、installed base 决定
coater/developer track	Tokyo Electron、SCREEN、SEMES、SUSS	TEL 在先进 track 中很强	与光刻 scanner、resist、defect 联动; process matching 强
etch	Lam、TEL、Applied、AMEC、Naura	全球前三高度集中; memory HAR 中 Lam/TEL 权重高	chamber recipe、plasma profile、throughput、良率窗口
deposition	Applied、Lam、TEL、ASM、Kokusai、Wonik、Jusung、Piotech、Naura	子领域分散, 但先进 ALD/CVD/PVD 集中	材料栈+薄膜质量+缺陷密度决定 PoR

clean/wet	SCREEN、TEL、Lam、SEMES、ACM Research、Naura、Kingsemi	中高集中，国产替代空间大	particle/metal contamination 控制，throughput 与 chemical compatibility
CMP	Applied、Ebara、KC Tech、Hwatsing	高集中，华海清科等在中国提升	slurry/pad/pressure profile 与 defect control
process control	KLA、Hitachi High-Tech、Onto、Nova、ASML-HMI、Applied PDC	KLA 是最强 leader；CD-SEM/overlay/film 子领域多头	缺陷检测数据、算法、客户 yield database、服务网络
ion implant	Applied Varian、Axcelis、Nissin、Sumitomo Heavy	高集中	beam current、energy purity、damage control
wafer bonding / temporary bonding / TSV	EVG、SUSS、TEL、Applied、Lam、SPTS/KLA、DISCO、Ebara、BESI	小市场但高壁垒	alignment、void、stress、debond yield、contamination control

KLA 的一手财务也体现了 process control 的价值捕获：2026 FYQ2 Semiconductor Process Control revenue **30.05** 亿美元，占总收入绝大部分；KLA CEO 表示 process control 在 leading-edge foundry/logic 与 memory 中重要性提升，且公司将受益于 AI 基础设施在 foundry/logic、memory、advanced packaging、services 的扩张。(PR Newswire)

5.2 壁垒清单：为什么能长期高毛利/高 ROIC

壁垒	具体表现	定价权来源
技术壁垒	EUV 光学、HAR plasma、ALD conformality、3D defect inspection、CD-SEM	达不到指标就不能进产线，客户愿为良率付费
规模壁垒	全球现场服务、spares、installed base、供应链管理	大客户需要 24/7 支持，小厂无法覆盖
客户锁定	PoR 一旦锁定，设备 recipe、process window、yield database 与客户绑定	切换会造成良率风险和停线风险

认证标准	新设备从 eval 到 HVM 需 6–24 个月	认证周期本身构成护城河
切换成本	不只是买设备, 还要重写工艺、重新验证可靠性、重做 SPC/Yield model	客户更愿意升级原供应商
软件/数据壁垒	process control、computational lithography、AI tuning、chamber matching	数据越多, 模型越好, 客户越难换
耗材/服务壁垒	ESC、quartz、chamber kit、spares、upgrade	形成周期性更低的 recurring revenue

5.3 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利

****第一层:** EUV/ArFi lithography + computational lithography。****ASML 的 EUV 垄断、系统复杂度和 installed base service 使其定价权最强。**

****第二层:** process control / inspection / metrology。****KLA、Hitachi、Onto、Nova 受益于每一代 memory 的缺陷和量测复杂度上升, 且服务收入稳定。**

****第三层:** memory HAR etch + ALD/CVD。****Lam、TEL、Applied、ASM、Kokusai 的价值来自 PoR 与 chamber recipe, HBM/3D NAND/3D DRAM 都会提升 etch/depo intensity。**

****第四层:** service、spares、chamber upgrade。****在高 utilization 的存储景气周期, 服务收入的毛利和现金流确定性强于新设备。**

****第五层:** 中国国产替代设备。****绝对毛利可能低于全球龙头, 但在出口管制下有政策与客户导入红利, 尤其是 clean、CMP、etch、depo 的部分节点。**

6. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点与放量方向

拐点 1: HBM4 从“样品/认证”进入“前道扩产订单”

Samsung 已宣布 HBM4 商业量产, SK hynix 表示 HBM4 开发完成并准备量产, Micron 指出 HBM4 在 2026 年 Q2 按计划 ramp。2026H2 开始, Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3/4 预期会把 HBM4/高 HBM3E 的晶圆需求推向 memory fabs。最直接放量设备是 **EUV、DRAM etch、ALD/CVD、clean、HBM TSV、process control**。([Samsung Semiconductor Global](https://www.samsung.com/global/semiconductor/))

拐点 2: 普通 DRAM 被 HBM 挤出, commodity DRAM 也开始扩产

HBM 消耗先进 DRAM wafer starts, 导致普通 server DRAM、LPDDR、DDR5 供应也紧。TEL 已明确说 2026 年 DRAM 投资“不只是 HBM, commodity DRAM 也 sharply rising”;Micron 也说 DRAM/NAND bit shipment 都受供给约束。

拐点 3: NAND 从“价格修复”转向“AI storage 扩产”

AI 训练 checkpoint、推理 KV/context tier、agent memory、enterprise SSD、AI-native storage 都会提高高层 NAND 需求。SEMI 直接把 AI inference boosting storage/NAND 纳入 2027–2029 memory 设备投资逻辑；NAND 设备 2026/2027 官方口径已经回升到 **157 亿/169 亿美元**。(SEMI)

2026 最可能放量子方向排序：

1. HBM4/1c DRAM EUV + etch + ALD/CVD
 2. DRAM process control / CD-SEM / defect inspection
 3. 300 层级 NAND HAR etch + clean + deposition
 4. HBM TSV 前道延伸设备
 5. installed-base service / chamber upgrade / spares
-

7. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点与放量方向

拐点 1: cryogenic NAND etch 从导入转向收入兑现

TEL 在 FY2026 Q3 Q&A 中明确表示 NAND cryogenic etch 的显著销售可能在 CY2027 体现；Lam 也强调 cryogenic etch 在高深宽比结构中的速度与形貌优势。2027 年高层 NAND 从 300 层走向 400 层级，会使 cryo etch、HAR metrology、clean、deposition 同时放量。

拐点 2: 3D DRAM / 4F² DRAM PoR 争夺开始影响设备估值

Lam 公开提到 3D DRAM 需要 HAR etch/deposition/patterning，并预计转向 3D DRAM 会把每片晶圆 SAM 提高约 1.7 倍。2027 年还不是 3D DRAM HVM 主年，但会是 **PoR** 和 **pilot line** 订单的重要年份。(Lam Research Newsroom)

拐点 3: memory fab 投资从“韩国 HBM”扩展到美国、日本、中国本土化

Micron Idaho 首片 wafer 目标 2027 年中，Singapore HBM advanced packaging 2027，New York 更长期；SK hynix Yongin/M15X、Samsung Pyeongtaek、Kioxia/WD 高层 NAND、中国 CXMT/YMTC 国产替代都会使存储设备地域更分散。

2027 最可能放量子方向排序：

1. cryogenic NAND etch
 2. HBM4E/1d DRAM 前道设备
 3. 4F² DRAM / early 3D DRAM etch+ALD
 4. wafer bonding / CMOS-to-array bonding
 5. HAR metrology + AI process control
-

8. 头部公司与代表性公司清单

8.1 光刻、track、mask、EUV 生态

细分	公司
EUV/ArFi scanner	ASML ; DUV/成熟层: Nikon、Canon
Coater/developer track	Tokyo Electron 、SCREEN、SEMES、SUSS MicroTec
Computational lithography / e-beam mask inspection	ASML/Brion/HMI、KLA、Applied Materials、Synopsys/Cadence 软件生态
Mask writer / mask inspection	NuFlare、IMS Nanofabrication、JEOL、KLA、Lasertec
EUV/dry resist 相关	ASML、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron; 材料侧 JSR、TOK、Shin-Etsu、Fujifilm、Inpria

8.2 Etch: DRAM、HBM、3D NAND、cryogenic etch

细分	公司
Memory plasma etch	Lam Research 、 Tokyo Electron 、Applied Materials
NAND HAR channel/slit etch	Lam Research、Tokyo Electron、Applied Materials
DRAM capacitor / Si / contact etch	Lam Research、Tokyo Electron、Applied Materials
HBM TSV deep silicon etch	Lam Research、SPTS/KLA、Tokyo Electron、Applied Materials
中国 etch	AMEC/中微公司、Naura/北方华创、Piotech/拓荆部分工艺、AMEC 高端介质/硅 etch
cryogenic etch	Tokyo Electron、Lam Research、Applied Materials 相关路线

8.3 Deposition: ALD、CVD、PVD、furnace、metal fill

细分	公司
----	----

CVD/PVD/ALD 综合	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron
ALD 专长	ASM International 、Kokusai Electric、Lam Research、Applied Materials、TEL
Furnace / thermal / batch ALD	Kokusai Electric、Tokyo Electron、ASM International、Wonik IPS、Jusung Engineering、Eugene Technology
W/Mo/Ru/Co metal fill	Applied Materials、Lam Research、ASM、Kokusai、TEL
中国 deposition	拓荆科技、北方华创、中微公司、盛美上海部分电镀/湿法、屹唐/Mattson 中国生态

8.4 Clean、wet process、strip、plating

细分	公司
Single-wafer clean	SCREEN 、Tokyo Electron、Lam Research、SEMES、ACM Research/盛美上海
Wet etch / strip	SCREEN、TEL、Lam、ACM Research、Naura、Kingsemi/芯源微
Electroplating / Cu plating / TSV plating	Lam Research、Applied Materials、ACM Research、SCREEN、ClassOne、TEL
Drying / particle control	SCREEN、TEL、Lam、SEMES、ACM Research

8.5 CMP、薄化、晶圆级 HBM 延伸

细分	公司
CMP tools	Applied Materials、Ebara、KC Tech、Hwatsing/华海清科
CMP slurry/pad 相关	CMC Materials/Entegris、Fujifilm、DuPont、JSR、Resonac、Ferro/Element Solutions 等
Wafer grinding / dicing / thinning	DISCO、Accretech、Tokyo Seimitsu、Okamoto
Temporary bonding / debonding	EV Group、SUSS MicroTec、TEL、Brewer Science 材料生态

HBM TSV / wafer-level process	Lam、Applied、TEL、SPTS/KLA、EVG、SUSS、DISCO、Ebara、ACM Research
-------------------------------	--

8.6 Metrology / inspection / process control

细分	公司
Broad process control	KLA
CD-SEM / e-beam review	Hitachi High-Tech、KLA、Applied Materials、ASML-HMI、JEOL
Overlay / optical metrology	KLA、Onto Innovation、Nova、ASML、Applied Materials
Film metrology	Nova、KLA、Onto Innovation、Semilab
Defect inspection	KLA、Applied Materials、Hitachi High-Tech、Onto
HAR / 3D metrology	KLA、Nova、Onto、Bruker、Rigaku、Thermo Fisher、Zeiss、Comet/Yxlon
中国 process control	精测电子、上海睿励、东方晶源、中科飞测、Skyverse/天准系部分产品

8.7 Ion implant、thermal、其他前道

细分	公司
Ion implant	Applied Materials/Varian、Axcelis、Nissin Ion Equipment、Sumitomo Heavy Industries
RTP / anneal	Applied Materials、Mattson、Kokusai、TEL、ASM、Centrotherm
Oxidation/diffusion	Kokusai、TEL、ASM、Naura
Factory automation / wafer handling	Brooks Automation/Azenta、RORZE、Daifuku、Muratec、Hirata、Siasun/新松部分

8.8 存储制造客户与国产替代设备链

类型	公司
HBM/DRAM 制造	SK hynix、Samsung Electronics、Micron、CXMT/长鑫存储、Nanya
3D NAND 制造	Samsung、Kioxia/Western Digital、SK hynix/Solidigm、Micron、YMTC/长江存储
中国设备代表	AMEC/中微、Naura/北方华创、ACM Research/盛美、Piotech/拓荆、Hwatsing/华海清科、Kingsemi/芯源微、中科飞测、精测电子、上海睿励、东方晶源、屹唐半导体
日本设备代表	Tokyo Electron、SCREEN、Kokusai、Ebara、DISCO、Accretech、Nikon、Canon、Hitachi High-Tech、NuFlare
美国/欧洲设备代表	ASML、Applied Materials、Lam Research、KLA、ASM International、Axcelis、Onto、Nova、SUSS、EV Group、Comet

9. 投资价值排序：确定性、弹性、壁垒

排名	子方向	2026 确定性	2027 弹性	壁垒	投资判断
1	DRAM/HBM EUV + track	极高	高	极高	HBM4/1c DRAM 直接受益，ASML/TEL 定价权最强
2	Memory HAR etch	极高	极高	极高	3D NAND + DRAM 4F ² + HBM TSV 三重拉动
3	ALD/CVD/PVD deposition	极高	高	高	3D 化导致薄膜层数与 conformality 要求上升
4	Process control / inspection / metrology	高	极高	极高	HBM yield 和 3D NAND buried defect 使 KLA 类资产长期受益
5	Clean / wet / strip	高	中高	中	设备数量多，国产替代机会大
6	CMP / planarization	中高	中高	中高	NAND 多堆栈、TSV、wafer bonding 都拉动

7	HBM TSV 前道延伸	高	极高	中高	市场小但增速快, HBM4/16-hi 后强度上升
8	cryogenic NAND etch	中	极高	高	2027 最重要 beta 之一
9	3D DRAM tool set	低到中	极高	极高	2026 是期权, 2027–2028 看 PoR
10	AI process control software/service	中高	高	高	高毛利、低周期、与 installed base 绑定

10. 最压缩结论

****2026 年存储前道设备最可能的主线是: HBM4/1c DRAM 扩产 + DRAM EUV 扩层 + 300 层级 NAND 升级 + HAR etch/depo/process-control intensity 上升。****这条路径已经被 Micron capex、Samsung/SK hynix HBM4、ASML memory 订单、Lam/AMAT/TEL 管理层表态共同验证。

****2027 年最可能的主线是: HBM4E/1d DRAM、cryogenic NAND etch、4F²/early 3D DRAM、wafer-bonded memory、HAR metrology。****这会把存储前道设备从“买更多同类设备”推进到“更高 ASP、更高 recipe 壁垒、更高 process-control intensity”的阶段。

****最有长期高 ROIC 的价值链层级是: ASML EUV/DUV、KLA process control、Lam/TEL/AMAT memory etch+depo、ASM/Kokusai ALD/thermal, 以及 installed-base service/spares。****国产设备的最大机会在中国本土 memory fab 的 clean、etch、depo、CMP、metrology 替代, 但高端 EUV、顶级 process control 和最先进 memory HAR etch 仍由全球龙头主导。

在乐观 AI 基建预期下, 未来 12 个月“存储前道设备可投资市场”可以从官方约 **420–480 亿美元**的保守底线, 上修到 **520–600 亿美元**基准, 甚至 **650–800 亿美元**乐观区间; 未来 24 个月累计可达 **1150–1900 亿美元**。最值得优先跟踪的订单与验证点是: **SK hynix/Samsung/Micron HBM4 wafer starts、ASML memory EUV backlog、Lam/TEL NAND cryo etch 客户导入、Micron 1-gamma/G9 ramp、Applied/Lam/TEL/KLA memory revenue mix、CXMT/YMTC 设备采购与出口管制变化。**

行业调研:【HBM 与存储测试设备】

0. 最高浓度结论

HBM 与存储测试设备是 2026–2027 年 AI 基建扩张里最确定的“二阶瓶颈”之一。不是因为 HBM 单价高, 而是因为每颗 AI GPU / ASIC 的 HBM 容量、堆叠高度、I/O 数、测试插入点、热控制难

度、已知良品堆叠要求同时上升。项目内 AI 芯片工作模型给出的 2026E HBM-backed accelerator 约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 约 **100–130M** 个;2027E 提升到 **18–25M** 颗 **accelerator**、**140–210M** 个 **HBM stack**, 这是本报告对测试设备、probe card、socket、inspection、thermal control 的核心需求底盘。

我的核心判断是:2026 年最可能的技术路径不是“**HBM4** 一夜替代 **HBM3E**”, 而是“**HBM3E** 满产 + **HBM4 12-high 36GB** 开始进入 **Rubin / MI450 / 高端 ASIC** 验证量产 + **16-high 48GB** 小批样品 + **HBM4E/custom base die** 进入 **2027–2028** 设计窗口”。TrendForce 在 2026 年初也判断 HBM3E 仍是主流、HBM4 开始贡献收入, 但客户升级节奏、NVIDIA 规格升级和验证延迟会影响早期 HBM4 出货斜率;Micron 与 Samsung 已分别发布 HBM4 量产 / 商业出货信息, 说明 HBM4 已进入真实放量前夜。[\(TrendForce\)](#)

投资价值最高的链条排序:

- 1)**Memory ATE / HBM tester**: Advantest、Teradyne;
- 2)**HBM probe card / MEMS probe / space transformer**: FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、Microfriend;
- 3)**HBM inspection / metrology / micro-pillar** 检测: Cohu、Camtek、Onto、KLA、Nova、Nordson;
- 4)**burn-in socket / high-power final-test socket / load board / DIB / thermal head**: Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、LEENO、WinWay、Smiths、Johnstech;
- 5)**HBM** 本体与 **base die**: SK hynix、Micron、Samsung, 长期看 custom base die / HBM4E / 16-high 的价值上移;
- 6)**HBM** 材料与先进封装设备: Resonac / Namics、Henkel、MKS / Atotech、Toray、DuPont、BESI、ASMPT、DISCO、EVG、TEL、Applied Materials。

1. 需求底盘: 为什么 2026 是 HBM 与存储测试设备的加速年

1.1 AI 芯片路线决定 HBM 与测试强度

项目内 AI 加速器模型已经把 2026–2027 年最大的出货平台列出来:2026 年是 **GB200 / GB300**、**B300**、**TPU Ironwood / TPU 8**、**Trainium2 / 3**、**MI350**、**MI450** 初期、**Ascend 950**、**Maia 200**、**MTIA**、国产 **ASIC** 共同放量;2027 年进一步切到 **Rubin**、**MI450 / Helios**、**TPU 8**、**Trainium3 / 4**、**MTIA 450 / 500**、**Ascend 960**、**OpenAI / Broadcom ASIC**。项目内模型还给出 2026 数据中心 AI accelerator “可部署硬件价值”约 **5200–8500** 亿美元, 2027 约 **8500 亿–1.55 万亿美元**。

从 HBM 与测试角度, 关键不是芯片颗数, 而是这几个乘数:

乘数	2026–2027 变化	对测试设备的影响
----	--------------	----------

每颗 accelerator HBM stack 数	Rubin 约 8 stack; MI450 约 9–12 stack; TPU / Trainium / Maia / MTIA 多为 4–8 stack 级别	wafer sort、known-good die、stack test、burn-in、final package test 全部增长
每个 HBM stack 容量	HBM3E 24–36GB 主流; HBM4 36GB 12-high、48GB 16-high 开始	单 stack ASP 上升, 测试价值量上升
HBM I/O 宽度	HBM4 从 HBM3 / 3E 的 1024-bit 走向 2048-bit	probe card pin count、space transformer、ATE channel、SI / PI 难度提升
HBM 带宽	Rubin 单 GPU 最高 22TB/s HBM4; MI450 约 19.6TB/s	高速 margin、热控制、BIST / repair / PHY training 更复杂
封装复杂度	2.5D、CoWoS-like、chiplet、HBM stack、large substrate	KG-D、KG-stack、KG-CoW、final package test 插入点增加
热功耗	750W–1kW+ package 常态化	thermal chuck、thermal head、socket、DIB、电源 pin 和散热成为瓶颈

NVIDIA Rubin 官方规格显示, Rubin NVL72 单 rack 包含 **72 颗 Rubin GPU**、**36 颗 Vera CPU**、**20.7TB HBM4**、**54TB LPDDR5X**; 单 Rubin GPU 最高 **288GB HBM4**、**22TB/s**, 这会把 HBM4 stack、SOCAMM2、memory tester、probe card、burn-in socket、thermal head 和 system-level test 一起拉上去。(NVIDIA)

1.2 外部锚点: 测试设备市场正在被 AI / HBM 重新定价

SEMI 2025 年末预测显示, 全球半导体制造设备销售额将在 **2026 年达到 1450 亿美元**、**2027 年达到 1560 亿美元**; 其中测试设备 2025 年增长 **48.1%** 至 **112 亿美元**, 2026 年继续增长 **12.0%**, 2027 年增长 **7.1%**。SEMI 还明确把增长驱动归因于 AI、先进封装、HBM 和复杂架构带来的测试需求。(SEMI)

Advantest 在 2026 年 1 月的材料中给出更直接的 ATE 口径: **CY2026 SoC tester TAM 预计 85–95 亿美元**, **memory tester TAM 预计 22–27 亿美元**; 其 Q3 FY2025 单季销售 **2738 亿日元**、毛利率 **62.0%**、营业利润率 **41.5%**, 显示 AI 测试需求已经在设备商利润表里兑现。

Teradyne 2025 年 8 月发布的 Magnum 7H 是 HBM 测试设备进入新周期的代表: 它支持 **HBM2E / HBM3 / HBM3E / HBM4 / HBM4E**, 覆盖 **base-die wafer test**、**memory core test**、**burn-in**、**KGSD**、**CoW**, 最高 **9216 个 digital pins**、**2560 个 power pins**, 并声称量产吞吐提升 **1.6 倍**。(Teradyne, Inc.)

2. 2026 机遇与挑战: HBM 与存储测试设备的主战场

2.1 机会

机会 1: **HBM stack** 从“稀缺内存”变成 **AI rack** 的核心 **BOM**。
项目内模型按 2026E 100–130M 个 HBM stack、2027E 140–210M 个 HBM stack 估算;若每个 stack 经历 3–5 个关键测试插入点, 2026 年有效 HBM 相关测试事件可达 **3–6 亿次**级别。

机会 2: **HBM4** 把测试难度推到新台阶。
HBM4 标准从 1024-bit 走向 **2048-bit interface**, 带宽和 pin count 近似翻倍, 测试设备不再只是“多买几台 tester”, 而是 channel density、power delivery、thermal control、space transformation、probe stability 的系统升级。Cadence 对 HBM4 的技术说明也把 2048-bit、最高 8Gb/s、约 2TB/s 级别带宽作为关键变化。[\(Cadence Community\)](#)

机会 3: 从 **NVIDIA** 扩散到全行业 **ASIC**。
Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3 / 4、MTIA、Maia、Ascend、OpenAI / Broadcom ASIC 都在提升 HBM 容量和封装复杂度。2026 年前半段 Blackwell Ultra / HBM3E 仍是大头, 2026 年后半段到 2027 年 HBM4 / HBM4E 开始成为新机架的主流约束。

机会 4: 存储测试从 **HBM** 扩展到 **AI-native storage**。
Micron 在 2026 年强调 data center DRAM + NAND bit TAM 将超过行业一半, 并把 PCIe Gen6 SSD、SOCAMM2、KV-cache / vector database offload 与 AI 推理存储需求放在同一条逻辑链上; 这意味着存储测试不只是 DRAM wafer test, 也包括 Gen6 SSD、SOCAMM2 / LPDDR server memory module、CXL memory expander 的验证与量产测试。[\(Micron Technology\)](#)

2.2 挑战

挑战	具体表现	对行业的影响
HBM4 验证不完 全线性	TrendForce 指出 NVIDIA 规格升级、overheating / synchronization 等问题导致部分 HBM4 验证节奏存在不确定性	2026 年 HBM3E 需求延长, HBM4 测试订单仍强, 但收入确认可能后移
tester / probe card 产能	FormFactor 因 HBM probe-card 增长购买 Texas 新 cleanroom; Technoprobe 也把 HBM 作为新增长线	交期延长, 头部供应商获得定价权
复杂封装测试插 入点变多	Teradyne 强调从 KGD 走向 known-good-everything / KG-CoW	ATE、probe、socket、thermal、handler、inspection 同步吃紧

DDR5 / LPDDR / NAND 与 HBM 争产能	TrendForce 指出 server DDR5 盈利性超过 HBM, 会影响供应商产能分配并推高 2027 HBM ASP	HBM ASP 与 LTA 地板价增强, 但也可能挤压低端 HBM 供给
客户认证周期长	HBM、AI package、ATE 平台、probe card、socket 均需客户认证	新进入者很难快速切入量产主线
热与电源成为测试瓶颈	1kW 级 package 与 HBM4 高速 I/O 使 socket force、contact resistance、thermal head 能力变关键	高端测试接口件价值量上升

3. 当前技术路径与成熟 / 放量时间表

3.1 当前正在使用的技术

技术层	2026 当前主流	2026–2027 变化
HBM generation	HBM3E 仍是主力, 服务 GB300 / B300、MI350、Trainium3、Maia 200、部分 TPU / ASIC	HBM4 进入 Rubin、MI450 / MI455X、下一代 TPU / custom ASIC; HBM4E / custom HBM 进入 2027–2028
堆叠高度	8-high / 12-high HBM3E 主流; 12-high HBM4 开始	16-high 48GB HBM4 2026 sample, 2027 逐渐扩大
base die	HBM3E base die 逻辑含量有限	HBM4 base die logic-like, Samsung HBM4 采用 1c DRAM core + 4nm logic base die; custom base die 成为 2027+ 关键
封装	TSV + micro-bump + MR-MUF / TC-NCF + 2.5D interposer	CoWoS-L / CoWoS-R / bridge / hybrid bonding 逐步扩展
测试	wafer sort、KGD、HBM stack test、burn-in、final package test	KGSD、KG-CoW、known-good-everything、thermal-aware test、AI inspection

probe card	microcantilever 仍大量存在, vertical MEMS / advanced probe 增长	HBM4 pitch、current、SI / PI、temperature window 推动 MEMS / space transformer 升级
storage test	DDR5 / LPDDR / NAND / SSD 常规测试	SOCAMM2、PCIe Gen6 SSD、CXL memory pooling、AI-native storage 验证增加

Micron 已宣布 36GB 12-high HBM4 在 2026 年 Q1 开始面向 NVIDIA Vera Rubin 量产出货, 并对 48GB 16-high HBM4 送样; Samsung 也宣布 HBM4 商业量产, 强调 11.7Gbps 到最高 13Gbps 速度、1c DRAM core 与 4nm logic base die 组合。(Micron Technology)

3.2 2026–2028 技术成熟与放量判断

技术	小规模成熟	放量时间	大规模成熟	判断
HBM3E 12-high	已成熟	2025–2026	2026	2026 仍是出货最大内存路径
HBM4 12-high 36GB	2026 Q1–Q2	2026 H2	2027	Rubin / MI450 / 高端 ASIC 拉动
HBM4 16-high 48GB	2026 sample	2027	2027 H2–2028	带来更高 thermal / warpage / test 难度
HBM4E	2026 design-in	2027 H2	2028	可能引入更强 custom base die
custom HBM base die	2026–2027 早期客户项目	2027 H2	2028	hyperscaler / GPU 厂商定制价值池
HBM KGSD / KG-CoW	2025–2026	2026	2027	tester + probe + handler + thermal 同步升级
hybrid bonding for HBM / logic-memory	2026–2027 pilot	2027–2028	2028+	先设备订单, 后量产收入
SOCAMM2 / LPDDR server memory test	2026	2026 H2	2027	Vera CPU / agent inference 拉动

PCIe Gen6 SSD / AI storage test	2026	2026–2027	2027	KV-cache offload / AI-native storage 拉动
CXL memory pooling test	2026 pilot	2027	2028	软件生态决定斜率

2026 最可能路径：
HBM3E 继续承担最大出货量 + **HBM4 12-high 36GB** 进入高端 **AI rack + 16-high 48GB** 小批验证 + **HBM4E / custom base die** 开始 **design-in**。对测试设备而言，2026 年订单最大弹性不只在 HBM4 tester，还在 **HBM3E** 延长出货 + **HBM4** 验证插入点增加 + **probe card / socket / thermal / inspection** 的同步升级。

4. 未来 3 个月、1 年、2 年市场规模与渗透率预测

4.1 口径说明

以下预测为本报告乐观工作模型，单位为 美元。
 未来 3 个月指 2026Q2–Q3 可实现出货 / 订单窗口；未来 1 年指 2026Q2–2027Q1；未来 2 年指 2026Q2–2028Q1 累计机会。
 “保 / 基 / 乐”分别代表保守、基准、乐观情景。

外部锚点包括：SEMI 对 2026–2027 半导体设备与测试设备市场预测；Advantest 对 2026 memory tester TAM 的 22–27 亿美元预测；Yole / Cohu 对 HBM 市场高增长的判断；以及 Micron、Samsung、SK hynix 对 HBM4 与 HBM 产能紧张的表述。[\(SEMI\)](#)

4.2 关键产品市场预测

产品 / 技术	未来 3 个月市场: 保 / 基 / 乐	未来 1 年市场: 保 / 基 / 乐	未来 2 年累计: 保 / 基 / 乐	渗透率路径	增长逻辑
HBM3E / HBM4 stack 本体	120 / 170 / 250 亿	550 / 750 / 1050 亿	1350 / 2050 / 3200 亿	2026 HBM3E 65–80%, HBM4 10–25%; 2027 HBM4 / 4E 50–70%	AI accelerator stack attach 从 100–130M 走向 140–210M; HBM4 ASP 与容量上升

HBM4 base die / logic base die	12 / 22 / 38 亿	70 / 120 / 210 亿	260 / 450 / 800 亿	2026 主要是 HBM4 ;2027 custom base die 渗透 10–25%; 2028 30%+	HBM4 base die 逻辑化 , PHY / repair / training / power features 价值上 升
HBM memory ATE / tester	2.8 / 3.8 / 5.5 亿	12 / 17 / 24 亿	30 / 48 / 70 亿	HBM / high-performance DRAM 占 memory tester 45–65%; 2027 65–80%	HBM4 I/O、KGSD、 burn-in、thermal test 拉 长测试时间
HBM probe card / MEMS probe / space transformer	2.2 / 3.5 / 5.5 亿	10 / 15.5 / 23 亿	26 / 45 / 70 亿	DRAM probe card 中 HBM 占比 2026 55–75%;2027 70–85%	2048-bit、20μm 级 pitch 、高电流、高温控推动升 级
DIB / load board / probe interface board	1.8 / 2.8 / 4.5 亿	8 / 13 / 20 亿	20 / 38 / 60 亿	HBM4 / AI package 专用板占比 2026 35–50%;2027 55–70%	高速、低损耗、多层、高 电流、高散热测试板需 求增长
burn-in socket / final-test socket / KGSD handler	1.2 / 2.0 / 3.5 亿	5.5 / 9.5 / 16 亿	15 / 30 / 50 亿	KGSD / high-power AI package test 渗 透 2026 20–35%; 2027 45–65%	高 pin count、高 socket force、thermal control 和寿命要求抬升
HBM inspection / metrology: micro-pillar、 warpage、X-ray、 SAM	1.0 / 1.8 / 3.2 亿	4.5 / 8.5 / 14 亿	13 / 28 / 50 亿	HBM4 产线导入率 2026 35–55%;2027 65–85%	HBM4 micro-pillar、void 、delamination、 warpage 良率压力
thermal chuck / thermal head / adaptive temp control	0.6 / 1.0 / 1.8 亿	2.5 / 5.0 / 9.0 亿	7 / 16 / 30 亿	HBM4 / AI package test 渗透 2026 30–45%;2027 55–75%	高功率 HBM / XPU 测 试需要更窄温控窗口
NAND / enterprise SSD / PCIe Gen6 / AI storage test	1.2 / 2.2 / 4.0 亿	6 / 11 / 20 亿	18 / 40 / 80 亿	Gen6 SSD 与 AI storage test 2026 10–20%;2027 30–50%	KV-cache、vector DB、 AI-native storage、Gen6 SSD 拉动

SOCAMM2 / LPDDR server module / CXL memory test	0.3 / 0.8 / 1.5 亿	1.5 / 4.5 / 9.0 亿	6 / 16 / 35 亿	Vera / AI CPU 内存模块 2026 起步, 2027 扩散	Rubin / Vera CPU、agent sandbox、long-context inference 需要新内存形态测试
yield analytics / AI inspection software / test data platform	0.8 / 1.5 / 2.5 亿	4 / 7.5 / 13 亿	12 / 25 / 45 亿	2026 高端线导入, 2027 与 ATE / inspection 绑定	test escape 成本极高, 数据闭环可定价

4.3 狭义与广义市场总量

口径	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年累计
狭义 HBM 本体市场	120–250 亿	550–1050 亿	1350–3200 亿
狭义 memory ATE / HBM tester	2.8–5.5 亿	12–24 亿	30–70 亿
HBM test ecosystem: ATE + probe card + socket + DIB + inspection + thermal	8.8–19.0 亿	39.5–82.5 亿	111–250 亿
广义 AI memory / storage test: 再加 SSD、SOCAMM2、CXL、yield software	11–27 亿	51–125 亿	147–410 亿

5. 在研关键产品与快速增长技术

在研 / 新兴产品	当前阶段	小规模成熟	放量时间	未来 3 个月: 保 / 基 / 乐	未来 1 年: 保 / 基 / 乐	未来 2 年累计: 保 / 基 / 乐	投资含义
48GB 16-high HBM4	Micron 已送样, Samsung / SK hynix 追赶	2026	2027	2 / 5 / 10 亿	15 / 35 / 75 亿	80 / 180 / 350 亿	高容量推高 thermal、warpage、stack test 难度

HBM4E / custom HBM base die	设计与客户协同	2027	2027 H2–2028	0.5 / 1.5 / 3 亿	5 / 15 / 35 亿	60 / 160 / 350 亿	base die 价值从 DRAM 厂向 foundry / IP / custom logic 分配
HBM base die logic test / PHY margin test	HBM4 导入	2026	2027	0.5 / 1.2 / 2.0 亿	3 / 7 / 14 亿	12 / 30 / 60 亿	memory tester 与 SoC tester 边界模糊
KGSD / KG-CoW bare die test flow	Teradyne / Advantest 已推产品	2026	2026–2027	1 / 2 / 3.5 亿	5 / 10 / 18 亿	20 / 45 / 85 亿	测试插入点最多，设备与耗材复用性强
hybrid-bonded HBM / next-gen 3D DRAM	pilot / R&D	2027	2028+	0.2 / 0.5 / 1 亿	2 / 6 / 15 亿	20 / 70 / 180 亿	先买设备、后出材料与测试收入
HBM4 micro-pillar AI inspection	Cohu 已有 HBM4 inspection order	2026	2026–2027	0.5 / 1.2 / 2.5 亿	3 / 7 / 12 亿	12 / 28 / 55 亿	小市场高斜率，软件算法可提高毛利
SOCAMM2 / LPDDR5X server memory test	Micron SOCAMM2 进入高量产	2026	2027	0.3 / 0.8 / 1.5 亿	1.5 / 4.5 / 9 亿	6 / 16 / 35 亿	Vera CPU 与 agent inference 的隐形测试增量
PCIe Gen6 SSD / AI storage system-level test	Gen6 SSD 与 AI-native storage 进入部署	2026	2027	0.5 / 1.2 / 2.5 亿	3 / 8 / 15 亿	12 / 35 / 75 亿	推理 KV cache 外部化使 SSD 测试更像 AI 供应链
CXL memory pooling / expander test	sampling / early adoption	2026–2027	2027–2028	0.1 / 0.3 / 0.8 亿	1 / 3 / 8 亿	8 / 25 / 70 亿	高赔率，取决于 software runtime
test data cloud / yield digital twin	高端客户导入	2026	2027	0.5 / 1 / 2 亿	3 / 6 / 12 亿	10 / 25 / 55 亿	高 ROIC 软件层，依附 ATE / inspection installed base

Cohu 2025 年表示, 已经为 2026 AI accelerator ramp 出货第一套 HBM4 inspection 系统, 其 Neon 平台用于 HBM micro-pillar 六面光学检测, 并把 2025 年 HBM 相关收入预期上调至 **1000–1100 万美元**; 这说明 HBM inspection 仍处小基数, 但增长斜率很陡。([Cohu, Inc](#))

6. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能结构

环节	主要地区	主要公司	供给特点
HBM DRAM wafer	韩国、日本、美国 / 台湾相关产能	SK hynix、Samsung、Micron	三家寡头, 客户绑定强, 2026–2027 被 AI 长单锁定
HBM TSV / stacking / advanced packaging	韩国、台湾、日本	SK hynix、Samsung、Micron、TSMC、ASE、Amkor	HBM 不只卡晶圆, 也卡 TSV、stacking、MR-MUF、bonding、test
HBM4 base die / logic base die	韩国、台湾	Samsung 4nm base die、TSMC / memory vendor / custom partners	逻辑化后价值向 foundry / IP / custom design 上移
Memory ATE	日本、美国、台湾	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技	头部集中, AI / HBM 定制能力决定份额
Probe card / MEMS probe / space transformer	美国、意大利、日本、台湾、韩国	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、MJC、Microfriend、TSE	HBM4 带来高 pin、高电流、高温控挑战
Socket / handler / DIB / thermal	美国、日本、韩国、台湾、新加坡	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、LEENO、WinWay、Smiths、Johnstech、Chroma	高功率 AI package 增加接触可靠性和散热价值

HBM inspection / metrology	美国、以色列、日本、欧洲、韩国	Cohu、Camtek、KLA、Onto、Nova、Nordson、Nikon、Comet / Yxlon、PVA TePla	微凸点、翘曲、void、delamination 是关键良率项
HBM materials	日本、德国、美国、韩国	Resonac / Namics、Henkel、Shin-Etsu、Panasonic、Nagase、Toray、DuPont、MKS / Atotech	客户认证周期长，替代慢，纯度低但壁垒高

SK hynix 在 2026 年 4 月称未来三年客户 HBM 需求已经超过其产能，并计划当年资本开支超过 2025 年的 30.2 万亿韩元，同时推进 Yongin Cluster、M15X 和关键设备采购；另据 Reuters，SK hynix 还将投资 **19 万亿韩元** 建设韩国先进封装工厂，用于 HBM 等产品。[\(Reuters\)](#)

FormFactor 2025 年 total revenue **7.85 亿美元**，其中 DRAM probe-card revenue **2.274 亿美元**，同比接近翻倍，主要受 generative AI HBM 需求推动；公司还以 **5500 万美元** 购买 Texas Farmers Branch 设施，其中包括约 **5 万平方英尺 cleanroom**，明确用于 HBM probe-card 与 advanced-packaging-driven growth。[\(FormFactor, Inc.\)](#)

Technoprobe 2025 年收入 **6.284 亿欧元**、EBITDA **2.014 亿欧元**，并称约 **38%** 收入与 **AI** 相关，2027 年目标收入 **8.5–9.0 亿欧元**、EBITDA margin **38–40%**；其技术材料显示先进 probe card 需要应对 **10 万+ contacts、1000A+ current、20µm pad pitch、200kg+ force、-60 至 +175°C** 等极端要求。[\(Technoprobe\)](#)

6.2 至少 10 条供给瓶颈

瓶颈	为什么卡	谁受益
1. HBM DRAM wafer allocation	HBM 占用先进 DRAM wafer 与 TSV / stacking 能力，且与 DDR5 / LPDDR / NAND 争产能	SK hynix、Micron、Samsung
2. HBM4 base die 验证	2048-bit、逻辑 base die、overheating / sync、PHY margin 都更难	memory ATE、SoC tester、HBM PHY IP
3. TSV / stacking / MR-MUF	12-high / 16-high 增加翘曲、void、热应力	BESI、ASMPT、Resonac、Henkel、Cohu、Camtek
4. Probe card 产能	HBM4 pin count、current、thermal、pad pitch 升级	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM

5. Space transformer / ceramic / MLO	高密度信号转换与高温高电流结构件供应有限	probe card 头部供应商、材料供应商
6. Memory tester channel / DPS	HBM4 需要更多 digital pins、power pins、parallelism 和 thermal	Advantest、Teradyne
7. Socket force / contact resistance	AI package 大、功耗高、接触点多, socket 寿命与稳定性难	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、LEENO
8. Thermal control	测试时必须控制 HBM 与逻辑 die 温度, 避免误判 / 逃逸	Cohu、Advantest、Teradyne、MPI、ESPEC
9. HBM inspection throughput	micro-pillar 数量巨大, 6-sided optical / IR / X-ray 检测节拍有限	Cohu、Camtek、Onto、KLA
10. 客户认证与现场服务	HBM / AI package 测试一旦量产, 不轻易换设备	已进入 SK hynix / Micron / Samsung / NVIDIA / AMD 生态的供应商
11. 测试工程人才	HBM4 是 memory + logic + thermal + SI/PI 交叉问题	头部 ATE / probe / inspection 厂商
12. 中国出口限制与国产替代	高端 tester / probe / EDA / HBM 供应受政策影响	海外头部受限, 中国本土替代链获得窗口

6.3 成本构成与毛利决定因素

HBM stack 成本拆分: 乐观工作模型

成本项	占比区间	说明
DRAM core die wafer cost	30–45%	1β / 1γ / 1c DRAM 良率决定底层成本
TSV、wafer thinning、stacking、MR-MUF / TC-NCF	18–30%	12-high / 16-high 增加工艺和良率损失
base die / logic base die / PHY	8–20%	HBM4 后逻辑化, custom base die 占比上升

test / burn-in / yield loss	10–20%	KG-D、KG-stack、final test 插入点增加
package attach / interposer / substrate 分摊	8–15%	与 GPU / ASIC package 强绑定
SG&A / R&D / warranty	3–8%	高端客户支持和可靠性认证

测试设备 / probe / socket 成本拆分

产品	主要成本	毛利决定因素
Memory ATE	high-speed channel electronics、DPS、电源、thermal、software、service	channel density、parallelism、installed base、客户认证
Probe card	MEMS / probe needle、space transformer、MLO / ceramic、assembly、calibration	pad pitch、电流、温度、touchdown 寿命、交期
Socket / DIB	contactor、spring pin、elastomer、ceramic / PCB、thermal interface、mechanical frame	大封装力学、高温、高电流、寿命
Inspection	optics / IR / X-ray / motion stage、AI algorithm、defect library	缺陷识别率、false positive、throughput、软件
Thermal head / chuck	温控模组、sensor、液冷 / TEC、mechanical interface	温控精度、响应速度、热通量、可靠性

Advantest Q3 FY2025 gross margin **62.0%**, FormFactor probe-card segment gross margin **40.5%**, Cohu FY2025 gross margin **42.7%**, Technoprobe 2027 目标 EBITDA margin **38–40%**; 这说明测试设备主机毛利最高, probe / socket / inspection 虽毛利略低, 但 HBM 子线增速和客户锁定更强。

价格传导机制

1. **HBM 本体**: LTA + capacity reservation + floor pricing。TrendForce 指出 server DDR5 盈利超过 HBM、产能分配按盈利性倾斜, 会推动 2027 HBM ASP 上升。[\(TrendForce\)](#)
2. **ATE**: 按 platform + channel + option + service 定价, 客户换平台成本高。
3. **Probe card**: 按 pin count、pad pitch、current、temperature、touchdown lifetime 定价, 紧急交付可溢价。
4. **Socket / DIB**: 按封装尺寸、contact count、电流、热性能、寿命定价。

- 5. **Inspection**:按 throughput、defect library、AI algorithm、yield improvement 分成式隐性定价。
- 6. 材料:按客户认证、低 void、低 warpage、热可靠性、供货稳定性定价。

7. 竞争格局与壁垒

7.1 市场结构

环节	集中度判断	头部公司
HBM 本体	极高, CR3 接近全部市场	SK hynix、Samsung、Micron
HBM4 base die / foundry	高, 受 memory vendor + foundry 绑定	Samsung、TSMC、Micron / SK hynix 生态
Memory ATE	双寡头 / 高集中	Advantest、Teradyne; Cohu、Chroma、长川科技补充
HBM probe card	中高集中, 高端更集中	FormFactor、Technoprobe、JEM、MPI、MJC、Microfriend
Socket / handler	中等集中, 细分高端集中	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、LEENO、WinWay、Smiths、Johnstech
Inspection / metrology	高端集中	Cohu、Camtek、KLA、Onto、Nova、Nordson、Comet
Advanced packaging equipment	高集中	BESI、ASMPT、DISCO、EVG、Applied、TEL、SUSS
HBM materials	高壁垒但公司业务多元	Resonac / Namics、Henkel、Shin-Etsu、Toray、DuPont、MKS / Atotech

7.2 壁垒清单:为什么能定价

壁垒	解释	为什么有定价权
----	----	---------

技术壁垒: pin count / current / thermal	HBM4 需要 2048-bit、超高并行、高电流、高温控	新进入者难以在良率、稳定性、寿命上过认证
认证壁垒	HBM 供应商、GPU / ASIC 客户、OSAT 需要共同认证	一旦量产, 换供应商会影响 yield 和交期
数据壁垒	ATE / inspection 积累大量 defect map、test recipe、yield history	设备越用越准, 客户越难替换
规模壁垒	tester、probe、socket 需要快速扩产和全球 field support	头部供应商能承接 emergency ramp
生态壁垒	tester + prober + probe card + handler + socket + software 需协同	单点替代难, 系统供应商价值更高
工艺 know-how	MR-MUF、micro-bump、warpage、thermal chuck 依赖现场经验	报价不是按硬件 BOM, 而是按 yield risk 定价
切换成本	切换 probe card / tester 可能导致 recipe 重写、correlation 重做	客户宁可付溢价也不愿冒 ramp risk
交期壁垒	2026 HBM4 ramp 与客户窗口绑定	能按期交付就是定价权
IP / 专利	MEMS probe、space transformer、thermal control、inspection algorithm	保护高端利润池
地理与服务	韩国 / 台湾 / 日本 / 美国 fab 附近的 on-site support	proximity 本身是壁垒

7.3 谁最可能拥有长期高 ROIC / 高毛利

第一层: **ATE** 平台商。Advantest / Teradyne 的长期价值来自 installed base、test program、customer qualification、channel architecture。毛利可达 50–60%+, AI / HBM 周期里 operating leverage 很强。Advantest Q3 FY2025 62% 毛利就是典型信号。

第二层: 高端 **probe card / space transformer**。FormFactor、Technoprobe 这类公司既吃设备扩产, 也吃耗材 / replacement, HBM4 的 pad pitch、current、thermal 使高端 probe card 单价和更换频率上升。FormFactor 2025 DRAM revenue 同比接近翻倍, 是 HBM probe-card 需求最直接的利润表证据。(FormFactor, Inc.)

第三层:**inspection / metrology**。Cohu、Camtek、Onto、KLA 等受益于 HBM4 micro-pillar、void、warpage、delamination 检测。市场小, 但 defect escape 成本巨大, 软件和算法可放大毛利。Cohu 的 HBM inspection 业务目前收入不大, 但 HBM4 兼容平台和订单已经出现。([Cohu, Inc](#))

第四层:**HBM** 本体。SK hynix、Micron、Samsung 在供不应求阶段有极强议价能力, 但资本开支、技术迭代和良率风险更高, ROIC 波动大于设备 / probe / inspection。

第五层:**socket / DIB / thermal / materials**。这些环节 ASP 小于 tester, 但数量多、替换频繁、客户认证强。最适合寻找“小而专”的二阶受益者。

8. 2026 年最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:HBM4 从技术发布进入 AI rack 真实验证量产

Micron、Samsung 已经把 HBM4 从 roadmap 推到量产 / 商业出货阶段, 但 TrendForce 同时指出早期 HBM4 验证存在规格升级和技术同步风险。因此 2026 的真实拐点不是 HBM4 全面替代, 而是 **HBM4** 首批高端平台验证成功 + **HBM3E** 继续满产。([Micron Technology](#))

最可能放量方向:HBM4 probe card、memory tester、thermal head、HBM4 inspection、base die test、KGSD handler。

拐点 2:测试从 wafer sort 走向 known-good-everything

Teradyne 明确把 advanced packaging 测试描述为从 KGD 走向 **known-good-everything**: **KGD**、**KGI**、**KG-CoW**; 这意味着测试插入点不再只在 wafer 级和 final 级, 而是贯穿 die、stack、chip-on-wafer、package、system。([Teradyne](#))

最可能放量方向:KGSD test flow、burn-in socket、DIB、final package socket、AI package system-level test。

拐点 3:AI 推理把存储测试拉进主线

2026 的 AI infra 不只是训练 GPU, 还是长上下文、agentic inference、KV cache、vector database、AI-native storage。Micron 对 PCIe Gen6 SSD、SOCAMM2、data center NAND 的表述说明, AI memory hierarchy 正在从 HBM 扩展到 LPDDR / SSD / CXL / storage。([Micron Technology](#))

最可能放量方向:PCIe Gen6 SSD test、SOCAMM2 module test、CXL memory expander test、AI storage validation。

9. 2027 年最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: HBM4 成为高端 AI accelerator 主流, HBM4E / custom base die 开始抢价值池

2027 年 Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3 / 4、MTIA 450 / 500、OpenAI / Broadcom ASIC 都会把 HBM 容量和带宽推上新台阶。项目内芯片模型显示 2027E HBM-backed accelerator 将达到 **18–25M** 颗、HBM stack attach **140–210M** 个。

放量方向: HBM4E tester、custom base die validation、HBM PHY IP、16-high HBM inspection、hybrid bonding equipment。

拐点 2: 非 NVIDIA ASIC 成为 HBM 与测试设备的第二需求曲线

2027 年 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia、OpenAI / Broadcom ASIC、华为 Ascend 等会让 HBM / tester 不再只跟随 NVIDIA 周期。Advantest 也在 2026 年材料中表示, HPC / AI GPU 仍是主要驱动, 但 custom ASIC 增长会提高 computing / communications tester TAM 占比。

放量方向: SoC tester + HBM tester 混合需求、ASIC final test socket、custom load board、多客户 probe card。

拐点 3: 从“买 HBM”转向“提高 HBM 良率和利用率”

HBM4 / 4E 价格高、供应紧、良率风险大, 客户会更愿意为 yield improvement、test time reduction、defect analytics 付费。2027 年测试价值池会从硬件扩产转向 **test economics**: 更少 false fail、更低 test escape、更高 parallelism、更精准 thermal control。

放量方向: AI inspection software、test data platform、yield digital twin、adaptive test、repair / redundancy-aware test。

10. 头部公司与代表性公司清单

10.1 HBM 本体、base die、IP

细分	代表公司
HBM3E / HBM4	SK hynix、Samsung Electronics、Micron
HBM4 logic base die / foundry	Samsung Foundry、TSMC、memory vendor 内部 base-die 团队

HBM PHY / controller / training IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、NVIDIA / AMD / Google / AWS / Meta 内部 IP
------------------------------------	--

custom HBM / base-die co-design	SK hynix、Micron、Samsung、TSMC、Broadcom、Marvell、NVIDIA、AMD、Google、AWS、Meta、OpenAI
---------------------------------	---

10.2 Memory ATE / HBM tester / storage tester

细分	代表公司
高端 memory ATE	Advantest、Teradyne
HBM / DRAM / NAND tester 补充	Cohu、Chroma ATE、长川科技
SoC + HBM 混合测试	Advantest、Teradyne、Cohu
SSD / PCIe Gen6 / protocol validation	Keysight、Teledyne LeCroy、Anritsu、Viavi、Chroma ATE、Advantest、Teradyne
国产测试设备	长川科技、华峰测控、精测电子、中科飞测、悦芯科技等

10.3 Probe card / MEMS probe / space transformer

细分	代表公司
高端 probe card	FormFactor、Technoprobe、Japan Electronic Materials、MJC、MPI、Microfriend、TSE
MEMS / vertical probe	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、Microfriend
DRAM / HBM probe	FormFactor、Technoprobe、JEM、MJC、Microfriend、TSE、Korea Instrument 类韩国供应商
Probe station / thermal probing	MPI、FormFactor、Tokyo Electron、Accretech、Cascade / FormFactor

10.4 Socket、DIB、load board、handler、thermal

细分	代表公司
----	------

burn-in / final-test socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、LEENO、WinWay、Smiths Interconnect、Johnstech
high-power AI package socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、WinWay、Smiths、Johnstech
handler / thermal handler	Cohu、Advantest、Teradyne、Chroma ATE、Seiko Epson、Hon Precision / 本土 handler 公司
DIB / load board / interface board	FormFactor、Technoprobe / DIS、Cohu、Chroma ATE、MJC、TSE、Harbor Electronics、Fastprint / 深南电路等高端 PCB 供应链
thermal chuck / thermal head	Advantest、Teradyne、Cohu、MPI、FormFactor、ESPEC、inTEST

10.5 HBM inspection / metrology

细分	代表公司
HBM micro-pillar inspection	Cohu、Camtek、Onto Innovation、KLA
2D / 3D AOI	Camtek、Onto、KLA、Nova、CyberOptics / Nordson
X-ray / CT	Comet / Yxlon、Nikon、Nordson、Zeiss
SAM / acoustic inspection	Nordson、PVA TePla、Sonoscan
warpage / overlay / metrology	KLA、Onto、Nova、Camtek、Nikon、Hitachi High-Tech

10.6 Advanced packaging equipment

细分	代表公司
TCB bonding	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa
hybrid bonding	BESI、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron、ASMPT
temporary bonding / debonding	EV Group、SUSS MicroTec、Tokyo Electron、Brewer Science、TOK
dicing / grinding / thinning	DISCO、Accretech、Tokyo Seimitsu

electroplating / RDL equipment	Applied Materials、Lam Research、TEL、SCREEN、MKS / Atotech
advanced packaging services	TSMC、ASE、Amkor、JCET、Samsung、SK hynix、Micron 内部线

10.7 HBM materials

细分	代表公司
MR-MUF / underfill / mold compound	Resonac / Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont、TOK、JSR、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、HD Microsystems
Cu pillar / micro-bump plating	MKS / Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura
temporary bonding adhesive	Brewer Science、TOK、3M、JSR、DuPont、Shin-Etsu
TIM / thermal materials	Honeywell、Henkel、Shin-Etsu、Indium Corporation、Laird / DuPont、Momentive
substrate / ABF	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、AT&S、Samsung Electro-Mechanics

10.8 存储模块、SOCAMM2、CXL、AI storage test

细分	代表公司
SOCAMM2 / LPDDR server memory	Micron、SK hynix、Samsung
SOCAMM2 connector / retention / test fixture	Amphenol、TE Connectivity、Molex、JAE、Hirose、LOTES、Foxconn Interconnect、Chroma ATE
CXL memory controller / switch	Astera Labs、Marvell、Rambus、Microchip、Montage / 澜起科技、XConn / Marvell
enterprise SSD / Gen6 SSD	Micron、Samsung、SK hynix / Solidigm、Kioxia、Western Digital

SSD controller / protocol	Marvell、Silicon Motion、Phison、InnoGrit、Microchip
SSD / storage validation	Keysight、Teledyne LeCroy、Viavi、Anritsu、Chroma ATE、Advantest、Teradyne

11. 投资价值排序:按确定性、弹性、壁垒、纯度

排名	子方向	2026–2027 判断	代表公司
1	HBM memory ATE / tester	确定性最高, AI / HBM tester TAM 明确, 毛利高	Advantest、Teradyne
2	HBM probe card / MEMS / space transformer	HBM4 pin count 与 thermal 直接拉升 ASP 和替换率	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM、Microfriend
3	HBM inspection / micro-pillar / metrology	小基数高弹性, HBM4 兼容平台开始出货	Cohu、Camtek、Onto、KLA、Nova
4	socket / DIB / thermal / handler	受益于 high-power AI package 与 KGSD / final test	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、WinWay、LEENO
5	HBM 本体	TAM 最大, 供给紧, 但资本开支与周期性高	SK hynix、Micron、Samsung
6	HBM4 base die / custom HBM IP	2027–2028 赔率高, 短期收入较小	Rambus、Synopsys、Cadence、TSMC、Samsung、Micron、SK hynix
7	advanced packaging materials	认证强、替代慢, 但公司纯度低	Resonac、Henkel、MKS / Atotech、Toray、DuPont
8	Gen6 SSD / AI storage / CXL test	2027+ 赔率高, 取决于 long-context / KV-cache 架构	Keysight、Teledyne LeCroy、Chroma、Astera、Marvell、Montage

12. 最终判断

2026 年, HBM 与存储测试设备的最大机会不是单一设备, 而是一整条“HBM4 量产前夜测试栈”: **memory ATE、probe card、space transformer、socket、DIB、thermal control、inspection、yield software**。

最确定的 2026 收入线: HBM3E / HBM4 memory tester、HBM probe card、HBM4 inspection、burn-in / final-test socket、DIB / load board、thermal head。

最强的 2027 赔率线: HBM4E / custom HBM base die、16-high HBM4、KGSD / KG-CoW、hybrid bonding HBM、CXL / SOCAMM2 / Gen6 SSD storage test。

最可能的技术路径: 2026 年 HBM3E 满产、HBM4 12-high 36GB 进入 Rubin / MI450 首批量产、16-high 48GB 送样验证; 2027 年 HBM4 成为高端 AI accelerator 主流, HBM4E 与 custom base die 开始把价值从“标准 DRAM”推向“memory + logic + test ecosystem”。

行业调研:【半导体高纯水、气体与化学流体系统】

报告日期: **2026-04-24**。核心结论: 这个行业不是“AI 数据中心施工”的直接卖铲人, 而是 **AI 芯片、HBM、先进封装、2nm/GAA、DRAM/HBM4** 扩产的厂务级卖铲人。2026 年最可能放量的不是完全新技术, 而是成熟技术的高规格化: 超纯水 **UPW + 回用**、**on-site** 超高纯大宗气体、特气/稀有气本地化、中央化学液体配送 **CDS/BCDS、tool-level** 气体/化学液体模块、**POU** 过滤/纯化、在线污染物监测、低 **GWP** 清洗/尾气治理。

项目内 AI 芯片底盘已经非常激进: 2026E HBM-backed accelerator 约 **13–15M** 颗、HBM stack attach **100–130M**; 2027E 提升到 **18–25M** 颗、HBM stack attach **140–210M**。这意味着 2026–2027 的真正上游约束会继续向 **HBM、先进封装、测试、液冷、电源、光互连、存储层级** 扩散, 而高纯水/气体/化学流体系统会受益于“晶圆厂 + HBM 内存厂 + 先进封装厂 + 本地化供应链”的多重扩产。项目内芯片总览也显示, 2026 仍是 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 950、MI350/MI450 初期共同放量; 2027 才更明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500、Ascend 960。

0. 一句话投资判断

2026 最可能的技术路径:

“成熟厂务系统 + **AI/HBM** 级纯度、流量、冗余、在线监测和回用率升级。”

具体是:

- 1. **UPW**: 18.2 MΩ·cm 级超纯水仍是基础, 增量来自水回用、在线 urea/THMs/TOC/金属/颗粒监测、末端 polishing loop、先进封装清洗水、CMP/电镀废水分流回收。
- 2. 气体: 300mm 先进 fab 继续采用 on-site ASU / 氢气装置 / 管道供气, N2/O2/Ar/H2/He/CO2 是底层;增量来自稀有气 Kr/Xe/Ne/He、特气、前驱体、低 GWP 清洗气体和 onsite 纯化。
- 3. 化学液体: 中央化学品配送 CDS/BCDS、slurry blend、DHF/SPM/SC1/SC2/HF/TMAH/IPA/NMP/CMP slurry 供应系统、双层 PFA 管线、POU 过滤与计量, 受 HBM/CoWoS/RDL/电镀/湿法清洗拉动。
- 4. 最高赔率: 水回用 + 在线监测、**Mo** 前驱体/固体分子配送、先进 **POU** 过滤/气体纯化、低 **GWP/F2** 清洗与尾气治理、稀有气本地化/回收、先进封装化学配送。

行业 beta 很强。SEMI 预计全球 300mm fab 设备支出 2026 年增长 **18%** 至 **1330** 亿美元, 2027 年再增长 **14%** 至 **1510** 亿美元;其 World Fab Forecast Q1 2026 覆盖 **1603** 条设施/产线, 其中 **145** 条未来产线预计 2026 年或以后量产, 2026/2027 全球设备支出预测为 **1430.6 亿/1593.2 亿美元**。(SEMI)

1. 2026 AI 大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

1.1 需求链路: AI 数据中心 → AI 芯片 → Fab/HBM/封装 → 高纯厂务

AI 计算中心建设本身主要采购 GPU/ASIC、服务器、液冷、电源、网络 and 土地电力;高纯水、气体、化学流体系统的直接客户是晶圆厂、存储厂、先进封装厂和设备 **OEM**。因此本行业收益有 6–30 个月滞后, 但可持续性更强。

AI 芯片/平台	2026–2027 技术背景	对高纯水/气体/化学流体系统的拉动
NVIDIA GB300/B300	288GB HBM3e+, NVL72、先进封装、液冷	HBM3E DRAM 产能、CoWoS-like 封装、CMP/清洗/电镀、UPW/化学配送
NVIDIA Rubin / Rubin NVL72	HBM4、22TB/s、Rubin NVL72; 2027 放量更大	HBM4、2.5D/3D 封装、先进节点 logic、超大封装湿法清洗、前驱体和特气
AMD MI350	HBM3E、CDNA4、288GB	HBM3E、先进封装、液冷机架对应 chip fab 扩产

AMD MI450/Helios	432GB HBM4/GPU、72 GPU/rack	HBM4 需求强, 拉动 DRAM 工艺、UPW、特气、CMP、封装化学配送
Google TPU Ironwood / TPU8	HBM 大容量、pod 级液冷和大规模 ASIC	Broadcom/TSMC ASIC、HBM、先进封装、光互连链条间接拉动
AWS Trainium3/4	3nm、144GB HBM3e、144 chips/UltraServer	3nm ASIC + HBM3e, 拉动先进节点厂务和 HBM 产线
Microsoft Maia 200	3nm、216GB HBM3e、750W	小批到区域部署, 增加 HBM 和 advanced node 多客户需求
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom custom ASIC、HBM 传闻规格高	2027 若 1GW+ 兑现, 先进节点 + 封装 + 气化水系统二阶受益
Huawei Ascend 950/960	国产 AI 供应链、高密度集群	中国本土气体、UPW、化学配送、国产设备和材料认证加速
中国非华为 ASIC/GPU	阿里、百度、寒武纪、字节等	国产厂务系统、本土特气和湿化学品需求上升

项目内 AI 芯片文件给出的共同路径是:**HBM3E→HBM4**、先进节点、**2.5D/CoWoS-like**、**HBM stack** 数量上升、**rack-scale** 互联、液冷与高功率。这些不是只拉动晶圆设备, 也拉动厂务底层的 **N2、H2、Ar、He、Kr/Xe**、特气、**UPW**、**CMP slurry**、湿法化学品、**POU filter**、气体/化学配送模块。

1.2 2026 的机遇

第一, **AI/HBM** 把“每片 **wafer** 的材料强度”推高。SEMI 2024 年全球半导体材料市场为 **675 亿美元**, 其中 wafer fab materials **429 亿美元**, packaging materials **246 亿美元**; SEMI 特别指出 HPC/HBM、先进 DRAM、3D NAND 和 leading-edge logic 的工艺复杂度与步骤数增加, 带动 CMP、光刻胶和配套材料强增长。([SEMI](#))

第二, 超高纯气体开始从“耗材”变成“长期基础设施合同”。Air Liquide 2025–2026 连续披露: 德国 Dresden 超 **2.5 亿欧元**、新加坡 **1.3 亿欧元**、日本 Hiroshima **2 亿欧元** 的半导体长约/新建气体设施, 供给超纯 N2/O2/Ar/H2/He/CO2 或超纯 N2, 投运集中在 2027–2028。([Air Liquide](#)) 这说明晶圆厂本地化和 AI 芯片扩产正在把气体公司变成“fab co-investor”。

第三, **UPW** 从一次性工程转向水循环平台。Ecolab 2025 年以约 **18 亿美元** 收购 Ovivo Electronics UPW 业务; Ovivo Electronics 2025 年预计销售 **5 亿美元**、900+ 员工, 合并后 Ecolab 高科技水业务约 **8 亿美元**, 公司明确将其定位为“AI 价值链, 从半导体制造到数据中心”的水循环平台。([Ecolab](#))

第四，先进材料和流体配送正在合体。Air Liquide 2026 年在台湾启用首个大规模先进沉积/刻蚀材料工厂，称台湾已有 **54** 个半导体设施，并覆盖超纯气体、先进电子材料、distribution systems、analytical services; 2025 年又在韩国启用全球最大 Mo 工厂，Subleem 包含超高纯 Mo 分子和专有配送系统，面向 AI 驱动的先进 memory/logic。([Air Liquide Electronics](#))

1.3 挑战

挑战	为什么重要
扩产周期长	On-site ASU、H2 unit、UPW 主系统、CDS/BCDS、废水回用系统常是 12–36 个月项目，收入确认滞后。
认证周期长	先进 fab 对 ppb/ppt 级金属、颗粒、水分、TOC、微生物有严苛规范，换供应商可能影响 yield。
价格传导不均	气体长约可做能源/原料 pass-through; UPW EPC 固定价项目更易受人工、材料、变更影响。
稀有气和 He 风险	Kr/Xe/Ne/He 与地缘、空分副产、LNG/天然气链条相关。Air Liquide 2025 年已在韩国投运 Kr/Xe 纯化装置，说明本地化是客户需求。(Air Liquide Electronics)
水权与排放	一个 microelectronics fab 的年耗水可相当于 1700 万人的饮用水需求，水回用不再是 ESG 选项，而是建厂许可和运营连续性的约束。(Ecolab)
模块商毛利压力	Ichor 2025 年净销售 9.48 亿美元，GAAP gross margin 9.3% ; UCT 2025 全年 revenue 20.54 亿美元，GAAP gross margin 15.7% 。模块集成商增长弹性大，但价格权弱于材料/过滤/特气公司。(SEC)

2. 目前关键产品、市场规模与渗透率路径

以下市场规模是我按公司收入、第三方市场口径、fab capex、AI/HBM 扩产强度做的工作 **TAM**，不是官方审计口径; 不同产品链条有重叠，不能机械相加。

参考锚点包括: TechInsights 预计 2026 semiconductor electronic gases revenue 约 **68.1** 亿美元、同比 +5.5%; ResearchAndMarkets 给出更宽口径 semiconductor gases market 2026 年 **109** 亿美元、2030 年 **144.6** 亿美元; Ecolab/Ovivo UPW 业务单体已达 **5** 亿美元; Ichor/UCT 代表了 gas/chemical delivery subsystem 的实物规模。([TechInsights](#))

2.1 当前核心产品拆分

产品/技术	典型内容	当前成熟度	2026–2027 需求驱动
UPW 主系统	预处理、RO、EDI、IX/mixed bed、UV TOC、脱气、UF、polishing loop	成熟	先进逻辑、DRAM/HBM、新 fab、先进封装清洗
UPW 回用/废水系统	rinse water reclaim、CMP 废水、F/TMAH/NH3/PFAS 处理、ZLD	快速升级	水权、排放、fab 可持续运营
在线 UPW 监测	urea、THMs、TOC、silica、boron、particles、metals	商用早期到放量	先进节点 yield 与水回用闭环
大宗超纯气 onsite	N2/O2/Ar/H2/He/CO2; ASU、H2 unit、管道/储罐	高成熟	本地化 fab、先进节点、DRAM/HBM
电子特气/稀有气	NF3、WF6、SiH4、NH3、PH3、B2H6、Kr/Xe/Ne/He、excimer gases	成熟但供应紧	EUV/DUV、etch/deposition、memory/logic step 增加
Gas delivery	gas cabinet、VMB/VMP、gas box、MFC、valve、regulator、purifier、filter	成熟，高定制	OEM 外包、etch/deposition tool 增加
Chemical delivery	CDS/BCDS、day tank、blend/dilution、slurry recirculation、PFA 管路	成熟，高定制	CMP、电镀、湿法清洗、先进封装
POU 过滤/纯化	液体 filter、gas purifier、metal ion remover、sub-nm/低 nm filter	高壁垒	HBM/GAA/先进封装 yield 风险
前驱体/先进材料配送	CVD/ALD、Mo/W/Ru/Co、solid precursor ampoule、vaporizer	快速升级	GAA、低电阻互连、先进 memory/logic
尾气治理/低 GWP	abatement、onsite F2、NF3 替代、gas recovery	成熟到升级	ESG、法规、客户 Scope 3

Air Products 也指出, 超高纯气体贯穿半导体供应链, 典型 fab 中高纯气体是仅次于硅的材料支出之一, 现代 fab 每小时氮气用量可达 **50,000 m³**; Linde 的 wafer fab 产品也覆盖 UHP 气体、化学品、specialty equipment、onsite N2/H2/F2、bulk gas 存储/纯化/dispense。([Air Products Expert](#))

2.2 市场规模与增长三情景

口径: “未来 3 个月”为 2026Q2–Q3 的季度化出货/订单机会; “1 年”为 2026Q2–2027Q1; “2 年”为 2026Q2–2028Q1 的累计或年化放量区间。单位: 美元。

细分产品	未来 3 个月市场区间	未来 1 年市场区间	未来 2 年市场区间	2026 渗透率/路径	保守 / 基准 / 乐观增长
UPW 新建主系统 EPC	\$0.7–1.2B	\$2.8–4.8B	\$6.5–11B	先进 300mm fab 基本 100%; 先进封装厂 attach 70–90%	1Y +8% / +16% / +28%; 2Y CAGR +7% / +15% / +25%
UPW 回用、废水、ZLD	\$0.4–0.8B	\$1.7–3.2B	\$4.5–8.5B	新建先进 fab 35–55%; 水紧张地区 60%+	1Y +12% / +25% / +45%; 2Y CAGR +15% / +28% / +50%
在线 UPW 监测	\$0.08–0.20B	\$0.35–0.80B	\$1.0–2.5B	新先进 fab 20–35%, 存量 retrofit 5–15%	1Y +20% / +40% / +70%; 2Y CAGR +25% / +45% / +80%
On-site 大宗超纯气设施	\$1.2–2.3B	\$5–9B	\$12–22B	先进 fab 85–95%; 封装厂低于前道	1Y +6% / +14% / +25%; 2Y CAGR +7% / +15% / +27%
电子特气/稀有气供应	\$1.7–2.9B	\$6.8–11B	\$15–25B	先进节点/存储 100% 使用; 本地化供应占比提升	1Y +5% / +10% / +18%; 2Y CAGR +6% / +12% / +20%
Gas delivery / gas box / gas cabinet	\$0.8–1.5B	\$3.2–6.2B	\$8–15B	dry tools 高 attach; OEM 外包 60–80%	1Y +8% / +18% / +32%; 2Y CAGR +8% / +20% / +35%

Chemical delivery / CDS / BCDS	\$0.7–1.4 B	\$2.8–5.6 B	\$7–13B	前道湿法 100%; 先进封装 60–80%	1Y +8% / +18% / +35%; 2Y CAGR +8% / +22% / +40%
Slurry blend / CMP 化学流体	\$0.3–0.7 B	\$1.2–2.6 B	\$3.2–6.5B	HBM/CoWoS/RDL 拉动; 先进封装 40–65%	1Y +10% / +25% / +45%; 2Y CAGR +12% / +28% / +50%
POU 液体/气体过滤纯化	\$1.0–1.7 B	\$4–7B	\$10–16 B	先进节点 70–90%; 成熟制程 25–45%	1Y +12% / +22% / +40%; 2Y CAGR +14% / +25% / +45%
前驱体/先进材料配送系统	\$0.3–0.8 B	\$1.2–3.0 B	\$3.5–8.0B	GAA/HBM/先进 logic 10–25%, 2027 加速	1Y +15% / +35% / +70%; 2Y CAGR +20% / +45% / +80%
尾气治理/低 GWP/F2	\$0.2–0.5 B	\$1.0–2.5 B	\$3–7B	先进 fab 10–25%; 环保严格地区更高	1Y +12% / +30% / +60%; 2Y CAGR +15% / +35% / +70%

最值得投研排序：

1. 高毛利/高 **ROIC**：POU 过滤纯化、先进材料/前驱体、特气/稀有气、在线分析。
2. 高订单弹性：on-site gas、UPW 主系统、CDS/BCDS、gas delivery。
3. 高赔率新技术：Mo/solid precursor distribution、低 GWP/F2、稀有气回收、在线 UPW 监测、水回用闭环。

3. 在研/快速增长关键产品与未来放量时间

3.1 技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	2028 以后
----	---------	---------	---------

在线 UPW urea/THMs/TOC 监测	新 fab 设计导入, water reclaim 项目强制化	存量先进 fab retrofit; 成 为高端 UPW 标配	与 AI control / digital twin 打包
高回收率 UPW/废水 回用	水紧张地区强制导入	北美/台湾/新加坡/印度/ 欧洲新 fab 高 attach	与 permitting、ESG 、成本优化绑定
Mo 前驱体与固体分 子配送	早期 adopters, memory/logic 试产到初 量产	高端 DRAM/HBM/logic 更广泛导入	与 W/Ru/Co 低电阻 互连方案共存
Onsite F2 / 低 GWP 清洗	先进 fab 局部替代 NF3/PFC	法规和客户碳约束推动 retrofit	成为 chamber clean 重要路线
稀有气 Kr/Xe/Ne/He 本地纯化/回收	韩国/日本/台湾/中国加 强本地供应	EUV/DUV、etch、 metrology 链条安全库存 化	回收与长期合同绑 定
先进封装化学配送	HBM3E/HBM4、 CoWoS/RDL 拉动	2.5D/3D 封装厂成为单 独高增长客户	Panel-level/glass substrate 若放量, 二次扩张
1–5 nm 级 POU liquid filter / metal purifier	先进节点和 HBM 化学 品使用	高端 fab 形成高 attach	更低金属/颗粒阈值 , 耗材化强
自动气柜/化学品配送 机器人	局部试点	安全高风险化学品先普 及	全厂 Total Gas/Chemical Management

3.2 在研/快速增长产品市场预测

在研/新兴产品	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	渗透率路径	保守 / 基准 / 乐观
Mo/先进金属前驱 体 + 专用配送	\$0.15– 0.40B	\$0.8–1. 8B	\$2–5 B	leading-edge memory/logic 2026 5–10%, 2027 20–35%, 2028 35–55%	1Y +30/+60/+120%; 2Y CAGR +35/+70/+110%

在线 UPW 关键污染物监测	\$0.08–0.20B	\$0.35–0.80B	\$1–2.5B	新 fab 2026 25–40%, 2027 55–70%, 2028 75%+	1Y +20/+40/+70%; 2Y CAGR +25/+45/+80%
高回收率 water circularity	\$0.30–0.70B	\$1.5–3.0B	\$4–8B	水紧张新 fab 2026 50–65%, 2027 70–85%	1Y +15/+30/+55%; 2Y CAGR +20/+35/+60%
Onsite F2 / 低 GWP 清洗 + abatement	\$0.20–0.50B	\$1.0–2.5B	\$3–7B	先进 fab 2026 10–25%, 2027 25–45%, 2028 45–65%	1Y +15/+35/+70%; 2Y CAGR +18/+40/+75%
稀有气纯化/回收	\$0.15–0.40B	\$0.7–1.6B	\$2–4B	关键区域 2026 15–30%, 2027 30–50%	1Y +10/+25/+50%; 2Y CAGR +12/+30/+55%
先进 POU 纳米过滤/metal removal	\$0.40–0.90B	\$2–4B	\$5–10B	先进节点/封装 2026 50–70%, 2027 70–85%	1Y +15/+30/+55%; 2Y CAGR +18/+35/+60%
Slurry/chemical blend 实时计量	\$0.10–0.30B	\$0.5–1.2B	\$1.5–3.5B	先进封装 2026 20–40%, 2027 40–65%	1Y +15/+35/+70%; 2Y CAGR +20/+45/+80%
自动气柜/化学配送/安全监控	\$0.05–0.15B	\$0.25–0.70B	\$0.9–2.0B	toxic/pyrophoric 环节先行, 2027 起扩散	1Y +10/+30/+60%; 2Y CAGR +15/+35/+70%

Air Liquide 的 Mo 案例尤其关键: 其韩国 Hwaseong 工厂已启动, 称为全球最大 Mo 制造厂, Subleem 包含超高纯 Mo 分子和专有配送系统, 并已供给两个早期 adopters; 这不是单纯卖材料, 而是“分子 + 专有流体配送设备 + 客户认证”的组合。(Air Liquide Electronics)

4. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构

环节	主要地区	主要公司/能力	工艺/产能特征
----	------	---------	---------

UPW EPC/回用	日本、美国、欧洲、台湾、中国、韩国、东南亚	Ecolab/Ovivo、Kurita、Organo、Nomura Micro Science、Veolia、Xylem/Evoqua、Gradient、Aquatech	项目型, 依赖工程设计、现场安装、长期服务; 日本/欧美公司在先进 fab references 强
大宗超纯气 onsite	日本、韩国、台湾、新加坡、德国、美国、中国	Air Liquide、Linde、Air Products、Nippon Sanso/Matheson、Messer、Air Water、Iwatani、中国本土气体	BOO/BOT 长约; ASU/H2 unit 靠近 fab; 投运周期长
特气/稀有气	韩国、日本、台湾、美国、欧洲、中国	Air Liquide、Linde、Air Products、SK Specialty、Merck/EMD、Kanto Denka、Resonac、Huatae、Jinhong、PERIC	批次认证、钢瓶/阀门/纯化/分析壁垒高; 稀有气受副产和地缘影响
Gas/chemical delivery module	美国、墨西哥、马来西亚、新加坡、日本、中国	Ichor、UCT、MKS、Exyte/Kinetics、Kelington、Fujikin、Horiba、SMC、CKD	OEM 设计导入; BOM 包括 MFC、valve、regulator、filter、PFA、传感器
POU 过滤/纯化	美国、日本、欧洲、台湾/韩国	Entegris、Pall/Danaher、Mott、Porvair、Parker、Nippon Pillar、Saint-Gobain	高毛利耗材/组件, 认证和 defect liability 高
湿化学品/前驱体	日本、美国、欧洲、韩国、台湾、中国	Entegris、Merck、FUJIFILM、BASF、DuPont/Qnity、Stella Chemifa、Kanto、Soulbrain、Dongjin、江化微、晶瑞、上海新阳	配方、金属控制、批次稳定、客户认证决定价格权

Ichor 明确把自己定位为 critical fluid delivery subsystems 供应商, 其 gas delivery 子系统用于 etch/deposition, chemical delivery 子系统用于 CMP、电镀、清洗; 公司也指出 OEM 由于专业复杂度提升, 会把 gas/chemical delivery 设计和制造外包给少数专业供应商。[\(SEC\)](#) UCT 的产品也覆盖 chemical delivery modules、gas delivery systems、fluid delivery systems、超高纯阀门、连接器、manifold、hose、gas line heaters 等。[\(SEC\)](#)

4.2 至少 10 条供给瓶颈

1. **On-site ASU/H2 unit** 建设周期: Air Liquide Dresden、Singapore、Hiroshima 投运分别集中在 2027–2028, 说明气体设施不是随 fab 即插即用。[\(Air Liquide\)](#)
2. **UHP 级分析与认证**: 金属、颗粒、水分、TOC、O2、N2、烃类的 ppb/ppt 级控制需要长期客户 audit。
3. **PFA/PTFE/PVDF**、高纯阀门/**MFC** 短缺: 高端 MFC、zero dead-leg valve、高纯 regulator、gas purifier、electropolished 316L 管件供应有限。
4. **焊接/安装人才**: orbital welding、clean assembly、leak check、passivation、现场 commissioning 依赖熟练工, 无法快速扩人。
5. **稀有气与 He**: Kr/Xe/Ne/He 来自空分、天然气、LNG、地缘供应链; EUV/DUV/etch 对其高度敏感。
6. **水权/排污许可**: 新 fab 在 Arizona、Texas、India、Singapore、Taiwan、Germany 都要面对水压力和废水法规。
7. **客户集中与项目延期**: 大客户 capex 节奏决定供应商收入; 模块商比特气/耗材商更周期。
8. **先进材料安全**: Mo/W/Ru/Co、pyrophoric、toxic、solid precursor 的容器、加热、输送、残留处理都要重新认证。
9. **GWP 与 Scope 3**: NF3、PFC、HFC 排放压力提升, 迫使客户采用 abatement、F2 或 gas recovery。
10. **本地化与出口限制**: 中国、美国、欧洲、日本、印度都希望本土供应, 导致重复认证和区域产能过剩/短缺并存。

4.3 成本与毛利拆分

产品层	成本构成	毛利水平/决定因素	价格传导
On-site 大宗气体	能源/电力 35–55%; 折旧 15–25%; 维护/人工 10–15%; 备份物流 5–15%; 分析合规 5–10%	气体 majors 通常高于 EPC, 但受能源影响; 长约、take-or-pay、客户信用、利用率决定回报	能源/原料 indexation、take-or-pay、最小采购量、长期服务费

UPW EPC	设备 35–45%; 膜/树脂/过滤 耗材 15–25%; 工程/现场 20–30%; commissioning 5–10%; contingency 5–10%	EPC 毛利一般 15–30%; 服务/耗材/数 字平台可 30–50%	新建项目固定价 + change order; 服务 和耗材可调价
Gas/chemical delivery modules	BOM 50–65%; 装配人工 15–25%; QA/cleaning 5–10%; NRE/工程 5–12%; overhead 8–15%	Ichor/UCT 类集成商 GAAP gross margin 约 9–16%; 专有组件商更 高	OEM 年度议价; 紧缺 组件可 pass-through , 但客户集中压制毛 利
POU filter/purifier	材料/膜/壳体 25–45%; clean manufacturing 10–20%; 检测 10–15%; R&D/质量 10–20%	高端耗材/专有膜/气体 纯化毛利 40%+ 可见	认证后黏性强, 按 defect risk 定价
特气/前驱体	原料/合成 25–50%; 纯化/分 析 15–30%; 容器/物流 10–20%; 安全合规 5–15%	稀缺分子、客户认证、 产能紧缺决定高 ROIC	原料、稀有气、能源 可通过合同传导; 短 缺时现货溢价

Entegris 是高毛利“纯度 + 材料强度”的典型: 2025Q4 net sales **8.24** 亿美元、GAAP gross margin **43.8%**, 公司称液体过滤、selective etch、CMP consumables 受先进技术量增驱动, 并认为 AI 支持的复杂器件架构会提升 content per wafer。([Entegris, Inc.](#)) MKS 2025Q4 revenue **10.33** 亿美元、gross margin **46.4%**, 并强调 next-generation semiconductor manufacturing 和 advanced packaging 驱动双位数增长。([MKS Inc.](#))

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构

层级	集中度判断	价格权
大宗气 onsite / TGCM	高, Air Liquide、Linde、Air Products、 Nippon Sanso/Matheson 少数全球 players	强, 因长约、现场资 产、停产风险、切换 成本极高

特气/稀有气	中高, 全球 majors + 区域 specialist	强, 尤其 NF3/WF6/Kr/Xe/He/ 先进前驱体
UPW EPC	中, 日系/欧美头部 + 区域工程商	中, 项目竞争强, 但先进 fab references 有强壁垒
水回用/在线监测	中低到中, 正在集中	增强, 因水权和 yield 数据闭环形成软件/服务黏性
Gas/chemical delivery modules	中, Ichor/UCT/MKS/Exyte/Kinetics/Kelington + OEM 内制	中低, 客户集中、BOM 透明; 但 design-in 后稳定
MFC/valve/filter/purifier	中高, Fujikin、Horiba、MKS、Brooks、Entegris、Pall、Swagelok 等	强, 组件一旦认证, 换供应商风险大
湿化学品/前驱体	中高, 配方/纯化/客户认证壁垒	强, 先进节点材料直接影响 yield

5.2 壁垒清单: 为什么能定价

1. 停线风险壁垒: gas/UPW/chemical 任一污染或断供会造成 wafer scrap, 客户愿意为可靠性付溢价。
2. 认证壁垒: 新供应商从 sample 到 HVM 常需 12-36 个月, 且每条产线/化学品/设备平台都要验证。
3. 数据壁垒: 在线 UPW、gas purity、POU filter 寿命、颗粒/金属趋势数据会沉淀在供应商服务系统里。
4. 工程 **reference** 壁垒: 先进 fab 更相信有 TSMC/Samsung/SK hynix/Micron/Intel/GF 等 references 的供应商。
5. 安全合规壁垒: toxic/pyrophoric/corrosive 气体和化学品需要 HAZOP、SIL、SEMI S2/S8、消防、地方环保许可。
6. 资产共投资壁垒: onsite gas 由供应商 build-own-operate, 客户切换相当于重建基础设施。
7. 高纯制造壁垒: electropolishing、clean welding、passivation、PFA cleanliness、ultra-low metal leaching 是工艺 know-how。
8. 供应链本地化壁垒: 先进 fab 需要附近服务中心、备件、分析实验室、应急团队。

5.3 长期高 ROIC 层级

第一梯队：先进材料/特气/前驱体 + 专有配送。Air Liquide Mo/Subleem 这类“分子 + proprietary distribution system”最接近高 ROIC，因为客户买的是材料性能、纯度、配送安全和认证速度。([Air Liquide Electronics](#))

第二梯队：**POU** 过滤/纯化/污染控制。Entegris APS 明确提供关键液体化学品和气体的 filtration、purification、contamination-control；这类产品小、毛利高、耗材化，且直接影响 yield。([Entegris, Inc.](#))

第三梯队：**UPW** 在线监测 + 水回用服务。Ovivo/Ecolab 已拥有 200+ UPW systems installed、全球服务中心，并提供 urea/THMs 实时监测；服务和数字化会把一次性 EPC 转成 recurring。([Ecolab](#))

第四梯队：**MFC/valve/purifier/filter** 等关键组件。比模块集成商更有定价权。模块商如 Ichor/UCT 更像 “semicap subsystem manufacturer”，增长弹性强，但毛利受 OEM 压制。

6. 2026 关键变化：3 个行业拐点

拐点 1：AI/HBM fab capex 从“设备”传导到“厂务系统订单”

SEMI 的 2026/2027 300mm 设备支出双位数增长说明先进节点和 memory/HBM 扩产进入实际 spending。([SEMI](#)) 2026 年厂务侧最先受益的是 **on-site gas**、**UPW** 主系统、**CDS/BCDS**、**gas/chemical delivery modules**、**POU filtration**。这类系统要早于设备 ramp 安装，因此 2026 订单对 2027 营收可见度强。

最可能放量方向：on-site N₂/H₂/Ar、UPW EPC、水回用、gas cabinet/VMB/VMP、chemical day tank、CMP slurry delivery。

拐点 2：HBM4/先进封装把湿法化学和 UPW 从配角推到前台

项目内底盘显示 2026 HBM stack attach 可能 **100–130M**，2027 **140–210M**。HBM、RDL、micro-bump、TSV、CoWoS-like 封装需要大量清洗、CMP、电镀、化学配送、UPW、废水处理。2026 逻辑不是“前道 gas alone”，而是 **前道 + HBM DRAM + 后道先进封装湿法系统** 共同放量。

最可能放量方向：slurry blend、Cu plating chemicals delivery、wet clean chemical delivery、advanced packaging UPW、CMP wastewater reclaim。

拐点 3：水与碳约束变成客户采购条件

Ecolab/Ovivo 的并购和 Air Liquide 的低碳 onsite gas 投资说明, 客户不只是买纯度, 还买 **water circularity**、低运输碳排、**100% renewable electricity target**、低 **GWP** 替代。(Ecolab)

最可能放量子方向: water reclaim、online UPW analyzer、F2 chamber clean、abatement、rare gas recovery、digital TGCM。

7. 2027 关键变化: 3 个行业拐点

拐点 1: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 从订单转为晶圆与 HBM 真实产出

2027 会更明显从 GB300/Trainium2/TPU Ironwood 转向 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500。这会把高纯系统需求从“新建项目”推进到 产线 **ramp**、耗材、服务、过滤、纯化、在线监测。

最可能放量子方向: POU filter、gas purifier、UPW polishing loop、chemical filter、field service、在线监测耗材。

拐点 2: HBM4 和先进 memory/logic 前驱体路线定型

Air Liquide 已经把 Mo 描述为替代 tungsten 的先进 memory/logic 方向, 并已大规模工厂供货。(Air Liquide Electronics) 2027 如果 HBM4/GAA 量产顺利, Mo/Ru/Co/W、selective etch、advanced clean 的材料和配送系统将成为供应链重点。

最可能放量子方向: Mo precursor + solid delivery、ALD/CVD material cabinet、high-temperature vaporizer、specialty gas purification、advanced analytics。

拐点 3: 低 **GWP** 与水回用从“可选”转为“许可/客户评分项”

Linde 已把 onsite fluorine technology 定位为替代高 GWP 气体、降低环境影响的 chamber solution。(Linde Gas) 2027 先进 fab 在欧洲、美国、新加坡、台湾、日本、印度的扩产会把 ESG 从报告口径变成建厂审批与客户评分。

最可能放量子方向: F2、abatement、gas recovery、UPW reclaim、PFAS/TMAH/fluoride wastewater treatment、water digital twin。

8. 头部与代表公司全景

8.1 UPW、回用、废水、在线监测

细分	代表公司
UPW EPC/系统集成	Ecolab / Ovivo UPW+, Kurita Water, Organo, Nomura Micro Science, Veolia Water Technologies, Xylem / Evoqua , Gradiant, Aquatech, Taipure, CN Water, Mitsubishi Chemical Aqua
膜/树脂/EDI/水处理材料	DuPont Water Solutions, Toray, Nitto Hydranautics, Lanxess, Mitsubishi Chemical, Purolite/Ecolab, Veolia/SUEZ, Evoqua
过滤/颗粒控制	Pall / Danaher, Entegris, Mott, Porvair, Parker, Donaldson, 3M
UPW 在线监测	Ecolab/Ovivo, Veolia/Sievers, Hach, Shimadzu, Metrohm, Particle Measuring Systems, Lighthouse, Picarro, Tiger Optics, MKS, Horiba
废水/回用/ZLD	Ecolab, Kurita, Veolia, Xylem/Evoqua, Gradiant, Aquatech, Organo, Nomura Micro Science

Organo 官方称其可在水处理领域覆盖产品开发、设计、施工、销售和售后服务;Kurita America 也强调 UPW 生产技术、离子交换、氧化、废水处理和 reclamation。([オルガノ株式会社](#))

8.2 大宗气、特气、稀有气、前驱体

细分	代表公司
全球大宗气 onsite	Air Liquide, Linde, Air Products, Nippon Sanso / Matheson , Messer, Air Water, Iwatani
中国/区域气体	Yingde Gases, Hangzhou Oxygen, Huate Gas, Jinhong Gas, PERIC Special Gases, 凯美特气、和成新材等区域供应商
电子特气	Air Liquide, Linde, Air Products, Nippon Sanso/Matheson, SK Specialty, Merck/EMD Electronics, Kanto Denka, Resonac, Solvay, Chemours, Huate, Jinhong, PERIC
稀有气 Kr/Xe/Ne/He	Air Liquide, Linde, Air Products, Nippon Sanso/Matheson, Messer, Air Water, Iwatani, Huate, Jinhong

前驱体/advanced materials	Air Liquide ALOHA/Voltaix/Subleem, Merck/EMD, Entegris, Linde, Air Products, ADEKA, UP Chemical, Soulbrain, DNF, SK Specialty, Kanto Denka, FUJIFILM, DuPont/Qnity
------------------------	--

8.3 Gas delivery、chemical delivery、流体模块与关键组件

细分	代表公司
Tool-level gas/chemical subsystems	Ichor Systems, Ultra Clean / UCT, MKS , Exyte/Kinetics, Kelington, Exentec/Mega Fluid Systems, JST Manufacturing, High Purity Systems
Fab gas/chemical delivery EPC	Exyte, Kinetics, Intega, Kelington, Air Liquide Equipment & Installations, Merck Delivery Systems, Linde services, local clean piping contractors
MFC/flow control	Horiba STEC, MKS , Brooks Instrument / ITW, Fujikin, Bronkhorst, Sevenstar, Azbil, Sierra
Valves/fittings/regulators	Fujikin , Swagelok, Parker, AP Tech, CKD, SMC, KITZ SCT, Ham-Let / Ultra Clean, Valex, Rotarex, FITOK
PFA/PTFE tubing/containers	Entegris, Saint-Gobain, DuPont, Chemours, Daikin, Zeus, Nippon Pillar, Parker, Fluoroware/Entegris legacy
Chemical/slurry delivery	Ichor, UCT, Exyte/Kinetics/Mega Fluid Systems, Entegris, MKS/Atotech, Merck Delivery Systems, SMC, JST, SCREEN ecosystem, ACM Research ecosystem

Kelington 2026 年披露获得印度 Gujarat 半导体 fab **1.05** 亿美元 gas distribution turnkey 项目, 工期至 2028 年, 说明 UHP gas distribution 的区域 EPC 价值正在随印度/东南亚半导体建设外溢。(KLSE Screener)

8.4 湿化学品、CMP、清洗、先进封装流体

细分	代表公司
湿电子化学品	FUJIFILM Electronic Materials, Merck/EMD, BASF, DuPont/Qnity, Kanto Chemical, Stella Chemifa, Mitsubishi Gas Chemical, Tokuyama, Honeywell, Soulbrain, Dongjin Semichem, 江化微, 晶瑞电材, 上海新阳

CMP slurry/pads/耗材	Entegris, CMC Materials legacy, Fujifilm, Merck/EMD, Cabot/CMC legacy, Resonac, Anji Microelectronics, 鼎龙股份
电镀/先进封装 化学	MKS/Atotech, DuPont, Entegris, JCU, Uyemura, Technic, MacDermid Alpha
清洗/刻蚀配方	Entegris, Merck, FUJIFILM, BASF, Kanto, Stella Chemifa, Soulbrain, Dongjin, 江化微、晶瑞、上海新阳

8.5 尾气治理、安全、分析服务

细分	代表公司
Abatement/scrubber	Edwards / Atlas Copco, Ebara, CS Clean Solutions, DAS Environmental Expert, Kanken Techno, GST, Ecosys, Unisem
Gas analytics	MKS, Servomex / Spectris, Tiger Optics, Picarro, INFICON, Horiba, ABB, Emerson
Micro-contamination analysis	Entegris, UCT Services, Balazs / Air Liquide, EAG Laboratories, Eurofins, SGS
Safety/automation	Honeywell, Siemens, Emerson, Yokogawa, Schneider Electric, Rockwell, SMC, CKD

9. 最终投资排序与跟踪清单

9.1 未来 3–12 个月最可能兑现

优先 级	子方向	投资逻辑
1	On-site UHP gas / ASU / H2 unit	AI fab 本地化长约已验证, Air Liquide 多地大额项目说明需求真实
2	UPW + water circularity	Ecolab/Ovivo 并购证明水回用平台价值; AI/HBM fab 水压力上升

3	Gas/chemical delivery modules	WFE 与 OEM 外包同步增长, Ichor/UCT 是直接映射
4	POU filtration/purification	高毛利、高认证壁垒, 先进节点/HBM content per wafer 增加
5	Advanced packaging chemical/slurry delivery	HBM4、CoWoS/RDL、电镀/CMP/清洗步骤增加
6	稀有气/特气本地化	Kr/Xe/He/Ne 与高端 litho/etch 绑定, 地缘风险提升库存与本地纯化价值

9.2 未来 1–2 年最高赔率

优先级	子方向	赔率来源
1	Mo/advanced precursor + proprietary distribution	材料路线切换 + 专有配送 + 客户认证, ROIC 最高
2	在线 UPW 污染物监测	水回用越高, 实时监测越刚需; 服务化/数据化潜力大
3	Low-GWP F2 / abatement / gas recovery	法规、客户 Scope 3、碳约束驱动 retrofit
4	稀有气回收和本地纯化	供给弹性小、客户停线风险高
5	先进 POU filter/metal remover	先进节点、HBM、先进封装对颗粒/金属容忍度继续下降
6	自主化 TGCM / 自动气柜/化学配送	toxic/pyrophoric 安全与人工瓶颈推动自动化

10. 最压缩结论

2026 年这个行业最大的机会不是“卖给数据中心”, 而是卖给支撑 **AI** 芯片的 **fab/HBM/先进封装** 扩产。在项目内极乐观 AI 芯片假设下, 2026–2027 的厂务增量会沿着 **HBM stack** 数、先进节点

wafer starts、CoWoS/先进封装湿法步骤、客户本地化供应链、水回用约束、低 GWP 约束 传导。

2026 最可能的技术路径：

成熟的 **UPW + on-site UHP gas + CDS/BCDS + gas/chemical delivery + POU filtration** 全面高规格化，并叠加 在线监测、水回用、**Mo/先进前驱体**、低 **GWP/F2**、稀有气纯化/回收。

长期价值捕获最强：

不是低毛利 EPC 或普通模块装配，而是 特气/前驱体、专有配送系统、**POU** 过滤纯化、在线分析、水循环服务、**MFC/阀/高纯组件**。

最值得持续跟踪的硬指标：

Air Liquide/Linde/Air Products 的半导体长约 capex、Ecolab/Ovivo 的高科技水业务增长、Ichor/UCT 的订单与毛利拐点、Entegris/MKS 的 filtration/purity/materials 增长、TechInsights/SEMI 的 process gases 和 materials 数据、以及 HBM4/Rubin/MI450/TPU8 实际 ramp。

行业调研：【晶圆厂洁净室与厂务系统】

2026–2028 AI 芯片扩产周期下的前景、技术路径、市场规模、供给瓶颈与投资价值

****结论先行：****晶圆厂洁净室与厂务系统不是“跟随半导体 capex 线性增长”的普通工程行业，而是在 2026–2027 年 AI 芯片、HBM、先进封装、美国/日本/韩国/中国大陆本地化建厂同时推进时，进入一轮 高强度、强认证、强交付约束、强运维锁定 的设施超周期。最值得关注的不是传统洁净室壳体，而是 **UPW/回用水、特气/化学品输送、真空/尾气治理、AMHS/OHT、sub-fab 智能化、先进封装湿法/废水处理、Facility 2.5 数字化、预制化 cleanroom/MEP 模块**。

本报告把行业分成三层：

1. 狭义洁净室市场：墙板、吊顶、FFU、HEPA/ULPA、洁净 HVAC、AMC 控制、粒子监控、洁净室机器人等。2025 年半导体洁净室市场约 **\$8.08B**，2030 年约 **\$11.88B**，CAGR 约 8%；另一组 2026 报告给到 2025 年 **\$7.90B**、2033 年 **\$18.60B**，CAGR 约 11.3%，说明口径不同但方向一致。（[MarketsandMarkets](#)）
2. 广义 **fab** 厂务系统：UPW/废水、bulk gas/special gas、gas cabinet/VMB、bulk chemical delivery、dry pump、POU abatement、chiller/PCW、scrubber、FMCS/BMS、OHT/stocker、tool hook-up、commissioning。这个口径下，2026 全球可服务市场我估计约 **\$45B–65B**，2027 约 **\$60B–90B**，2028 乐观上限可到 **\$100B+**。
3. **AI/HBM/先进封装**增量市场：HBM DRAM fab、3nm/2nm logic fab、CoWoS/SoIC/先进封装 cleanroom、CPO/SiPh 试产线、AI 相关 memory/ASIC 产能。这个子市场增速显著高于母行业，2026–2028 年部分细分件可出现 **50%–150%** 年化订单增长。

项目内 AI 基建模型显示, 2026E HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 粗估 **100–130M stack**, 2027E 约 **18–25M** 颗、HBM stack **140–210M stack**; 这些不是洁净室直接需求, 但会转化为 HBM、先进逻辑、先进封装、测试、光互连和液冷/供电链条的产能扩张压力。项目内芯片技术表也显示, 2026–2027 出货价值最大的路径集中在 NVIDIA Blackwell/Blackwell Ultra/Rubin、AMD MI350/MI450、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Microsoft Maia 200、Meta MTIA、华为 Ascend 950/960 及 Broadcom custom ASIC , 这些路线共同指向 **HBM3E/HBM4、3nm/2nm、advanced packaging、rack-scale networking**。

0. 最近半年关键一手/高可信信息锚点

来源	近期信号	对洁净室/厂务系统的含义
SEMI 300mm Fab Outlook	300mm fab equipment spending 预计 2026 年 \$133B , 2027 年 \$151B , 分别增长 18% 和 14%, SEMI CEO 直接称 “AI is resetting the scale of semiconductor manufacturing investment”。(SEMI)	设备支出上行通常滞后/同步拉动 cleanroom fit-out、tool hook-up、UPW、gas、exhaust、sub-fab。
TSMC Q1 2026 call	为满足 AI 应用强需求, TSMC “stepping up CapEx investment to increase N3 capacity”, 并执行全球 N3 capacity plan。(TSMC)	3nm/N3 扩产直接拉动 leading-edge cleanroom、EUV 区域 AMC/震动/温湿度控制、UPW、特气、废气处理。
Micron FYQ2 2026 call	Micron 表示 FY2026 capex 提高后, 增量主要由 cleanroom facility-related capex 驱动 , 最大因素是 Tongluo, 其次是美国 fab 项目 ; FY2027 construction-related capex 将同比增加超过 \$10B 。(Micron Technology)	这是内存/HBM 厂直接把 “cleanroom facility”点名为 capex 增量的强信号。
SK hynix Yongin	SK hynix 将 Yongin Phase 1 fab 第一间 cleanroom 开启从 2027 年 5 月提前到 2027 年 2 月 , 新增投资 KRW 21.6T / 约 \$15B 建五个额外 cleanrooms。(동아비즈니스리뷰)	HBM/DRAM 产能正在把洁净室 schedule 作为战略瓶颈处理。

Samsung	Samsung 2026 年计划投入超过 KRW 110T / \$73.24B 于研发和设施, 以争夺 AI 半导体领导地位。(Reuters)	韩国存储/逻辑/封装链条会继续挤占厂务工程、特气、UPW、EHS 产能。
Amkor Arizona	Amkor Peoria advanced packaging campus 两期完成后将有 750,000+ sq ft cleanroom , 第一座厂 2027 年中完成, 2028 年初投产, 服务 Apple、NVIDIA 等客户。(Amkor Technology)	先进封装 cleanroom 不再是后道配角, 正在成为 AI 芯片交付瓶颈。
TSMC Arizona	TSMC 美国总投资计划达 \$165B , 包括三座新 fabs、两座先进封装厂和 R&D center; 其先进 fab cleanroom 面积约为行业标准 logic fab 的两倍。(TSMC)	单个先进 fab 的 cleanroom/utility 强度比传统逻辑厂更高。
Ecolab/Ovivo	Ecolab 以约 \$1.8B 收购 Ovivo Electronics UPW 业务; Ovivo Electronics 2025 年预期销售 \$500M 、员工 900+。(Ecolab)	UPW 从工程配套变成高科技水平平台, M&A 溢价验证战略价值。
Air Liquide	2026 年 4 月宣布在日本投资 €200M 支持 next-generation AI chips; 2026 年 3 月在台湾启用 advanced materials plant; 2026 年 4 月披露新加坡两座气体设施 €130M 投资。(Air Liquide)	本地化特气/advanced materials 与 fab 扩产同步绑定, 长期 take-or-pay 合同价值上升。
Daifuku	FY2025 Q4 presentation 中 Clean Factomation 订单保持稳定, 受 AI 应用 advanced semiconductor investment 需求支撑。(Daifuku)	OHT/AMHS 是 300mm fab 和 advanced packaging 产线吞吐量瓶颈。
UltraFacility 2026	会议主题为 Facility 2.5: AI-Driven Semiconductors , 称 chip manufacturing capacity must double by 2027, 设施技术开发周期却需 5–10 年。(UltraFacility Conference)	厂务系统从“后台设施”变成 AI 时代产能释放的前台瓶颈。

SEMICON
China 2026

设有 Green High-Tech Facility International
Innovation Forum, 时间为 2026 年 3 月 27
日; SEMICON China 2026 有 1,500 家展商、
5,000+ 展位、100,000+ 平方米展区。
([Semicon China](#))

绿色厂务、EHS、智能制造成
为行业大会正式议题。

1. 2026 AI 计算中心建设对晶圆厂洁净室与厂务系统的机遇和挑战

1.1 需求链路: AI 数据中心 → AI 芯片 → HBM/logic/先进封装 → fab facility

AI 计算中心本身不会直接采购晶圆厂洁净室, 但它在 2026 年通过三条链路把洁净室/厂务需求推高:

第一条: **leading-edge logic**。NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin、Google TPU、AWS Trainium3、Microsoft Maia 200、Meta MTIA 等推动 3nm/2nm/N3/N2 产能。TSMC 在 Q1 2026 call 中点名因 AI 应用强需求而提高 N3 capex; SEMI 也把 300mm fab 设备支出上行归因于 AI chip demand。
([TSMC](#))

第二条: **HBM/DRAM**。HBM3E/HBM4 是 AI 加速器的硬约束, HBM fab 不只是买 EUV/etch/deposition 工具, 也需要大规模 cleanroom、UPW、特气、dry pump、abatement、chemical delivery、wastewater segregation。Micron 与 SK hynix 的 cleanroom facility capex/cleanroom 提前投产公告, 是最直接证据。([Micron Technology](#))

第三条: 先进封装。CoWoS/SolC/2.5D/HBM attach/advanced packaging 对 cleanroom 的拉动更快, 因为先进封装线的建设周期通常短于完整 front-end fab。Amkor Arizona 750,000+ sq ft cleanroom、TSMC Arizona packaging plant 2029 前投运计划, 说明 advanced packaging cleanroom 正在独立成为投资主题。([Amkor Technology](#))

1.2 2026 这个行业最核心的机会

机会 A: 洁净室从“面积需求”转向“高规格设施系统需求”

先进制程和 HBM 对洁净室的要求不只是 ISO Class 1/10/100 的粒子数, 而是:

- 温度、湿度、压力、气流稳定性: EUV、GAA、先进量测、overlay 对环境扰动更敏感。
- **AMC** 分子污染控制: 酸、碱、硫、有机物、氨等微量污染会影响光刻胶、铜互连、金属层、HBM 良率。
- **UPW** 质量与回用率: 先进节点的 rinse/clean step 更多; TSMC Arizona 的 IRWP 计划启动时回收率 85%、目标 90%+, 第一座 fab 当前约 65% 水回用。([Arizona Technology Council](#))
- **sub-fab** 排气/废气/真空系统: etch、CVD、ALD、implant、clean 等工序对应酸/碱/有机/有毒/高温 exhaust 分流; SIA 2026 证词也描述了 fab exhaust systems 对 process tool chemical vapors、heat、acid/base、VOC 的分流和 scrubber/thermal/catalytic abatement。([Semiconductor Industry Association](#))

机会 B: AI HBM 周期使 UPW、特气、尾气治理从“成本项”变成“产能项”

Ecolab 用 \$1.8B 收购 Ovivo Electronics UPW 业务, Air Liquide 在日本/台湾/新加坡连续投资半导体材料与气体设施, 显示水和气体供应已成为 AI 半导体供应链的战略资产, 而不是普通公用工程。([Ecolab](#))

机会 C: 先进封装 cleanroom 成为 2026–2027 最容易放量的子方向

前道 fab 从立项到 HVM 往往 3–5 年; advanced packaging cleanroom、test/assembly facility、CoWoS-like line 的建设/扩建周期更短, 且直接受 HBM4、Rubin、MI450、TPU8、Trainium3、MTIA 等需求驱动。Amkor Arizona 的 2027 年中 factory completion、2028 年初 production 是美国先进封装 cleanroom 的标志性项目。([Amkor Technology](#))

机会 D: Facility 2.5 / 智能厂务会成为客户降本和赶工期的关键工具

UltraFacility 2026 的说法很关键: 芯片创新节奏约 5 个季度, 而设施技术开发要 5–10 年, 行业不准备好就会卡住 AI 革命。([UltraFacility Conference](#)) 因此 2026–2027 会出现一批高增长技术: 数字孪生 cleanroom/MEP、AI scheduling、predictive maintenance、动态 airflow、UPW/AMC/particle 实时监控、预制化 piping skid、modular sub-fab package。

1.3 2026 的挑战

1. 工程交付周期 vs AI 芯片迭代周期错配。AI 芯片每 12–18 个月升级, 洁净室和厂务系统从设计、采购、施工、调试、认证到稳定运行常常需要数年。
2. ** skilled labor 短缺。** UHP piping、orbital welding、洁净室安装、controls commissioning、EHS permitting、UPW 调试、tool hook-up 都是高技能岗位; SIA 相关 workforce 研究预计到 2030 年美国半导体行业将出现 technician、engineer、CS 人才缺口。([Harvard Business School](#))
3. 水、电、气和环保许可成为硬约束。TSMC Phoenix 三座 fab 完成后日用水量被报道约 16.4M gallons/day; 同时 helium 等关键气体供应在 2026 年因中东冲突出现短期扰动, Air Liquide 表示会其他地区调配 helium。([Axios](#))

- 4. 长交期设备瓶颈。 Chillers、MAU/AHU、ULPA filters、dry pumps、abatement、transformers、switchgear、UHP valves、VMB、pumps、high-purity tubing、control systems 都可能成为项目 schedule 风险。
 - 5. 先进封装废水/废气复杂度上升。 Cu plating、RDL、underfill、flux、solvent、photoresist、CMP slurry 与 HBM stack 相关流程增加了 wastewater segregation、metal removal、TOC、particle、VOC 和化学品配送难度。
 - 6. 碳排/**PFAS/fluorinated gases** 压力。 HBM 堆叠与先进存储制造会增加 etch/clean 步骤和 fluorinated gas 使用, 2026 年已有研究把 HBM 需求与直接制造排放回升联系起来。
([Interface](#))
-

1.4 目前正在被使用的主要技术

系统	2026 主流技术	关键变化
洁净室结构	stick-built cleanroom、modular cleanroom、raised floor、fan deck、waffle slab、mini-environment、FOUP	先进 fab cleanroom 面积变大, advanced packaging cleanroom 独立扩张。
空气系统	MAU/AHU、FFU、HEPA/ULPA、laminar flow、pressure cascade、temperature/humidity tight control	从粒子控制升级为粒子 + AMC + energy optimization。
AMC/监测	chemical filters、AMC sensors、0.1 μm particle counters、temperature/humidity/pressure/ESD sensors	连续监测 + FMCS/MES 联动成为高端 fab 标配。
UPW	RO、EDI、ion exchange、UV TOC、degasifier、ultrafiltration、online resistivity/TOC/silica/metals/particles	advanced node rinse 增加, reclaim/NZLD 进入新 fab 设计阶段。
废水/回用	segregated drains、metal removal、organic/acid/base streams、slurry treatment、reclaim water plant	arid region fab 需要 85%–95% 回用目标。
气体系统	bulk N2/O2/H2/Ar/He, specialty gases, gas cabinets、VMB/VMP、purifiers、UHP tubing、mass flow control	本地化 gas plant + long-term contract 价值上升。

化学品系统	bulk chemical delivery、day tanks、slurry delivery、solvent/acid/base delivery、double containment piping	HBM/先进封装提高 CMP slurry、wet chemicals、Cu chemistry 强度。
真空/尾气	dry pumps、booster、cryopump、POU abatement、plasma/thermal/catalytic/wet scrubber	sub-fab 能耗、排放和 uptime 成为客户采购核心。
AMHS	OHT、stocker、buffer、AGV/AMR、FOUP cleaner、EFEM	300mm fab 基本标配, 先进封装线加速引入。
控制系统	FMCS/BMS、SCADA、PLC、APC、digital twin、AI predictive maintenance	Facility 2.5: 厂务系统开始参与产能与 yield 优化。

1.5 结合 2026/2027 AI 芯片技术路径的新技术成熟与放量时间

AI 芯片路径背景	对洁净室/厂务的直接影响	相关设施新技术	成熟时间	放量时间
Blackwell Ultra / GB300: HBM3E+、NVL72、TSMC advanced packaging	先进封装、HBM3E、CoWoS-like line、测试产能拉动	advanced packaging cleanroom、wet process utilities、sub-fab abatement	已成熟	2026 全年放量
Rubin / Rubin NVL72: HBM4、NVLink 6、2026H2–2027 放量	HBM4 DRAM fab、HBM base die、3nm/N3/N2 capacity	HBM4 fab cleanroom、UPW/chemical/gas 高规格、AMC/震动控制	2026H2 成熟	2027 大放量
AMD MI450/Helios: 432GB HBM4、72 GPU rack	HBM4 stack 数和 advanced packaging 增量	HBM4 厂务、先进封装 cleanroom、OCP rack packaging/test cleanroom	2026H2 试量	2027 放量
Google TPU Ironwood/TPU8: HBM 192–288GB、超大 pod	custom ASIC + HBM + 大规模光互连	foundry cleanroom、advanced packaging、OHT/AMHS、气体/UPW	已成熟	2026–2027

AWS Trainium3: 3nm、HBM3E、144-chip UltraServer	3nm foundry + HBM3E + packaging/test	N3 cleanroom、HBM packaging utilities	已成熟	2026–2027
Meta MTIA / Microsoft Maia / Broadcom ASIC	custom ASIC 数量上升	多客户 N3/N4 foundry、packaging、test cleanroom	2026	2027
华为 Ascend 950/960、国产 AI 芯片	中国大陆本地 fab、OSAT、材料/设备国产化	国产 UPW、气柜、特气、尾气、洁净室工程、AMHS	部分成熟	2026–2028
CPO/SiPh/光互连	硅光、光封装、wafer-level optical test	photonics cleanroom、active alignment、光学洁净装配	2026 pilot	2027–2028

****2026 最可能的技术路径:****不是革命性“全新洁净室”，而是 传统高规格洁净室 + 预制化/模块化 **MEP + 高回收 UPW + POU abatement + 智能 FMCS + advanced packaging cleanroom** 快速扩建。真正的新范式是 **Facility 2.5**: 用数字化、模块化、标准化缩短建设周期，用水/气/尾气/能耗系统确保产能稳定。

2. 现有关键产品：细分技术、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率路径

2.1 预测口径

- 3 个月: 2026Q2–Q3 全球订单/交付机会，单位为 美元十亿。
- 1 年: 到 2027Q2 的 annualized 市场机会。
- 2 年: 到 2028Q2 的 annualized 市场机会。
- 保/基/乐: 分别对应 AI capex 降温、正常扩产、AI/HBM/先进封装超预期三种情景。
- 市场基准使用: 半导体洁净室 2025 年约 \$8.08B、2030 年 \$11.88B; 半导体 plant construction 2026 年约 \$48.6B; SEMI 300mm fab equipment spending 2026 年 \$133B、2027 年 \$151B; 再用厂务/MEP/UPW/gas/abatement/AMHS 各细分报告和项目内 AI 芯片出货假设进行外推。[\(MarketsandMarkets\)](#)

2.2 现有产品市场预测表

单位: \$B; 括号内为“保守 / 基准 / 乐观”。

产品/技术	2026 当前使用状态	未来 3 个 月市 场	未来 1 年 市场	未来 2 年 市场	渗透率路径
洁净室 EPC/fit-out : 墙板、吊顶、 raised floor 、 fan deck 、洁净壳体	advanced logic、HBM、OSAT 标配	1.8–2.3 / 2.2–2.8 / 2.8–3.6	8.5–10.5 / / 10–13 / 13–18	10–13 / 13–18 / 18–26	新建/扩建 fab 100%; modular/prefab 占比 2026 10–15% → 2028 25–35%。
洁净 HVAC : MAU/AHU 、 chiller 、 humidity 、 pressure cascade 、 energy recovery	所有 fab 标配, 高端 fab 精度提高	0.8–1.1 / 1.1–1.5 / 1.5–2.1	3.5–5.0 / 5.0–7.0 / 7.0–10.0	4.8–6.8 / 7.0–10.0 / 10–15	demand-controlled airflow/energy optimization: 2026 15–20% → 2028 40–55%。
FFU + HEPA/ULPA + chemical filters	cleanroom 核心部件; 报告显示 Cleanroom FFU & Filter 2024 年约 \$1.2B、2032 年 \$1.75B。(Intel Market Research)	0.25–0.35 / 0.35–0.50 / 0.50–0.75	1.1–1.5 / 1.5–2.1 / 2.1–3.0	1.4–2.0 / 2.0–3.0 / 3.0–4.5	ULPA/AMC 化学过滤在 leading-edge/EUV 区域: 2026 60–70% → 2028 80–90%。
UPW + wastewater + water reclaim/NZLD	UPW 标配; 半导体 UPW 系统 2026 年不同报告约 \$1.8B, 广义回用/废水口径更大。(360iResearch)	0.7–1.0 / 1.0–1.5 / 1.5–2.3	3.5–5.0 / 5.0–7.5 / 7.5–11	5–7 / / 7.5–12 / 12–18	新建先进 fab 的 high-reclaim 方案: 2026 30–40% → 2028 60–75%; arid 区域更高。

bulk gas plant + specialty gas delivery: N2/H2/Ar/He/NF3/WF6/SiH4 等	leading-edge/HBM fab 标配, long-term contract 绑定	1.1–1.6 .6 / 1.6–2.4 .4 / 2.4–3.5	5–7 / 7–10 0 / 10–15	6.5–9 / 10–15 / 15–22	新建 giga-fab on-site/bulk gas 长约: 2026 50–60% → 2028 70–80%。
gas cabinet / VMB / VMP / UHP valves & fittings / purifiers	特气安全与纯度核心; gas delivery system 报告 口径约 \$0.73B–\$1.64B 2026。(Market Growth Reports)	0.25–0.45 / 0.45–0.70 / 0.70–1.05	1.2–1.8 / 1.8–2.8 / 2.8–4.2	1.6–2.3 / 2.8–4.5 / 4.5–7	全自动/智能 leak detection gas cabinet: 2026 35–45% → 2028 60–75%。
bulk chemical delivery / slurry / solvent / acid-base systems	wet process、CMP、RDL、advanced packaging 标配; bulk chemical delivery 2026 年约 \$1.48B, 2034 年 \$2.44B。(Intel Market Research)	0.35–0.55 / 0.55–0.85 / 0.85–1.25	1.6–2.4 / 2.4–3.6 / 3.6–5.2	2.0–3.0 / 3.6–5.5 / 5.5–8.5	封闭式、自动监控 delivery 在先进 fab: 2026 55–65% → 2028 75–85%。
dry vacuum pump + booster + sub-fab vacuum skids	etch/CVD/ALD/implant 核心; 半导体 dry pump 2024 年约 \$1.52B、2032 年约 \$2.97B。(Intel Market Research)	0.45–0.65 / 0.65–0.95 / 0.95–1.35	2.0–2.8 / 2.8–4.0 / 4.0–5.8	2.6–3.6 / 4.0–6.0 / 6.0–8.8	energy-efficient dry pump 在新增先进 tools: 2026 35–45% → 2028 65–80%。
POU abatement / central scrubber / thermal-catalytic-plasma abatement	etch/CVD/ALD 与 EHS 刚需; abatement market 2026 约 \$1.57B、2032 约 \$3.02B。(Research and Markets)	0.35–0.50 / 0.50–0.75 / 0.75–1.10	1.7–2.4 / 2.4–3.5 / 3.5–5.2	2.3–3.2 / 3.5–5.5 / 5.5–8.5	高破坏率/低 GWP/PFAS 监测方案: 2026 20–30% → 2028 50–65%。

AMHS/OHT/stocker/FOUP buffer/clean factory automation	300mm fab 标配; OHT 报告 2026 年约 \$3.81B、 2032 年 \$6.13B。 (360iResearch)	1.0–1 .4 / 1.4–2 .0 / 2.0–3 .0	4.5– 6.5 / 6.5– 9.5 / 9.5– 14	6–8. 5 / 9.5– 14 / 14– 21	300mm front-end 95%+ ; advanced packaging 2026 30–40% → 2028 60–75%。
FMCS/BMS/SCADA/particle-A MC-online monitoring	高端 fab 标配但智能化 仍早期	0.18– 0.30 / 0.30– 0.45 / 0.45– 0.70	0.8– 1.2 / 1.2– 1.8 / 1.8– 2.8	1.2– 1.8 / 2.0– 3.2 / 3.2– 5.0	AI predictive facility / digital twin: 2026 10–15% → 2028 35–50%。
tool hook-up / commissioning / validation / sustaining service	每次 tool install 都需要, 强人力瓶颈	1.5–2 .2 / 2.2–3 .4 / 3.4–5 .0	6–9 / 9–1 4 / 14– 22	8–1 2 / 14– 22 / 22– 32	预制化 hook-up skid: 2026 15–20% → 2028 40–55%。

最强 **2026** 弹性排序：
 1) tool hook-up / commissioning; 2) UPW + reclaim; 3) AMHS/OHT; 4) dry pump + abatement; 5) gas/chemical delivery; 6) advanced packaging cleanroom fit-out; 7) FMCS/AI monitoring。
 最稳 **2026** 现金流排序：bulk gas 长约、UPW 运维/耗材、vacuum/abatement service、UHP valves/fittings、filters/AMC consumables。

3. 在研关键产品与未来快速增长子技术

3.1 关键判断

在研和早期放量技术中，真正有投资价值的是 能缩短建厂周期、提高水/气/能耗韧性、降低污染/排放风险、减少现场高技能工时的技术。纯“更漂亮的洁净室墙板”不是重点。

3.2 在研/早期放量产品预测表

单位：**\$B**; 括号内为“保守 / 基准 / 乐观”。

在研/新技术	当前状态	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	渗透率路径与 判断
预制化 modular cleanroom / prefab MEP / piping skid	2026 开始被美国、日本、东 南亚 mega-project 重视	0.25– 0.45 / 0.45– 0.75 / 0.75– 1.2	1.0–1. 8 / 1.8–3. 2 / 3.2–5. 0	2.5– 4 / 4–7 / 7–11	在新增高端项 目中占比 2026 10–15% → 2028 25–40%; 最大价值是缩 短 schedule 和 降低现场工 时。
Facility digital twin / AI construction sequencing / virtual commissioning	会议与 EPC 方案中快速升 温; SEMICON/UltraFacility 已把 digital twin 纳入议 题。(Future Bridge Events)	0.08– 0.15 / 0.15– 0.30 / 0.30– 0.55	0.4–0. 8 / 0.8–1. 5 / 1.5–2. 6	1.0– 1.8 / 2.0– 4.0 / 4.0– 7.0	新建先进 fab 采用率 2026 10% → 2028 35%+; 软件毛 利高, 但系统集 成复杂。
dynamic airflow / demand-controlled cleanroom / energy optimization	HVAC 能耗压力推动, 从非 关键区先上	0.12– 0.25 / 0.25– 0.45 / 0.45– 0.75	0.5–1. 0 / 1.0–2. 0 / 2.0–3. 5	1.2– 2.2 / 2.5– 5.0 / 5.0– 8.0	2028 年在非 litho 区、 sub-fab、 advanced packaging 区域 渗透率可达 40–60%。
advanced AMC + 0.1 µm particle + UPW online metrology platform	先进 fab 已有分散部署; 走 向平台化	0.10– 0.20 / 0.20– 0.35 / 0.35– 0.60	0.45– 0.8 / 0.8–1. 4 / 1.4–2. 3	0.9– 1.6 / 1.8– 3.2 / 3.2– 5.0	先进节点/先进 封装关键区连 续监控: 2026 25–35% → 2028 55–70%。
NZLD / high-reclaim UPW / brine & PFAS treatment	Arizona、台湾经验复制; 2026–2028 新建厂重点	0.20– 0.45 / 0.45– 0.90 / 0.90– 1.50	1.2–2. 2 / 2.2–4. 0 / 4.0–6. 5	2.5– 4.5 / 5.0– 8.5 / 8.5– 14	arid/water-stres sed 区域新 fab 渗透率 2026 20–30% → 2028 60%+。

low-GWP / high-efficiency PFC abatement + emissions analytics	受法规/ESG 和 HBM etch/clean 强度推动	0.15– 0.30 / 0.30– 0.55 / 0.55– 0.90	0.8–1. 5 / 1.5–2. 8 / 2.8–4. 5	1.8– 3.0 / 3.5– 6.0 / 6.0– 10	高端 fab abatement upgrade 2026 20% → 2028 55%; 可形成耗 材/服务收入。
integrated sub-fab platform: vacuum + abatement + energy + predictive service	Edwards/Ebara/CS/DAS 等 方向升级	0.20– 0.40 / 0.40– 0.70 / 0.70– 1.1	0.8–1. 5 / 1.5–2. 7 / 2.7–4. 5	1.8– 3.0 / 3.5– 6.5 / 6.5– 10	sub-fab 从设备 堆叠变成系统 服务, 2028 年 在先进 fab 新 装工具中 35–50%。
helium recovery / rare gas recycling / on-site gas resilience	helium 供应扰动后重要性 上升	0.08– 0.18 / 0.18– 0.35 / 0.35– 0.65	0.4–0. 9 / 0.9–1. 8 / 1.8–3. 0	1.0– 2.0 / 2.2– 4.5 / 4.5– 8.0	先进逻辑/存储/ 光刻相关厂区 采用率 2026 5–10% → 2028 25–40%。
advanced packaging wet utility platform: Cu/RDL/plating/slurry wastewater	CoWoS/HBM/Chiplet 带动	0.35– 0.70 / 0.70– 1.3 / 1.3–2. 2	1.5–2. 8 / 3.0–5. 5 / 5.5–9. 0	3.5– 6.0 / 7.0– 12 / 12–2 0	advanced packaging 新线 采用率 2026 35–45% → 2028 70–85%。
photonic / SiPh / CPO clean assembly facility systems	2026 试产, 2027–2028 放 量	0.05– 0.12 / 0.12– 0.25 / 0.25– 0.45	0.3–0. 7 / 0.7–1. 5 / 1.5–2. 8	0.9– 1.8 / 2.0– 4.0 / 4.0– 8.0	CPO/SiPh 量产 后, 光学洁净、 active alignment、低 尘/低湿装配空 间需求上升。

2nm/GAA/High-NA-ready cleanroom upgrades: vibration/AMC/thermal stability	2026 N2/GAA ramp 前期, High-NA 更偏 2027+	0.25–	1.2–2.	3.0–	leading-edge
		0.50 /	2 /	5.0 /	fab 采用率
		0.50–	2.2–4.	5.5–	2026 20–30%
		0.90 /	0 /	9.0 /	→ 2028
		0.90–	4.0–6.	9–15	65–80%。
		1.5	5		

**未来两年赔率最高: **NZLD/回用水、advanced packaging wet utilities、integrated sub-fab、Facility digital twin、low-GWP abatement、helium/rare gas recovery。
 **未来三个月最可能出现订单验证: **预制化 MEP、UPW/reclaim、advanced packaging wet utilities、sub-fab vacuum/abatement、tool hook-up。

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 主要产能集中地区

地区	主要需求/产能	代表项目/信号
台湾	TSMC advanced logic、CoWoS/SolC、UMC、ASE; UPW/回用水经验最成熟	TSMC N3/N2/CoWoS、先进 fab cleanroom 面积巨大; Air Liquide 台湾 advanced materials plant。(Air Liquide)
韩国	Samsung memory/foundry、SK hynix HBM/DRAM; Yongin/Pyeongtaek/Cheongju	SK hynix Yongin 五个新增 cleanrooms ; Samsung 2026 超 KRW 110T 投资。(Korea Times)
美国	TSMC Arizona、Intel Arizona/Ohio/New Mexico、Micron Idaho/New York、Samsung Taylor、Amkor Arizona	SIA 统计美国半导体供应链投资超过 \$640B; TSMC \$165B, 美国先进 packaging/cleanroom 快速扩大。(Semiconductor Industry Association)
日本	TSMC/JASM、Rapidus、Kioxia/Western Digital、Sony、Renesas、半导体材料/气体/水处理强国	Air Liquide 2026 年在日本 €200M 投资支持 next-gen AI chips。(Air Liquide)

中国 大陆	SMIC、华虹、长鑫、长江存储、华为供应链、 国产材料/厂务设备	SEMICON China 2026 规模大, 绿色高科技设施论坛、智能制造论坛反映国产厂务升级。(SEMI)
东南 亚/ 印度	Malaysia/Singapore advanced packaging/test 、India Tata Dholera fab、OSAT 扩张	Air Liquide Singapore €130M 两座气体设施; Tata-Merck MoU 支持印度 Dholera fab。(Air Liquide)
欧洲	Intel/TSMC/Infineon/ST/Rapidus-like strategic projects, EPC 与高端工程人才基地	欧洲更强在 EPC、气体、材料、工程、chiller/controls; 项目节奏受补贴和许可影响。

4.2 供给瓶颈: 至少 10 条

1. 高技能洁净施工与 **UHP piping** 人才。Orbital welding、clean piping、gas/chemical hook-up、tool install、commissioning 需要长期训练。
 2. 高科技 **EPC**/设计产能。Exyte、Jacobs、JGC/Nixyte、DPR、Hoffman、Bechtel、Fluor、Samsung C&T、Kajima、Takenaka 等能做 mega-fab 的队伍有限。
 3. **UPW** 与 **reclaim** 工程商产能。Ecolab/Ovivo、Kurita、Organo、Veolia、DuPont Water、Gradiant、Aquatech 等需要同时服务多个 giga-fab。Ecolab 收购 Ovivo 说明 UPW 产能和技术资产稀缺。([Ecolab](#))
 4. 特气/稀有气体供应。Helium、xenon、krypton、NF₃、WF₆、SiH₄、HCl、NH₃、B₂H₆、PH₃ 等依赖全球供应与本地 on-site plant; 2026 helium 扰动已验证脆弱性。([Reuters](#))
 5. 长交期 **HVAC**/电力设备。Chiller、MAU/AHU、transformer、switchgear、UPS、generator、cooling tower、large valves/pumps 受电网与数据中心建设共同挤占。
 6. **dry pump / abatement** 交付。HBM 和先进逻辑提高 etch/CVD/ALD 工具数, 推动 pump 与 abatement attach。
 7. 过滤材料与 **UHP components**。ULPA filter media、PTFE/PFA、UHP stainless tubing、diaphragm valves、regulators、MFC、high-purity seals 认证周期长。
 8. 水权和排放许可。Arizona、台湾、韩国、日本、印度等地区都面临水源、废水、PFAS、PFC emissions、hazardous waste 管理约束。
 9. **tool hook-up sequencing**。先进 fab 往往工具到货、hook-up、设施调试、工艺 ramp 并行, 任何一个系统 delay 都会影响首片 wafer。
 10. 供应商认证。Fab owner 对洁净室材料、UPW、gas delivery、valves、filters、abatement 的 contamination history 和 failure rate 非常敏感, 新供应商导入慢。
-

4.3 成本结构与毛利决定因素

4.3.1 一个先进 fab 厂务包的构成: 模型估算

成本项	占广义洁净室 /厂务包比例	毛利特征
EPC/工程设计/项目管理/施工总包	20–35%	毛利低但现金流大; 3%–10% operating margin 更常见。
洁净室结构 + HVAC + FFU + filter	20–30%	硬件毛利中等; filter/AMC 耗材毛利更高。
UPW/废水/回用水	10–18%	项目毛利中等; resin、膜、化学品、运维服务毛利高。
bulk gas/specialty gas/gas cabinet/UHP piping	10–18%	bulk gas 长约稳定; UHP valves/fittings/gas cabinet 毛利较高。
vacuum/abatement/sub-fab	8–15%	原厂设备 + service 高价值; spare/service attach 重要。
chemical/slurry delivery	5–10%	自动化/安全等级越高毛利越好。
AMHS/OHT/stocker/FOUP	8–15%	系统集成 + software + spare parts 有较好毛利。
FMCS/BMS/sensors/digital twin	3–8%	软件毛利高, 但项目集成复杂。
commissioning/validation/service	5–12%	人力密集, 但客户切换成本高。

4.3.2 价格传导机制

- ****EPC/MEP:**** 通常通过 cost-plus、target price、change order、escalation clause 传导人工和材料上涨。
- ****bulk gas/UPW:**** 常用长期合同, 价格和能源、电力、原料、维护成本部分联动。
- ****UHP components/filters/valves:**** 认证后议价能力强, 客户更重视 failure cost 而非单价。
- ****vacuum/abatement:**** 设备销售后通过 service、spare、rebuild、monitoring 收回长期价值。

- **AMHS/OHT:**软件、维护、系统扩展和产线 layout 锁定带来长期收入。
- **FMCS/digital twin:**一旦和 fab operating data、alarm logic、process scheduling 绑定, 切换成本高。

5. 竞争格局、壁垒与价值捕获

5.1 市场结构与头部集中度: 定性 + 可量化估计

子领域	市场结构	头部集中度估计	代表公司
高科技 EPC/洁净室总包	区域化 + 少数全球强者	全球 CR5 约 25–40%, mega-fab 项目 CR5 更高	Exyte、Jacobs、Bechtel、Fluor、DPR、Hoffman、JGC/Nixyte、Samsung C&T、SK ecoplant、Kajima、Takenaka
UPW/回用水/废水	技术 + 认证集中	leading-edge CR5 约 50–70%	Ecolab/Ovivo、Kurita、Organo、Veolia、DuPont Water、Gradiant、Aquatech、Nomura Micro Science
bulk gas	高集中长约	CR4 约 70%+	Air Liquide、Linde、Air Products、Taiyo Nippon Sanso、SK Materials、Merck/EMD
gas cabinet/VMB/UHP components	中高集中 + 区域小厂	CR5 约 35–55%	Entegris、Merck DS&S、Ichor、CVD Equipment/SDC、Swagelok、Fujikin、CKD、FITOK、VAT、MKS
dry pump/vacuum	高集中	CR4 约 60–80%	Edwards/Atlas Copco、Ebara、Pfeiffer/Busch、Kashiyama、Pfeiffer、ULVAC
abatement	中高集中	CR5 约 45–65%	Edwards、Ebara、CS Clean Solutions、DAS Environmental Expert、Centrotherm、MKS、GST

AMHS/OHT	高集中	OHT CR2 常可达 60%+	Daifuku、Muratec、SFA、Mirle、Brooks、RORZE、Shinsung
FFU/filters/AMC	分散但 高端认 证集中	CR5 约 30–50%	Camfil、AAF/Daikin、MANN+HUMMEL、Freudenberg、Parker、MayAir、Entegris、Donaldson
FMCS/BMS/controls	大厂 + 本地系 系统集成 商	CR5 约 35–50%	Siemens、Schneider、Honeywell、Johnson Controls、Azbil、Yokogawa、Rockwell、Delta、Emerson

5.2 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	解释	定价能力来源
污染责任壁垒	一次 AMC/粒子/金属污染可能造成整批 wafer 报废或 yield loss。	客户不愿为省小钱换未认证供应商。
认证周期壁垒	UHP valves、filters、UPW skid、gas cabinet、abatement、AMHS 都需长期 qualification。	认证供应商可维持 premium pricing。
系统集成壁垒	洁净室、HVAC、UPW、gas、chemical、exhaust、BMS、tool hook-up 是耦合系统。	单点低价供应商难替代系统责任商。
schedule 壁垒	先进 fab delay 一个月的机会成本巨大。	能按期交付的供应商可收赶工费/溢价。
installed base 壁垒	vacuum/abatement/AMHS/FMCS 进入后长期维护。	spare parts、service、software lock-in。
EHS/安全 壁垒	毒性、腐蚀、可燃、爆炸性气体/化学品系统事故成本极高。	安全记录和保险/合规能力本身就是壁垒。

区域交付壁垒	美国、日本、韩国、台湾、印度项目同时扩张, 需要本地团队。	能全球 follow-the-client 的公司议价能力更强。
数据壁垒	FMCS、digital twin、predictive maintenance 掌握设备运行数据。	越运行越有模型优势和切换成本。

5.3 哪一层最可能拥有长期高 ROIC/高毛利

最强长期价值捕获层:

1. **bulk gas + specialty gases** 长约: 资本密集但合同长、客户粘性强、切换难。
2. **UPW/reclaim 运维 + resin/membrane/chemistry**: 工程交付之后有持续耗材和服务。
3. **UHP components: valves, fittings, purifiers, filters, MFC**: 小件但认证强, failure cost 高。
4. **vacuum/abatement service**: 设备 + spare + rebuild + 远程监控形成 installed base。
5. **AMHS/OHT software + maintenance**: 一旦嵌入 fab layout 和 MES/dispatching, 切换成本很高。
6. **facility monitoring/digital twin software**: 若能绑定 alarm logic、energy optimization、yield correlation, 毛利率最高。

****相对低 ROIC 层:**** 纯 EPC 施工、普通洁净室板材、普通 FFU、普通 duct/piping、人力密集 hook-up。它们可以在超周期里高增长, 但长期毛利不如认证部件、耗材、长约服务和软件。

6. 2026 关键变化: 行业拐点与最可能放量子方向

拐点 1: HBM/AI memory 把 cleanroom facility 变成显性 capex 瓶颈

Micron 已经明确 FY2026 增量 capex 主要来自 cleanroom facility-related capex; SK hynix 也提前 Yongin cleanroom 时间表。([Micron Technology](#))

****最可能放量:**** HBM fab cleanroom、UPW、dry pump、abatement、specialty gas、tool hook-up、EUV/DRAM facility upgrades。

拐点 2: advanced packaging cleanroom 从 OSAT 后台走向 AI 产能前台

Amkor Arizona 750,000+ sq ft cleanroom、TSMC Arizona advanced packaging 计划、CoWoS/HBM 瓶颈说明先进封装 cleanroom 会在 2026–2028 高速扩张。(Amkor Technology)
最可能放量:先进封装 wet utilities、Cu/RDL wastewater、chemical delivery、clean dry rooms、AMHS、metrology/test cleanroom、thermal compression/underfill 区域厂务。

拐点 3: 水/气/尾气治理成为 fab 选址和投产条件

Ecolab/Ovivo、Air Liquide Japan/Taiwan/Singapore、TSMC Arizona IRWP 都说明水和气体系统不再是后期采购项, 而是 fab 能不能建、能不能投产、能不能拿许可的前置条件。(Ecolab)
最可能放量:UPW reclaim/NZLD、helium/rare gas resilience、PFC abatement、wastewater segregation、online metrology。

7. 2027 关键变化: 行业拐点与最可能放量子方向

拐点 1: Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3 拉动 HBM4 与 3nm/2nm 设施需求

2026 是 Blackwell Ultra、TPU/Trainium、HBM3E/初期 HBM4; 2027 更明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等下一代供给曲线。项目内芯片出货模型和技术路径都指向 HBM4、3nm、advanced packaging 的需求加强。

最可能放量:HBM4 cleanroom、HBM4 相关 UPW/etch/clean/abatement、advanced packaging fit-out、N3/N2 cleanroom upgrade。

拐点 2: Facility digital twin / AI FM 从 pilot 走向新建 fab 默认项

UltraFacility 的“Facility 2.5”主题说明行业已经认识到设施技术周期过慢; 2027 新建 fab 若不采用 digital twin、virtual commissioning、AI predictive maintenance, 会很难同时满足赶工期和稳定运行。(UltraFacility Conference)

最可能放量:FMCS/BMS 软件、AI monitoring、dynamic airflow、predictive pump/abatement service、integrated sub-fab platform。

拐点 3:水、PFC、PFAS、能源法规把厂务系统价值进一步抬高

AI 半导体需求越强，HBM 和先进逻辑制造带来的水耗、化学品、尾气、PFC/PFAS 压力越大。
2027 年客户采购会从“最低 capex”转向“总拥有成本 + 合规风险 + uptime”。
最可能放量:low-GWP abatement、PFAS/metal wastewater treatment、high-reclaim UPW、energy recovery HVAC、rare gas recovery。

8. 头部公司与代表性公司全图谱

8.1 EPC / 设计 / 洁净室总包 / 高科技设施工程

区域	公司
全球/美国	Jacobs、Bechtel、Fluor、DPR Construction、Hoffman Construction、Gray Construction、Turner、Burns & McDonnell、Abrasive? / M+W legacy teams
欧洲/全球	Exyte、Mercury Engineering、Bouygues Energies & Services、Technip Energies、Bilfinger、Arcadis、Sweco、Ramboll
日本/亚洲	JGC、Nixyte、Chiyoda、Toyo Engineering、Kajima、Shimizu、Obayashi、Takenaka、Taikisha、Dai-Dan、Shinryo
韩国	Samsung C&T、SK ecoplant、Hyundai Engineering & Construction、Hanwha Engineering & Construction、S&I Corp
中国大陆/台湾	亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成、汉唐集成、洋基工程、L&K Engineering、帆宣系统、崇越、朋亿、太极实业、十一科技、中国电子系统工程、上海建工相关高科技厂房团队

8.2 洁净室结构、FFU、HEPA/ULPA、AMC、空气系统

子领域	公司
-----	----

Cleanroom panels / ceiling / raised floor	Exyte Technology & Services、AES Clean Technology、PortaFab、Gerbig、Lindner、Kingspan、M+W/Exyte ecosystem、Clean Rooms International、Nicomac、中国大陆/台湾区域洁净室板材厂商
FFU / filters	Camfil、AAF/Daikin、MANN+HUMMEL、Freudenberg、Parker、Donaldson、Filtration Group、MayAir、Nippon Muki、Kowa、Envirco、American Air Filter、苏净安泰、亚都、康斐尔中国、AAF 中国
AMC filters / contamination control	Entegris、Camfil、MANN+HUMMEL、Parker、Donaldson、Purafil、AAF、PMS/Particle Measuring Systems、TSI、Lighthouse、Horiba、Kanomax、Honri-Tech
HVAC / chiller / controls	Daikin、Johnson Controls/York、Carrier、Trane Technologies、Mitsubishi Electric、Hitachi、LG、Samsung HVAC、Vertiv、Schneider、Siemens、Azbil、Honeywell、Delta Electronics、台达、McQuay/Daikin

8.3 UPW、废水、回用水、化学水处理

子领域	公司
UPW EPC / skids	Ecolab/Ovivo、Kurita、Organo、Veolia Water Technologies、DuPont Water Solutions、Nomura Micro Science、Gradiant、Aquatech、Xylem、SUEZ legacy/VWTS、Mitsubishi Chemical Aqua、栗田工业、野村微科学
Ion exchange / membrane / resin	DuPont、Ecolab/Ovivo、Kurita、Organo、Purolite/Ecolab、Lanxess、Mitsubishi Chemical、Toray、Asahi Kasei、3M、Pall/Danaher
Wastewater / reclaim / PFAS	Ecolab、Veolia、Kurita、Organo、Gradiant、Aquatech、Xylem、Pentair、Donaldson、Pall、Evoqua/Xylem、Kemira、Solvay、Chemours
在线监测	Hach/Danaher、Mettler Toledo、Horiba、Metrohm、Suez/VWTS Sievers、PMS、Particle Measuring Systems、Thermo Fisher、Tailin、岛津

8.4 bulk gases、specialty gases、gas delivery

子领域	公司
Bulk gases / on-site plants	Air Liquide、Linde、Air Products、Taiyo Nippon Sanso、Messer、Nippon Gases、SK Materials、Foosung、Kanto Denka、Resonac、Matheson、液化空气、林德、空气产品
Specialty gases / advanced materials	Air Liquide Electronics、Merck/EMD Electronics、Entegris、SK Materials、Kanto Denka、Resonac、Showa Denko legacy、Versum legacy、Foosung、Central Glass、ADEKA、Soulbrain、DNF、Hansol Chemical
Gas cabinets / VMB / VMP / delivery systems	Entegris、Merck Delivery Systems & Services、Ichor Systems、CVD Equipment/SDC、SVCS Process Innovation、Ultra Clean Holdings、Swagelok、Fujikin、FITOK、CKD、VAT、MKS、Parker、Ham-Let、Rotarex、GCE
UHP fittings / valves / MFC	Swagelok、Fujikin、CKD、VAT、Parker、FITOK、MKS、Brooks Instrument、Horiba STEC、Bronkhorst、Ham-Let、TESCOM/Emerson、SMC、KITZ SCT

8.5 真空、dry pump、abatement、scrubber

子领域	公司
Dry pumps / vacuum	Edwards Vacuum/Atlas Copco、Ebara、Pfeiffer Vacuum/Busch、Kashiyama、ULVAC、Leybold、Agilent Vacuum、Osaka Vacuum、Scroll pumps 相关厂商
POU abatement	Edwards、Ebara、CS Clean Solutions、DAS Environmental Expert、Centrotherm、MKS、GST、Unisem、Kanken Techno、MAT Plus、Global Standard Technology
Wet scrubber / central abatement	DAS EE、Ebara、Edwards、MKS、CECO、Ducon、Anguil、Munters、Bionomic、Evoqua/Xylem、中国大陆环保工程商
Exhaust / duct / dampers	Camfil、Nederman、CECO、Hamon、Greenheck、Systemair、Twin City Fan、Kinetics、regional high-purity ducting contractors

8.6 化学品输送、CMP slurry、湿法厂务

子领域	公司
Bulk chemical delivery	Mitsubishi Chemical Engineering、Ichor、Ultra Clean Holdings、Kanto Corporation、Entegris、Merck DS&S、CVD Equipment/SDC、SCREEN SPE service ecosystem、帆宣、亚翔、朋亿、圣晖、柏诚
CMP slurry / wet chemical delivery	Entegris、Merck/EMD、DuPont、Fujifilm Electronic Materials、JSR、TOK、Kanto Chemical、Soulbrain、Dongjin Semichem、Technic、CMC Materials legacy/Entegris
Wet benches / cleaning systems	SCREEN、Tokyo Electron、Lam Research、ACM Research、SEMES、Shibaura、NAURA、盛美上海、至纯科技、SUSS MicroTec

8.7 AMHS/OHT、洁净自动化、FOUP/stocker

子领域	公司
OHT / AMHS	Daifuku、Muratec、SFA Engineering、Mirle Automation、Shinsung E&G、Brooks、RORZE、Siasun、华昌达、天准、盟立、均豪、Control
Stocker / buffer / FOUP handling	Daifuku、Muratec、Brooks、RORZE、SFA、Mirae、Genmark legacy、Kensington、TDK/Load port ecosystem
FOUP / FOSB / carriers	Entegris、Shin-Etsu Polymer、Miraial、Gudeng、3S Korea、Chung King Enterprise、ePAK
Wafer handling robots / EFEM	Brooks、RORZE、Yaskawa、Kawasaki、Hirata、Nidec Sankyo、Robostar、JEL、Kensington、Genmark legacy

8.8 FMCS/BMS/数字化厂务

子领域	公司
-----	----

BMS/FMCS/SCADA	Siemens、Schneider Electric、Honeywell、Johnson Controls、Azbil、Yokogawa、Rockwell、Emerson、ABB、Delta Electronics、Advantech、Mitsubishi Electric、Omron
Digital twin / engineering software	Siemens Xcelerator、Dassault Systèmes、Autodesk、Bentley Systems、Hexagon、AVEVA/Schneider、PTC、NVIDIA Omniverse ecosystem、Synopsys/Ansys for thermal/physics linkage
Facility monitoring / analytics	Particle Measuring Systems、TSI、Lighthouse、Setra、Sensata、TE Connectivity、Amphenol、Honeywell、Mettler Toledo、Hach、Horiba、Honri-Tech、Azbil、Yokogawa

9. 投资价值排序：2026–2028

9.1 最值得关注的 12 个方向

排名	方向	投资逻辑	风险
1	UPW + reclaim/NZLD + wastewater	AI/HBM fab 必须解决水；M&A 验证稀缺；有项目 + 运维 + 耗材	项目型收入波动，地方许可影响周期
2	specialty gas / bulk gas on-site plants	长约、客户锁定、localization、helium/NF3/WF6 供应韧性	原料/地缘风险，资本密集
3	dry pump + POU abatement + service	HBM/advanced logic 工具数增加，service attach 高	设备周期性，客户 capex delay
4	advanced packaging cleanroom + wet utilities	CoWoS/HBM 是 AI 硬瓶颈，建设周期快	先进封装路线和客户集中度风险
5	AMHS/OHT + stocker + FOUP handling	300mm fab 刚需，先进封装渗透上升	Daifuku/Muratec 强势，后来者难进

6	gas cabinet/VMB/UHP valves/fittings/purifiers	小件高认证, 安全/污染风险定价	部分区域价格竞争
7	FMCS/BMS + AI monitoring + digital twin	毛利最高, Facility 2.5 受益	集成难、销售周期长、客户自研
8	FFU/ULPA/AMC filters	直接受 cleanroom 面积和 advanced spec 拉动	普通 FFU 容易 commoditize
9	tool hook-up / commissioning service	2026–2027 人力瓶颈最明显, 订单弹性高	人力密集, 利润率不如部件/耗材
10	低 GWP/PFC/PFAS abatement	法规 + ESG + HBM 制造排放压力	规则落地节奏不确定
11	rare gas recovery / helium resilience	2026 helium 事件提升客户认知	需求受供应冲击驱动, 周期不稳
12	modular/prefab cleanroom & MEP	解决 schedule 和劳动力瓶颈	需要 EPC/业主标准化协同

9.2 一句话投资结论

****短期 3–12 个月最强:****UPW/reclaim、tool hook-up、advanced packaging wet utilities、dry pump/abatement、AMHS/OHT、gas cabinet/UHP components。

****中期 12–24 个月赔率最高:****NZLD/PFAS、Facility digital twin、integrated sub-fab、low-GWP abatement、helium recovery、2nm/GAA-ready cleanroom upgrades、CPO/SiPh clean assembly

。

****长期高 ROIC:****水/气/真空/尾气/AMHS 的耗材、服务、长约、软件层; 纯施工和普通洁净室硬件更像周期弹性品种。

行业调研:【玻璃基板、TGV 与玻璃检测】

2026–2028 AI 先进封装的高赔率“预量产”赛道

口径说明:

“未来 3 个月”指 **2026Q2–2026Q3** 的订单 / 样品 / 设备交付窗口; “一年”指到 **2027Q2** 的年化收入池; “两年”指到 **2028Q2** 的年化收入池。表中美元为产业收入池或可捕获价值池, 不等于公司收入, 不应机械相加。用户要求乐观假设, 因此我把 AI 计算中心建设采用非常积极的需求底盘:

项目内已有模型给出 2026E HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗、2027E **18–25M** 颗, 对应 HBM stack attach 约 **100–130M / 140–210M**; AI 加速器总览还把 2026 数据中心 AI 加速器可部署硬件价值放在 **5200–8500** 亿美元, 2027 放在 **8500 亿–1.55** 万亿美元量级。

0. 核心结论

一句话: **2026 年玻璃基板不是主流 AI GPU 的量产基板**, 但已经从“论文 / 展示样品”进入“客户样品 + pilot line + 设备订单 + 量产验证”的临界点; **2027 年最可能先在 Broadcom/custom ASIC、Apple/云厂商 AI server ASIC、部分光互连 / SiPh / 1.6T 模块、以及低量 HPC 封装中放量**; **2028 年才可能成为高端 AI 封装的真实份额扩张年**。

最重要的投资判断是:

1. **2026 最可能赚钱的不是 finished glass-core substrate 本体, 而是 TGV 形成设备、TGV 检测 / 量测、panel-level RDL / lithography、玻璃处理工艺集成。**
证据是 Samsung、DNP、TOPPAN、TPK/ASE、BOE、Lens 等都在 pilot / 样品 / 预量产阶段; 而 Onto、LPKF、E&R、Nikon 等设备 / 检测公司已经给出更明确的工艺和订单信号。Samsung Electro-Mechanics 2025 年 11 月宣布与 Sumitomo Chemical / Dongwoo Fine-Chem 设立玻璃芯 JV, Sejong pilot line 已在做 glass package substrate 原型, JV 量产规划在 **2027 年后**; DNP 的 TGV glass core substrate pilot line 从 2025 年 12 月分阶段启动, 计划 **2026 年初送样**; TOPPAN 的 advanced packaging pilot line 目标 **2026 年 7 月投用**。(Samsung Semiconductors)
2. 玻璃基板短期是“设备 / 检测 / 样品收入”, 中期才是“材料 / finished substrate 收入”。Intel 官方给玻璃基板的成熟节奏是“本十年后半段”进入市场, 并强调玻璃可在未来数据中心 / AI 产品所需 design rules 上提供数量级改进; Intel 还把 2030 年单封装 1 万亿晶体管作为路线目标之一。(Intel Corporation)
3. **2026 年最可能的技术路径: 主流 AI GPU / ASIC 继续用有机 ABF / FC-BGA + 硅中介层 / CoWoS-like / bridge + HBM3E/HBM4**; 玻璃在终端 AI XPU 封装里处于客户验证, 玻璃产业链收入主要来自 TGV pilot、检测、光互连、玻璃 carrier / support、少量 glass interposer。
这和 TechInsights 2026 advanced packaging outlook 的判断一致: 2026 年 panel 与 glass scaling 是关键主题, 但标准仍在形成, 目标是更大形态和降低对硅中介层依赖, 而不是马上全面替代。(TechInsights)
4. **最大赔率在 2027–2028: 如果 Broadcom custom ASIC / Apple Baltra / Google TPU / Meta MTIA / Microsoft Maia 这类云厂自研 ASIC 先导入, 玻璃基板渗透率会比 NVIDIA/AMD GPU 更快。**
非正式但重要的链条信号是: TrendForce 引述 The Elec / Wccftech 称 Samsung Electro-Mechanics 已向 Apple 提供玻璃基板样品, 并且此前已向 Broadcom 供货; 同时 Apple / Broadcom 的 AI server chip 被指向 2027 年数据中心部署。该信息不是官方确认, 但符合“custom ASIC 更容易协同封装材料”的产业逻辑。(TrendForce)
5. **最可能长期高 ROIC 的环节: TGV 形成 IP / 设备 + 100% panel inspection / metrology + process-control software。**

原因是每条玻璃 HVM 产线都必须购买, 客户一旦 recipe / 良率 / defect library 固化, 切换成本极高; Onto 与 LPKF 的合作就把 LIDE TGV 和 Firefly 检测放进同一个量产路径里。
([LPKF](#))

1. 最近半年关键事件、论坛、报告与公司信号

时间	事件	投资含义
2025-10	ResearchAndMarkets 发布 Global Glass Substrates for Semiconductors 2026–2036 , 覆盖 carrier/support glass、blank drilled core panels、finished IC substrates、finished interposers、glass IPD、RF-MEMS、photonic integration tiles 七类应用。	市场研究口径开始把玻璃从“支撑耗材”独立为 advanced packaging 材料迁移赛道。 (Business Wire)
2025-10	AT&S 发表 glass-core substrates 技术文章, 指出 AI / HPC / 通信封装尺寸和复杂度上升, 使传统有机基板在 warpage、line/space、dielectric loss 上承压。	有机基板不是立即被替代, 但大尺寸高 I/O 封装的痛点被头部基板厂公开确认。(AT&S)
2025-11	Samsung Electro-Mechanics 与 Sumitomo Chemical / Dongwoo Fine-Chem 签署 MOU, 建立 glass core JV; Sejong pilot line 生产原型, 计划 2027 年后量产。	韩国链条从研发转向供应链建设。(Samsung Semiconductors)
2025-12	DNP 宣布 Kuki plant TGV glass core substrate pilot line, 2025 年 12 月分阶段运行, 2026 年初高质量样品出货。	日本材料 / 印刷 / TGV 技术开始进入 mass-production verification。(DNP)
2025-12	TOPPAN 宣布 Ishikawa Plant advanced semiconductor packaging pilot line, 目标 2026 年 7 月投用; 其产品页已列出 glass-core FC-BGA substrate 与 glass interposer。	TOPPAN 把玻璃作为 next-gen package substrate / interposer 产品方向。(Toppan Holdings)
2025-12	Rapidus 在 SEMICON Japan 相关报道中展示 600mm × 600mm glass panel / PLP 思路, 目标 AI/HPC multi-chiplet processors, 但仍属 very early stage。	600×600 panel 是未来降成本 / 大面积互联的高赔率路线, 不是 2026 收入主线。(Tom's Hardware)

2026-01	LG Innotek 与 UTI 建立玻璃基板研发合作;同时有报道称 LG 将大规模商业化预期后推至 2030, 因需求和 capex 尚不匹配。	说明玻璃确有技术价值, 但量产节奏仍有分歧;LG 是“谨慎派”。(TrendForce)
2026-01	中国链条:BOE 据报面向 AI 芯片推出标准 glass core substrate, mass production 目标在 2026 年后;WG Tech/TGV Tech 已完成 1.6T 光模块相关 glass-based substrate 小批样品。	中国显示 / 光电厂开始利用大面积玻璃加工能力切入。(TrendForce)
2026-03	Onto 发布 Dragonfly G5;领先 HBM 厂完成评估并选择其支持 HBM4 ramp, double-digit Dragonfly G5 和 3Di 订单 2026Q2 开始出货。	虽然这是 HBM4 检测, 不是纯玻璃基板, 但说明先进封装检测订单已进入真实放量窗口。(Onto Innovation)
2026-03	SKC / Absolics 据报通过资本增资加速玻璃基板, Absolics 已完成美国 Georgia dedicated glass substrate facility, 并与 global big tech 客户有产品开发进展。	Absolics 是美国本土玻璃基板最重要量产期权之一。(TrendForce)
2026-04	TrendForce 引述 The Elec: Samsung Electro-Mechanics 已向 Apple / Broadcom 提供玻璃基板样品, Apple AI server chip “Baltra” 可能 2027 年数据中心部署。	非官方但重要: custom ASIC 可能是首个大客户池。(TrendForce)
2026-04	DigiTimes 报道 TPK 与 ASE 计划在 2026Q3 建 TGV advanced packaging pilot line, 面向 high-end computing ICs。	台湾触控 / 显示玻璃能力 + OSAT 封装能力开始组合。(DIGITIMES Asia)

2. 行业在 2026 AI 计算中心大规模建设中的机会与挑战

2.1 机会:为什么 AI 会把玻璃基板提前拉进先进封装路线图

AI 加速器正在同时推高 **package size**、**HBM 堆叠数**、**I/O 密度**、**功耗**、**电源完整性**、**信号完整性**、**翘曲控制**、**良率检测次数**。项目内已有材料指出, 2026–2027 的 AI 基建瓶颈从单颗 GPU 转向 HBM、先进封装、测试、光互连、电源、液冷等系统级瓶颈;其中玻璃基板 / TGV / glass inspection 被列为 1–2 年期的中期高赔率方向。

玻璃基板相对有机 ABF / FC-BGA 的核心卖点:

指标	有机基板痛点	玻璃基板潜在优势
大面积封装	大尺寸下 warpage / shrinkage / CTE mismatch 上升	更高平整度、刚性、尺寸稳定性
高速互联	dielectric loss、线宽线距限制	更低损耗、更适合高频 / 高速信号
细线宽 / 高 I/O	先进封装要求 1.5μm 或更低 line/space	Onto / Semiconductor Engineering 口径认为 glass core 可支持 1.5μm 以下互联需求。 (Semiconductor Engineering)
多 chiplet / HBM	HBM + logic + bridge / interposer 越来越大	glass core / glass interposer 有机会降低大面积 interposer 成本
panel-level scaling	300mm wafer interposer 面积利用率受限	510×515 / 600×600 panel 路线可能提高吞吐、降低单位成本

2.2 挑战:为什么 2026 还不是全面量产年

玻璃真正难的不是“玻璃材料存在”，而是 **TGV + metallization + RDL + inspection + reliability + customer qualification** 同时成熟。

关键挑战：

1. **TGV 形成**：高 aspect ratio via 要无裂纹、无崩边、孔径 / taper / waist 可控。LPKF 的 LIDE 通过 laser modification + wet etching 做 defect-free TGV，是当前最受关注路线之一。[\(LPKF LIDE\)](#)
2. **TGV 金属化**：seed/barrier、Cu plating / filling、void、adhesion、stress、CMP 平坦化决定 via resistance 和长期可靠性。
3. **透明材料检测难**：玻璃透明且高反射，传统 AOI 难以兼顾 full-panel、micron-scale via、3D sidewall / depth / taper；Basler 明确指出 510mm × 515mm 大玻璃基板全域检测存在面积、分辨率和吞吐折中。[\(Basler\)](#)
4. **面板级 RDL overlay**：大 panel 的 TTV、warpage、edge chipping 会把误差传递到下游 build-up / RDL / bump。Onto 强调 thickness uniformity 会直接影响 TGV depth control、waist diameter variation 和最终性能。[\(Onto Innovation\)](#)
5. **可靠性数据库不足**：AI package 热循环、HBM 近邻热应力、underfill、TGV Cu 与 glass CTE mismatch，都需要 12–24 个月级客户认证。
6. **客户设计规则未固化**：EDA、SI/PI 模型、design kit、substrate stack-up、repair strategy 都还在形成。
7. **高端客户需求不均**：LG Innotek CEO 相关报道就指出需求和 capex 仍不足以支持大规模投资，因此商业化预期被后推。[\(TrendForce\)](#)

3. 目前正在被使用的技术

3.1 已成熟 / 正在量产使用

技术	当前状态	对玻璃基板行业的意义
有机 ABF / FC-BGA 高端基板	AI GPU / ASIC 仍为主流	2026 主流路径仍是它;玻璃短期更多是补充 / 替代候选
硅中介层 / CoWoS-like 2.5D	NVIDIA / AMD / TPU / Trainium 等主线	玻璃要么替代部分 organic core, 要么未来替代 / 补充大面积 interposer
EMIB / bridge / fan-out RDL	Intel / TSMC / OSAT 路线均在扩张	glass interposer / RDL-on-glass 可与 bridge / fan-out 结合
support glass / carrier glass	先进封装临时载板、wafer thinning、fan-out 中已有应用	短期确定收入高于 finished glass-core substrate
TGV glass wafers for RF / MEMS / IPD	小众成熟或准成熟	为 AI/HPC glass core 提供工艺基础, 但规格不同
玻璃光学 / photonics substrate	光模块、SiPh、光耦合中已有基础	1.6T / CPO / OCS 会拉动 glass photonic integration tile

3.2 预量产 / 研发到 HVM 过渡

技术	2026 状态	2027–2028 判断
glass-core FC-BGA	Samsung / DNP / TOPPAN / Absolics / BOE / LG / TPK-ASE 均在 pilot、样品、JV 或验证阶段	2027 首批 custom ASIC 小量, 2028 扩张
TGV LIDE / laser modification + wet etch	LPKF / E&R / Han's / DNP / BOE 等路线活跃	2027 进入设备订单高峰

direct laser drilling / plasma / etch-assisted TGV	多供应商路线并存	成本 / throughput / microcrack 决定胜负
RDL-on-glass / glass interposer	TOPPAN、Rapidus、DNP、TSMC/OSAT 方向	2028 更可能成高端 AI 封装主线之一
100% full-panel TGV inspection	Onto / Basler / Camtek / KLA / Nikon 等争夺	2026–2027 最确定设备收入池
510×515 / 600×600 panel-level packaging	DNP / Rapidus / TOPPAN / TPK / ASE 等推动	2028 之前大概率仍是早期量产 / 试产

4. 结合 2026–2027 出货量最大 AI 芯片技术路径：玻璃成熟与放量时间

项目内 AI 加速器总览显示，2026 放量主线是 **GB200/GB300、Trainium2/3、Google TPU Ironwood/TPU 8、MI350/MI450 初期、Ascend 910C/950、Maia 200、MTIA、国产 ASIC**；2027 切到 **Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960**。

AI 芯片 / 平台	2026–2027 主封装路径	玻璃导入概率	判断
NVIDIA GB200 / GB300	CoWoS-like + organic substrate + HBM3E / HBM3E+	2026 低， 2027 低	已量产平台不会轻易切核心基板
NVIDIA Rubin / Rubin Ultra	HBM4 + 先进 2.5D / 多 die package + 高端 ABF	2026 低， 2027 中低， 2028 中	package size / HBM4 会推动 glass 评估，但主量产仍偏保守
AMD MI350 / MI450 / Helios	HBM3E/HBM4 + OAM/UBB + 2.5D package	2026 低， 2027 中低	AMD 曾公开讲 AI package size 驱动 glass core substrate，但产品导入更可能 2028
Google TPU 8 / Broadcom custom	custom ASIC + HBM + hyperscaler co-design	2027 中， 2028 中高	云厂 ASIC 更容易协同 substrate design，可能先导入

AWS Trainium3/4	3nm ASIC + HBM3E/HBM4 方向 + UltraServer	2027 中低	Amazon 自研链条强, 但公开玻璃信号少
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom custom + HBM + rack-scale	2027 中, 2028 中高	Broadcom custom ASIC 是玻璃样品验证重点客户池之一
Microsoft Maia 200/后续	TSMC 3nm + HBM3E / inference focus	2027 中低	若转向更大 HBM / chiplet, 玻璃机会增加
Apple Baltra / Broadcom AI server ASIC	TSMC N3E + custom AI server chip	2027 中高	Samsung 样品传闻直接指向 Apple / Broadcom, 是最值得跟踪线索
Huawei Ascend 950/960	国产先进封装 + 国产 HBM-like / 高密度互联	2027 中低	国内 BOE / Tongfu / Han's / Lens 供应链活跃, 但高端可靠性验证仍需时间
中国非华为 ASIC / 光互连	先进封装、1.6T optical module、TGV samples	2026 中, 2027 中高	更可能先在光模块 / RF / 小批封装, 而非最高端训练芯片

2026 最可能技术路径:

AI 主芯片: ABF / organic FC-BGA + silicon interposer / bridge / CoWoS-like + HBM3E/HBM4。

玻璃行业: TGV pilot + glass core samples + full-panel inspection + RDL / lithography equipment + optical / SiPh glass substrate 小批量。

2027 最可能放量路径:

custom ASIC / AI server ASIC / 1.6T optical / SiPh / 特定 HPC 封装先导入 glass core 或 glass interposer; NVIDIA / AMD 大 GPU 主线仍大概率慢于 custom ASIC。

2028 最可能大放量路径:

panel-level glass core + RDL-on-glass + glass interposer, 开始在部分高端 AI/HPC packages 中形成 5–15% 级别渗透。

5. 市场报告多方验证: 为什么我不用单一报告口径

公开市场报告对“glass substrate / TGV”的口径差异很大, 因为有些只算 **TGV glass core substrate**, 有些把 **RF、MEMS**、玻璃中介层、光子集成、**support glass** 都算进去。

报告 / 数据口径	市场规模	我的解读
SemiconductorInsight: TGV Glass Core Substrate	2024 年 1.88 亿美元, 2032 年 5.94 亿美元, CAGR 17.4%	偏窄, 接近“core substrate / TGV core”材料收入。 (Semiconductorinsight)
SemiconductorInsight: Glass Core Substrates for Semiconductor Packaging	2024 年 1.95 亿美元, 2032 年 5.72 亿美元; 称 APAC 约 80%, AGC / Schott / Corning 等头部占比高	偏材料 / finished glass core, 不完全覆盖设备和检测。 (Semiconductorinsight)
Valuates: TGV Glass Core Substrate	2024 年 2.06 亿美元, 2031 年 6.07 亿美元, CAGR 16.1%	与上面窄口径一致, 验证 2024 只有 2 亿美元量级。(Valuates Reports)
IntelMarketResearch: Glass Substrate TGV	2024 年 8.60 亿美元, 2025 年 9.30 亿美元, 2034 年 15.54 亿美元	口径更宽, 可能含 RF / MEMS / 光电 / 多类 TGV glass substrate。 (Intel Market Research)
DataIntel: Glass interposers	2025 年 18 亿美元, 2034 年 56 亿美元	更宽, 含 2.5D glass interposer、5G、车载等; 不能直接当 AI glass-core FC-BGA。(Dataintel)

我的统一口径:

2026 年 AI/HPC finished glass-core substrate 仍是小市场; 但 **TGV 设备 + 检测 + pilot line + photonics glass + support glass** 可以先形成 数亿美元到十亿美元级别收入池。到 2028, 如果云厂 custom ASIC 真实导入, AI/HPC glass/TGV 生态有机会走到 数十亿美元。

6. 关键产品拆分: 未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场规模与渗透率

6.1 总体情景

情景	未来 3 个月收入 / 订单池	1 年年化收入池	2 年年化收入池	AI/HPC 高端封装玻璃渗透率
----	-----------------	----------	----------	------------------

保守	\$0.25–0.45B	\$0.8–1.6B	\$2.0–4.0B	2026 <0.3%, 2027 0.5–2%, 2028 2–5%
基准	\$0.45–0.90B	\$1.8–4.0B	\$5.0–10.0B	2026 0.3–0.7%, 2027 2–5%, 2028 6–12%
乐观	\$0.9–1.6B	\$4.0–8.0B	\$10.0–20.0B	2026 0.5–1%, 2027 5–10%, 2028 12–25%

6.2 产品级预测

产品 / 子技术	未来 3 个月: 保守 / 基准 / 乐观	1 年: 保守 / 基 准 / 乐观	2 年: 保守 / 基 准 / 乐观	渗透率路径
finished glass-core FC-BGA for AI/HPC	\$10–30M / \$30–80M / \$80–180M	\$80–200M / \$250–600M / \$0.8–1.5B	\$0.4–0.9B / \$1.5–3.2B / \$4–8B	2026 样品; 2027 custom ASIC 1–6%; 2028 高端 custom 5–20%
blank drilled glass core panels / TGV core	\$30–60M / \$60–120M / \$120–250M	\$150–350M / \$400–900M / \$1.0–1.8B	\$0.5–1.1B / \$1.5–3.0B / \$3.5–6.5B	所有 glass-core substrate 的前道必需 件
glass interposer / RDL-on-glass	\$20–50M / \$50–120M / \$120–300M	\$120–300M / \$350–800M / \$0.9–1.8B	\$0.5–1.2B / \$1.6–3.5B / \$4–8B	2026 demo, 2027 小量 , 2028 进入 AI/HPC 2.5D 备选
TGV 形成设备: LIDE / laser drilling / etch	\$50–100M / \$100–220M / \$220–450M	\$200–450M / \$500M–1.1B / \$1.2–2.2B	\$350–800M / \$1.0–2.2B / \$2.5–5B	玻璃 pilot / HVM 线配 套率接近 100%
TGV metallization / plating / CMP / chemistry	\$40–80M / \$80–180M / \$180–350M	\$180–400M / \$450M–1.0B / \$1.0–2.0B	\$400M–1.0B / \$1.2–2.8B / \$3–6B	TGV 形成后每片都要 金属化, 良率敏感
TGV / glass inspection & metrology	\$60–120M / \$120–250M / \$250–500M	\$250–550M / \$600M–1.3B / \$1.3–2.5B	\$0.5–1.2B / \$1.5–3.5B / \$3.5–7B	HVM 线 100% panel inspection; 价值捕获最 强之一

panel lithography / maskless lithography / RDL build-up	\$40–100M / \$100–250M / \$250–550M	\$200–600M / \$600M–1.4B / \$1.5–3.0B	\$0.6–1.5B / \$1.8–4.5B / \$5–9B	2026–2027 与 PLP / glass interposer 同步爬坡
support glass / carrier glass / temporary bonding glass	\$200–350M / \$350–600M / \$600–900M	\$0.9–1.4B / \$1.4–2.2B / \$2.2–3.5B	\$1.3–2.0B / \$2.0–3.5B / \$3.5–6B	已有产线使用, AI fan-out / thinning 增量更确定
photonics / 1.6T / SiPh / glass IPD / RF-MEMS substrate	\$120–220M / \$220–400M / \$400–700M	\$0.6–1.0B / \$1.0–1.8B / \$1.8–3.0B	\$1–2B / \$2–4B / \$4–8B	1.6T 光模块、CPO、RF/photonic tiles 先于 AI XPU 量产
glass substrate design / reliability / electrical test service	\$10–30M / \$30–80M / \$80–150M	\$80–200M / \$200–500M / \$500M–1.0B	\$200–500M / \$600M–1.5B / \$1.5–3B	2026–2027 认证 / co-design 收入高弹性

7. 在研关键产品与快速增长子方向

在研方向	技术状态	成熟时间	放量时间	投资判断
AI XPU glass-core FC-BGA	Samsung / Absolics / DNP / TOPPAN / LG / BOE / TPK-ASE 样品或 pilot	2027	2028	最大材料收入池, 但 2026 不是主收入
600×600 panel-level glass interposer	Rapidus / TOPPAN / TPK / ASE 等探索	2027–2028	2028–2029	若成功, 可替代部分 300mm silicon interposer 成本结构
LIDE / laser modification + wet etch TGV	LPKF 领先, E&R / Han's / YES / Canon 等多路线竞争	2026	2027	设备和工艺 IP 最强价值捕获点

100% full-panel inspection + TGV CD / crack / void / taper metrology	Onto / Basler / Camtek / KLA / Nikon 等	2026	2026–2027	最确定子方向, HVM 必备
maskless panel lithography / 1µm L/S RDL	Nikon fiscal 2026 推出 digital lithography, 适配 glass / panel-level package	2026–2027	2027–2028	解决大 panel RDL 成本和开发周期
glass photonic integration tiles / SiPh carrier	与 1.6T / CPO / OCS 相关	2026–2027	2027–2028	比 AI GPU substrate 更早放量
TGV electrical test / repair / redundancy	仍早期	2027	2028	未来良率工具, 可能嵌入 substrate design rules
integrated passive on glass / glass IPD	RF / photonics 中更成熟	2026	2027	小市场, 但 margin 高、认证强

8. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

8.1 产能结构

地区	主要公司 / 产线	状态
美国	Absolics Georgia、Intel advanced packaging、Onto、Corning、Applied Materials 投资生态	Absolics 获美国 CHIPS 资金支持, Georgia 120,000 sq ft facility, 目标服务 AI / data center leading-edge chips 。(Reuters)
韩国	Samsung Electro-Mechanics Sejong pilot / Pyeongtaek JV、SKC/Absolics、LG Innotek Gumi、JNTC	韩国是 finished substrate / glass core 量产最积极区域之一。
日本	DNP Kuki、TOPPAN Ishikawa、Rapidus、AGC、NEG、Hoya、Ohara、Sumitomo Chemical	DNP / TOPPAN pilot 时间表清晰, 日本材料与印刷精密加工强。(DNP)

台湾	TPK + ASE、TSMC FOPLP / CoPoS 研发、E&R、PanelSemi、Unimicron / Ibiden 生态客户	台湾优势在 OSAT / foundry / panel tool / substrate 客户协同。
中国大陆	BOE、Visionox、AKM Meadville、Lens、WG Tech/TGV Tech、3D Chips、Sky Semiconductor、Han's Laser、Tongfu、JCET、Huatian、Jingfang	2026–2027 以 pilot / 小批 / 光模块 / 国产设备为主；BOE、WG Tech、Tongfu 等已有报道信号。 (TrendForce)
欧洲	LPKF / Vittron、SCHOTT、Plan Optik、SUSS、Basler	欧洲强在玻璃、激光、精密检测、设备。

8.2 供给瓶颈：至少 10 条

瓶颈	为什么重要	受益公司类型
TGV microcrack / chipping	裂纹早期小、后续热循环放大成 killer defect	LPKF、E&R、Han's、inspection
via taper / waist / CD 控制	影响 plating、阻抗、信号完整性	Onto、Basler、KLA、Camtek
via metallization void / adhesion	TGV 电阻、长期可靠性核心	MKS/Atotech、DuPont、JCU、Uyemura、Entegris
大 panel TTV / warpage	下游 overlay / RDL / bump 全受影响	Onto、Camtek、Nikon、KLA
透明材料 AOI 难度	传统 AOI 对玻璃折射 / 反射 / 3D via 不友好	Onto、Basler、Camtek、KLA
panel-level lithography	大面积 + 1 μ m L/S + 高吞吐难兼得	Nikon、Onto JetStep、Canon、SUSS
thin glass handling	薄玻璃易碎、边缘崩裂、搬运良率低	自动化 / 载具 / 设备厂
reliability qualification	AI 客户认证周期长，良率数据库不足	有先发客户的供应商

design kit / EDA / SI/PI	客户 co-design 决定能否真正导入	Cadence、Synopsys、Siemens、Ansys
capex 与需求错配	LG 案例显示需求不足会延后投资	龙头客户锁定者
人才	显示玻璃人才不等于半导体封装人才	同时懂 panel + semiconductor 的公司
交付节拍	设备、检测、plating、RDL 必须整线匹配	PACE / ecosystem 型供应链

8.3 成本构成与毛利

早期 **AI/HPC glass-core substrate** 单位成本模型, 按 **finished glass-core FC-BGA / interposer** 口径:

成本项	占比区间	毛利影响
specialty glass core / CTE-tailored glass / surface prep	5–15%	原材料占比不高, 但 specs 决定良率
TGV formation: laser / etch / clean	15–30%	工艺 IP 决定成本曲线
seed / barrier / Cu plating / fill / CMP	20–35%	void / adhesion / resistance 是良率核心
RDL / dielectric / lithography / build-up	20–35%	与先进基板 / panel lithography 能力强相关
inspection / metrology / electrical test	10–20%	早期占比高, HVM 也不会消失
yield loss / scrap / rework	10–30%	决定 finished substrate 厂毛利

单位经济性粗估:

2026 pilot 阶段, AI 大封装 glass-core finished substrate 单件成本可能在 **\$300–1,500+**; 到 2028 若 panel-level yield 上来, 可能降到 **\$180–900**。对于 \$30,000–\$100,000 级 AI GPU / ASIC 模组, 若玻璃能提高良率、降低功耗、扩大封装面积, 客户可接受较高 substrate 溢价。

毛利结构:

层级	早期毛利率倾向	长期毛利决定因素
TGV laser / LIDE / etch equipment	45–65%	专利 / recipe / throughput / 维护服务
inspection / metrology	50–65%	defect library、AI classification、tool-of-record
panel lithography / RDL equipment	40–60%	分辨率、面积、产能、maskless 优势
specialty glass raw material	25–45%	CTE / surface / supply qualification
finished glass-core substrate	15–35% 早期, 25–45% 成熟	良率、客户锁定、面积利用率
OSAT / foundry integration	20–40%	系统集成能力、capex、客户议价

9. 竞争格局与壁垒

9.1 市场结构

当前不是一个已经稳定的寡头市场，而是三层结构：

1. 原材料玻璃层：Corning、AGC、SCHOTT、NEG、Hoya、Ohara 等有强材料壁垒。报告口径显示 glass core substrate 市场当前 APAC 占比高，AGC / Schott / Corning 等头部份额高，但 AI-specific finished substrate 还未定型。(Semiconductorinsight)
2. 工艺 / 设备 / 检测层：LPKF、Onto、E&R、Nikon、Camtek、Basler、KLA、Canon、YES、Han's 等争夺 tool-of-record。
3. **finished substrate / OSAT / foundry** 层：Samsung Electro-Mechanics、Absolics、DNP、TOPPAN、LG Innotek、BOE、TPK/ASE、Intel、Rapidus、TSMC、Amkor、Unimicron、Ibiden、Shinko、AT&S 等可能分化。

9.2 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	定价逻辑
TGV 良率壁垒	via 少一个、裂一个、void 一个都可能报废整片 panel；客户愿意为高良率付溢价

panel-scale 100% inspection	大 panel 全域检测必须兼顾速度和 micron-level 精度;一旦成为 tool-of-record, 替换成本极高
recipe / process control 数据	TGV + etch + plating + inspection 是闭环, 数据越多越强
客户认证周期	AI/HPC substrate 认证 12–24 个月;一旦进 design-in, 竞争者难快速替代
供应链协同	玻璃、TGV、plating、RDL、inspection、OSAT 必须同时成熟, 单点强不够
EDA / SI / PI design rules	客户封装设计一旦基于某 stack-up / glass CTE / via model, 切换代价高
capex 与产线经验	pilot 到 HVM 需要完整产线, 不是普通玻璃厂能直接做
可靠性数据库	thermal cycling、drop、warpage、HBM 热应力数据是隐性壁垒

9.3 价值捕获判断

最可能长期高 **ROIC** / 高毛利:

1. **TGV 形成设备 / 工艺 IP: LPKF、E&R、Han's、YES、Canon 等。**
每条产线都需要, IP / recipe 强, 维护服务和升级收入高。
2. **inspection / metrology: Onto、Camtek、KLA、Basler、Nikon。**
HVM 必须 100% panel inspection; 缺陷库和 tool-of-record 形成客户锁定。Onto 与 LPKF 合作、Dragonfly G5 HBM4 订单, 都显示先进封装检测已经在 2026 真实兑现。([LPKF](#))
3. **panel lithography / RDL build-up: Nikon、Onto、SUSS、Canon。**
Nikon 1μm L/S digital lithography 计划 FY2026 推出, 明确指向 glass / panel-level package。([Nikon](#))
4. **finished substrate 龙头: Samsung Electro-Mechanics、Absolics、DNP、TOPPAN、TPK/ASE、BOE。**
赔率大, 但 capex 和良率风险也最大。
5. 原材料 **glass: Corning、AGC、SCHOTT、NEG、Hoya、Ohara。**
技术壁垒高, 但 AI 纯度可能低, 且部分产品会被规模化压价。

10. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: 从 **R&D** 转到客户样品 / **pilot line** / 量产验证

Samsung、DNP、TOPPAN、TPK/ASE、BOE、Lens、LG、Absolics 的共同信号是：玻璃基板已经进入“客户验证 + 试产线”阶段。这不会立刻带来 AI GPU 主流量产，会带来设备、检测、材料样品、NRE、认证服务收入。

拐点 2:TGV inspection 从“可选检测”变成“量产门槛”

Onto 的资料直接指出，TGV process control 要覆盖 bare glass cleanliness、thickness uniformity、laser modification、chemical etch、metal filling、CD、missing / abnormal TGV、microcrack、RDL / bump height、warpage 等环节。([Onto Innovation](#))

拐点 3:玻璃先在 custom ASIC / 光互连 / SiPh 处形成 design-in

Apple / Broadcom 样品传闻、WG Tech 的 1.6T optical module glass substrate 小批样品、E&R 在 SEMICON Taiwan 2025 展示 TGV / glass substrate process flow，都指向光互连和 custom ASIC 会早于通用 GPU。([TrendForce](#))

11. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点 1:首批 AI/HPC finished glass-core substrate 小规模量产

Samsung JV 量产计划在 2027 后，DNP 样品 2026 初，TOPPAN 2026 pilot, Absolics 美国 facility 准备商业化；如果 2026 下半年客户验证通过，2027 年可出现第一批 custom ASIC / AI server ASIC 玻璃基板订单。

拐点 2:panel-level glass interposer 开始挑战 300mm silicon interposer 成本

Rapidus 600×600 glass panel、DNP 510×515 类 panel、TOPPAN glass interposer 产品方向，会把市场从“单个玻璃 core”推进到“panel-level interposer / RDL-on-glass”。这会改变成本曲线，但需要 lithography、warpage、TGV inspection 同步成熟。

拐点 3:设备 / 检测进入订单兑现高峰

2027 年如果 finished substrate 量产开始，最先确认收入的仍然是 TGV 设备、inspection/metrology、panel lithography、plating/CMP。这也是最适合投资跟踪的子方向。

12. 产品与技术投资排序

排名	子方向	2026 确定性	2027–2028 弹性	投资纯度	总评
----	-----	----------	--------------	------	----

1	TGV inspection / metrology	高	高	高	最确定, HVM 刚需
2	TGV laser / LIDE / etch equipment	中高	极高	高	工艺 IP 壁垒最强
3	panel lithography / RDL-on-glass equipment	中	高	中高	1μm L/S + 大 panel 关键
4	finished glass-core FC-BGA	中低	极高	中	最大市场, 但晚于设备
5	glass interposer / RDL-on-glass	中低	极高	中	2028 赔率大
6	specialty glass raw material	中	中高	低中	头部稳, 但 AI 纯度低
7	TGV plating / metallization / CMP	中	高	中	良率关键, 耗材属性好
8	photonics / SiPh / 1.6T glass substrate	中高	高	中	可能先放量
9	support glass / carrier glass	高	中	低中	稳定增长, 不是最高赔率
10	design / reliability / electrical test	中	高	中	认证周期越长越有价值

13. 代表公司总表

13.1 原材料 / specialty glass

细分	公司
高端玻璃材料	Corning、AGC、SCHOTT、Nippon Electric Glass、Hoya、Ohara、KCC、Plan Optik
显示 / 大面积玻璃能力转封装	BOE、Visionox、LG Display 生态、TPK、Lens Technology、JNTC

CTE-tailored / borosilicate / quartz / fused silica	Corning、AGC、SCHOTT、NEG、Hoya、Ohara、Plan Optik
---	--

13.2 finished substrate / glass core / glass interposer

区域	公司
美国	Absolics / SKC、Intel、Corning、Amkor 生态
韩国	Samsung Electro-Mechanics、SKC / Absolics、LG Innotek、JNTC
日本	DNP、TOPPAN、Rapidus、AGC、NEG、Hoya、Ohara
台湾	TPK + ASE、TSMC、Unimicron、Ibiden 生态客户、PanelSemi、AT&S 生态
中国 大陆	BOE、Visionox、AKM Meadville、Lens Technology、WG Tech / TGV Tech、3D Chips 、Sky Semiconductor、Tongfu、JCET、Huatian、Jingfang、Han's Laser 生态
欧洲	SCHOTT、Plan Optik、LPKF / Vittron、AT&S

13.3 TGV 形成设备 / 工艺

技术	公司
LIDE / laser-induced deep etching	LPKF
laser modification / drilling / dicing	E&R、Han's Laser、Coherent、TRUMPF、IPG、DISCO、EO Technics
wet etch / process tank / APC	Yield Engineering Systems、SUSS、SCREEN、TEL、Ebara、国内湿法设备厂
photosensitive glass / alternative via formation	Canon、DNP、AGC、SCHOTT、部分研究机构
plasma / dry / hybrid process	Samco、Plasma-Therm、Lam Research、TEL、E&R

13.4 检测 / 量测 / AOI / X-ray / 电测

环节	公司
----	----

glass / TGV inspection	Onto Innovation、Basler、KLA、Camtek、Nikon、Lasertec、Keyence、Cognex
advanced packaging AOI / bump / RDL	Camtek、Onto、KLA、Nova、Nikon
3D / IR / OCD / TTV / warpage	Onto、Camtek、Bruker、Veeco、Nova、Nikon
X-ray / CT / SAM	Comet / Yxlon、Nordson、Nikon、Zeiss、PVA TePla
electrical test / probe	Advantest、Teradyne、FormFactor、MPI、Technoprobe、Keysight、Chroma、Cohu

13.5 panel lithography / RDL / build-up / metallization

环节	公司
digital / panel lithography	Nikon、Onto JetStep、Canon、SUSS、EVG、Ushio
plating / wet chemistry	MKS / Atotech、DuPont、JCU、Uyemura、Entegris、Merck、MacDermid Alpha
CMP / planarization	Ebara、Applied Materials、DISCO、Revasum
dielectric / PSPI / PBO / build-up	Ajinomoto、Toray、DuPont、Resonac、JSR、TOK、HD Microsystems、Panasonic
temporary bonding / debond	Brewer Science、TOK、3M、SUSS、EVG、DuPont

13.6 OSAT / foundry / system integrator

类别	公司
foundry / advanced packaging	TSMC、Intel Foundry、Samsung Foundry、Rapidus
OSAT	ASE、Amkor、JCET、Tongfu、Huatian、Powertech、SPIL
substrate incumbents	Ibiden、Unimicron、Shinko、Samsung Electro-Mechanics、AT&S、Nan Ya PCB、Kinsus

cloud / AI ASIC
potential customers

Broadcom、Google、Apple、Meta、Microsoft、AWS、OpenAI、
NVIDIA、AMD、Huawei、Alibaba、Baidu、ByteDance

14. 最终投资判断

2026 年: 买“确定性”优先于买“概念”。

最确定的是 **TGV 检测**、先进封装检测、**TGV 设备**、**panel lithography、metallization / plating**、**support glass / carrier glass**。finished glass-core substrate 仍在样品 / pilot 阶段，容易被“量产时间”误导。

2027 年: 开始看第一批客户认证胜出者。

跟踪 Samsung Electro-Mechanics / Sumitomo JV、Absolics、DNP、TOPPAN、TPK/ASE、BOE、Lens 的客户样品转订单；重点不是宣布 pilot，而是 是否出现 **Broadcom / Apple / Google / Meta / Microsoft / NVIDIA / AMD** 级别设计导入。

2028 年: 如果 **AI** 数据中心建设继续乐观，玻璃基板可能从“期权”变成“高端封装子主线”。

最乐观场景下，AI/HPC 高端 custom ASIC 的 glass-core / glass interposer 渗透率可到 **12–25%**，生态收入池可到 **\$10–20B** 年化；但若客户认证延迟，2028 仍可能只有 **\$2–4B** 级别，主要集中在设备、检测、光互连和少量 substrate。

一句话投资排序：

短期 **2026**: **Onto / Camtek / KLA / Basler / LPKF / E&R / Nikon / plating** 与 **RDL** 设备最优。

中期 **2027–2028**: **Samsung Electro-Mechanics、Absolics/SKC、DNP、TOPPAN、TPK/ASE、BOE、Lens、LG Innotek、Rapidus/Intel** 玻璃路线胜负开始显现。

长期价值捕获最高：**TGV 工艺 IP + 检测 / 量测 tool-of-record + 进入云厂 custom ASIC design kit 的 finished substrate 厂**。

行业调研：先进封装湿化学与表面处理材料

AI 计算中心大规模建设下，2026–2028 年需求、技术路径、市场空间、供给瓶颈与公司图谱

报告日期：**2026-04-24**

****核心口径****：本文研究的是先进封装环节中的“湿化学与表面处理材料”，包括电镀化学品、RDL/UBM/TSV/Cu pillar/micro-bump 工艺化学品、清洗/剥离/蚀刻/表面活化、CMP 与后 CMP 清洗、封装光刻胶/干膜/显影/去胶、RDL 介质/粘附促进剂、IC 载板表面处理、hybrid bonding 表面制备、玻璃基板/TGV 金属化等。HBM underfill、MUF、TIM、封装介质虽不全是“湿化学”，但它们与表面可靠性和 AI 封装良率高度绑定，作为相邻高价值材料纳入观察。

0. 结论先行

先进封装湿化学与表面处理材料，是 AI 基建中“价值量不大、定价权很强、放量弹性高于母行业”的典型隐形瓶颈。

项目内 AI 芯片出货模型给出：2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M** 颗，HBM stack attach 粗估 **100–130M stack**；2027 年提升到 **18–25M** 颗 **accelerator**、**140–210M HBM stack**。这意味着材料需求不是按 GPU 颗数线性增长，而是按 **HBM stack 数 × RDL 层数 × bump 数 × TSV/临时键合步骤 × 清洗/剥离/电镀/CMP 工序数 × 返工和良率窗口增长**。

2026 年最可能放量的技术路径：

不是 glass substrate，也不是全面 hybrid bonding，而是 **HBM3E/早期 HBM4 + CoWoS-S/L/R-like 2.5D 封装 + Cu RDL + Cu pillar/micro-bump/SnAg cap + UBM/seed etch + PI/PBO/BCB RDL dielectric + temporary bonding/thinning/TSV + MR-MUF/underfill + 高端 ABF/mSAP/SAP 载板表面处理**。Hybrid bonding、glass-core substrate、TGV、COUPE/CPO 相关表面处理在 2026 年更多是小批量/验证/局部量产，真正大规模贡献更偏 **2027–2028**。

投资价值排序：

未来 6–12 个月，看 **Cu RDL/Cu pillar/TSV 电镀化学品、SnAg 微凸点、UBM/final finish、post-plating clean/strip/seed etch、RDL dielectric/封装干膜、HBM underfill/MR-MUF、IC 载板 smooth copper adhesion/surface treatment**。

未来 12–24 个月，看 **hybrid bonding surface prep、direct Cu-Cu bonding clean/CMP、glass/TGV metallization、low-loss substrate 非蚀刻粘附促进剂、panel-level large RDL、custom HBM base-die 相关清洗/电镀/介质**。

我对 2026–2028 的总市场推算：

如果只看先进封装相关湿化学/表面处理材料，不含设备、不含普通 PCB 化学品、不含前道全部湿电子化学品，2026 年年化市场约 **\$3.4–5.2B**；若把 HBM underfill/MUF、RDL dielectric、封装光刻胶/干膜、部分高端 IC 载板 surface treatment 纳入，2026 年可看 **\$5.0–7.5B**，2028 年乐观区间可到 **\$9–14B**。这个区间比第三方“advanced packaging materials”总市场小，因为后者还包含 FC substrate、die attach、mold compound、underfill 等更广口径；第三方报告显示先进封装材料市场 2024 年约 **\$12.43B**、2034 年约 **\$26.82B**，可作为上限口径参考。（[Intel Market Research](#)）

最关键的证据链：

TSMC 2026 技术论坛明确强调 AI/HPC 驱动 CoWoS 扩张，并给出 **5.5-reticle CoWoS 量产、14-reticle CoWoS 2028 年生产、COUPE co-packaged optics 2026 年在 substrate 上生产的路线**；这意味着 RDL、电镀、介质、清洗、CMP、表面活化和载板表面处理的工艺复杂度继续上升。（[TSMC](#)）

ASE 称先进封装业务 2026 年预计翻倍至约 **\$3.2B**，并继续增加设备投资；Amkor 在美国 Arizona 先进封装/测试园区投资扩大到 **\$7B**，第一座设施预计 2027 年中完成、2028 年初投产。这说明 OSAT/封装产能正在把化学品需求从台湾/韩国扩散到美国、日本、东南亚和中国本土。（[Reuters](#)）

1. 2026 年 AI 计算中心建设带来的机遇、挑战与技术路径

1.1 需求底盘:AI 芯片技术路线如何传导到湿化学材料

项目内芯片总览显示, 2026 年出货价值最大的 AI 计算平台包括 **NVIDIA GB200/B200、GB300/B300、Vera Rubin/Rubin、AMD MI350、AMD MI450/MI455X/Helios、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA**、华为 **Ascend 910C/950**、国产非华为 **AI ASIC/GPU**。这些平台共同特征是:HBM 容量上升、封装面积上升、RDL/微凸点数量上升、系统级液冷/电源/光互联复杂度上升。

项目内 AI 基础设施瓶颈报告也指出, AI 基建约束已经从单颗 GPU 算力迁移到 **HBM**、先进封装、测试、光互连、铜互连、电源、液冷、**AI-native storage、CXL memory pooling、CPO/OCS、SOCAMM2** 等系统瓶颈。湿化学与表面处理材料正好位于 HBM、CoWoS、RDL、载板、hybrid bonding 和 glass/TGV 的交叉点。

关键增量:

AI 平台变化	对湿化学/表面处理材料的直接拉动
HBM3E → HBM4, stack 数和 I/O 数上升	Cu pillar、SnAg cap、TSV Cu fill、UBM、电镀添加剂、seed etch、清洗、underfill/MUF、CMP
CoWoS-S/L/R、FOCoS、RDL interposer 扩张	Cu RDL plating、RDL dielectric、封装光刻胶/干膜、photoresist strip、wet etch、post-plating clean
载板尺寸、高层数、低损耗要求上升	ABF/mSAP/SAP surface treatment、desmear、electroless Cu、final finish、smooth copper adhesion promoter
HBM4/custom HBM base die 更 logic-like	更复杂的后段清洗、CMP、介质、精细 RDL 和可靠性验证
Hybrid bonding 渗透	超平坦 CMP、post-CMP clean、oxide/Cu 表面活化、粒子控制、direct Cu-Cu bonding surface prep
Glass-core substrate/TGV	TGV wet metallization、electroless seed、Cu fill、玻璃表面活化/粗化/粘附、TGV 清洗
CPO/SiPh/COUPE	光电封装 substrate 表面处理、micro-ring/SiPh 封装清洗、低污染粘接/金属化

TSMC 官方 3DFabric 页面把 SoIC、CoWoS、InFO 归入 3D silicon stacking 与先进封装技术族, 目标是更高性能、更高互联密度、更高能源效率和更低延迟; CoWoS-L 进一步引入 RDL-based interposer、local silicon interconnect 和 eDTC, 说明未来先进封装不只是“把芯片贴上去”, 而是 RDL、局部硅桥、去耦、电源完整性、HBM 连接和热机械应力的系统工程。[\(3DFabric\)](#)

1.2 当前正在使用的主流封装/表面技术

2026 年已在使用、最确定的技术

技术	2026 状态	相关材料/化学品
2.5D silicon interposer / CoWoS-S-like	高端 GPU/HBM 主流	Cu RDL、UBM、Cu pillar、SnAg cap、wet etch、strip、post-clean、underfill
CoWoS-L / local silicon interconnect / RDL interposer	Blackwell/Rubin 类大封装继续放量	RDL dielectric、Cu plating、LSI 周边清洗、eDTC 相关介质和表面处理
Fan-out / FOCoS / RDL-first / RDL-last	ASIC、网络芯片、部分 HPC	RDL Cu、PI/PBO/BCB、封装光刻胶、dry film、strip/clean
Cu pillar + micro-bump + SnAg cap	HBM 与 logic-to-interposer 主力	Cu 电镀添加剂、SnAg plating、UBM、seed etch、抗氧化/清洗
TSV + temporary bonding/thinning	HBM 与 3D 堆叠基础	TSV Cu fill、临时键合胶、debond clean、CMP、post-CMP clean
SAP/mSAP 高端 IC 载板	AI FC-BGA/ABF 核心	desmear、electroless Cu、electrolytic Cu、micro-etch、ENIG/ENEPIG/EPIG
MR-MUF / molded underfill / capillary underfill	HBM 结构可靠性关键	underfill、mold compound、表面能/粘附界面控制
Wet clean / strip / etch / lift-off	每轮 RDL/bump/UBM 必经	TMAH/solvent strip、acid clean、seed etch、piranha/RCA 类清洗

ClassOne 对先进封装湿法工艺的列表也印证了上述路径: 先进封装设备/工艺覆盖 **Cu TSV fill plating、Cu RDL plating、Cu pillar plating、multi-metal stack pillar、UBM/patterned metal**

wet etch、photoresist strip、metal lift-off、RCA cleans、piranha clean、TGV、indium bump plating、hybrid bonding 和 glass interposers。([ClassOne Technology](#))

2026 年“开始量产/小规模量产”的技术

技术	2026 判断	2027–2028 判断
HBM4 相关 Cu pillar / RDL / underfill	2026H2 随 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3 开始放量	2027 成为高端 GPU/ASIC 核心材料增量
Hybrid bonding surface prep	2026 局部量产，更多在 HBM/3D SoIC/高端存储	2027 HBM4E/custom HBM 与 3D logic-memory 扩散
COUPE/CPO substrate-side surface treatment	TSMC 称 COUPE 在 substrate 上 2026 生产	2027 switch-side CPO 和 SiPh 封装材料放量
Glass/TGV metallization	2026 以研发/验证线为主	2027 认证，2028 才可能明显商业化
Smooth copper / non-etch adhesion promoter	2026 由高端 ABF/低损耗 substrate 推动	2027 成为 224G/1.6T、CPO substrate 的重要材料

MKS/Atotech 在 2026 AEP Conference 的展示重点之一就是 **next-generation non-etch adhesion promoter for smooth copper and advanced dielectrics**，目标是提升 smooth copper 与高端介质之间的界面稳定性，并降低热湿/化学应力下的 wedge formation；这正对应 AI 高速封装与低损耗载板的矛盾：铜越光滑，信号越好，但粘附越难。([Atotech](#))

1.3 2026 年机遇

第一，AI 高端封装材料内容量显著上升。
第三方 TECHCET 数据显示，2025 年电镀化学品中，advanced packaging copper plating 约 \$509M，device interconnect copper plating 约 \$495M，advanced packaging 已与前道互连铜电镀接近同等量级。若 HBM stack 从 2026 年 100–130M stack 增至 2027 年 140–210M stack，先进封装铜电镀、微凸点、电镀添加剂、清洗和剥离材料的增长会明显高于传统封装。([Techcet](#))

第二，材料价值虽小，但对良率极敏感。
单颗高端 AI GPU/ASIC 模组价值可能数千到数十万美元，而封装湿化学材料在单颗成本中通常只占个位数美元到几十美元。只要一种电镀添加剂、清洗剂或表面活化配方能减少 void、crack、under-bump delamination、ionic contamination、dishing、copper corrosion 或 bump coplanarity 问题，就有强定价权。

第三, **HBM4** 把材料从“耗材”升级为“良率窗口”。
Samsung 称 HBM4 使用 **1c DRAM + 4nm logic base die**, 并可达 **up to 13Gbps、3.3TB/s**;
Micron 称其 HBM4 36GB 12-high 方案面向 NVIDIA Vera Rubin, 带宽超过 **2.8TB/s**, 并有 48GB 16-high HBM4 样品。这类结构会放大 TSV、Cu pillar、underfill、CMP、清洗、粘附和热机械应力材料的重要性。([Samsung Global Newsroom](#))

第四, 先进封装产能扩张会形成区域性材料再认证机会。
Amkor Arizona 园区第一座设施预计 2027 年中完成、2028 年初投产, 并计划支持 Apple、NVIDIA 等客户; TSMC 与 Amkor 也已宣布在 Arizona 合作定义 InFO 和 CoWoS 技术。这会带动美国本土先进封装材料、湿化学供应、危化品物流和现场应用工程团队建设。([Amkor Technology](#))

1.4 2026 年挑战

挑战	对行业的影响
CoWoS/HBM 产能是上游节拍, 化学品不能独立放量	若 HBM4 或 CoWoS-L 良率延迟, 湿化学需求会后移
客户认证周期长	一条配方进入 HBM/CoWoS 量产线通常需 9–24 个月认证和可靠性数据
表面污染容忍度下降	Hybrid bonding、fine-pitch bump 和 smooth copper 对 particles、organic residue、ionic contamination 更敏感
原材料和贵金属波动	Au/Pd/Ag、Cu salts、特种有机添加剂、超高纯溶剂和酸碱会影响毛利
设备-化学品强耦合	plating tool、bath control、inline metrology、wet bench、CMP 与化学品共同决定良率
环保法规	PFAS、NMP、强氧化剂、含氟/含金属废液处理压力上升
区域供应链本地化	台湾/韩国/美国/中国/东南亚客户要求本地仓储、危化品合规和 FAE 支持

2. 新技术成熟时间与最可能技术路径

2.1 2026–2028 成熟/放量时间表

技术	当前状态	小规模 量产	大规模放量	对湿化学/表面处理材料的影响
Cu RDL plating	成熟量产	已量产	2026–2027 随 CoWoS/RDL 扩张	高速增长, 但竞争较成熟
Cu pillar / micro-bump / SnAg cap	成熟量产	已量产	2026 HBM3E/HBM4 放量	bump coplanarity、grain orientation、void 控制变关键
TSV Cu fill + temporary bonding	HBM 基础工艺	已量产	2026–2027	TSV fill chemistry、debond clean、post-CMP clean 增长
CoWoS-L / RDL interposer	高端 AI 封装放量	2025–2026	2026H2–2027	RDL dielectric、电镀、clean/strip、eDTC 周边表面处理
HBM4 相关封装材料	认证/初量产	2026H2	2027	Cu pillar、MUF、underfill、thermal-mechanical interface
Hybrid bonding surface prep	局部量产	2026	2027–2028	CMP、post-CMP clean、oxide activation、Cu surface clean
Direct Cu-Cu bonding	早期/选择性应用	2026–2027	2028	表面粗糙度、氧化、粒子、dishing 控制极严
Glass-core substrate / TGV	研发/试产	2027	2028+	TGV metallization、玻璃表面活化、Cu fill、electroless seed
COUPE/CPO substrate	TSMC 称 2026 substrate-side production	2026	2027–2028	光电封装 substrate 清洗/金属化/粘附材料

Low-loss smooth
copper substrate
treatment

认证导入

2026

2027

非蚀刻粘附促进剂、低
粗糙度铜表面处理

半导体工程界对 micro-bump 的判断也与这个时间表一致: micro-bump 在保持良率的情况下成本低于 hybrid bonding, 但当 pitch 进入 20 μ m 以下、尤其 10 μ m 以下时, 电镀均匀性与 solder reflow 变异会成为瓶颈, hybrid bonding 的吸引力上升。([Semiconductor Engineering](#))

2.2 2026 年最可能技术路径

最可能的 2026 主线:

HBM3E 高峰 + HBM4 认证/初量产 + CoWoS-L/S/R-like 2.5D + Cu RDL + Cu pillar/micro-bump + SnAg cap + UBM/final finish + PI/PBO/BCB dielectric + wet clean/strip/etch + temporary bonding/thinning/TSV + MR-MUF/underfill + 高端 ABF/SAP/mSAP 载板 surface treatment。

不是 2026 主线但值得埋伏:

Hybrid bonding surface prep、glass/TGV metallization、COUPE/CPO substrate surface treatment、smooth copper non-etch adhesion promoter、panel-level large RDL、custom HBM base-die 特定清洗/电镀/介质。

3. 当前关键产品: 细分技术、市场规模、渗透率与三情景预测

预测口径:

“未来 3 个月”按季度收入池估算; “1 年”和“2 年”按年化市场规模/run-rate 估算。美元为全球市场, 包含 AI/HPC 先进封装直接相关需求; 其中 IC 载板 surface treatment 只取 AI 高端载板相关部分。预测为本文基于项目内 AI 芯片出货、TEHCET/Yole/公司口径和乐观 AI 基建假设的推算, 不等于公司营收指引。

3.1 量产产品市场预测

细分产品	典型工艺/用途	2026 渗透路径	未来 3 个月市场	1 年市场	2 年市场	保守/基准/乐观增长判断
Cu RDL plating chemicals	CoWoS-R/L、fan-out、RDL interposer、chiplet routing	高端 AI RDL/2.5D 封装中接近标配；2026 内容量提升	\$180–310M	\$0.85–1.35B	\$1.35–2.25B	1年 +18–35% / +35–60% / +70–110% %; 2年 +50–80% / +100–160% % / +200–280% %
Cu pillar / micro-bump plating	HBM-to-interposer、logic-to-interposer、C4/μbump	HBM/2.5D 高端封装 >85–95%；pitch 缩小带来配方升级	\$120–220M	\$0.55–0.95B	\$0.90–1.65B	1年 +20–40% / +45–80% / +90–140% %; 2年 +60–100% % / +130–220% % / +260–400% %

SnAg micro-bump / solder cap plating	Cu pillar cap、C4、HBM 微凸点	HBM3E/HBM4 继续使用 ; hybrid bonding 只局部替代	\$60–110M	\$0.28–0.48B	\$0.45–0.85B	1年 +10–25% / +25–50% / +60–100% ; 2年 +30–60% / +70–130% % / +150–240%
TSV Cu fill + barrier/seed related chemistry	HBM TSV、3D stacking、interposer	HBM stack 放量直接拉动 ; 2027 更强	\$80–150M	\$0.38–0.70B	\$0.70–1.35B	1年 +15–35% / +40–75% / +85–130% ; 2年 +50–90% / +120–210% % / +250–380%
UBM / Ni/Pd/Au / ENIG/ENEPIG/EPIG final finish	bump 下金属、载板 pad、solder reliability	先进封装/高端 substrate 基本必需 ; 贵金属价格影响大	\$90–160M	\$0.42–0.68B	\$0.65–1.20B	1年 +8–20% / +20–45% / +50–90% ; 2年 +25–50% / +60–120% % / +140–220%

Wet clean / strip / seed etch / lift-off	post-plating clean、PR strip、seed etch、RCA/piranha 类清洗	工序渗透率近 100%;增长来自步骤数和洁净度要求	\$100–180M	\$0.48–0.80B	\$0.85–1.45B	1年 +15–30% / +35–65% / +75–120% %;2年 +45–80% / +100–180% % / +220–340%
封装光刻胶/干膜/显影/去胶	RDL patterning、pillar/bump、tall copper pillar	RDL/PLP/载板细线化推动;dry film 厚膜需求强	\$140–240M	\$0.65–1.05B	\$1.05–1.85B	1年 +12–28% / +30–55% / +65–100% %;2年 +40–70% / +90–150% % / +190–280%
RDL dielectric / PI / PBO / BCB / low-temp dielectric	RDL passivation、interposer dielectric、fan-out	CoWoS-R/L、fan-out 和大封装扩大;低损耗/低温固化升级	\$200–330M	\$0.95–1.55B	\$1.45–2.55B	1年 +15–35% / +35–65% / +75–120% %;2年 +45–85% / +100–170% % / +220–350%

CMP slurry/pad + post-CMP clean, advanced packaging 相关	TSV、hybrid bonding、Cu/oxide planarization	2026 仍小于前道 CMP, 但 hybrid bonding 会拉高增速	\$100–190M	\$0.45–0.85B	\$0.80–1.70B	1年 +20–45% / +50–90% / +100–160% ;2年 +70–120% / +160–280% / +350–600%
HBM underfill / MR-MUF / molded underfill	HBM stack、Cu pillar、热机械可靠性	12-high/16-high HBM4 强拉动; 相邻材料但投资重要	\$100–180M	\$0.48–0.90B	\$0.85–1.65B	1年 +25–50% / +55–100% / +110–170% ;2年 +80–130% / +160–280% / +350–550%
高端 IC 载板 SAP/mSAP surface treatment	desmear、electroless Cu、micro-etch、smooth copper adhesion	AI FC-BGA/ABF 高端子集渗透提升	\$180–320M	\$0.80–1.35B	\$1.30–2.40B	1年 +12–25% / +30–55% / +65–110% ;2年 +35–70% / +90–160% / +200–330%

Qnity/原 DuPont Electronics 披露的产品组合覆盖上述大部分核心产品: UBM、Cu RDL、Cu pillar、solder bump、TSV copper、bump plating photoresist、advanced packaging dielectrics 等; 其

10-K 也明确把 HBM、advanced packaging、CMP pads/slurries、photoresist、cleaning chemistries 和 etchants 列为 AI/HPC 驱动的材料需求。[\(Qnity Electronics\)](#)

3.2 当前产品中，最有投资弹性的 5 个

排名	产品	为什么能快速增长
1	Cu RDL + Cu pillar plating additive package	HBM4、CoWoS-L/R、fan-out、RDL interposer 同时拉动；材料单价小但良率权重高
2	Wet clean / strip / seed etch / post-plating clean	工序数随 RDL 层数、bump 数、HBM stack 数增长；污染容忍度下降
3	RDL dielectric / photodielectric / BCB/PI/PBO	CoWoS-R/L 和 fan-out 大封装需要更多介质层；低损耗/低温/低应力升级
4	HBM underfill / MR-MUF	HBM4 12/16-high、热应力、warpage、void 控制直接决定良率
5	IC substrate smooth copper surface treatment	224G SerDes、1.6T optics、CPO substrate 需要低粗糙度铜，同时保持粘附可靠性

4. 在研关键产品与高增长细分技术

4.1 研发/早期放量产品预测

在研/早期技术	技术含义	2026 渗透	未来 3 个月市场	1 年市场	2 年市场	保守/基准/乐观增长判断
---------	------	---------	-----------	-------	-------	--------------

Hybrid bonding surface prep	oxide/Cu 表面活化、post-CMP clean、超低粒子清洗	高端 HBM/SolC/3D logic-memory 中 <10–15%	\$40–90 M	\$0.20–0.45B	\$0.65–1.40B	1年 +40–80% / +90–160% / +200–320% ; 2年 +150–250% / +350–600% / +800%+
Direct Cu-Cu bonding clean / anti-oxidation / CMP control	Cu 表面粗糙度、氧化、dishing、void 控制	2026 选择性导入	\$20–60 M	\$0.12–0.30B	\$0.45–1.00B	1年 +50–120% / +120–220% / +300%+ ; 2年 +250–500% / +600–900% / 10x+
Glass-core substrate / TGV metallization chemistry	玻璃表面活化、TGV seed、Cu fill、electroless Cu	2026 <2–5% AI 高端 substrate	<\$20M	\$50–160M	\$0.30–0.90B	1年 +50–150% / +200–400% / 5x+ ; 2年 +300–700% / 8x–15x / 20x+

Smooth copper non-etch adhesion promoter	低粗糙度铜与高端 dielectric 粘附	2026 在高速 substrate 验证	\$30–70 M	\$0.15–0.35B	\$0.45–1.00B	1年 +35–70% / +80–150% / +200%+; 2年 +150–250 % / +350–600 % / 900%+
Panel-level / large-area RDL plating and clean	PLP、FOCoS、large RDL panel 化	2026 小规模	\$30–80 M	\$0.18–0.45B	\$0.60–1.30B	1年 +30–70% / +80–160% / +250%+; 2年 +150–300 % / +400–700 % / 1000%+
Custom HBM base-die related cleans/dielectrics/RDL	logic base die + HBM PHY/repair/training 周边封装材料	2026 初量产	\$40–90 M	\$0.25–0.55B	\$0.75–1.60B	1年 +30–70% / +80–140% / +200%+; 2年 +120–220 % / +300–550 % / 800%+
COUPE/CPO/SiPh substrate surface treatment	SiPh/光引擎 substrate 清洗、金属化、粘附、低污染材料	2026 substrate-side 生产/验证	\$20–60 M	\$0.12–0.35B	\$0.40–1.10B	1年 +40–100% / +120–250 % / +400%+; 2 年 +200–500 % / +600–100

						0% / 1500%+
PFAS-free / low-NMP / green strip & clean	环保替代配方, 不 牺牲 residue/particle control	2026 客户认证	\$20–50 M	\$0.10– 0.25B	\$0.30– 0.80B	1年 +20–50% / +60–120% / +180%+; 2年 +80–150% / +200–400 % / 700%+

EV Group 对 2026 hybrid bonding 的表述很直接: die-to-wafer hybrid bonding 是 chiplet integration、HBM stacks 和 3D SoC 的重要使能技术, wafer-to-wafer hybrid bonding 对 3D NAND/DRAM 关键;而 ACM Research 也强调 hybrid bonding 对 surface prep、planarization、contamination control、ultra-clean particle-free surfaces 的要求。[\(EV Group\)](#)

4.2 最值得押注的研发方向

- 一是 **hybrid bonding surface prep**。
它会把材料价值从传统电镀/清洗推向 **CMP + post-CMP clean + surface activation + particle/organic residue control**。这里的材料商如果能进入 HBM4E/custom HBM 或 SoIC/D2W 量产线, 定价权会强于普通清洗剂。
- 二是 **smooth copper adhesion promoter**。
AI 载板和 CPO/1.6T 光互联希望铜表面更平滑以降低损耗, 但传统粗化会伤害高速信号。非蚀刻粘附促进剂兼顾低粗糙度与可靠性, 可能成为高端 ABF/有机 interposer 的关键材料。
- 三是 **glass/TGV metallization**。
玻璃基板短期不会替代 CoWoS/ABF, 但如果 2027–2028 年 AI 大封装面积和翘曲压力继续上升, TGV 金属化、glass surface activation、Cu fill chemistry 会从几千万美元的小市场变成数亿美元市场。
- 四是 **CPO/SiPh substrate surface treatment**。
TSMC 称 COUPE 在 substrate 上 2026 年进入生产, 并提到 200Gbps micro-ring modulator、2x power efficiency、10x latency reduction;这说明光电封装会把部分材料需求从传统光模块转向 substrate/package 端。[\(TSMC\)](#)

5. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构：地区、公司、工艺

地区	主要角色	代表公司/工艺
台湾	CoWoS/InFO/SolC、OSAT、封装材料认证中心	TSMC、ASE/SPIL、Powertech、LCY、长年配套日本/美国/欧洲材料商
韩国	HBM、HBM advanced packaging、memory-side TSV/MUF	SK hynix、Samsung、Samsung Electro-Mechanics、Soulbrain、Dongjin、KCTech等
日本	高端材料、final finish、电镀、underfill、photoresist、CMP、基板材料	JCU、Uyemura、Resonac/Namics、TOK、JSR、Toray、Fujifilm、Shin-Etsu、Sumitomo Bakelite、Nagase
美国	材料总部、先进封装本土化、Arizona新产能	Qnity/DuPont、MKS/Atotech、Element Solutions/MacDermid Alpha、Entegris、Amkor Arizona、TSMC Arizona
欧洲	MKS/Atotech、Merck、BASF、Süss/EVG/ASMPT 等设备材料生态	MKS/Atotech、Merck KGaA、BASF、EV Group、SUSS MicroTec
中国大陆	国产先进封装、载板、湿电子化学品替代	长川/通富/华天/长电生态，上海新阳、安集科技、江化微、晶瑞电材、鼎龙股份、飞凯材料、格林达等
东南亚	OSAT、封装测试扩产、供应链备份	Malaysia、Singapore、Vietnam、Philippines OSAT/EMS/材料仓储

Qnity 在 10-K 中强调其制造、R&D 和 customer support 遍布美国、台湾、韩国、中国、日本、欧洲和东南亚，并披露约 **80%** 产品在同一区域生产与销售、约 **70%** 原材料由同一区域供应；这类 local-for-local 能力是先进封装材料商服务 TSMC、Samsung、SK hynix、ASE、Amkor 的重要壁垒。[\(SEC\)](#)

5.2 供给瓶颈:至少 9 条

瓶颈	具体解释
1. 客户认证周期	HBM/CoWoS 材料一旦变更, 会引入可靠性风险; 认证通常需要 DOE、量产小批、温循、高湿、热冲击、EM/SM、drop/warpage 等周期
2. 先进封装产能节拍	CoWoS、HBM、OSAT 产能决定化学品消耗; 材料商订单有时强, 但实际 pull-in 受封装线爬坡影响
3. 高纯原料与贵金属	Au/Pd/Ag、Cu salts、特殊 leveler/suppressor/accelerator、超高纯酸碱/溶剂、过滤材料会影响成本与交期
4. 配方-设备协同	同一种 Cu plating 配方在不同 plating cell、喷流、搅拌、bath control 条件下结果不同; 设备与化学品绑定度高
5. 粒子与离子污染控制	Hybrid bonding、fine pitch bump 和 high-density RDL 对 particles、chloride、sodium、organic residue 极敏感
6. 现场 FAE 与应用工程人才	先进封装材料不是卖桶装化学品, 而是卖 process window; 需要驻场工程师、分析实验室、快速失效分析
7. 环保与废液处理	PFAS/NMP/强酸强碱/过氧化物/含金属废液管理提高客户导入门槛
8. Smooth copper 的粘附悖论	高速信号需要低粗糙度铜, 但低粗糙度降低介质粘附; 粘附促进剂和表面能控制成为瓶颈
9. 地缘与本地化	美国先进封装、中国国产替代、韩国 HBM、本土危化品法规都会推动材料多地产能和多客户认证

5.3 成本构成与毛利决定因素

电镀化学品成本拆分

成本项	普通 Cu plating	含 Au/Pd/Ag final finish
金属盐/贵金属/基础化学品	25–45%	45–70%
有机添加剂包:leveler/suppressor/accelerator	10–20%	5–15%
超高纯水/酸/碱/溶剂/过滤	10–20%	5–15%
QC、痕量金属分析、包装、危化品物流	10–20%	8–15%
应用工程、R&D、现场支持	10–20%	8–15%

清洗/剥离/蚀刻材料成本拆分

成本项	比例
基础溶剂/酸碱/氧化剂	35–55%
高纯化、过滤、稳定剂、腐蚀抑制剂	15–30%
包装、危化物流、合规	10–20%
应用开发、失效分析、客户支持	10–20%

RDL dielectric / 封装光刻胶成本拆分

成本项	比例
树脂、单体、溶剂、光敏剂/交联剂	35–55%
配方、过滤、洁净灌装、QC	15–25%
涂布/包装/低水低金属控制	10–15%
R&D、客户共同开发、可靠性测试	15–25%

毛利决定因素：

1. 是否是客户认证的“唯一/双源配方”。单一量产线的 certified chemistry 有很强粘性。
2. 是否直接影响良率。对 void、dishing、crack、delamination、ionic contamination 有明显改善的产品，能按价值定价。
3. 是否与设备和 **bath control** 绑定。MKS/Atotech 这种“设备 + 化学品 + 控制系统”组合比单纯化学品更有壁垒。

- 4. 贵金属 **pass-through** 能力。Au/Pd/Ag 类产品毛利率看似高，但金属价格波动会吞噬利润；能做 pass-through 的公司更稳。
- 5. 客户集中度。进入 TSMC/Samsung/SK hynix/ASE/Amkor/NVIDIA/AMD 生态后，收入弹性大，但也受大客户议价影响。

MKS 2025 年财报称，next-generation semiconductor manufacturing 和 advanced packaging 推动其增长；其 Electronics & Packaging 2025 年收入约 **\$1.111B**，高于 2024 年 **\$922M**，并给出 2026 Q1 调整后毛利率约 ****46% ±1%**** 的指引。(MKS Inc.)

Element Solutions 2025 年 Electronics 业务收入约 **\$1.79B**、同比增长 **14%**，公司称 data center 和 HPC 应用带动 Electronics 双位数有机增长。(Element Solutions)

Qnity 2025 年净销售约 **\$4.75B**、调整后 EBITDA 约 **\$1.4B**，并称 AI/HPC/connectivity 需求是 2026 年增长动力。(Qnity Electronics, Inc.)

6. 竞争格局与壁垒：为什么能定价

6.1 市场结构：产品层面是寡头，整体不是寡头

细分领域	代表公司	头部集中度推算
Wafer-level/advanced packaging Cu plating	Qnity/DuPont、MKS/Atotech、 Element/MacDermid、JCU、Uyemura、 Technic、Entegris	Top 5 约 60–75%
UBM/final finish/ENIG/ENEPIG/EPIG	Uyemura、MKS/Atotech、MacDermid Alpha、JCU、Technic	Top 5 约 55–70%
RDL dielectric / photodielectric	Qnity/DuPont、HD MicroSystems、Toray、 JSR、TOK、Fujifilm、Asahi Kasei、 Sumitomo	Top 5 约 60–80%
CMP slurry/pad/post-CMP clean	Qnity/DuPont、Entegris、Fujifilm、Resonac 、Merck、CMC/legacy players	Top 5 约 70–85%
Underfill/MUF/HBM encapsulation	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、 Nagase、Shin-Etsu、Sumitomo Bakelite	Top 5 约 65–80%

High-end IC substrate plating/surface treatment	MKS/Atotech、MacDermid Alpha、Uyemura、JCU、DuPont/Qnity、MEC 等	Top 5 约 55–75%
Hybrid bonding clean/surface prep	Qnity、Entegris、Merck、Fujifilm、JSR、TOK、Brewer、设备商协同生态	早期市场，集中度 高但格局未定

这些集中度是本文估算。原因是很多公司不单独披露“advanced packaging wet chemicals”收入，第三方报告口径也常把封装材料、PCB 化学品、前道湿化学品混合统计。

6.2 壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

壁垒	为什么带来定价权
技术壁垒：配方窗口窄	Cu RDL、Cu pillar、SnAg cap、TSV fill 都要同时控制 deposition rate、grain、stress、void、coplanarity、sidewall、roughness；客户买的是 yield window，不是化学品本身
良率壁垒：失效成本巨大	一个 bump void、residue、ionic contamination 可能毁掉数千美元甚至数万美元 AI package；材料成本占比极低，客户愿为可靠性付费
认证壁垒：周期长	新配方需通过量产线 DOE、reliability、长期 bath stability、客户封装/系统级验证；切换成本高
规模壁垒：多区域供货	TSMC、Samsung、SK hynix、ASE、Amkor 要求台湾/韩国/美国/东南亚/中国多地仓储和危化品合规
设备绑定：chemistry + tool + bath analytics	Plating tool、wet bench、CMP tool 与化学品共同决定结果；设备商/化学品商若共开发，客户更难切换
数据壁垒：量产缺陷库	头部材料商掌握上百万片晶圆/封装的 defect/yield 数据和失效分析经验
客户锁定：路线图共享	HBM4、custom HBM、CPO、hybrid bonding 的材料商通常提前 1–3 年进入客户路线图

环保合规壁垒

客户不只要求性能, 还要求废液、危化、低金属污染、PFAS/NMP 替代; 小厂难以全球合规

6.3 价值捕获: 哪一层长期 ROIC/毛利最好?

最有长期 ROIC 的不是大宗酸碱, 也不是单纯贵金属 final finish, 而是“影响良率且嵌入客户工艺路线的 formulated specialty chemicals”。

排序如下:

价值捕获排名	细分层	逻辑
1	Hybrid bonding surface prep / post-CMP clean / activation	技术早期、良率敏感、客户切换成本极高
2	Cu RDL/Cu pillar/TSV 电镀添加剂包	与 HBM/CoWoS 直接绑定, 配方壁垒高, 耗材复购
3	RDL dielectric / photodielectric / BCB/PI/PBO	可靠性、应力、低损耗、低温固化决定封装能力
4	Smooth copper adhesion promoter / substrate surface treatment	高速低损耗封装的关键矛盾点, 2027 弹性大
5	HBM underfill/MR-MUF	HBM4 热机械可靠性关键, 客户认证强
6	普通 wet clean/strip/etch	工序多、需求稳, 但若不是差异化配方, 毛利低于前几类
7	贵金属 final finish	有认证壁垒, 但金属 pass-through 使利润波动较大

7. 2026 年关键变化: 3 个最可能拐点

拐点一: HBM4 从认证进入真实 pull-through

时间: 2026H2–2027。

Samsung 与 AMD 宣布 HBM4 供应合作, Micron 也明确 HBM4 面向 Vera Rubin; 项目内模型认为 Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3 会共同拉动 HBM stack 数。HBM4 的放量会直接推升 **Cu pillar**、**SnAg cap**、**TSV fill**、**MR-MUF**、**underfill**、**post-CMP clean**、**thermal-mechanical interface**需求。(Samsung Global Newsroom)

最可能放量方向:

Cu pillar/micro-bump plating、TSV chemistry、HBM underfill/MR-MUF、HBM4 probe/test 相关清洗与表面处理。

拐点二: CoWoS-L/R 和 RDL interposer 把 RDL 化学品从“封装材料”升级为“AI 性能材料”

时间: 2026 全年, 2026H2 更明显。

TSMC 已公开 CoWoS 向 5.5-reticle、14-reticle 扩张, CoWoS-L 引入 RDL interposer、LSI 和 eDTC。这会放大 **Cu RDL plating**、**RDL dielectric**、**photoresist/dry film**、**seed etch**、**strip**、**post-clean**的价值。(TSMC)

最可能放量方向:

Cu RDL plating、RDL dielectric、封装干膜/光刻胶、seed etch/strip、eDTC 周边介质和表面处理。

拐点三: 低损耗高速载板推动 smooth copper surface treatment

时间: 2026 验证, 2027 放量。

1.6T optics、224G SerDes、CPO substrate 和 AI FC-BGA 让低粗糙度铜成为关键, 但传统粗化不利于高速信号。MKS/Atotech 2026 年重点展示 non-etch adhesion promoter, 说明这个方向正在从实验室进入客户认证。(Atotech)

最可能放量方向:

smooth copper adhesion promoter、低粗糙度 desmear/electroless Cu、ENEPIG/EPIG 高可靠 final finish、ABF/mSAP surface treatment。

8. 2027 年关键变化: 3 个最可能拐点

拐点一: Hybrid bonding 从“少数高端工艺”变成 HBM4E/custom HBM 的主流候选

时间: 2027–2028。

随着 bump pitch 继续缩小, micro-bump 的电镀均匀性、solder reflow 和 coplanarity 瓶颈会更突出。Hybrid bonding 需要极高平坦度、低缺陷和化学活化表面, 因此材料价值会从普通电镀转移一部分到 **CMP**、**post-CMP clean**、**oxide/Cu activation**、**direct bonding surface prep**。

([Semiconductor Engineering](#))

最可能放量方向:

hybrid bonding clean、post-CMP clean、Cu surface passivation/activation、low-defect CMP consumables。

拐点二: Glass-core substrate/TGV 从验证走向小规模商业化

时间: 2027 认证, 2028 放量概率更高。

AI package 尺寸、翘曲、布线密度和低损耗需求持续上升, 会给 glass-core substrate 机会。2027 年最可能先在少数高端 AI/网络/实验平台中验证, 若通过, 2028 年 TGV metallization、glass surface activation、electroless seed、Cu fill chemistry 会出现低基数爆发。

最可能放量方向:

TGV Cu fill、glass surface activation、electroless Cu seed、glass metallization clean、TGV inspection/defect-related process chemicals。

拐点三: CPO/COUPE/SiPh 封装带来新的 package-side 表面处理需求

时间: 2027 switch-side 放量, 2028 更广泛。

TSMC 已称 COUPE 在 substrate 上 2026 年进入生产, Broadcom/Marvell/NVIDIA/光模块生态也在推动 CPO。CPO 不只是光器件问题, 还涉及 substrate 表面、金属化、低污染粘附、SiPh 与封装材料兼容。(TSMC)

最可能放量方向:

SiPh package clean、low-contamination adhesive/surface treatment、micro-ring/optical engine substrate metallization、CPO substrate final finish。

9. 公司图谱：按产品/技术拆分

9.1 电镀、RDL、Cu pillar、TSV、UBM、final finish

细分	头部/代表公司
Cu RDL plating	Qnity/DuPont、MKS/Atotech、Element Solutions/MacDermid Alpha、JCU、Uyemura、Technic、Entegris、BASF、Merck
Cu pillar / micro-bump plating	Qnity/DuPont、MKS/Atotech、MacDermid Alpha、JCU、Uyemura、Technic、Entegris
TSV Cu fill	Qnity/DuPont、MKS/Atotech、MacDermid Alpha、JCU、Uyemura、ClassOne、ACM Research、SCREEN、TEL
SnAg solder bump / cap	Qnity Solderon、MacDermid Alpha、Uyemura、JCU、Technic、Senju Metal、Indium Corporation
UBM / Ni/Pd/Au / ENIG / ENEPIG / EPIG	Uyemura、MKS/Atotech、MacDermid Alpha、JCU、Technic、DuPont/Qnity、MEC
Wet etch / seed etch / strip / lift-off	Qnity/DuPont、Entegris、Merck、Fujifilm、Kanto Chemical、TOK、JSR、LCY Chemical、BASF、Mitsubishi Chemical、Stella Chemifa
设备协同	MKS/Atotech、ClassOne、ACM Research、SCREEN、TEL、SUSS、EV Group、ASMPT

Uyemura 在 SEMICON Japan 2025 展示的 advanced packaging plating 组合覆盖 **fine-pattern interposer Cu plating**、**HBM third-level packaging**、**Cu post**、**Cu RDL**、**Sn-Ag bump**、**Cu TSV**、**formaldehyde-free electroless Cu**、**UBM/PLP plating**等，显示日本 final finish 与电镀厂商正直接对准 chiplet/HBM。(上村工業株式会社)

9.2 RDL dielectric、封装光刻胶、干膜、粘附材料

细分	头部/代表公司
RDL dielectric / PI / PBO	Qnity/DuPont、HD MicroSystems、Toray、JSR、TOK、Fujifilm、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、Sumitomo Bakelite
BCB / low-k / low-loss dielectric	Qnity CYCLOTENE、Dow legacy/DuPont ecosystem、JSR、Merck、Brewer Science
封装光刻胶 / bump photoresist	Qnity/DuPont、TOK、JSR、Fujifilm、Merck、Sumitomo Chemical、Shin-Etsu
Dry film / tall copper pillar resist	Qnity Riston、Asahi Kasei、Hitachi Chemical/Resonac、Eternal Materials、Chang Chun
Adhesion promoter / smooth copper treatment	MKS/Atotech、MacDermid Alpha、Uyemura、JCU、DuPont/Qnity、MEC、BASF

Qnity 对其 packaging dielectrics 的描述包括 WLP passivation/RDL、BCB CYCLOTENE、epoxy INTERVIA、低温固化、低损耗、热稳定性、化学耐受与高分辨率;这正是 AI RDL/CoWoS-R/FOCoS 介质材料的核心要求。([Qnity Electronics](#))

9.3 CMP、post-CMP clean、hybrid bonding surface prep

细分	头部/代表公司
CMP pads	Qnity/DuPont、Entegris、Fujifilm、Resonac、3M
CMP slurry	Fujifilm、Entegris、Qnity/DuPont、Resonac、CMC legacy、Merck、Anji Microelectronics/安集科技
Post-CMP clean	Qnity/DuPont、Entegris、Merck、Fujifilm、Kanto Chemical、BASF、JSR、TOK
Hybrid bonding surface prep	Qnity、Entegris、Merck、Fujifilm、JSR、TOK、Brewer Science、EV Group、SUSS、Applied Materials、ASMPT、BESI
Direct Cu-Cu bonding materials	Qnity/DuPont、MacDermid Alpha、Entegris、Merck、Brewer Science、JSR、TOK、Fujifilm

SPCC 2026 被定位为 surface preparation、cleaning technologies 和 wet processes 的关键技术论坛; 这类会议会成为 hybrid bonding、post-CMP clean、advanced wet clean 和 contamination control 的重要信息源。(SEMI)

9.4 HBM underfill、MUF、封装可靠性材料

细分	头部/代表公司
HBM underfill / capillary underfill	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu、Al Technology、H.B. Fuller
MR-MUF / molded underfill	Resonac/Namics、Samsung/SK hynix 生态材料商、Henkel、Panasonic、Nagase
Mold compound / encapsulant	Sumitomo Bakelite、Resonac、Panasonic、Shin-Etsu、Nagase、Kyocera
TIM / phase-change / graphite / indium	Henkel、Honeywell、Shin-Etsu、Indium Corporation、Laird/DuPont、Momentive、Panasonic

9.5 Glass-core substrate、TGV、panel-level packaging

细分	头部/代表公司
Glass-core substrate	SKC/Absolics、Samsung Electro-Mechanics、Intel、LG Innotek、Corning、AGC、Nippon Electric Glass、LPKF
TGV drilling / processing	LPKF、Corning、AGC、Nippon Electric Glass、ClassOne、Samtec 生态、EVG/SUSS
TGV metallization chemistry	MKS/Atotech、MacDermid Alpha、Uyemura、JCU、DuPont/Qnity、Technic
Panel-level large RDL	TSMC、ASE、Amkor、Samsung Electro-Mechanics、Unimicron、Ibiden、AT&S; 材料商包括 DuPont/Qnity、MKS/Atotech、MacDermid、JCU、Uyemura

Panel-level wet tools ClassOne、ACM Research、SCREEN、TEL、SUSS、EV Group

ClassOne 在 2025–2026 年的发布中提到其 Solstice 平台覆盖 advanced plating、photoresist strip、wet etch，并有面向 glass substrate、AI data-center demand 的先进封装湿法设备合作，说明玻璃和 panel-level 工艺正在进入设备/化学品共开发阶段。[\(ClassOne Technology\)](#)

9.6 中国大陆与台湾代表性公司

公司	相关方向
上海新阳	半导体电镀、清洗、封装/晶圆级材料，国产替代代表
安集科技	CMP slurry、post-CMP clean，未来 hybrid bonding 受益方向
江化微	高纯湿电子化学品、清洗/蚀刻基础化学品
晶瑞电材	高纯化学品、光刻相关材料
鼎龙股份	CMP pad/slurry、PI/半导体材料布局
飞凯材料	封装材料、光电材料、湿电子材料相关布局
格林达	显影液/TMAH 等电子化学品，先进封装显影/清洗链条相关
LCY Chemical / 台湾李长荣	Wet processing chemical advanced formulations，先进封装高纯/应用型湿法材料
长春集团 / Eternal Materials	电子化学品、干膜、树脂、封装材料
台耀、联茂、南亚、欣兴、景硕、臻鼎	载板/PCB 材料和工艺生态中的间接受益者

10. 2026–2028 投资主线排序

10.1 未来 3 个月:最容易看到订单/业绩信号

排名	子方向	验证指标
1	Cu RDL/Cu pillar plating	MKS/Atotech、Qnity、MacDermid、JCU、Uyemura 订单与客户认证
2	Wet clean/strip/seed etch	CoWoS/HBM4 线体稼动、湿法设备出货、材料 pull-in
3	RDL dielectric/封装干膜	CoWoS-L/R、FOCoS、AI substrate 客户导入
4	HBM underfill/MR-MUF	SK hynix/Samsung/Micron HBM4 出货、MR-MUF 产能
5	高端 IC substrate surface treatment	低损耗 ABF、224G/1.6T、CPO substrate 认证

10.2 未来 1 年:最确定放量

排名	子方向	逻辑
1	HBM4 封装相关 Cu pillar/TSV/underfill	Rubin/MI450/TPU 8/Trainium3 拉动
2	CoWoS-L/R RDL chemicals	TSMC/ASE/Amkor advanced packaging 扩张
3	Smooth copper surface treatment	高速信号与低损耗封装成为刚需
4	CMP/post-CMP clean	hybrid bonding 和 advanced RDL planarization 提升
5	UBM/final finish	先进封装 pad 数与可靠性要求上升

10.3 未来 2 年:最高赔率

排名	子方向	为什么赔率高
----	-----	--------

1	Hybrid bonding surface prep	技术拐点 + 材料认证壁垒 + 高毛利
2	Glass/TGV metallization	低基数, 若 AI 大封装采用, 增长陡峭
3	COUPE/CPO substrate surface treatment	CPO 从 switch-side 扩散后打开新材料池
4	Custom HBM base-die related materials	HBM 从标准 DRAM 走向客户定制逻辑/封装
5	Panel-level large RDL	若 CoWoS 成本/面积压力继续上升, 会出现替代或补充需求

11. 信息验证点: 接下来最该盯什么

验证点	直接影响
Rubin 2026H2 ramp 是否顺利	HBM4、CoWoS-L、Cu pillar、RDL dielectric、underfill 需求节奏
AMD MI450/MI455X/Helios 订单实际交付	HBM4、HBM underfill、TSV/Cu pillar、liquid-cooled package materials
TSMC CoWoS 5.5-reticle 和 14-reticle 进展	RDL、interposer、eDTC、large package wet chemistry
ASE advanced packaging 2026 是否如期翻倍	OSAT 端化学品 pull-through
SK hynix/Samsung/Micron HBM4 良率	TSV、MR-MUF、underfill、Cu pillar 配方需求
MKS/Atotech、Qnity、Element 的 Electronics/Packaging 增速	wet chemistry 订单真实度
Hybrid bonding 进入 HBM4E/custom HBM 的时间	CMP/post-CMP clean/surface activation 赔率
Glass substrate 客户认证	TGV metallization 是否从期权变主线

Smooth copper adhesion promoter 客户导入 高端 IC substrate surface treatment 是否超预期

美国 Arizona advanced packaging 进度 本土材料认证与供应链重构机会

12. 最终判断

2026 年, 这个行业的“最可能技术路径”非常清晰: 以 **HBM3E/HBM4、CoWoS-L/S/R-like 2.5D、Cu RDL、Cu pillar/micro-bump、TSV、UBM、RDL dielectric、wet clean/strip/etch、MR-MUF/underfill**、高端 **ABF/SAP/mSAP surface treatment** 为主。

这条路径不是概念, 而是已经被 NVIDIA Blackwell/Rubin、AMD MI450、Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、华为 Ascend 等多条 AI 芯片路线共同验证。

2027 年, 行业从“先进封装材料放量”进入“先进封装表面控制升级”: **hybrid bonding、smooth copper、glass/TGV、COUPE/CPO、custom HBM base-die** 会把材料壁垒从电镀和清洗进一步推向表面活化、低缺陷、低粗糙度、高粘附、低离子污染和超平坦 **CMP**。

最具投资价值的公司类型:

不是只卖大宗酸碱的公司, 而是拥有 客户认证、配方 IP、应用工程、设备协同、全球本地化供货的材料商。头部包括 **Qnity/DuPont、MKS/Atotech、Element Solutions/MacDermid Alpha、JCU、Uyemura、Entegris、Merck、Fujifilm、TOK、JSR、Toray、Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Shin-Etsu**; 中国和台湾替代链中, 上海新阳、安集科技、江化微、晶瑞电材、鼎龙股份、飞凯材料、**LCY Chemical**、长春集团值得跟踪。

一句话压缩:

AI 数据中心扩张带来的不是单一湿化学品需求, 而是 **HBM stack 数、RDL 层数、micro-bump pitch、CoWoS 尺寸、hybrid bonding 表面洁净度、smooth copper 低损耗载板、TGV 金属化** 共同驱动的材料升级。2026 看 Cu/RDL/bump/clean/underfill, 2027 看 hybrid bonding、smooth copper、glass/TGV 和 CPO substrate。

行业调研:【高端光罩与先进封装掩模】

2026–2027 AI 计算中心建设下的瓶颈、放量路径与投资价值

0. 核心结论

一句话结论:2026 年最可能放量的不是 High-NA EUV 光罩,而是“Low-NA EUV + 复杂 OPC/ILT/curvilinear + 多束 e-beam 写版 + actinic 检测 + 先进封装 RDL/CoWoS/凸块/玻璃基板掩模”。2027 年以后,High-NA EUV 光罩、High-NA mask blanks、HBM4/2nm 相关 EUV 掩模和玻璃/TGV/面板级封装掩模才进入更强放量窗口。

本报告把行业拆成两条线:

第一条:前道高端光罩 / photomask / reticle。

用于晶圆厂光刻,核心产品包括 EUV mask、193i/ArF phase-shift mask、curvilinear mask、mask blanks、pellicle、mask inspection、mask repair、mask data prep、OPC/ILT 软件与多束 e-beam mask writer。ASML 对光刻的基础定义是:光刻系统通过 mask / reticle 把蓝图图形转移到晶圆上,图形越小越复杂,对 mask 材料、制造和检测的挑战越高。[\(SEC\)](#)

第二条:先进封装掩模。

它通常不被资本市场直接叫“光罩”,但在 CoWoS / fan-out / RDL interposer / Cu pillar / micro-bump / TSV / TGV / glass-core substrate / panel-level packaging 中,大量使用大面积 chrome/quartz mask、laser-written mask、stepper mask、direct imaging data mask、RDL 掩模、凸块掩模和临时键合/对准图形。它的分辨率低于前道 EUV,但 AI 封装面积、层数、HBM 堆叠、RDL 复杂度、重布线与快速改版需求会在 2026–2027 明显放大。

需求底盘来自项目内 AI 芯片模型。项目内已有模型给出:2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500** 亿美元,2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**;HBM-backed advanced accelerator 2026 年约 **13–15M** 颗、2027 年约 **18–25M** 颗,对应 HBM stack 约 **100–130M / 140–210M**。这意味着光罩需求不是按 GPU 颗数线性增长,而是按新 **tape-out**、**re-spin**、先进节点 **mask set**、**HBM4 base die**、**DRAM EUV** 层数、**CoWoS/RDL**/封装层数、检测与 **requalification** 次数放大。

1. 2026 AI 计算中心建设给行业带来的机会与挑战

1.1 最近半年最重要的一手信号

Photronics:高端 IC 光罩需求已经反映到财务。

Photronics 2026 财年 Q1 收入 **2.251** 亿美元,同比增长 **6.1%**;IC revenue **1.653** 亿美元,同比增长 **7%**;管理层称高端 IC revenue 连续第二个季度创纪录,扩产按计划推进,并强调区域化趋势带来收入地理结构多元化。公司该季度毛利率约 **35.0%**,经营利润率约 **24.4%**。[\(Photronics, Inc.\)](#)

Tekscend / Toppan:韩国、欧洲、新加坡多点扩产,明显指向区域化与 AI/数据中心需求。

Tekscend 2026 年 3 月与韩国利川签署 MOU,建设第三座韩国工厂;公司称 AI 与数据中心需求正在加速 IC 开发,韩国需要领先能力与稳定供应,该厂计划 **2027 年完工**、**2028–2029 年量产 14nm 及以下先进 photomask**。[\(Photomask\)](#) Tekscend 还在法国 Corbeil 部署 Mycronic SLX1,强化欧洲从标准 laser mask 到高端 e-beam mask 的供给;公司称其在欧洲、美国、亚洲都有 photomask 设施。[\(Photomask\)](#)

DNP: 2nm / beyond-2nm EUV 光罩进入 2027 量产目标。
DNP 2026 年 2 月投资 Rapidus, 明确支持 Rapidus 从研发转向 **2027 年 2nm logic mass production**, 并表示将推进 EUV photomask 的开发与量产, 把 EUV 光罩定位为关键增长驱动。
([DNP](#)) DNP 此前已称实现了 beyond-2nm EUV photomask 的精细图形解析, 向 consortia / 设备 / 材料厂商提供 High-NA EUV photomask 样品, 并以 FY2027 量产 2nm photomask 为目标。
([DNP](#))

HOYA / AGC: mask blanks 是更高毛利、更强壁垒的上游。
HOYA 表示 mask blanks 是 photomask 的母基板, EUV 与 DUV 两类都服务于 foundry 和半导体制造商; 公司强调其在 mask blanks 上拥有极高市场份额, 并把先进 EUV、angstrom 世代、phase shift、High-NA / Hyper-NA 作为重点。HOYA FY2024 IT 业务收入 **3111 亿日元**、同比 **+36%**, 经营利润 **1684 亿日元**、同比 **+56%**, 经营利润率 **54.1%**。([HOYA株式会社](#)) AGC 在 2026 战略材料中把 EUV mask blanks、carrier glass、release film、TGV、build-up film、optical waveguide 等同时放入半导体前道与先进封装路线, 显示玻璃/封装材料与光罩材料正在靠近同一条 AI 封装升级链。

ASML / TSMC / imec: 2026 是 Low-NA EUV 继续放量, High-NA 是 2027+ 更强变量。
ASML 2026 年 Q1 净销售 **88 亿欧元**、毛利率 **53%**, 2026 年净销售指引 **360–400 亿欧元**, 管理层称 AI 基础设施投资使芯片需求继续超过供给, 客户正在加速扩产。([ASML](#)) Reuters 报道 ASML 预计 2026 年交付 **60 台 Low-NA EUV**, 较 2025 年多约 **25%**, 2027 年产能可达 **80 台**; EUV 设备单价可达约 **3 亿美元**。([Reuters](#)) 但 TSMC 在 2026 年技术沟通中强调, A13 / N2U 仍计划更多压榨现有 ASML EUV 能力, 而不是立即大规模切换 High-NA; High-NA 单机价格约 **4 亿美元**、约为旧一代 EUV 的两倍。([Reuters](#)) imec 2026 年取得少数 High-NA EUV 工具之一, 报道提到 Intel、SK hynix 准备最早 **2027 年**用 High-NA 制造 AI logic 与 HBM 芯片。([Reuters](#))

检测成为核心瓶颈。
Lasertec 2025 年 10 月发布 ACTIS A200HiT, 用于高通量 actinic EUV patterned mask inspection, 目标是在 EUV 波长下高速、高灵敏度检测可打印缺陷。([レーザーテック株式会社](#)) KLA 的 reticle 制造资料强调: reticle 缺陷或 pattern placement error 会复制到大量 die 上, 因此 defect-free reticle 是先进制程良率关键; Teron 647eS2 已使用第二代深度学习算法 X30 并在 2nm 客户生产中验证。([KLA](#))

1.2 机会: AI 芯片路线如何映射到光罩与封装掩模

AI 平台 / 2026–2027 技术 路径	项目内需求背景	对光罩 / 掩模的直接拉动
NVIDIA B200 / GB200 / B300	TSMC 4NP、CoWoS-L、 HBM3E+、NVL72	4nm-class EUV/ArF mask set、 CoWoS/RDL/中介层掩模、HBM3E DRAM 掩模、先进封装 re-spin

NVIDIA Rubin / Vera Rubin	2026H2 初期、2027 主放量；Rubin GPU HBM4 22TB/s, NVL72 72 GPU + 36 Vera CPU	3nm/2nm-class mask set 增量、HBM4 base die、HBM4 DRAM EUV 层、SOCAMM2/先进封装掩模、更多封装层与检测
AMD MI450 / Helios	2026H2 客户启动, 72 GPU rack , 432GB HBM4/GPU	HBM4 + 高端 ASIC mask set、RDL/中介层/凸块掩模、基板/封装层数增加
Google TPU Ironwood / TPU 8	HBM 容量提高、pod 级部署	Broadcom/TSMC custom ASIC mask set、HBM/大 SRAM 掩模、先进封装与光/电互联封装掩模
AWS Trainium3 / 4	Trainium3 3nm、144GB HBM3E 、144 chips/UltraServer	3nm ASIC mask set、HBM3E、封装重布线、系统级互联封装掩模
Microsoft Maia 200 / Meta MTIA 400–500	3nm / custom ASIC / HBM	先进逻辑 mask set、HBM、RDL/封装掩模、re-spin 频率增加
华为 Ascend 950 / 960、中国 ASIC	国产先进 DUV、多重图形化、先进封装爬坡	DUV mask 层数更多、国产高端 mask shop 需求、先进封装掩模与检测本地化

2026 最可能的技术路径：

1. 前道：**0.33NA Low-NA EUV** 继续主导 **5nm/4nm/3nm** 与部分 **2nm** 导入；**High-NA** 处于样品、验证、少量客户 **early insertion**。
2. **ArF/DUV** 继续被 **computational lithography**、**curvilinear OPC**、**ILT** 和多重图形化延寿。eBeam Initiative 在 SPIE ALP 2026 论坛中引用 Tekscend COO 的说法：curvilinear mask “here to stay”，既可延长 ArF 寿命，也可在不投资 EUV 的情况下提供更先进能力，同时是多束 mask writer 的重要驱动。([Semiconductor Engineering](#))
3. **mask writing** 走向多束 **e-beam** + 高端 **laser writer** 双轨。Tekscend / IMS / AMTC 在欧洲安装 MBMW-100 Flex，称复杂 mask 写入时间可从多天降到 **7–12** 小时；IMS MBMW-301 已面向 2nm 节点。([Photomask](#)) Mycronic 2026 年 4 月获得 **2700–3000** 万美元定制 SLX mask writer 订单，2028 交付；同一页显示 2026 年一季度还有多笔 SLX / Prexision / metrology 订单。([MyCronic](#))
4. 先进封装：**RDL / interposer / micro-bump / Cu pillar / TSV / TGV / glass-core substrate** 掩模进入更高增长，但仍以 **laser writer**、**i-line/DUV stepper**、**direct imaging**、**large-area mask** 为主，不是 EUV。

1.3 挑战：为什么 GPU 出货暴增不等于光罩收入线性暴增

第一，光罩是 **NRE / tape-out** 经济，不是每颗芯片消耗品。
一套 3nm/2nm mask set 的价值可以很高，但同一设计量产百万颗并不会按颗数重复购买 mask。
真正驱动是：新芯片家族、新变体、base die、test chip、re-spin、良率改版、封装改版和区域化多厂认证。

第二，最先进 **mask** 很多在 **captive shop** 内部消化。
TSMC、Samsung、Intel、SK hynix、Micron 等先进制造商拥有或深度控制 captive / strategic mask supply, merchant photomask 公司能吃到部分增长，但不会吃到全部 leading-edge NRE。

第三，高端 **mask** 的瓶颈不只是写版，而是 **blanks、pellicle、actinic inspection、repair、CD uniformity、pattern placement**、数据处理全链路。
KLA 明确指出 reticle 缺陷可复制到大量 die，因此 defect-free reticle 是关键；这也是检测、requalification 与 AI defect classification 能定价的原因。[\(KLA\)](#)

2. 关键产品拆分、市场规模与渗透率预测

2.1 预测口径

以下市场规模是我的工作模型，采用 **merchant + captive** 等效市场口径；设备市场与服务市场分开估算时会注明。由于 SEMI 的 Photomask Characterization Report 覆盖 merchant 和 captive 市场、供应商/技术/地区趋势与两年预测，但多数详细数据在付费报告中，本文用公司财报、设备订单、公开报告片段与 AI 芯片出货模型交叉校验。[\(SEMI\)](#)

关键假设：

- 2026 年 AI 相关高端逻辑 / ASIC tape-out 数显著增加：NVIDIA、AMD、Google、AWS、Microsoft、Meta、Broadcom/OpenAI、中国 ASIC 同时处于新平台迭代期。
- 3nm-class 完整 mask set 粗略按 **1500–2500 万美元 / 套** 估算；2nm/GAA / early High-NA 相关完整项目按 **2500–4500 万美元 / 套** 估算；单张高端 EUV mask 按 **25–100 万美元** 区间估算；先进封装高端 RDL / interposer mask set 按 **30–300 万美元 / 项目** 估算。
- 先进封装掩模的弹性高于前道总 photomask，因为 CoWoS / HBM / RDL / interposer / glass-core / panel-level 的层数、面积、客户 re-spin 与快速交付频次都在上升。
- “渗透率”不是所有芯片的比例，而是该细分技术在目标应用中的采用比例。

2.2 当前关键产品：未来 3 个月、1 年、2 年市场预测

产品 / 技术	未来 3 个月市场规模，美元	未来 1 年市场规模，美元	未来 2 年市场规模，美元	渗透率路径	增长判断
---------	----------------	---------------	---------------	-------	------

全球 semiconductor photomask 总市场	保守 16 亿 / 基准 18 亿 / 乐观 20 亿	保守 72 亿 / 基准 80 亿 / 乐观 88 亿	保守 80 亿 / 基 准 94 亿 / 乐 观 108 亿	AI / 高端相关价 值占比约 20% → 26% → 33%	总市场低中速, 但结构升级 明显
先进节点前道 mask : EUV + advanced ArF, 7nm 以下	5.5 / 7.5 / 9.5 亿	30 / 37 / 47 亿	40 / 52 / 68 亿	先进 AI tape-out 采用率 80–100%	Rubin、Trainium3、TPU8、 Maia/MTIA、MI450 推动
EUV patterned mask: 3nm/2nm、 DRAM EUV、HBM4 相关	2.8 / 4.0 / 5.8 亿	15 / 19 / 26 亿	20 / 27 / 38 亿	EUV 在先进 mask 价值占比 35–45% → 45–55% → 55–65%	2026 不是爆炸年, 但 2027 更陡
DUV/ArF curvilinear / OPC / phase-shift mask	3.0 / 4.2 / 5.6 亿	15 / 19 / 24 亿	18 / 24 / 32 亿	advanced ArF critical layer 中 10–20% → 25–40% → 40–60%	2026 最容易被低估; “延寿 DUV”是现实路径
EUV mask blanks / advanced blanks	0.8 / 1.3 / 1.9 亿	4.2 / 6.5 / 10 亿	6.0 / 9.5 / 15 亿	High-NA-qualifi ed blanks 占 EUV blanks <10% → 10–25% → 25–45%	HOYA/AGC 式高毛利上游; 客户多源化但认证慢
EUV / reticle inspection、 metrology、repair、 requalification 设备 与服务	3.0 / 3.6 / 4.5 亿	14.5 / 16.5 / 19 亿	18 / 22 / 28 亿	actinic 在 EUV mask inspection 中约 63%+ → 65–70% → 70–78%	公开报告估算 EUV mask inspection 2025 年约 12 亿 美元、2026 年约 13 亿美元, 长期 CAGR 约 11.1%; AI/HPC 零缺陷要求是核心 驱动。(Global Market Insights Inc.)

multi-beam e-beam writer + high-end laser mask writer	1.6 / 2.2 / 3.2 亿	9 / 12 / 16 亿	11 / 16 / 24 亿	EUV/2nm mask 基本依赖 e-beam / 多束; 封装和成熟 mask 仍大量 laser writer	设备单价高、交付周期长; Mycronic 2026 年多笔订单是早期信号
OPC / ILT / curvilinear mask data prep 软件与服务	0.4 / 0.7 / 1.0 亿	2.5 / 4.0 / 6.5 亿	5.0 / 8.5 / 13 亿	sub-5nm 与 advanced ArF critical layer 15-25% → 30-50% → 60-80%	数据量、fracturing、验证和 AI 辅助缺陷分类会成为轻资产高 ROIC 子赛道
先进封装掩模: RDL / interposer / fan-out / micro-bump / Cu pillar / TSV	2.2 / 3.2 / 4.6 亿	12 / 18 / 26 亿	20 / 30 / 48 亿	高端 AI package 中 AI/HBM 相关份额 30% → 50% → 65%	2026 增速最高的主线之一; 但单价和壁垒低于 EUV mask
glass-core / TGV / panel-level packaging masks	0.2 / 0.4 / 0.8 亿	1.0 / 2.2 / 4.5 亿	3.0 / 7.5 / 14 亿	AI package 采用率 <2% → 3-8% → 8-20%	2026 主要是 pilot, 2027-2028 若 glass-core 成功会陡峭放量
EUV pellicle、pellicle inspection、pellicle raw material	0.4 / 0.7 / 1.1 亿	1.8 / 3.2 / 5.5 亿	3.5 / 6.5 / 11 亿	EUV HVM mask attach 50-70% → 70-85% → 80-95%	高温、透过率、颗粒控制与 High-NA 兼容是瓶颈
nanoimprint mold、photonics / waveguide mask、特殊光学掩模	0.1 / 0.3 / 0.5 亿	0.8 / 1.6 / 3.0 亿	1.5 / 3.5 / 7.5 亿	AI 光互联 / CPO / SiPh 周边采用率 <2% → 3-6% → 8-12%	小基数期权; Tekscend 已把 nanoimprinting mold 列为产品线之一。(Photomask)

读表重点:

从投资弹性看, 2026-2027 的排序大致是:

先进封装掩模 > EUV blanks / actinic inspection > curvilinear / ILT / MDP 软件 > 多束 e-beam writer > EUV patterned mask > 普通成熟制程 mask。

3. 在研关键产品与新技术成熟 / 放量时间

3.1 技术成熟时间表

在研技术 / 产品	2026 状态	成熟时间	放量时间	未来 3 个月市场	未来 1 年市场	未来 2 年市场	代表公司
High-NA EUV photomask	样品、验证、少量客户 early work	2027 初步成熟	2028–2029 HVM 更可信	0.2–0.8 亿美元	1–3.5 亿美元	3–10 亿美元	DNP、Tekscend、IBM、Rapidus、imec、Intel、SK hynix、TSMC 生态
High-NA / Hyper-NA mask blanks	HOYA/AGC 等开发与客户 qualification	2027	2028+	0.1–0.5 亿美元	0.8–2.5 亿美元	2–8 亿美元	HOYA、AGC、S&S Tech、Shin-Etsu
低 n absorber、phase-shift EUV、3D mask effect compensation	R&D / early qualification	2027	2028	<0.3 亿美元	0.5–2 亿美元	2–6 亿美元	HOYA、AGC、DNP、Tekscend、ASML Brion、imec
full-curvilinear mask / ILT production flow	2026 进入 advanced ArF / 部分 EUV 生产	2026H2–2027	2027 大规模扩散	0.5–1.2 亿美元	3–7 亿美元	8–15 亿美元	ASML Brion、Synopsys、Siemens EDA、Cadence、D2S、Tekscend、DNP
AI automatic mask defect classification	先进 mask shop 正在评估 / 导入	2026H2	2027	0.2–0.8 亿美元	1–3 亿美元	3–8 亿美元	KLA、Lasertec、Tekscend、Applied Materials、Hitachi High-Tech

actinic patterned mask inspection 高通量化	ACTIS A200HiT 2025 发布, 客户导入	2026	2027	2–4 亿美元	10–1 6 亿美元	15–2 5 亿美元	Lasertec、KLA、ZEISS 生态
glass-core substrate / TGV 掩模与检测	2026 pilot / 工艺验证	2027	2028	0.2–0.8 亿美元	1–4. 5 亿美元	3–14 亿美元	AGC、Corning、Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、LPKF、KLA、Onto
panel-level packaging large-area masks / direct imaging data masks	OSAT / 基板厂 试点扩大	2026H2	2027–2028	0.3–1.0 亿美元	1.5–5 亿美元	5–18 亿美元	Mycronic、Heidelberg Instruments、SÜSS、EVG、Onto、Camtek、KLA
nanoimprint lithography mold / SiPh photonics mask	小规模、特定客户	2027	2028+	0.1–0.5 亿美元	0.8–3 亿美元	1.5–7.5 亿美元	Tekscend、Canon、DNP、EVG、NIL Technology、ficonTEC 生态
HBM4 / HBM4E base die photomask 与先进封装 mask 套餐化	HBM4 认证与初量产	2026H2	2027	1–3 亿美元	5–12 亿美元	10–2 5 亿美元	SK hynix、Samsung、Micron、TSMC、DNP、Tekscend、Photronics、captive shops

3.2 对 2026 与 2027 出货最大 AI 芯片技术路径的判断

结合项目内前 10–12 类 AI 芯片, 未来两年对光罩 / 掩模拉动最强的不是单一 GPU, 而是以下组合:

2026: Blackwell Ultra + Trainium3 + TPU Ironwood/TPU8 + MI350/MI450 初量 + Maia/MTIA + 中国 Ascend/国产 ASIC。
这会带来 3nm/4nm mask set、高端 ArF/EUV re-spin、HBM3E/4 DRAM mask、HBM base die、CoWoS/RDL/封装掩模 同时增长。

2027: Rubin / MI450 Helios / TPU8 / Trainium3/4 / MTIA 450–500 / Ascend 960。
这会把需求从“先进逻辑 mask set”扩展到 HBM4、2nm/GAA 试产、High-NA qualification、先进封装层数、glass-core/TGV、panel-level packaging。

最可能的 2026 技术路径：

Low-NA EUV 继续主导 + DUV/ArF curvilinear 延寿 + 多束 e-beam 写版 + actinic inspection + 先进封装 laser/direct imaging mask。High-NA EUV 光罩 2026 是技术验证与 qualification, 不是主收入来源。

4. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

4.1 产能结构：地区 / 公司 / 工艺

环节	主要地区	代表公司	产能与工艺特征
leading-edge captive mask shop	台湾、韩国、美国、日本、中国	TSMC、Samsung、Intel、SK hynix、Micron、SMIC、Rapidus/IBM 生态	最先进逻辑 / DRAM / HBM mask 多为 captive 或战略供应
merchant photomask	日本、美国、台湾、韩国、欧洲、中国	Tekscend/Toppan、DNP、Photronics、SK-Electronics、S&S Tech、Taiwan Mask、Compugraphics、清溢光电、路维光电	覆盖 mature 到 advanced ; EUV/2nm 能力集中在日本/美欧/少数亚洲高端厂
mask blanks	日本为核心，韩国/欧美补充	HOYA、AGC、S&S Tech、Shin-Etsu、Applied Materials 生态	EUV blanks、DUV blanks 、phase-shift blanks、High-NA blanks; 认证周期长
mask writer	奥地利/德国、日本、瑞典、德国	IMS Nanofabrication、NuFlare、JEOL 、Mycronic、Heidelberg Instruments	EUV/curvilinear 依赖多束 e-beam; 封装/显示/成熟 mask 依赖 high-end laser writer

inspection / metrology / repair	日本、美国、德国	Lasertec、KLA、Applied Materials、Hitachi High-Tech、ZEISS、Onto、SCREEN	EUV actinic、blank inspection、patterned mask inspection、pattern placement、repair
先进封装掩模与 lithography	台湾、日本、韩国、中国、东南亚、美国	TSMC、ASE、Amkor、JCET、SPIL、Powertech、Samsung、Intel、Shinko、Ibiden、Unimicron、AT&S、Mycronic、SÜSS、EVG、Onto、Camtek	RDL、interposer、fan-out、bump、TGV、glass-core、panel-level

4.2 供给瓶颈: 至少 10 条

瓶颈	为什么是瓶颈	直接影响
EUV / High-NA mask blanks	multilayer 缺陷、平坦度、absorber、phase、低缺陷玻璃基板要求极高	HOYA/AGC/S&S Tech 等上游拥有更强议价权
multi-beam e-beam writer 产能	curvilinear / ILT 数据量巨大, 单张 mask 写入时间与设备交付周期限制产能	EUV / 2nm / advanced ArF mask 交期与价格上行
actinic EUV inspection 工具	EUV mask 的可打印缺陷需要在 EUV 波长下检测; 工具少、单价高	Lasertec/KLA 式检测设备和 requalification 服务受益
curvilinear mask data volume	数据文件、fracturing、MDP、verification、OPC 计算量暴增	OPC / ILT / GPU 加速 / 数据标准成为隐形瓶颈
pellicle 与 pellicle inspection	EUV pellicle 需兼顾透过率、热稳定、机械强度、颗粒控制	高端 EUV HVM 的良率保护成本上升
mask repair / cleaning / contamination control	缺陷容忍度接近零, repair 后仍需重新验证	mask shop 周转时间与良率决定毛利
advanced packaging large-area alignment	RDL / panel / glass-core 面积大, 翘曲、热膨胀与对准误差更难	封装掩模、直写、检测、warpage compensation 需求增长

客户认证与 PDK 锁定	mask shop 与 foundry PDK、OPC recipe、客户版图深度绑定	切换成本高, 头部供应商可定价
区域化供应与出口控制	AI 芯片本地化、地缘政治、设备出口限制	日本/韩国/欧洲/美国/中国本地 mask 产能都被战略化
人才与经验曲线	高端 mask 制造依赖写版、检测、repair、cleaning、CD control 经验	新进入者很难快速达到 EUV/2nm 良率
先进封装 mask 的快速交付	AI 芯片封装 re-spin 和客户试产节奏更快	fast-turn packaging mask shop 可以收溢价
captive capacity 分配	最先进 mask 往往优先服务内部制程 / 核心客户	merchant 供应波动, 客户倾向锁定多源

4.3 成本构成与毛利决定因素

高端前道 **photomask** 成本拆分, 典型区间:

成本项	占比区间	说明
mask blank / substrate / absorber / multilayer	15–35% ; EUV 可达 30–50%	EUV blanks 最贵, High-NA 更高
mask writer 折旧与写版时间	20–35%	多束 e-beam 设备贵, 利用率决定毛利
inspection / metrology / repair / requalification	15–30%	actinic inspection 与 AI defect classification 越来越重要
cleanroom、工艺、化学品、清洗、良率损失	10–25%	scrap 一张高端 EUV mask 的损失很大
OPC / ILT / mask data prep / verification	5–15%	curvilinear 后数据成本提高
logistics、客户工程、SG&A	5–10%	fast-turn 与本地服务可收溢价

先进封装掩模成本拆分:

成本项	占比区间	说明
大面积 mask blank / chrome mask / glass	10–25%	单价低于 EUV blank, 但尺寸和数量增加
laser writer / direct imaging / stepper 折旧	20–40%	Mycronic / Heidelberg / SÜSS / EVG 等设备相关
对准、CD、缺陷检测、warpage compensation	15–30%	AI 大封装后重要性提高
工程服务、快速交付、客户 re-spin	15–30%	fast-turn 是溢价来源
良率损失 / 清洗 / 物流	5–15%	区域化和封装厂贴近客户有利

毛利决定因素：

1. **utilization**: 高端 writer / inspection 工具利用率越高，毛利越高。
2. **技术节点**: EUV / 2nm / High-NA / curvilinear mask 毛利高于 mature mask。
3. **blank 议价能力**: blanks 紧缺时，mask shop 若无法传导成本会被压毛利；blanks 厂反而受益。
4. **客户紧急度**: AI 芯片 tape-out / re-spin 时间价值极高，fast-turn premium 明显。
5. **良率 / scrap**: 一张 EUV mask 报废的损失大，良率控制直接决定利润。
6. **captive vs merchant**: captive 更看重系统良率和 time-to-market, merchant 更看重 ASP、利用率与客户组合。

Photronics Q1 FY2026 **35%** 毛利率 / **24.4%** 经营利润率可作为 merchant mask shop 的公开锚点；HOYA IT 业务 **54.1%** 经营利润率说明 mask blanks / HDD substrate 这类上游材料在高利用率和 high share 下拥有更强利润率。(Photronics, Inc.)

5. 竞争格局与壁垒：谁能长期定价

5.1 市场结构

子领域	市场结构	头部集中度判断	长期定价权
-----	------	---------	-------

EUV / advanced mask blanks	HOYA、AGC、S&S Tech 等高度集中	极高	很强
actinic EUV inspection	Lasertec、KLA 主导	极高	很强
multi-beam mask writer	IMS Nanofabrication、NuFlare 等	极高	很强
high-end merchant photomask	Tekscend、DNP、Photronics、SK-Electronics、S&S Tech 等	高	中强
captive leading-edge mask shop	TSMC、Samsung、Intel、SK hynix、Micron	高	内部价值捕获
OPC / ILT / MDP 软件	ASML Brion、Synopsys、Siemens EDA、Cadence、D2S 等	高	强
先进封装掩模	OSAT / 基板厂 / merchant mask / direct imaging 设备商分散	中	中等, fast-turn 高端环节强
普通成熟制程 mask	分散, 价格竞争较强	中低	弱到中等

5.2 壁垒清单:为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
零缺陷壁垒	reticle 缺陷会复制到大量 die, 先进 AI 芯片单片价值极高	客户愿意为 defect reduction 付费
PDK / OPC / process recipe 锁定	mask shop、foundry、EDA、客户版图共同调校	切换供应商会带来重新验证和良率风险
mask blanks 认证壁垒	EUV blank 的缺陷、膜层、应力、平坦度、反射率都需长周期认证	上游少数厂商可获得长期份额
设备资本壁垒	multi-beam writer、actinic inspection、repair 工具昂贵且交付周期长	新进入者难以复制产能
数据处理壁垒	curvilinear / ILT 使 mask data 爆炸, verification 难度上升	软件和计算流程成为隐形 lock-in

区域化与安全供应	AI 芯片客户要求本地 / 友岸稳定供应	有区域产能者能获得战略溢价
交付速度壁垒	AI tape-out / packaging re-spin 的时间价值极高	fast-turn 可收高 ASP
可靠性记录壁垒	EUV / 2nm / HBM / packaging 客户不愿冒险换新厂	头部厂商份额稳定
高端人才壁垒	defect review、repair、cleaning、CD control 依赖经验	人才稀缺限制复制
captive integration 壁垒	TSMC / Samsung / Intel 等把 mask 与制程、良率和设计规则打通	外部供应商很难完全替代

5.3 价值捕获：哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利

第一梯队：**EUV / High-NA mask blanks**。

理由是材料认证长、客户切换成本高、供应集中、EUV/High-NA 升级会提高单片价值。HOYA 公开资料显示其 IT 业务在 FY2024 达到 **54.1%** 经营利润率，远高于多数制造环节。(HOYA株式会社)

第二梯队：**actinic EUV inspection / pattern placement metrology / AI defect classification**。

理由是缺陷损失极高、工具稀缺、技术路径确定。Lasertec 和 KLA 都在 2025–2026 推进 EUV mask inspection 高通量化和 AI 算法化。(レーザーテック株式会社)

第三梯队：**OPC / ILT / computational lithography / mask data prep**。

理由是资产轻、与客户设计流程绑定、curvilinear 后数据复杂度上升。ASML 年报提到其 High-NA computational lithography 包括 source / mask / wavefront co-optimization、OPC 和 curvilinear OPC。(SEC)

第四梯队：高端 **merchant photomask**。

Photronics、Tekscent、DNP 等能受益，但 capex、scrap、客户集中与 captive competition 会压低长期 ROIC 上限。

第五梯队：先进封装掩模。

增长最快，但分散度高、单价低于 EUV mask、设备门槛低于前道；真正有定价权的是高端 **RDL / glass / panel-level** 的 **fast-turn + 对准补偿 + 检测能力**，不是普通 bump mask。

6. 2026 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: Low-NA EUV 继续扩产, High-NA 不会成为 2026 主收入

ASML 2026 指引、低 NA EUV 交付计划和 TSMC 对 A13 / N2U 的表态共同说明: 2026 年先进制程仍主要靠 Low-NA EUV、计算光刻和更多工艺优化来推进, 而不是立刻切换 High-NA。([ASML](#))

投资含义:

2026 年更应看 **EUV blanks**、**EUV mask**、**ArF curvilinear**、**OPC/ILT**、**mask inspection**、**writer utilization**, 而不是只押 High-NA mask 大规模收入。

拐点 2: curvilinear mask 从论坛概念走向生产约束

SPIE ALP 2026 中, Tekscend COO 明确表示 curvilinear mask 会长期存在, 既延长 ArF, 也推动多束 mask writer; 同时数据尺寸与表示方式成为挑战。([Semiconductor Engineering](#))

投资含义:

curvilinear 会提高 **e-beam writer**、**mask data prep**、**OPC/ILT**、**verification**、**inspection** 的价值密度。2026 年最容易出现“收入已经增长, 但市场还按传统 photomask CAGR 看”的错配。

拐点 3: 先进封装掩模从配角变成 AI 芯片迭代速度瓶颈

Rubin、MI450、TPU8、Trainium3、Maia/MTIA 的共同点是: HBM、2.5D/3D、CoWoS-like、RDL、interposer、micro-bump、液冷高功耗封装同步升级。TSMC 在先进封装讨论中提到, 到 2028 年可把 10 个大芯片和 20 个 **memory stack** 拼接在一起; 当前 Vera Rubin 是 2 个大 **compute chip** + 8 个 **HBM stack**。([Reuters](#))

投资含义:

2026 年 advanced packaging mask / RDL mask / interposer mask / bump mask 的弹性可能高于前道 photomask 总市场。这里是“增长最快但壁垒参差”的方向。

7. 2027 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

拐点 1: High-NA 从研发进入早期客户生产链

imec 2026 年获得 High-NA EUV 工具, Intel 与 SK hynix 被报道准备最早 2027 年用于 AI logic 与 HBM。DNP 也把 2nm EUV photomask 量产目标放在 FY2027。([Reuters](#))

2027 受益方向:

High-NA mask blanks、High-NA EUV photomask、pattern placement metrology、actinic inspection、low-n absorber、mask 3D effect correction。

拐点 2: HBM4 / HBM4E 把 mask 需求从 GPU die 扩展到 DRAM 与 base die

项目内模型显示, 2027 年 HBM stack 可能达到 **140–210M**, Rubin、MI450、TPU8、MTIA 等都提高 HBM 容量与带宽。HBM4 不只拉动 DRAM, 也拉动 logic-like base die、PHY、advanced packaging 与测试。

2027 受益方向:
DRAM EUV mask、HBM4 base die mask、HBM stack packaging mask、RDL/TSV/underfill 相关 lithography mask、mask inspection。

拐点 3: 区域化高端 mask capacity 重排

Tekscend 韩国第三工厂 2027 完工, DNP/Rapidus/IBM 2nm 生态推进, ASML/imec/Intel/SK hynix 的 High-NA qualification 推进, 欧洲 AMTC / Corbeil 也在强化战略供应。([Photomask](#))

2027 受益方向:
区域化高端 mask shop、本地 blanks / inspection / writer 服务、客户认证能力强的供应商。

8. 头部公司与代表性公司全景

8.1 Merchant photomask / 高端光罩制造

公司	地区	定位
Tekscend Photomask / Toppan Photomask	日本 / 全球	全球外部 photomask 头部, 高端 EUV、ArF、区域化扩产; 韩国、欧洲、新加坡布局明显
DNP	日本	EUV / 2nm / High-NA photomask 关键玩家, 与 Rapidus / IBM 生态相关
Photronics	美国 / 亚洲 / 欧洲	全球 merchant photomask 头部, 11 个设施, 2026 Q1 高端 IC revenue 创纪录
SK-Electronics	日本	高端 photomask, 尤其显示与半导体相关
S&S Tech	韩国	photomask / blanks / pellicle 相关, 韩国本地战略供应
Taiwan Mask	台湾	台湾 merchant mask 代表

Compugraphics / MacDermid Alpha 生态	欧美	compound semiconductor、MEMS、specialty mask
清溢光电	中国	中国 photomask 代表, 成熟制程 / 显示 / 半导体向上
路维光电	中国	中国 photomask 代表, 显示与半导体 mask
中芯国际 / 华虹 / 长江存储 / 长鑫等 captive 或关联产能	中国	国产先进制程与存储本地化相关

8.2 Captive / strategic leading-edge mask shops

公司	地区	价值
TSMC	台湾	最先进逻辑与 CoWoS 生态核心, captive / strategic mask flow 极强
Samsung Electronics	韩国	logic、DRAM、HBM、foundry 全链条
Intel	美国 / 欧洲	High-NA early adopter、2nm/18A/14A 相关
SK hynix	韩国	HBM3E / HBM4, DRAM EUV 与 High-NA 潜在使用方
Micron	美国 / 日本 / 台湾	HBM 与先进 DRAM
Rapidus / IBM Albany 生态	日本 / 美国	2nm / EUV / High-NA 研发与本地量产生态
SMIC / 华虹 / 中国先进制造生态	中国	DUV 多重图形化、国产替代与本地 mask demand

8.3 Mask blanks / substrate / pellicle 材料

公司	细分	投资关注点
HOYA	EUV / DUV mask blanks	高份额、高毛利、先进 EUV / High-NA / Hyper-NA

AGC	EUV mask blanks、carrier glass、TGV、release film	同时连接前道 blanks 与后道 glass / TGV / packaging
S&S Tech	blanks / pellicle / photomask	韩国本地化价值
Shin-Etsu	石英、材料、pellicle / 半导体材料	高端材料能力
Mitsui Chemicals	EUV pellicle / 材料	pellicle 与 EUV HVM
Applied Materials	EUV multilayer / mask equipment 生态	mask materials 与设备
Nippon Electric Glass / Corning / Schott	glass substrate / specialty glass	glass-core / carrier glass / TGV 潜在受益

8.4 Mask writer / direct imaging / 封装 lithography

公司	产品 / 能力
IMS Nanofabrication	多束 e-beam mask writer, EUV / curvilinear / 2nm 关键
NuFlare Technology	MBM / VSB e-beam mask writer; MBM-2000 面向 3nm 节点, 26 万 beams、1.4nm image placement 3 σ 。(Nuflare)
Mycronic	SLX、Prexision、FPS; semiconductor mask、display mask、advanced packaging、wafer direct writing
JEOL	e-beam lithography / mask writing
Heidelberg Instruments	maskless / direct writing, MEMS、photonics、advanced packaging
SÜSS MicroTec	advanced packaging lithography、bond aligner
EV Group	wafer bonding、lithography、nanoimprint
Canon / Nikon	i-line / KrF / ArF stepper, 封装与成熟节点 lithography
Orbotech / KLA direct imaging 生态	PCB / substrate / packaging direct imaging

8.5 Inspection / metrology / repair

公司	重点产品 / 能力
Lasertec	EUV actinic blank / patterned mask inspection, ACTIS 系列
KLA	Teron、LMS IPRO、reticle inspection、pattern placement、AI defect algorithm
Applied Materials	mask inspection / process control
ZEISS SMT	EUV optics / metrology 生态
Hitachi High-Tech	CD-SEM / metrology
Tokyo Electron	process / inspection 生态
Onto Innovation	packaging metrology、RDL / bump / wafer inspection
Camtek	advanced packaging inspection
Nova	process metrology
SCREEN	cleaning / inspection 生态
Advantest	测试生态, 部分报告列为 EUV mask inspection 相关参与方
Bruker / Park Systems	AFM / surface metrology, 局部高端需求

8.6 OPC / ILT / mask data prep / computational lithography

公司	价值
ASML Brion	computational lithography、OPC、source-mask optimization、High-NA co-optimization
Synopsys	EDA、OPC / physical verification 生态
Siemens EDA Calibre	OPC、DRC、mask verification
Cadence	design enablement、DFM、verification
D2S / Design2Silicon	curvilinear、GPU-accelerated mask data prep
Fractilia	metrology / stochastic modeling

PDF Solutions	process analytics
imec / IBM Research / Fraunhofer	High-NA、2nm、mask R&D

8.7 先进封装掩模客户与生态公司

细分	公司
先进封装 foundry / OSAT	TSMC、ASE、Amkor、JCET、SPIL、Powertech、Tongfu、Huatian、Intel、Samsung、Amkor Korea/Japan、Stats ChipPAC
AI substrate / ABF / FC-BGA	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB、Kinsus、Ajinomoto
glass-core / TGV / carrier glass	Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、Intel、Corning、AGC、Schott、Nippon Electric Glass、LPKF、LG Innotek
RDL / bump / packaging inspection	Camtek、Onto、KLA、Nordson、Nova、Comet/Yxlon
封装 lithography / direct imaging	Mycronic、Heidelberg Instruments、SÜSS、EVG、Canon、Nikon、SCREEN

9. 投资价值排序

9.1 未来 3–12 个月优先级

排名	子方向	逻辑
1	先进封装掩模： RDL / interposer / bump / CoWoS-like	AI 封装层数、面积、HBM 与 re-spin 直接驱动，2026 弹性最大
2	EUV mask blanks / advanced blanks	高份额、高认证壁垒、高毛利，High-NA 期权
3	actinic EUV inspection / pattern placement / repair	零缺陷要求提升，AI/HPC 先进 mask 缺陷成本极高

4	curvilinear / ILT / OPC / MDP 软件	DUV 延寿 + Low-NA EUV 延寿的核心, 资产轻
5	multi-beam e-beam writer / high-end laser writer	订单交付周期长, 2026 订单映射 2027–2028 产能
6	高端 merchant photomask	Photronics 已出现高端 IC revenue 纪录; Tekscend/DNP 区域化扩产
7	pellicle / pellicle inspection	EUV HVM 和 High-NA 兼容性提高价值
8	glass-core / TGV / panel-level masks	2026 小, 2027–2028 赔率大

9.2 未来 1–2 年最大赔率

子方向	赔率	主要不确定性
High-NA EUV mask / blanks / inspection	高	TSMC 采用节奏、Intel/SK hynix 量产节奏
HBM4 / HBM4E base die + DRAM EUV masks	高	HBM4 良率、客户定制 base die 是否扩散
glass-core / TGV / panel-level packaging masks	很高	玻璃基板量产良率、成本、客户导入
curvilinear full-flow software + multi-beam writer	高	数据标准、mask shop 资本开支
AI defect classification / automated reticle inspection	高	客户信任、误报/漏报控制
advanced packaging fast-turn mask shop	中高	竞争分散、direct imaging 替代比例

10. 最压缩的最终判断

2026 年, 高端光罩行业的主线不是“High-NA 立刻爆发”, 而是 AI 芯片 tape-out 数、re-spin 数、HBM4/DRAM EUV 层、CoWoS/RDL/先进封装层数同时上升。

前道光罩：

最确定的是 **Low-NA EUV**、**advanced ArF**、**curvilinear**、**multi-beam e-beam**、**EUV blanks**、**actinic inspection**、**OPC/ILT**。总 photomask 市场可能只增长中个位数到低双位数，但 EUV / advanced node / AI-related 子市场可以达到 **15–45%** 增长。

先进封装掩模：

最强弹性来自 **RDL**、**interposer**、**micro-bump**、**Cu pillar**、**CoWoS-like**、**fan-out**、**glass-core/TGV**、**panel-level packaging**。在 AI 计算中心超乐观建设下，先进封装掩模 2026–2028 可以从约 **10–16** 亿美元量级走到 ****30–50 亿美元+****量级；如果 glass-core / panel-level 量产提前，乐观情景可更高。

长期最能定价的不是普通 **mask shop**，而是：

1. **EUV / High-NA mask blanks**：HOYA、AGC、S&S Tech 等。
2. **actinic EUV inspection / reticle metrology**：Lasertec、KLA。
3. **multi-beam writer / high-end writer**：IMS、NuFlare、Mycronic。
4. **OPC / ILT / mask data prep**：ASML Brion、Synopsys、Siemens EDA、Cadence、D2S。
5. 高端 **merchant photomask**：Tekscend、DNP、Photronics。
6. 先进封装 **fast-turn mask / direct imaging / inspection**：Mycronic、Heidelberg、SÜSS、EVG、Onto、Camtek、KLA，以及 TSMC/ASE/Amkor/基板厂生态。

最终投资结论：

若对 2026 AI 计算中心建设抱有非常乐观预期，最好的组合不是单押 photomask 总市场，而是押“**高端 EUV mask 上游 + actinic inspection + curvilinear 软件/写版 + 先进封装掩模**”这四层。2026 看先进封装掩模和 Low-NA EUV 延寿，2027 看 HBM4、2nm、High-NA qualification 和 glass/TGV 封装试量产。

行业调研：【硅光材料、光子材料与电光聚合物】

AI 工厂光互连、CPO、OCS 与新型调制材料 2026–2027 投资价值报告

报告口径：截至 2026-04-24。本文的“市场规模”主要指 AI 数据中心相关的光互连产品线收入机会，不等于公司总营收，也不等于云服务收入。未来 3 个月按 2026Q2–Q3 附近季度窗口估算；未来 1 年按 2026H2–2027H1 年化窗口估算；未来 2 年按 2027H2–2028H1 年化窗口估算。对未公开数据采用偏乐观的 AI 基建假设。

0. 一页核心结论

2026 年这个行业最可能兑现的主路径不是“电光聚合物直接大规模替代硅光”，而是：

1.6T 可插拔光模块放量 + 200G/lane EML / SiPh PIC / CW laser 瓶颈 + 光路封装与测试瓶颈 + OCS 初步量产 + switch-side CPO / ELS 开始真实订单交付准备。

2027 年最可能从概念变成规模收入的方向是：

CPO / NPO optical engine、external laser source、SiPh wafer-level optical test、OCS、400G/lane / 3.2T 光链路、部分 SOH / EO polymer / TFLN / BTO 调制器的 design-in。

项目内 AI 基础设施文件已经给出底盘：2026E 数据中心 HBM-backed accelerator 约 13–15M 颗、2027E 约 18–25M 颗，HBM stack attach 分别约 100–130M 与 140–210M；Vera Rubin、MI450/Helios、TPU、Trainium、Maia、MTIA 等共同把瓶颈推向 HBM、先进封装、光互连、OCS/CPO、电源和液冷。项目内芯片总览进一步把 2026–2027 主力芯片路径锚定在 GB300/Blackwell Ultra、Rubin、MI450、TPU Ironwood/TPU 8、Trainium3、Maia 200、MTIA、Ascend 950/960 等平台。

最近半年最重要的一手信号非常集中：OFC 2026 把 AI infrastructure、1.6T、224G→448G lane、CPO/NPO/optical I/O 列为核心主题，展会接近 18,000 人、706 家展商；这说明行业已经从“光模块增长”进入“AI 集群光互连架构重构”。([The IEEE Photonics Society](#)) NVIDIA 在 2026 年 3 月分别向 Lumentum、Coherent 投资 20 亿美元，并带有 multibillion purchase commitment / capacity access，本质是 AI 工厂把高端激光器、CPO 光源和光网络产品变成战略产能。([NVIDIA Newsroom](#)) Lumentum 2026 财报披露 OCS backlog 已远超 4 亿美元，并拿到 CPO multi-hundred-million-dollar 订单、预计 2027H1 交付；这是 OCS/CPO 从主题走向订单的最强证据之一。([Lumentum Investor Relations](#))

投资价值排序，按“确定性 × 增速 × 价值捕获”：

排名	子方向	2026–2027 判断
1	200G EML / high-power CW laser / ELS	最强瓶颈件；NVIDIA 直接锁 Coherent/Lumentum 产能，InP 6 英寸线成为战略资产。
2	1.6T optical DSP / driver / TIA / 224G SerDes	1.6T 可插拔与 CPO 都离不开；Broadcom、Marvell 等掌握定价权。
3	硅光 PIC / optical engine / 300mm SiPh foundry	ST、GF/AMF、TSMC、Tower、Intel 进入高产能竞赛；从 800G/1.6T 扩到 CPO。

4	OCS: MEMS / LC / robotic optical switch	Lumentum 和 Coherent 已有生产部署信号, 2026–2027 是从小基数爆发的窗口。
5	光封装与测试: FAU、lens array、active alignment、wafer-level optical probe	被低估的二阶瓶颈; 良率、节拍、校准决定 CPO/SiPh 放量速度。
6	CPO external laser source / laser redundancy module	2026 订单确认, 2027 开始更大规模收入; switch-side 先放量。
7	400G/lane / 3.2T 光链路	2026 demo / sampling, 2027 design-in, 2028 主量产。
8	EO polymer / SOH / plasmonic / TFLN / BTO	2026 是 PDK、MPW、sampling 年; 2027 是 design-win 年; 真正大放量偏 2028+。
9	photonic fabric / optical I/O chiplet	2027 验证、2028 规模; Marvell 收 Celestial AI 后给出明确收入路线。
10	hollow-core fiber / campus optical fabric	规模小但赔率高, 适合 AI campus / scale-across 低时延场景。

1. 2026 AI 计算中心大建设带来的机遇、挑战与技术路径

1.1 最近半年最关键的一手/半一手信息

时间/来源	关键信号	对行业的意义
OFC 2026	展会近 18,000 人、 706 家展商; 官方总结主题包括 AI infrastructure、1.6T commercialization、224G→448G lane、CPO/NPO/optical I/O。	行业重心从“模块出货”升级为“AI 数据中心光架构”。(The IEEE Photonics Society)
NVIDIA × Lumentum	NVIDIA 投资 Lumentum 20 亿美元, 带 multiyear、non-exclusive、multibillion purchase commitment 和 capacity access。	高功率激光、ELS、CPO 光源成为 AI 工厂战略产能。(NVIDIA Newsroom)

NVIDIA × Coherent	NVIDIA 投资 Coherent 20 亿美元, 同样含 multibillion purchase commitment / capacity rights, 强调 next-generation silicon photonics。	Coherent 的 InP、SiPh、CPO、thermal materials 全栈被 NVIDIA 锁定为核心供应链。 (Coherent Inc)
Lumentum FY2026 Q2	收入 6.655 亿美元, 同比 +65% ; OCS backlog well beyond \$400M ; CPO 获 multi-hundred-million-dollar 增量订单, 预计 2027H1 交付。	OCS/CPO 从“概念”进入“订单与产能准备”。(Lumentum Investor Relations)
Coherent OFC 2026	展示 1.6T、3.2T、12.8T+, 覆盖 SiPh、InP、VCSEL; 1.6T 使用 SiPh PIC、高功率 InP CW laser、200G InP EML、200G VCSEL。	多材料路线并存, 不是单一 SiPh 吞掉全部。(Coherent Inc)
Coherent InP 产能	6 英寸 InP 在 Järfälla、Sherman、Zürich 等地爬坡; 公司披露 InP 产能 2026、2027 连续 doubling 方向。	InP 激光/EML/PD 是 2026–2027 的硬瓶颈。 (Coherent Inc)
TSMC COUPE	TSMC 称 COUPE true CPO on substrate 2026 生产; CPO 相比 pluggable 可实现约 2× power efficiency 与 10× latency reduction ; 数据中心用 200Gbps micro-ring modulator。	证明 CPO 已进入晶圆厂/封装路线图, 不再只是系统厂概念。 (TSMC)
ST PIC100	ST 宣布 PIC100 300mm 高量产, 2027 年产能计划 quadruple ; LightCounting 口径显示 pluggable optics 2025 年 \$15.5B 、2030 年 >\$34B , CPO 2030 >\$9B 。	300mm SiPh foundry 进入扩产周期, CPO 成为明确增量市场。(ST News)
GF 收购 AMF	GlobalFoundries 完成 AMF 收购, 称成为 revenue 口径最大的 pure-play SiPh foundry, 并计划从 200mm 扩到 300mm。	SiPh foundry 从实验线进入高产能、PDK、生态竞争。 (GlobalFoundries)
Broadcom Taurus	3nm、400G/lane optical PAM4 DSP, 用于 1.6T, 支持通向 3.2T; sampling to early access customers。	1.6T/3.2T 的定价权在 DSP/SerDes 与光电协同。 (Broadcom Inc.)

Marvell 收 Celestial AI	Photonic Fabric chiplet 宣称 16Tbps 单 chiplet、较 copper >2× power efficiency; 预计 H2 FY2028 meaningful revenue, Q4 FY2028 年化 \$500M 、Q4 FY2029 \$1B 。	optical I/O chiplet 是 2028 大主线, 2027 是验证和设计锁定。 (Marvell Technology, Inc.)
Marvell 收 Polariton	收购 plasmonic modulation 公司 Polariton, 目标 3.2T+、超低能耗/bit、高密度光链路。	新型调制材料被大芯片厂提前卡位。(Business Wire)
Lightwave Logic	2026 年将 EO polymer modulator 加入 GDSFactory / GF 平台设计流, 并与 Tower PH18 SiPh PDK 做 110GHz+、400G/lane 参考设计。	电光聚合物从“材料故事”进入 PDK/MPW/tape-out, 但仍未进入主流量产。(ACCESS Newswire)
NLM Photonics	2026 OFC sampling 1.6T/3.2T SOH PIC, 采用 Selerion-HTX organic material; 1.6T PIC 声称比标准 SiPh PIC 小 40% 。	SOH/有机电光材料有明确客户样品, 但 2026 仍是 design-in 阶段。(Nonlinear Materials Corporation)

1.2 2026 年最大的机会

第一, **AI rack** 的网络带宽从“配套件”变成“算力释放的前置条件”。Rubin NVL72、MI450/Helios、TPU pod、Trainium UltraCluster 都是 rack/pod 级系统, 不是单卡服务器。项目内已有测算显示, 2026–2027 高端加速器颗数增长会同步放大 HBM stack、光口、scale-up/scale-out 端口、液冷点和供电点。

第二, 铜互连距离/功耗/信号完整性开始逼近上限, 光进入 **rack** 内外更深处。2026 主流仍是可插拔 800G/1.6T, CPO 先在交换 ASIC / switch side 落地; 到 2027, NPO/CPO、ELS、OCS 会在大型 AI 集群中形成更明确 attach。

第三, 高速光模块的价值池上移到“材料 + 芯片 + 封装测试”。过去市场更关注模块厂, 2026 开始更该看 **InP laser/EML、SiPh PIC、DSP、ELS、FAU、active alignment、wafer optical test**。Coherent 的 OFC 材料把 deep stack 拆到 GaAs VCSEL、InP EML、InP CW laser、SiPh、detector、isolator、lens array、mux/demux、TEC、laser driver、TIA、ELS、PM fiber、FAU; 这基本就是 2026–2027 光互连 BOM 的价值地图。([Coherent Inc](#))

1.3 2026 年最大的挑战

挑战	为什么卡脖子	谁受益/谁承压
InP 6 英寸产能与良率	200G EML、high-power CW laser、PD 是 1.6T/CPO 关键器件；InP 从 3 英寸/4 英寸走向 6 英寸良率不是线性扩产。	Coherent、Lumentum、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo 受益；模块厂承压。
CPO 可维护性	光源靠近 ASIC 后，laser failure 不能像可插拔模块一样简单换模块；ELS、冗余、监控变成架构核心。	Lumentum、Coherent、Ayar、Broadcom、Marvell。
wafer-level optical test	SiPh/CPO 需要在 wafer/package 阶段识别 known-good optical die；光探针、对准、校准节拍可能低于电测。	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、ficonTEC。
active alignment / FAU	1.6T/3.2T 光耦合容差更窄，光纤阵列、微透镜、胶水、固化、热漂移都影响良率。	Fabrinet、Coherent、Lumentum、ASMPT、ficonTEC、Molex、Senko。
DSP 功耗	1.6T DSP 带来性能，但功耗和散热高；LPO/LRO 与 CPO 会试图减少 DSP 或转移 DSP。	Broadcom/Marvell 强；LPO/LRO 模拟前端有机会。
标准与客户锁定	OIF、CPX、OpenCPX、OCI、XPO、OSFP 等路线并存；hyperscaler 定制会造成碎片化。	大客户绑定强的公司受益，小公司认证周期变长。
EO polymer / TFLN / BTO 可靠性	速度和低压优势明显，但热稳定、老化、封装、CMOS 兼容性、量产 PDK 仍需验证。	Lightwave、NLM、Polariton、HyperLight、Lumiphase 等仍处早期。
OCS 控制与插损	OCS 要解决端口数、插损、切换时间、控制软件、可靠性和机房布线。	Lumentum、Coherent、Calient、Polatis、Telescent。

2. 在 2026/2027 主力 AI 芯片路径下，硅光/光子材料技术成熟与放量时间

2.1 10 类主力 AI 芯片/平台对光互连的拉动

AI 芯片/平台	2026–2027 技术路径背景	对硅光/光子材料的直接拉动
NVIDIA GB300 / B300 Blackwell Ultra	2026 大规模放量, NVL72 继续强化 rack-scale。	800G/1.6T 可插拔、AEC + 光模块、交换侧 1.6T, 液冷/供电配套。
NVIDIA Vera Rubin / Rubin NVL72	2026H2 初期, 2027 大规模; HBM4、NVLink 6、ConnectX-9、Spectrum-6/CPO。	1.6T、switch-side CPO、ELS、SiPh PIC、OCS、wafer optical test。
AMD MI450 / Helios	2026H2 客户部署, 2027 放量; 72 GPU rack、HBM4、scale-up fabric。	1.6T pluggable、Ethernet/UALink 光端口、CPO 交换侧潜力、液冷 rack 光布线。
Google TPU Ironwood / TPU 8	pod 级训练/推理, 数千到上万 chip scale。	OCS、SiPh、光交换、低时延光纤、campus fiber、定制光网络。
AWS Trainium3 / Trainium4	144 chip UltraServer, UltraCluster 到百万芯片方向。	1.6T/3.2T 光模块、SiPh PIC、OCS/光网络、EFA scale-out。
Microsoft Maia 200	3nm、216GB HBM3e、推理优化。	以 800G/1.6T 可插拔为主, 2027 后向定制光引擎演进。
Meta MTIA 400/450/500	Broadcom 协作, GenAI 推理 ASIC, GW 级承诺。	Broadcom 网络/DSP/CPO 生态、1.6T/3.2T、OCS、SiPh foundry。
Broadcom/OpenAI custom ASIC	2027 大规模概率提升。	Broadcom DSP/SiPh/CPO、custom optical engine、ELS。
华为 Ascend 950/960	中国高端 AI 集群国产替代。	800G/1.6T 光模块、国产 SiPh/InP、国产光模块厂和封装测试。

Qualcomm AI200/AI250 高内存推理 rack, DLC。
等推理 rack

1.6T 可插拔、低功耗光互连、未
来 NPO/CPO 期权。

2.2 技术成熟与放量时间表

技术/产品	2026 状态	2027 状态	成熟/大放量时间	判断
800G pluggable	成熟高量产, AI 集群主力之一。	继续放量但 ASP 下行。	已成熟	现金流主线, 但赔率弱于 1.6T。
1.6T pluggable : 200G/lane	2026H2 加速 ramp, OFC 2026 已是商业化重点。	成为新增 AI 光口主力。	2026H2–2027	2026 最确定技术路径。
SiPh PIC for 800G/1.6T	ST、GF/AMF、TSMC、Tower、Intel 等扩产/PDK。	300mm SiPh 产能成为关键。	2026–2027	受益于 module 与 CPO 双路径。
InP 200G EML / CW laser	已量产但产能紧; Coherent 6 英寸 InP doubling。	200G EML 高量产, 400G EML early。	2026–2027	2026 最硬瓶颈之一。
OCS	Lumentum backlog >\$400M, Coherent shipping production deployments。	在大型 AI cluster 扩散。	2026H2–2027	低基数高弹性, 架构价值高。
switch-side CPO / NPO	2026 有订单、COUPE 生产、ELS 备货。	2027H1 开始更大交付。	2027	先在交换机, 不是 GPU package。
ELS / laser redundancy	2026 被 NVIDIA 直接锁产能。	CPO attach 后加速。	2027	比普通 module laser 更具战略性。

400G/lane / 3.2T	2026 demo、sampling; Broadcom Taurus、Coherent/Tower demos。	early design-in。	2028 大量	2027 是布局窗口。
EO polymer / SOH	Lightwave、NLM 进入 PDK、MPW、sampling。	客户 design-in / qualification。	2028+	赔率高, 但 2026 非主流收入。
TFLN / BTO / plasmonic	2026 研发和小样; Marvell 收 Polariton。	小规模设计锁定。	2028+	解决 400G/lane 以上功耗/带宽。
optical I/O chiplet / photonic fabric	Marvell/Celestial 2028 收入路线明确。	2027 客户验证。	2028	可能改变 XPU 封装和 rack fabric。

2026 最可能的技术路径:

可插拔 1.6T 为主, SiPh + InP 多材料组合; OCS 开始放量; CPO 先在 switch side 和外置激光源形成订单; EO polymer/TFLN/BTO 以 PDK、MPW、sampling、design-in 为主。

3. 当前关键产品: 细分技术、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率路径

下表为 AI 数据中心相关产品线的乐观估算。单位为 美元收入机会, 不是公司营收; “保/基/乐”分别为保守、基准、乐观场景。

3.1 已经在用或正在放量的关键产品

产品/细分技术	2026 使用状态	未来 3 个月市场规模: 保/基/乐	未来 1 年市场规模: 保/基/乐	未来 2 年市场规模: 保/基/乐	渗透率/增长路径
---------	-----------	--------------------	-------------------	-------------------	----------

800G/1.6T 可插拔光模块	800G 成熟, 1.6T 进入 ramp 。	\$2.8B / \$3.8B / \$5.2B	\$16B / \$24B / \$34B	\$28B / \$43B / \$60B	1.6T 占 AI 新增高速光口: 2026 15–30%, 2027 35–55%, 2028 55–70%。
1.6T optical DSP / 224G DSP / driver / TIA	1.6T 核心 IC; Broadcom Taurus 3nm 400G/lane DSP 已 sampling。	\$0.9B / \$1.4B / \$2.1B	\$5.5B / \$8.5B / \$12B	\$9B / \$15B / \$24B	DSP attach 在主流 1.6T 仍高, LPO/LRO 会侵蚀部分价值; 1 年增长约 +80–180%。
200G/lane EML	800G/1.6T 单模发射端瓶颈。	\$0.45B / \$0.75B / \$1.15B	\$2.5B / \$4.2B / \$6.5B	\$5B / \$9B / \$15B	2026 200G EML 高缺口; 2027 供给改善但需求更快。
high-power CW laser / DFB / ELS 基础光源	SiPh、CPO、LPO/LRO 需要连续光源。	\$0.45B / \$0.8B / \$1.3B	\$2.8B / \$5B / \$8B	\$6B / \$11B / \$18B	CPO/SiPh attach 越高, CW laser 从普通部件变成战略产能。
SiPh PIC / optical engine for pluggables	ST/GF/TSMC/Tower/Intel 等扩产, 1.6T 使用加速。	\$0.65B / \$1.0B / \$1.6B	\$4B / \$6.5B / \$10B	\$8B / \$13B / \$22B	ST 引述 LightCounting: SiPh modulator share 2025 约 43%, 2030 可到 76%; 我估 2027 AI 新增光口 SiPh PIC attach 约 55–70%。 (ST News)
GaAs VCSEL / short-reach multimode optics	仍用于短距/板间/机柜内部场景。	\$0.25B / \$0.45B / \$0.7B	\$1.4B / \$2.2B / \$3.5B	\$2B / \$3.8B / \$6B	受限 reach, 但 200G VCSEL、CPO/短距 optical I/O 有增量。

OCS: MEMS / LC / robotic optical switch	Lumentum/Coherent 已有订单或 production deployment 。	\$0.25B / \$0.45B / \$0.75B	\$1B / \$1.8B / \$3B	\$2.5B / \$4.5B / \$7B	超大 AI cluster attach : 2026 5–12%, 2027 12–25%, 2028 25–40%。
FAU / lens array / isolator / PM fiber / optical packaging	1.6T 与 CPO 共同拉动。	\$0.35B / \$0.65B / \$1.0B	\$2B / \$3.5B / \$5.8B	\$4B / \$7B / \$12B	不是最显眼, 但良率/交付节拍决定真实出货。
active alignment equipment / service	光模块与 CPO 扩产瓶颈。	\$0.12B / \$0.25B / \$0.4B	\$0.7B / \$1.3B / \$2.2B	\$1.5B / \$3B / \$5.5B	1.6T 到 3.2T, alignment 工时和精度提升。
wafer-level optical probe / SiPh test	CPO/SiPh 量产前移到 wafer/package test。	\$0.10B / \$0.22B / \$0.38B	\$0.8B / \$1.4B / \$2.3B	\$2B / \$3.8B / \$6B	2027 随 CPO 与 300mm SiPh 扩产明显放量。
hollow-core fiber / AI campus low-latency fiber	小规模导入, AI campus 低时延需求提高。	\$0.05B / \$0.12B / \$0.25B	\$0.35B / \$0.8B / \$1.6B	\$1B / \$2.5B / \$5B	2026 试点, 2027–2028 scale-across 与 DCI 低时延场景增长。
CPO external laser source / laser redundancy module	2026 订单准备, 2027H1 交付窗口。	\$0.08B / \$0.18B / \$0.35B	\$0.6B / \$1.2B / \$2.2B	\$2B / \$4B / \$7.5B	CPO 在新增高端 switch 端口渗透率: 2026 0.5–2%, 2027 3–8%, 2028 8–20%。

4. 在研关键产品与新材料: 未来 3 个月/1 年/2 年规模与渗透率

4.1 快速增长但仍处于设计锁定/验证阶段的产品

在研产品/技术	当前状态	未来 3 个月:保/ 基/乐	未来 1 年:保/ 基/乐	未来 2 年:保/ 基/乐	渗透率/成熟路径
400G/lane / 3.2T pluggable optical engine	2026 OFC demo/sampling; Coherent/Tower 已展示 400Gbps/lane silicon MZM 数据。	\$0.08B / \$0.18B / \$0.35B	\$0.7B / \$1.4B / \$2.6B	\$4B / \$8B / \$14B	2027 high-end trial, 2028 变成新主线。(Tower Semiconductor)
CPO / NPO optical engine for switch ASIC	TSMC COUPE 2026 生产, Lumentum CPO 订单 2027H1 交付。	\$0.12B / \$0.28B / \$0.55B	\$1B / \$2.2B / \$4B	\$5B / \$10B / \$18B	2026 认证, 2027 switch-side 放量, 2028 扩散。
optical I/O chiplet / photonic fabric	Marvell/Celestial 给出 2028 收入路线。	\$0.03B / \$0.08B / \$0.15B	\$0.2B / \$0.5B / \$1B	\$1.5B / \$3B / \$6B	2027 多客户验证, 2028 初规模收入。
EO polymer modulator	Lightwave/GF/GDSFactory、Tower PH18 PDK; 目标 110GHz+、400G/lane。	\$0.01B / \$0.03B / \$0.08B	\$0.08B / / \$0.18B / / \$0.45B	\$0.4B / \$1B / \$2.5B	2026 PDK/MPW, 2027 design-in, 2028 小量产。
SOH: silicon-organic hybrid PIC	NLM sampling 1.6T/3.2T SOH PIC, AMF/GF/Tower 工艺验证。	\$0.01B / \$0.04B / \$0.10B	\$0.1B / \$0.25B / \$0.6B	\$0.5B / / \$1.3B / \$3B	若可靠性达标, 2027 可切入 1.6T/3.2T 小批量。
TFLN: thin-film lithium niobate	高带宽、低损耗, 更多用于高性能调制/相干/高速链路。	\$0.02B / \$0.05B / \$0.12B	\$0.15B / / \$0.35B / \$0.8B	\$0.7B / / \$1.8B / \$4B	2027 以高端 DCI/相干/特殊 AI 光链路为主。

BTO on silicon	高 Pockels 系数, 仍在量产兼容性验证。	\$0.01B / \$0.03B / \$0.08B	\$0.08B / / \$0.22B / / \$0.55B	\$0.4B / / \$1.2B / /\$3B	赔率高, 取决于可靠性和 foundry integration。
plasmonic modulator	Marvell 收 Polariton, 目标 3.2T+、低能耗/bit。	\$0.01B / \$0.03B / \$0.08B	\$0.08B / /\$0.2B / /\$0.5B	\$0.5B / / \$1.5B / /\$4B	2027 engineering sample, 2028+ 若成功切高端 CPO/OCI。
microcomb / multi-wavelength laser source	CPO/WDM 需要更高 wavelength density。	\$0.01B / \$0.04B / \$0.10B	\$0.15B / / \$0.35B / /\$0.8B	\$0.8B / /\$2B / \$5B	关键在 laser stability、thermal tuning、packaging。
co-packaged optical memory / optical NVLink 类 scale-up	主要是后续平台概念与早期验证。	<\$0.05B	\$0.1B / \$0.3B / \$0.8B	\$0.8B / / \$2.5B / /\$6B	2027 不应按大收入看, 2028–2029 才可能变主线。

4.2 对电光聚合物的单独判断

电光聚合物的投资逻辑是“高赔率、低当前收入、强事件驱动”。

它不是 2026 AI 光互连主量产路径, 但 2026 出现了三个重要变化: 第一, Lightwave Logic 把 EO polymer modulator 放入 GDSFactory / GF 设计流; 第二, Lightwave 与 Tower 做 110GHz+、400G/lane PDK 参考设计; 第三, NLM 在 OFC 2026 sampling 1.6T/3.2T SOH PIC, 并宣称 1.6T SOH PIC 尺寸较标准 SiPh 小 40%。(ACCESS Newswire)

2026 的正确预期: PDK、MPW、sampling、客户评估。

2027 的正确预期: design-in、可靠性数据、少量 NRE/样品收入。

2028 的正确预期: 若通过热稳定、老化、封装、CMOS 兼容性与客户 qualification, 才有望切入 3.2T/CPO/optical I/O 小批量。

5. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 主要产能集中在哪些地区/公司/工艺

环节	主要地区	代表公司/产能	工艺/能力
SiPh foundry: 300mm/200mm	台湾、美国、新加坡、法国、以色列、意大利	TSMC、GlobalFoundries/AMF、STMicroelectronics、Tower、Intel	300mm SiPh、200mm SiPh、MZM、ring modulator、SiN waveguide、edge coupler、TSV、CPO substrate。
InP laser / EML / PD	美国、瑞典、瑞士、日本、中国台湾	Coherent、Lumentum、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、ELaser、LuxNet	100G/200G/400G EML、CW DFB laser、PD、6 英寸 InP 量产。
CPO / ELS / optical engine	美国、台湾、欧洲、中国大陆/东南亚组装	Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、Ayar、Lightmatter、TSMC、Fabrinet	switch-side CPO、external laser source、laser redundancy、SiPh PIC + InP laser integration。
OCS	美国、欧洲、日本/亚洲	Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent	MEMS、liquid crystal、robotic optical switching、control software。
光模块组装	中国、泰国、马来西亚、越南、美国/欧洲少量	Innolight、中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、Fabrinet、Cisco/Acacia、AOI、Hisense、Accelink	800G/1.6T OSFP/QSFP-DD、LPO/LRO、DR/FR/LR、active alignment。

光封装/FAU/连接器	日本、美国、欧洲、中国/东南亚	Senko、US Conec、Molex、Amphenol、TE、Hirose、Coherent、Fabrinet	FAU、PM fiber、lens array、isolator、MT/MPO、co-packaged optical connector。
光电测试/探针	美国、日本、台湾、德国	FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、VIAVI、ficonTEC、ASMPT	wafer optical probe、electro-optical test、active alignment、burn-in。
EO polymer / SOH	美国、德国、瑞士、新加坡代工生态	Lightwave Logic、NLM Photonics、Polariton/Marvell、SilOriX、Chromosol	有机电光材料、slot waveguide、poling、encapsulation、SOH PIC。
TFLN/BTO/plasmonic	美国、瑞士、德国、法国、中国	HyperLight、Lumiphase、Liobate、NanoLN、Polariton/Marvell、imec、CEA-Leti	薄膜铌酸锂、BTO-on-Si、plasmonic slot modulator。

GF 把 AMF 纳入后，明确称要把 Singapore 的 200mm SiPh 能力与 U.S./全球平台结合，并向 300mm 扩展；GF 还公开表示正在探索 TFLN、BTO、EO polymer 等超越传统 silicon modulator 的平台。[\(GlobalFoundries\)](#) ST 则在 300mm PIC100 上做高量产并计划 2027 年四倍扩容。[\(ST News\)](#)

5.2 供给瓶颈:至少 12 条

瓶颈	影响
1. InP 6 英寸 wafer / epi / MOCVD 产能	决定 200G EML、CW laser、PD 的产能。
2. 高功率 CW laser 可靠性与 burn-in	CPO/ELS 要求更长寿命、更低故障率、更强监控。

3. ELS 可维护性与冗余架构	CPO 如果无法现场维护, hyperscaler 不会大规模部署。
4. wafer-level optical probe 节拍	SiPh/CPO 需要 known-good optical die, 光测可能比电测慢。
5. FAU / active alignment 良率	1.6T/3.2T 耦合容差窄, 封装良率决定成本。
6. 224G / 448G electrical interface 信号完整性	光模块不是纯光问题, DSP、PCB、connector、thermal 同时受限。
7. DSP 功耗与散热	1.6T DSP 高功耗推动 LPO/LRO/CPO, 但新路线要重新验证。
8. OCS 端口数、插损、校准、控制软件	OCS 从 320×320 到 512×512 以上, 插损和稳定性是核心。
9. 标准碎片化	OSFP、QSFP-DD、XPO、CPX、OpenCPX、OIF-CEI、OCI 并存。
10. 新材料可靠性	EO polymer、BTO、TFLN、plasmonic 要证明热稳定、老化、工艺兼容。
11. 客户锁产能	NVIDIA 直接投资/锁定 Lumentum、Coherent; 小客户可能拿不到高端 laser。
12. 人才瓶颈	RF + photonics + packaging + reliability 的复合人才稀缺。
13. 地缘与出口限制	中国 AI 光互连链条会发展本土替代, 但高端 InP/SiPh/测试仍受限制。
14. 价格下行周期	模块 ASP 每一代成熟后会快速下行, 必须靠新速率/新架构维持毛利。

5.3 成本构成与毛利决定因素

以 1.6T 高端光模块/光引擎为例, 一个乐观但实用的 BOM 结构:

成本项	大致占比	毛利/定价含义
-----	------	---------

DSP / driver / TIA / SerDes	20–35 %	技术壁垒高, Broadcom/Marvell 等定价力强; LPO/LRO 会改变价值分配。
InP EML / CW laser / PD / VCSEL	20–35 %	供给紧张时最容易涨价, NVIDIA 锁产能说明其战略地位。
SiPh PIC / optical engine die	8–18%	PDK、良率、foundry capacity 决定利润; CPO 后占比上升。
FAU / lens / isolator / PM fiber / connector	8–18%	单价不一定高, 但良率和交付节拍决定总成本。
active alignment / test / burn-in	10–20 %	1.6T/3.2T 与 CPO 会显著提高测试占比。
PCB / thermal / housing / mechanical	5–15%	高功耗模块中 thermal design 越来越关键。
组装制造	5–12%	模块厂规模优势明显, 但毛利易被 ASP 下行压缩。

毛利大致区间：

环节	毛利区间估计	为什么
Optical DSP / SerDes IC	55–70%	IP、生态、客户绑定、先进节点。
InP laser / EML / CW laser	40–60%	产能瓶颈、良率、可靠性、客户 qualification。
SiPh foundry / PIC	35–55%	300mm 规模、PDK lock-in、良率学习曲线。
OCS 系统	35–55%	系统/控制软件/客户集成, 非纯硬件。
光模块整机	20–35%, 紧缺时可更高	量大但竞争激烈, 成熟后 ASP 下降。
光测试/封装设备	45–65%	设备属性强、客户认证长、周期性明显。

EO polymer/IP 材料

成熟前无稳定口径;成熟后可 60%+

若以授权/IP/关键材料形式进入, 价值捕获很高;但不确定性最大。

价格传导机制:
2026 上半年, laser、1.6T DSP、SiPh wafer、alignment 产能紧, 价格可向 hyperscaler/NVIDIA 传导;2027 下半年开始, 模块整机 ASP 大概率下降, 但 CPO/ELS/OCS/3.2T 会创造新 ASP 台阶。

6. 竞争格局与壁垒: 谁能长期定价？

6.1 市场结构与集中度判断

细分环节	头部集中度估计	头部玩家	结构判断
Optical DSP / 224G/400G SerDes	CR2 约 50–70%	Broadcom、Marvell; MaxLinear、Semtech、Credo 跟进	最强定价层之一, 先进节点 + 客户生态 + 软件/firmware。
InP EML / CW laser	CR5 约 70%+	Coherent、Lumentum、Mitsubishi、Sumitomo、MACOM	高端 AI datacom laser 产能非常集中。
300mm/高量产 SiPh foundry	CR4 约 70%	TSMC、GF/AMF、ST、Tower/Intel	PDK、wafer-level test、packaging ecosystem 是壁垒。
高速光模块	CR5 约 55–70%	Innolight、中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、Cisco/Acacia、Fabrinet	量大但竞争强, 客户认证和交付能力决定份额。
OCS	CR5 约 70%+	Lumentum、Coherent、Calient、Polatis、Telescent	小市场高壁垒, 客户架构一旦绑定切换成本高。
active alignment / optical test	分散但高端集中	ficonTEC、FormFactor、MPI、Keysight、EXFO、ASMPT	设备/工艺know-how 强, 跟随 CPO 放量。

EO polymer / SOH	非成熟市场	Lightwave、NLM、Polariton/Marvell、SilOriX、Chromosol	技术期权市场, 客户认证是最大壁垒。
------------------	-------	---	--------------------

6.2 壁垒清单:为什么能定价？

壁垒	体现	为什么能定价
PDK / design ecosystem	GF、TSMC、ST、Tower、OpenLight、Lightwave/NLM 接入 PDK。	客户一旦 tape-out, 切换 foundry/材料的成本极高。
可靠性认证	Laser、CPO、OCS、EO polymer 都要长周期 reliability。	hyperscaler 不会为低价轻易换供应商。
wafer-to-package 协同	SiPh die、InP laser、FAU、ELS、CPO 不是单点器件。	能做系统级良率优化的公司毛利更高。
产能锁定	NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的 \$2B+\$2B 投资。	战略产能被锁, 剩余产能价格弹性上升。
客户架构绑定	OCS、CPO、OCS control plane、photonic fabric。	一旦进入网络拓扑, 替换不是换模块而是换架构。
测试数据库与良率学习	wafer optical probe、burn-in、光电联合测试。	良率数据长期积累, 后来者难以复制。
DSP/firmware/interoperability	1.6T/3.2T DSP 与 module firmware、link training。	客户买的是可稳定运行的链路, 不只是芯片。
材料工艺诀窍	EO polymer poling/encapsulation、BTO deposition、TFLN etch。	材料性能易宣传, 量产稳定性难复制。

6.3 价值捕获:长期高 ROIC / 高毛利层

最可能长期高 ROIC 的层级：

1. **Optical DSP / SerDes / switch ASIC**：先进节点、IP、生态绑定、客户集中；Broadcom/Marvell 价值捕获最强。
2. **InP laser / EML / CW laser / ELS**：NVIDIA 直接锁产能，说明供给稀缺；Coherent/Lumentum/MACOM/Mitsubishi/Sumitomo 受益。
3. **SiPh foundry + PIC platform**：TSMC/GF/ST/Tower/Intel 一旦绑定 PDK 与客户 tape-out，切换成本高。
4. **OCS 系统与控制软件**：不是纯器件，进入集群拓扑后粘性强。
5. **wafer optical test / active alignment 设备**：跟随每一代速率升级，客户认证长。
6. **EO polymer / SOH / TFLN / BTO 关键材料/IP**：如果 2027–2028 验证成功，利润率可能极高；但当前不确定性也最高。

价值捕获较弱但收入规模大的层级：标准化光模块组装。模块厂在 2026 仍会增长很快，但一旦多个供应商通过 qualification，ASP 下行会侵蚀毛利；只有具备自有光芯片、laser、SiPh、封装测试一体化能力的模块厂能保住利润率。

7. 2026 关键变化：3 个最可能拐点

拐点 1：1.6T 从样品/初量产进入 AI 新增光口主力

2026 年 AI 新增光口会从 800G 快速转向 1.6T，尤其是 Rubin、MI450、TPU、Trainium3 等新集群。Coherent、Broadcom、ST、GF、TSMC、Lumentum 的公开动作已经说明 1.6T 不再是展示品，而是 2026–2027 主订单。（[Coherent Inc](#)）

最受益：Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、Innolight、中际旭创、新易盛、Fabrinet、MACOM、Mitsubishi、Sumitomo、ST、GF/AMF。

拐点 2：CPO / ELS 第一次有“订单 + 产能 + 晶圆厂路线”三重确认

Lumentum CPO multi-hundred-million-dollar 订单与 NVIDIA 对 Coherent/Lumentum 的投资，是订单和产能确认；TSMC COUPE 2026 生产，是工艺路线确认。（[Lumentum Investor Relations](#)）

最受益：Lumentum、Coherent、TSMC、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Fabrinet、FormFactor、MPI、Keysight、ficonTEC。

拐点 3：电光聚合物/有机混合硅光从论文叙事进入 PDK 和 MPW 叙事

Lightwave、NLM、Tower/GF/AMF 相关动作意味着 EO polymer/SOH 开始走 foundry design flow。它还不是大规模收入，但已经从“材料宣传”进入“客户能 tape-out 的设计块”。（[ACCESS Newswire](#)）

最受益: Lightwave Logic、NLM Photonics、Polariton/Marvell、SilOriX、Tower、GF/AMF、GDSFactory 生态。

8. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

拐点 1: switch-side CPO 从早期订单进入可见收入

2027H1 Lumentum CPO 订单交付, Coherent 的 high-power CW laser/ELS 与 SiPh deep stack 也会进入更高量; CPO 最先进入的是 **switch ASIC / scale-out fabric**, 不是 GPU package。

市场含义: 2027 年 CPO 相关收入可能从 2026 的几亿美元跃迁到 **\$2B–\$5B**, 乐观情景可更高; 2030 年 CPO 市场多个报告口径已经给到 **>\$9B–\$15B+** 区间。ST 引述 LightCounting 给出 CPO 2030 **>\$9B**, Coherent 投资者材料给出 CPO SAM **\$15B+** by 2030。([ST News](#))

拐点 2: 400G/lane / 3.2T 从 demo 进入 design-in

2026 年 Coherent/Tower 已展示 400Gbps/lane silicon MZM, Broadcom Taurus 则把 400G/lane DSP 路线推向 1.6T/3.2T 过渡。2027 年最重要的不是出货规模, 而是 design win: 谁进入 3.2T 参考设计, 谁就可能在 2028 收益。([Tower Semiconductor](#))

最受益: Broadcom、Marvell、Coherent、Tower、ST、GF/AMF、Lumentum、MACOM、Lightwave、NLM、Polariton/Marvell、HyperLight、Lumiphase。

拐点 3: OCS 成为大模型集群调度/利用率工具, 而不是单纯光开关

2026 OCS 的客户价值是“减少电交换、降低功耗、提高集群重构能力”; 2027 会进一步变成 AI cluster scheduling 的一部分。Coherent 材料显示其 OCS 有 **10+ customer engagements**, shipping into production deployments, 并开发更高端口数产品; Lumentum 则已有超 **\$400M** backlog。([Coherent Inc](#))

最受益: Lumentum、Coherent、Calient、Polatis、Telescent, 以及能把 OCS 纳入调度软件的 hyperscaler/NVIDIA/Broadcom/Marvell 生态。

9. 头部公司与代表性公司清单: 按细分技术拆分

9.1 SiPh foundry / PIC 平台

方向

代表公司

300mm / 高量产 SiPh	TSMC、GlobalFoundries/AMF、STMicroelectronics、Intel
200mm / specialty SiPh	Tower Semiconductor、AMF/GF Singapore、AIM Photonics、imec、CEA-Leti、LIGENTEC、LioniX
SiPh design enablement / PDK / IP	OpenLight、Luceda、GDSFactory、Synopsys、Cadence、Ansys/Lumerical、Siemens EDA
SiPh optical engine / PIC company	Cisco/Acacia、Broadcom、Marvell、Coherent、Lumentum、Ayar Labs、Lightmatter、Ranovus、POET、Sicoya、DustPhotonics、OpenLight、Nubis Communications、Scintil Photonics

9.2 InP / laser / EML / PD / ELS

方向	代表公司
High-power CW laser / DFB / ELS	Coherent、Lumentum、Broadcom、Ayar Labs、Marvell、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics
100G/200G/400G EML	Coherent、Lumentum、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、ELaser、LuxNet、Source Photonics
Photodiode / receiver optical components	Coherent、Lumentum、MACOM、Broadcom、Mitsubishi、Sumitomo、Finisar/Coherent heritage
VCSEL	Coherent、Lumentum、Broadcom、TRUMPF Photonic Components、IQE、ams OSRAM

9.3 Optical DSP / driver / TIA / SerDes

方向	代表公司
Optical DSP	Broadcom、Marvell、MaxLinear、Semtech、Credo
Driver / TIA / linear analog front end	MACOM、Semtech、Broadcom、Marvell、MaxLinear、Credo、TI、ADI

224G/448G SerDes IP	Broadcom、Marvell、Rambus、Synopsys、Cadence、Alphawave Semi、Astera Labs、Credo
---------------------	--

9.4 光模块与光引擎制造

方向	代表公司
高速 AI 光模块	Innolight/中际旭创、新易盛、Coherent、Lumentum、Cisco/Acacia、AOI、Hisense Broadband、Accelink、Source Photonics、Fabrinet、HGG、CIG、Luxshare
EMS / 光模块制造服务	Fabrinet、Foxconn、Celestica、Jabil、Sanmina、Luxshare
1.6T/3.2T optical engine	Coherent、Lumentum、Broadcom、Marvell、Cisco/Acacia、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Sicoya、OpenLight

9.5 OCS / optical switching

技术路径	代表公司
MEMS OCS	Lumentum、Calient、Polatis/Huber+Suhner
Liquid-crystal OCS	Coherent
Robotic optical switching	Telescent
Programmable photonic switching	iPronics、NTT/日本生态、Google 内部生态
光交换系统集成	Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner、Telescent、Glimmerglass

9.6 电光聚合物 / SOH / 新型调制材料

材料/技术	代表公司
EO polymer modulator	Lightwave Logic、NLM Photonics、Chromosol
Silicon-organic hybrid	NLM Photonics、SilOriX、Polariton/Marvell、ETH Zürich 生态

Plasmonic modulator	Polariton/Marvell 、相关 ETH/瑞士生态
TFLN	HyperLight 、 Liobate 、 NanoLN 、 Lumiphase 部分相关生态、 Ori-Chip/中国生态 、 Soitec/材料生态
BTO on silicon	Lumiphase 、 imec/欧洲生态 、 CEA-Leti/研究生态
Heterogeneous SiPh integration	OpenLight 、 Ayar Labs 、 Intel 、 TSMC 、 GF/AMF 、 Tower

9.7 光封装、FAU、连接器、测试设备

方向	代表公司
FAU / PM fiber / lens array / isolator	Coherent 、 Lumentum 、 Senko 、 US Conec 、 Molex 、 Amphenol 、 TE 、 Hirose 、 Nippon Electric Glass 、 NTT AT
Active alignment	ficonTEC 、 ASMPT 、 Fabrinet 、 Coherent 、 Lumentum 、 PI 、 Newport/MKS
Wafer optical probe	FormFactor 、 MPI 、 Keysight 、 EXFO 、 Cascade/FormFactor 、 Aehr Test 部分相关
Optical test / network test	Keysight 、 EXFO 、 VIAVI 、 Anritsu 、 Yokogawa 、 Tektronix
Inspection/metrology	Onto Innovation 、 KLA 、 Camtek 、 Nova 、 Nordson

9.8 光纤、连接器、低时延 fiber

方向	代表公司
Data center fiber	Corning 、 Prysmian 、 Sumitomo Electric 、 Furukawa/OFS 、 AFL 、 CommScope
Hollow-core fiber	Lumenisity/Microsoft 、 NKT Photonics 、 OFS/Furukawa 、 research spinouts
High-density connector	Senko 、 US Conec 、 Molex 、 Amphenol 、 TE 、 Huber+Suhner

10. 细分技术投资排序：未来 3 个月、1 年、2 年

时间窗口	最值得跟踪的方向	为什么
未来 3 个月	Lumentum/Coherent 订单、1.6T module ramp、InP 6 英寸扩产、ST/GF SiPh 产能、Broadcom/Marvell 1.6T DSP design win	直接对应 2026 订单和产能。
未来 1 年	CPO/ELS 首批交付、OCS backlog 转收入、1.6T 规模出货、SiPh wafer optical test、400G/lane early design-in	2027H1 是 CPO 从订单到收入的关键窗口。
未来 2 年	3.2T、400G/lane、photonic fabric、EO polymer/SOH/TFLN/BTO、XPU optical I/O	2028 前后决定下一轮技术替代。

11. 最终判断：行业前景与投资价值

2026 的主线是确定性，不是幻想：
AI 数据中心在 2026 需要大量 800G/1.6T 光口，1.6T 的核心价值被 DSP、InP EML、CW laser、SiPh PIC、FAU、active alignment、光测试瓜分。NVIDIA 对 Lumentum/Coherent 的战略投资、Lumentum 的 OCS/CPO 订单、ST/GF/TSMC 的 SiPh/CPO 产能动作，已经足以证明这条链不是概念行情。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

2027 的主线是架构升级：
OCS、CPO、ELS、NPO、SiPh wafer-level test 会从“少数客户试点”变成“高端 AI 工厂配置项”。这会价值从光模块整机进一步上移到 **laser、DSP、PIC、foundry、packaging/test、OCS 控制系统**。

电光聚合物和新型光子材料是最大赔率项，但不是 2026 主收入项：
Lightwave、NLM、Polariton/Marvell、TFLN/BTO 公司在 2026 的关键是 PDK、MPW、sampling、reliability data；2027 的关键是 design-in；2028 才是可能放量。它们适合按“期权 + 事件催化”研究，不适合按 2026 大收入兑现估值。

最乐观情景下，AI 光互连相关市场可能这样走：

总体市场	2026E	2027E	2028E
AI 高速光模块/光引擎	\$20B–35B	\$35B–60B	\$55B–90B

SiPh PIC / CPO / ELS / optical engine 子市场	\$5B–10B	\$12B–25B	\$25B–50B
OCS	\$1B–3B	\$3B–7B	\$5B–10B
光封装/测试/active alignment	\$3B–6B	\$6B–12B	\$10B–20B
EO polymer/SOH/TFLN/BTO 新材料相关收入	<\$0.5B	\$0.5B–2B	\$2B–8B

最压缩的投资结论：

2026 买确定性：1.6T、InP laser/EML、CW laser、SiPh PIC、DSP、OCS、光封装测试。

2027 买架构升级：CPO、ELS、NPO、400G/lane、3.2T、OCS 软件化、photonic fabric 验证。

2028 买技术替代：EO polymer/SOH、TFLN、BTO、plasmonic、XPU optical I/O。

行业调研：【硅片、光刻胶与前道材料】

2026 AI 计算中心建设超周期下的材料瓶颈、技术路径与投资价值

0. 结论先行

最核心判断：2026 年硅片、光刻胶与前道材料不是“半导体材料整体复苏”这么简单，而是 **AI/HBM/先进逻辑节点驱动的结构材料强周期**。普通成熟制程材料会温和复苏，但真正有投资弹性的子方向集中在：

300mm 先进硅片、HBM/DRAM 用 polished wafer、先进逻辑 epi wafer、EUV/ArFi 光刻胶、EUV underlayer/rinse/developer、光掩模与 mask blank、ALD/CVD 前驱体、先进 CMP、超高纯湿化学品、电子特气、点位过滤与材料交付系统。

2026 年最可能的量产技术路径不是 High-NA EUV 全面放量，而是：

0.33NA 低 NA EUV 继续做主力 + ArF immersion 多重图形化补层 + EUV CAR/underlayer/rinse/过滤材料强化 + 300mm 高规格 polished/epi wafer + HBM3E/HBM4 DRAM wafer + GAA/FinFET 所需 ALD/CVD/CMP/湿法/特气材料。

High-NA EUV、metal-oxide resist、dry resist、multi-trigger resist、PFAS-free resist、Ru/Mo interconnect、backside power delivery 材料，在 2026 年更多是 验证/导入/小量产，2027–2028 才进入真正放量窗口。

1. 需求底盘: AI 芯片路线如何传导到硅片与前道材料

项目内已有 AI 加速器模型显示, 2026 年 HBM-backed 高端 AI accelerator 约 **13–15M** 颗, 对应 HBM stack attach 约 **100–130M stack**; 2027 年提升到 **18–25M** 颗, HBM stack attach 约 **140–210M stack**。这意味着材料需求不是按 GPU 颗数线性增长, 而是按 先进逻辑 **wafer starts** × HBM DRAM **wafer starts** × EUV critical layers × CMP/wet/gas steps × 缺陷控制难度 共同放大。

2026 的需求主线是 **Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8 初期、MI350、MI450 初期、Maia 200、MTIA、Ascend 950**; 2027 更明显切到 **Rubin/Vera Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960、Broadcom/OpenAI ASIC**。这些平台共同特点是: 更高 HBM 容量、更大 die、更高 300mm 先进节点占比、更复杂先进封装、更高系统级良率要求。

外部行业数据也已经验证这个方向。SEMI 报告称, 2025 年全球硅片出货面积增长 **5.8%** 至 **12,973 MSI**, 收入为 **114 亿美元**; 增长拐点来自 AI 驱动的先进逻辑 epi wafer 与 HBM polished wafer 需求。SEMI 还预计硅片出货将持续增长到 2028 年 **15,485 MSI** 的历史新高。([SEMI](#))

前道材料端同样进入上行周期。SEMI Market Outlook 给出的 2026 年晶圆制造材料市场约 **489 亿美元**, 其中硅片 **143 亿美元**、电子气体 **68 亿美元**、光掩模 **62 亿美元**、湿化学品 **41 亿美元**、CMP 材料 **39 亿美元**、光刻胶约 **32 亿美元**、光刻胶配套材料约 **37 亿美元**。其中 photoresist 市场到 2026 年约 **30 亿美元**以上, 先进 photoresist 已占收入约 **80%**, 预计到 2028 年升至约 **84%**。([SEMI](#))

2. 最近半年关键一手信号: 公司、论坛、报告与技术发布

时间	来源	关键信号	对本行业含义
2025-10	SEMI 硅片预测	全球硅片出货 2025 起恢复, 2028 达 15,485 MSI; AI 带动先进 epi wafer 与 HBM polished wafer	300mm 高规格硅片进入结构性紧缺前夜
2026-02	SEMI 硅片统计	2025 全球硅片出货 +5.8%, 收入 \$11.4B; AI/HBM 是主要支撑	硅片周期已从底部转向 AI 驱动复苏
2026-04	SEMI 300mm fab 报告	300mm fab 设备支出 2026 年 \$133B 、2027 年 \$151B ; AI 正在重置晶圆厂规模	2026–2027 wafer starts 与材料消耗将同步上行

2026-04	ASML Q1	AI 基础设施投资驱动需求, 客户加速 2026 及以后产能扩张, ASML 2026 指引 €36–40B	曝光层数、EUV/ArFi 材料和 mask 需求继续上行
2026-01	Shin-Etsu	AI memory HBM wafers 已略高于 300mm 市场 5% , advanced AI logic 为 high-single-digit; 客户寻求锁定未来 wafer supply	AI 相关 300mm 硅片占比正在从小众变成核心需求池
2026-01	Siltronic	AI 正在显著把需求推向 300mm; 前五大 wafer 厂约占市场 75%	行业集中度高, 先进 300mm 产能定价能力增强
2026-01	SUMCO	300mm leading-edge logic 与 DRAM/HBM 需求强, AI 数据中心推动 NAND/server SSD	AI 带动逻辑、DRAM、NAND 三条 300mm 需求链
2026-01	GlobalWafers	美国 Texas 300mm 厂 phase 2 准备中, 客户要求更多产能	先进 300mm 硅片本地化和长期供给成为客户议题
2026-03	imec	ASML EXE:5200 High-NA EUV 到货, 预计 2026 Q4 fully qualified	High-NA 2026 是验证年, 不是大规模材料收入年
2026 SPIE	IBM	High-NA、stochastic defect、CAR/MOR、Ru/Cu/Mo 等成为先进 litho/materials 主题	光刻胶与金属互连材料进入新一轮技术分化
2025-09	Lam + JSR/Inpria	合作 metal oxide resist、高 NA EUV、dry resist、advanced films	MOR/dry resist 开始从论文走向设备/材料联合开发
2026 SPIE	TOK + Irresistible Materials	Multi-Trigger Resist 用于 low-NA/high-NA EUV, 目标降低 LER/LWR、提高灵敏度、降低 CoO	EUV resist 技术路径并未锁死, 2027 后可能有新赢家

2026-02	Fujifilm SEMICON Korea	展出 EUV/ArF/KrF/i-line resist、PFAS-free resist、developer、etchant、cleaner、CMP slurry	一线材料厂正把“光刻胶 + 湿法 + CMP”打包给先进客户
2026-03/04	Air Liquide	台湾先进 deposition/etching materials 工厂开业; 日本 Hiroshima 投资 €200M 特气装置支持 AI 芯片	特气/前驱体开始围绕 AI 晶圆厂做本地化扩产

ASML、SEMI 和 Shin-Etsu 的信息组合非常关键: AI 需求已经不是只拉动 GPU 公司收入, 而是正在拉动 **300mm wafer supply**、**EUV/ArFi patterning**、先进前驱体、**CMP**、湿化学品、气体和本地化材料工厂。(SEMI)

3. 问题 1: 2026 AI 计算中心建设带来的机遇、挑战与最可能技术路径

3.1 机遇

机遇一: **AI/HBM** 把硅片需求从“面积复苏”升级为“高规格 **300mm** 溢价周期”

硅片行业过去更多受 PC、手机、汽车和工业周期影响。2026 的区别是, AI 需要的是 最先进逻辑 **wafer**、**HBM DRAM wafer**、高规格 **polished wafer**、**epi wafer**、低缺陷/低颗粒/低翘曲硅片。Siltronic 明确提到 AI 正把需求显著推向 300mm, 且前五大 wafer 厂约占市场 75%; Shin-Etsu 也表示 HBM wafer 已略高于 300mm 市场 5%, advanced AI logic 为 high-single-digit, 并且 memory 客户开始寻求锁定未来 wafer supplies。(Siltronic)

我的乐观假设:

2026 年 AI/HBM/先进逻辑占全球 **300mm** 硅片价值约 **15–20%**; **2027 年**提升到 **25–32%**; **2028 年**有机会达到 **35–45%**。这里不是指所有 300mm wafer 面积, 而是按高 ASP、高规格 wafer 的价值权重计算。

机遇二: **EUV** 层数、**ArFi** 补层、**mask** 与 **ancillaries** 共同增长

TSMC 2026 技术论坛推出 A13/A12/N2U 路线, A12/A13 预计 2029 量产, 但 N2/N2P/N2U、A16 及后续节点的图形化复杂度已经提前传导到材料验证。High-NA EUV 在 imec 2026 年进入 EXE:5200 验证, 但主流量产仍会先靠 low-NA EUV 延伸、光刻胶/underlayer/rinse/etch co-optimization、OPC 与 multi-patterning。(TSMC)

这意味着 2026 最确定的收入不是 High-NA resist, 而是：

EUV CAR、ArFi resist、EUV underlayer、BARC/topcoat、developer、rinse、stripper/remover、mask blank、pellicle、POU filter、低缺陷 wet clean。

机遇三：**GAA、HBM、先进 DRAM/NAND** 把前驱体、**CMP**、湿化学品、特气推向高增长

SEMI 300mm 报告显示, 2026 年 300mm fab equipment spending 预计 **\$133B**, 2027 年 **\$151B** ;其中逻辑/微处理器和存储将持续投资, AI training 驱动 HBM, AI inference 与数据增长驱动 storage。([SEMI](#))

材料侧对应的高弹性品类是：

- **ALD/CVD 前驱体**: Hf/Zr high-k、Ti/Ta/W/Co/Ru/Mo、SiN/SiO、low-k、selective deposition。
- **CMP slurry/pad/post-CMP clean**: W/Cu/Co/Ru/Mo/STI/HKMG/DRAM capacitor/3D NAND。
- 湿化学品: HF、H₂SO₄/H₂O₂、NH₄OH、HCl、IPA、TMAH、selective etch、post-etch clean。
- 特气: NF₃、WF₆、SiH₄、NH₃、HCl、Cl₂、F₂、B₂H₆、PH₃、H₂、He、Ne、Ar、Kr/Xe。

Air Liquide 2026 年在台湾开设先进 deposition/etching materials 工厂, 并在日本 Hiroshima 投资 €200M 建设高纯气体装置, 说明头部材料厂已经把 AI/HPC 晶圆厂当作长期本地化需求池。([Air Liquide](#))

3.2 挑战

挑战	具体含义	对投资判断的影响
先进 300mm 产能不是短周期扩产	拉晶、切片、研磨、抛光、清洗、epi、检测都需长期资本开支与客户认证	头部硅片公司有定价弹性, 但释放速度慢
EUV resist 的随机缺陷仍是核心难题	LER/LWR、LCDU、stochastic bridge/break、dose sensitivity 影响吞吐和良率	最强壁垒在 resist + underlayer + filter + process co-optimization
High-NA 不是 2026 量产主线	imec 2026 Q4 qualification, 但大规模量产要看 Intel/Samsung/TSMC 节点节奏	2026 不宜高估 High-NA 材料收入, 但可高估期权价值

特气/稀有气体地缘风险	He、Ne、Kr、Xe 受供应链和地区冲突影响 ; 大型 gas plant 交付周期长	本地化特气厂、回收与长约价值提升
湿化学品和 CMP 的问题是“低缺陷而非低价格”	ppb/ppt 级金属污染、颗粒、离子残留决定先进节点良率	高纯化、过滤、现场服务拥有高粘性
PFAS/环保法规改变配方路线	光刻胶、topcoat、rinse、清洗剂、表面活性剂面临替代压力	PFAS-free 是 2026–2028 重要技术与商业切换点
中国本土化与出口管制并行	中国成熟/国产先进链扩张, 但高端 EUV resist、mask blank、特气、硅片仍受制于认证	国内材料公司有增速, 顶级节点仍依赖日美欧韩供应链

3.3 2026 最可能技术路径

量产主线

环节	2026 最可能路线	成熟度
硅片	300mm polished wafer、advanced epi wafer、annealed wafer、HBM/DRAM polished wafer	已量产, AI/HBM 放量
光刻	0.33NA EUV + ArF immersion + KrF/i-line 非关键层	已量产, EUV 层数上升
光刻胶	EUV CAR 为主, ArFi resist 继续大规模使用; MOR/dry/MTR 少量验证	CAR/ArFi 量产, MOR/dry 早期
配套材料	EUV underlayer、BARC/topcoat、developer、rinse、stripper、POU filter	快速增长
沉积/刻蚀	ALD/CVD 前驱体, GAA/high-k/metal gate/DRAM/HBM 相关材料	已量产, 高增长
湿法	高纯 HF、SPM、SC1/SC2、selective etch、post-etch clean	已量产, 高纯化升级

CMP	Cu/W/Co/Ru/Mo/STI/HKMG/DRAM capacitor/3D NAND slurry 与 pad	已量产, 先进配方升级
特气	bulk UHP gases + specialty gases + on-site gas system	已量产, 本地化扩张
High-NA EUV	imec/ASML/材料厂验证, 部分客户 pilot	2026 验证, 2027–2028 初放量

2026–2028 成熟与放量时间表

技术	2026	2027	2028
300mm AI/HBM 高规格硅片	需求明显放量, 部分 LTA 锁供	进入 allocation 风险窗口	扩产释放但高端仍紧
HBM3E/HBM4 DRAM wafer	HBM3E 高峰, HBM4 初量产	HBM4 大规模放量	HBM4E/更高堆叠带动二次增长
Low-NA EUV CAR	主力量产	继续扩张	仍为主力之一
ArFi resist	多重图形化补层, 需求稳定	仍高用量	被 EUV/High-NA 部分替代但不消失
EUV underlayer/rinse/filter	快速增长	成为先进节点标配	与 High-NA 配方深度绑定
MOR / inorganic EUV resist	小量验证/少数层导入	初步放量	若 stochastic 优势兑现, 进入主流份额竞争
Dry resist	设备/材料联合开发	pilot/customer qualification	小规模商业化
Multi-Trigger Resist	SPIE 2026 技术展示	客户验证	若 dose/LER/CoO 优势成立, 开始商业收入
PFAS-free resist/ancillaries	产品展示与初步导入	法规/客户要求推动替换	有望形成 \$0.5B–1B+ 子市场

Ru/Mo interconnect materials	R&D/小量	先进节点导入	随 backside power/GAA 扩大
Backside power materials	研发/节点验证	早期量产客户导入	先进逻辑材料新池
High-NA EUV resist	imec qualification	Intel/Samsung/TSMC 相关节点 pilot	更大商业化窗口

Lam 与 JSR/Inpria 已公开合作 metal oxide resist、高 NA EUV patterning 和 dry resist; TOK 与 Irresistible Materials 也在 SPIE 2026 展示 Multi-Trigger Resist, 目标降低 LER/LWR、提高 sensitivity、降低 cost-of-ownership。这说明下一代光刻胶路线不是单一 CAR 延续, 而是 CAR、MOR、dry resist、MTR 并行竞争。([Lam Research Investor Relations](#))

4. 问题 2: 关键产品拆分、市场规模、渗透率与增长预测

以下市场规模为 材料销售额/年化需求, 不是某一家公司的收入预测。
“未来 3 个月”按 2026 年中单季需求估算; “1 年”按未来 12 个月年化需求; “2 年”按 2028 年前后年化需求。未标外部来源的区间为我的模型, 基于 SEMI 市场数据、AI accelerator 出货模型和公司产能信号推导。

4.1 当前正在使用的关键产品与技术

产品/技术	当前主流技术	2026 母市场锚点	未来 3 个月市场区间	未来 1 年市场区间	未来 2 年市场区间	渗透率路径	1 年增长: 保守/基准/乐观
全球硅片总市场	300mm/200mm polished、epi、SOI、reclaim	2026E 约 \$14.3B	\$3.4–3.8B	\$14.8–16.8B	\$17.5–20.5B	300mm 价值占比继续上升	+3–6% / +8–12% / +14–20%

300mm AI/HBM/先进逻辑硅片子市场	高规格 polished、epi、annealed、HBM DRAM wafer	我的模型： 2026 \$1.8–2.8B	\$0.50–0.80B	\$2.5–4.5B	\$5.0–8.5B	300mm 价值占比 15–20% → 25–32% → 35–45%	+25–40% / +50–75% / +90–130%
200mm/成熟硅片	analog、power、MCU、display driver、legacy memory	2026E 约 \$2.0–2.6B	\$0.50–0.70B	\$2.1–2.7B	\$2.2–3.0B	低速恢复，AI 直接拉动弱	0–3% / +3–6% / +8–12%
光刻胶总市场	EUV、ArFi、KrF、i-line、g-line	2026E 约 \$3.2B	\$0.78–0.90B	\$3.4–3.9B	\$4.1–5.2B	advanced resist 收入占比 80% → 84%	+5–8% / +10–16% / +22–35%
EUV 光刻胶	CAR 主流，MOR/dry/MTR 早期	2026E \$0.55–0.85B	\$0.14–0.22B	\$0.75–1.25B	\$1.4–2.6B	占 resist 收入 18–26% → 30–40% → 40–50%	+20–35% / +45–65% / +80–120%
ArF immersion 光刻胶	ArFi 多重图形化、先进非 EUV 层	2026E \$1.2–1.6B	\$0.32–0.42B	\$1.35–1.85B	\$1.5–2.1B	在先进节点仍高用量	+2–5% / +6–10% / +12–18%
KrF/i-line 光刻胶	存储、成熟逻辑、封装、非关键层	2026E \$0.8–1.0B	\$0.20–0.26B	\$0.80–1.05B	\$0.85–1.15B	占比下降但绝对需求稳定	-2–2% / +1–4% / +5–8%

光刻胶配套材料	underlayer、 BARC、topcoat 、developer、 rinse、stripper	2026E 约 \$3.7B	\$0.90– 1.05B	\$3.9–4 .6B	\$4.6–5 .9B	EUV/advanced ancillary 占比 25–30% → 35–45%	+8–1 2% / +15– 25% / +30– 45%
光掩模/掩模版	EUV mask、 DUV mask、 mask blank、 pellicle	2026E 约 \$6.2B	\$1.5–1 .7B	\$6.4–7 .4B	\$7.2–9 .0B	EUV mask 价值占 比提升	+4–8 % / +10– 15% / +20– 30%
电子气体	UHP bulk gas + specialty gases	2026E 约 \$6.8B	\$1.6–1 .85B	\$7.1–8 .2B	\$8.0–1 0.5B	AI/HBM fab 占比 20–30% → 35–45%	+5–8 % / +10– 16% / +20– 30%
湿化学品	HF、SPM、 SC1/SC2、 TMAH、IPA、 selective clean	2026E 约 \$4.1B	\$1.0–1 .15B	\$4.3–4 .9B	\$4.8–5 .9B	高纯/选择性湿法占 比提升	+4–7 % / +8–1 3% / +16– 25%
CMP 材料	slurry、pad、 conditioner、 post-CMP clean	2026E 约 \$3.9B	\$0.95– 1.10B	\$4.1–4 .9B	\$4.8–6 .5B	advanced logic/memory 占比 45% → 60%+	+7–1 0% / +12– 20% / +25– 40%
ALD/CVD/etch 前驱体	high-k、metal、 low-k、SiN/SiO ₂ 、 selective deposition	2026E \$2.5–3. 5B	\$0.65– 0.90B	\$3.0–4 .2B	\$4.0–6 .5B	GAA/HBM/DRAM 先进层渗透上升	+15– 25% / +30– 50% / +60– 90%

溅射靶材	Cu、Ta、Ti、Co、 Ru、W、Al 等	2026E 约 \$1.3B	\$0.30– 0.36B	\$1.35– 1.60B	\$1.6–2 .2B	Ru/Co/Mo 等先进金 属占比提升	+3–6 % / +8–1 2% / +18– 25%
过滤/化学品交付系统	POU filter、bulk chemical delivery、gas cabinet、purifier	2026E \$1.8–2. 5B	\$0.45– 0.65B	\$2.2–3 .2B	\$3.0–5 .0B	EUV/advanced wet/gas 步骤标配化	+12– 20% / +25– 40% / +50– 80%

SEMI 的材料市场预测给出硅片、气体、光掩模、湿化学品、CMP、光刻胶和配套材料的基础锚点；上表中 AI/HBM 子市场、EUV 子市场和未来区间为在这些锚点上的结构性拆分。(SEMI)

4.2 产品价值排序:2026 最值得跟踪的十个子方向

排名	子方向	为什么有投资弹性	2026–2027 判断
1	300mm AI/HBM 高规格硅片	前五大集中，扩产慢，客户开始锁供	2026 需求明显紧，2027 更紧
2	EUV 光刻胶 + underlayer/rinse/filter	每个先进节点的良率核心，切换成本极高	2026 CAR 主导，MOR/dry/MTR 是期权
3	光刻胶 ancillaries	市场规模甚至大于 resist 本体，EUV 越复杂越受益	2026–2028 稳定高增
4	ALD/CVD 前驱体	GAA、DRAM、HBM、先进互连都需要新分子	2026 已放量，2027 技术升级
5	CMP slurry/pad	HBM/DRAM/GAA/Ru/Mo/Cu 都增加 CMP 难度	配方壁垒高，客户粘性强
6	电子特气	AI fabs 本地化扩张，特气装置交付周期长	稳健增长 + 局部瓶颈

7	超高纯湿化学品	steps 多、用量大、缺陷控制严	ASP 取决于纯度和现场服务
8	EUV mask blank / photomask	节点复杂度提升, mask 数和价值上升	高集中、高壁垒
9	POU filter / purifier	EUV stochastic 与 wet/gas purity 的二阶瓶颈	容易被低估的高 ROIC 子方向
10	PFAS-free resist/clean/rinse	法规和大客户 ESG 推动配方替换	2026 起步, 2027–2028 放量

5. 问题 3: 在研关键产品与未来快速增长技术

5.1 关键在研/导入技术表

在研/导入技术	2026 状态	成熟时间	放量时间	未来 3 个月市场	未来 1 年市场	未来 2 年市场	渗透率路径	关键公司/机构
High-NA EUV photoresist	imec EXE:5200 qualification, 材料厂联合验证	2026Q4–2027	2028 起更明显	<\$20M	\$50–150M	\$250–600M	EUV resist 中 0–2% → 5–10% → 15–25%	ASML、imec、JSR/Inpria、TOK、Shin-Etsu、Fujifilm、DuPont
Metal oxide resist / inorganic EUV resist	Lam + JSR/Inpria 合作, low/high-NA 验证	2026–2027	2027–2028	\$20–50M	\$120–300M	\$400M–1.1B	EUV resist 中 3–6% → 10–20% → 20–35%	Inpria/JSR、Lam、imec、IBM、TOK
Dry resist	Lam Aether + resist/etch co-optimization	2026–2027	2028	<\$15M	\$60–180M	\$250–700M	先在少数关键层验证	Lam、JSR/Inpria、ASML 生态

Multi-Trigger Resist	TOK/Irresistible SPIE 2026 展示	2026–2027	2028	<\$10M	\$20–80M	\$150–400M	若低 dose + 低 LER 成立，进入 EUV 份额竞争	TOK、Irresistible Materials
PFAS-free resist/topcoat/rinse	Fujifilm 等已展出 PFAS-free 产品	2026–2027	2027–2028	\$20–60M	\$150–400M	\$500M–1.2B	ancillaries 中 2–5% → 8–15% → 15–30%	Fujifilm、TOK、JSR、DuPont、Merck、Shin-Etsu
EUV underlayer / spin-on hardmask	已用于先进节点，继续升级	已成熟	2026–2027 高增	\$100–180M	\$500M–900M	\$1.0–1.8B	advanced litho ancillary 中 25%+	Brewer Science、Merck、JSR、TOK、Shin-Etsu、DuPont
Ru/Mo interconnect materials	IBM/SPIE 路线讨论，先进节点验证	2026–2027	2027–2029	\$40–90M	\$250–600M	\$800M–1.8B	先进逻辑 metallization 中 低个位数 → 10%+	Merck、Air Liquide、Entegris、ADEKA、Air Products
Backside power delivery materials	N2/A16/A12 路线验证	2026–2027	2028–2029	<\$20M	\$50–200M	\$300M–1.0B	先进逻辑后段材料新池	TSMC、Intel、Samsung、Applied、Lam、Merck、Entegris
GAA nanosheet materials	N2/2nm 节点量产准备	2025–2026	2026–2028	\$100–200M	\$600M–1.2B	\$1.5–3.0B	先进 logic wafer 中快速提升	TSMC、Samsung、Intel、Merck、Entegris、Air Liquide

3D DRAM / capacitor / high aspect wet clean	HBM/DRAM 扩 产与下一代 DRAM 验证	2026–20 27	2028	\$50–1 20M	\$250–6 00M	\$700M– 1.5B	先进 DRAM 材料中提升	Samsung、SK hynix、Micron、 Soulbrain、 Merck、Entegris
AI/HBM 专用 300mm wafer spec	已开始被客户锁 定	2026	2026– 2027	\$0.5–0 .8B	\$2.5–4. 5B	\$5.0–8. 5B	300mm wafer 价值占 比 15–20% → 35–45%	Shin-Etsu、 SUMCO、 GlobalWafers、 Siltronic、SK Siltron
超高纯 POU filter / purifier	已量产， EUV/HBM 需求 强化	已成熟	2026– 2027	\$80–1 80M	\$400–9 00M	\$900M– 1.8B	EUV/wet/gas 工序标配化	Entegris、 Pall/Danaher、 Mott、Merck、 Cobetter

IBM 在 SPIE 2026 讨论 High-NA、stochastic-risk reduction、CAR/MOR、next-gen masks/resists、Cu/Ru/Mo flow；这与 Lam/JSR、TOK/Irresistible 的合作共同表明：**2027–2028** 年先进光刻材料的竞争焦点会从“能不能曝光”变成“低随机缺陷、低 **dose**、高吞吐、低成本、可量产整合”。([IBM Research](#))

6. 问题 4：供给侧、产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能结构

硅片

维度

结构

全球头部 Shin-Etsu/SEH、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic、SK Siltron

集中度	前五大约占 75%
地区	日本、台湾、韩国、德国、新加坡、美国、中国
高端产品	300mm prime wafer、epi wafer、annealed wafer、SOI、HBM/DRAM polished wafer
主要瓶颈	300mm 拉晶/抛光/epi/检测/客户认证周期, 先进客户 LTA 锁供

GlobalWafers 在美国 Texas 的 300mm 硅片工厂已经投产并准备 phase 2, 且表示客户要求更多产能; 这是美国本土先进 wafer 供应链的重要一手信号。([Reuters](#))

光刻胶与配套材料

维度	结构
EUV/先进 resist	JSR/Inpria、TOK、Shin-Etsu、Fujifilm、DuPont、Sumitomo Chemical、Merck/EMD
ArFi/KrF/i-line	日本厂为主, DuPont、Dongjin、国内厂补充
ancillaries	Brewer Science、Merck、JSR、TOK、DuPont、Shin-Etsu、Fujifilm、Nissan Chemical
技术壁垒	分子设计、PAG/resin、stochastic defect、underlayer 兼容、过滤、客户联合开发
产能特征	小批量高价值, 高纯净度, 客户认证和配方锁定强

Shin-Etsu 在 2026 年明确提到 photoresist 动能回升, 并且新 photoresist 工厂计划 4 月投产; Fujifilm 也在 2026 SEMICON Korea 展示从 EUV/ArF/KrF/i-line resist 到 PFAS-free resist、developer、etchant、cleaner、CMP slurry 的完整材料组合。

前道材料: 气体、湿化学品、**CMP**、前驱体

类别	全球头部
电子气体	Air Liquide、Linde、Air Products、Taiyo Nippon Sanso、Merck/EMD、SK Materials、Kanto Denka、Wonik Materials、Foosung、华特气体、金宏气体

湿化学 品	Kanto Chemical、Stella Chemifa、Mitsubishi Chemical、BASF、Fujifilm、Entegris、Merck、Avantor、Soulbrain、江化微、晶瑞电材、上海新阳
CMP	Entegris/CMC Materials、Fujifilm、DuPont、Merck、Resonac、JSR、Fujimi、Anji Micro、鼎龙股份
前驱体	Merck/EMD、Air Liquide、Entegris、ADEKA、DuPont、Air Products、DNF、Soulbrain、UP Chemical、Wonik Materials、Hansol Chemical、南大光电、雅克科技
过滤/交 付	Entegris、Pall/Danaher、Mott、Merck、Cobetter、Donaldson

Entegris 的产品组合覆盖 deposition materials、CMP solutions、etch/clean chemistries、gases/materials、高纯材料、slurries/pads；这类“材料 + 过滤 + 交付 + 客户现场应用”的公司在先进节点中壁垒更强。([Cloudfront](#))

6.2 至少 10 条供给瓶颈

瓶颈	为什么重要	受影响产品
1. 300mm crystal pulling 与高规格抛光产能	新产能建设、设备调试、客户认证周期长	advanced wafer、HBM wafer
2. epi wafer 质量控制	先进逻辑对表面缺陷、厚度均匀性、金属污染极敏感	N3/N2/GAA 逻辑 wafer
3. EUV resist stochastic defect	bridge/break、LER/LWR、LCDU 直接影响良率	EUV resist、underlayer、filter
4. Resist dose vs throughput	dose 越高，scanner 吞吐越低；低 dose 又加大随机缺陷	EUV CAR/MOR/dry resist
5. 高纯化和过滤能力	ppb/ppt 级污染会造成大面积良率损失	wet chemicals、developer、rinse、CMP
6. 特气和稀有气体供应	helium/neon/krypton/xenon 等受地缘、长期合约和分离能力影响	litho、etch、deposition、purge

7. ALD precursor 放大生产	新分子要同时满足纯度、挥发性、稳定性、安全性	GAA、Ru/Mo、high-k、DRAM
8. CMP 配方与 pad 匹配	新金属/新介质不能用旧 slurry 简单替换	W/Cu/Co/Ru/Mo/STI
9. 本地化材料工厂交付周期	头部 fab 要求就近供应, gas/chemical plant 需要 1–3 年	gases、wet、precursors
10. 客户认证周期	新材料通常需要 12–36 个月认证, 量产后难切换	全部关键材料
11. PFAS/环保法规	可能迫使 resist/topcoat/rinse/cleaner 改配方	photoresist、ancillary、wet
12. 应用工程人才	先进材料不是卖产品, 而是与客户共同调工艺	photoresist、CMP、precursor

6.3 成本结构与毛利决定因素

硅片成本结构

成本项	粗略占比	说明
折旧/设备/厂房	25–35%	拉晶、切片、研磨、抛光、epi、检测设备重资产
多晶硅原料与能源	20–30%	高纯多晶硅、长晶能耗、cleanroom utilities
人工与制造费用	15–25%	工艺稳定性和质量控制
consumables/CMP/chemicals	10–15%	抛光液、清洗液、耗材
检测、包装、物流	5–10%	先进客户对颗粒、金属污染、平坦度要求更高

毛利决定因素: 产能利用率、300mm/200mm mix、epi/prime wafer mix、LTA 价格、客户预付款、日元/欧元/韩元汇率、能源成本。AI/HBM 相关 300mm wafer 的 ASP 和粘性显著高于成熟 200mm wafer。

光刻胶成本结构

成本项	粗略占比	说明
分子/IP/R&D	15–25%	resin、PAG、quencher、MOR、dry resist
原料与溶剂	20–35%	monomer、solvent、additives
纯化/过滤/包装	15–25%	金属离子、颗粒控制, bottle/transport
折旧/cleanroom	10–20%	小批量高规格生产
应用工程/客户支持	10–20%	与曝光、刻蚀、underlayer 联调

毛利决定因素:不是单纯材料成本, 而是 良率改善、**dose**、缺陷率、**scanner throughput**、客户认证锁定、配方独占性。EUV resist 与 ancillaries 最能把技术性能转化成定价能力。

前道材料成本结构

类别	毛利核心
电子气体	本地化装置、长约、稀有气体供应、纯化能力
湿化学品	纯度、颗粒控制、现场交付系统、客户认证
CMP	slurry 配方、pad 匹配、缺陷控制、post-CMP clean
前驱体	新分子专利、ALD/CVD 窗口、纯度、稳定性、安全交付
过滤/交付	缺陷数据、客户装机 base、耗材复购、工艺绑定

7. 问题 5: 竞争格局、壁垒与长期价值捕获

7.1 市场结构

领域	头部集中度	结构判断
硅片	前五大约 75%	高集中、重资产、周期性强, 但先进 300mm 紧缺时定价改善

EUV/先进光刻胶	日本/美国少数厂主导	技术壁垒极高, 客户切换成本最高
光刻胶 ancillaries	多家头部分层竞争	underlayer/rinse/filter 与 resist 绑定后粘性增强
电子气体	全球工业气体巨头 + 区域 specialty players	本地化装置和长约壁垒强
湿化学品	全球厂 + 区域厂并存	高纯级别决定利润, 普通品竞争更强
CMP	少数全球头部 + 国内局部突破	配方/客户认证壁垒强
前驱体	分子专利 + 客户联合开发	高 ROIC、低公开透明度
mask blank/photomask	日美头部集中	EUV mask blank 极高壁垒

7.2 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释	能定价的原因
技术壁垒	EUV stochastic、300mm 缺陷、ALD precursor、CMP selectivity 都需要长期积累	客户愿为良率和 throughput 付费
规模壁垒	硅片、气体、湿化学品需要全球工厂和本地供应	新进入者无法快速复制供给网络
认证壁垒	先进材料认证 12-36 个月, 量产后切换风险极高	通过认证后形成“准永久”供应资格
数据壁垒	材料厂掌握大量缺陷、曝光、刻蚀、清洗、CMP 数据	配方越用越优化, 新玩家难追
客户锁定	先进 fab 会与材料厂共同调工艺窗口	材料成为节点 recipe 的一部分
切换成本	换 resist/chemistry 可能导致重新验证、良率损失、停线风险	采购价格不是客户唯一考量

IP/专利	resist 分子、MOR、dry resist、precursor、CMP 配方专利密集	高端子品类价格弹性强
交付壁垒	gas/chemical plant、bottle、cabinet、purifier、onsite service	材料供应变成基础设施服务
法规壁垒	PFAS、化学安全、出口管制	合规能力变成客户选择条件
资本壁垒	硅片与本地特气装置投资大、回收周期长	产能紧缺时头部享受议价权

7.3 哪一层最可能拥有长期高 ROIC/高毛利？

第一梯队：先进光刻胶 + ancillaries + POU filter

原因：

EUV/High-NA 的问题本质是 缺陷概率管理。resist、underlayer、rinse、developer、filter、etch 之间高度耦合，一旦某套组合进入客户量产 recipe，切换成本极高。因此这一层最可能拥有长期高毛利和高 ROIC。

第二梯队：ALD/CVD 前驱体与先进 CMP

原因：

GAA、backside power、Ru/Mo/Co、HBM/DRAM capacitor、3D NAND 都需要新材料。前驱体和 CMP 配方一旦进入工艺，替代难度大，且价值占芯片 BOM 很小但对良率影响巨大。

第三梯队：300mm 高规格硅片

原因：

重资产、强周期，但头部集中、扩产慢、客户锁供。先进 AI/HBM wafer 比普通 mature wafer 更有价格弹性。缺点是资本开支大，毛利受利用率影响明显。

第四梯队：电子气体与湿化学品

原因：

现金流稳定、本地化强、长期合同多，但部分品类竞争更强。真正高毛利在 specialty gas、高纯化、现场服务和回收系统，而不是普通 bulk gas。

8. 问题 6: 2026 三个最可能发生的行业拐点

拐点一: AI/HBM 硅片从“恢复需求”变成“锁供需求”

2026 年 HBM3E 仍是大头, HBM4 开始导入, Rubin/MI450/TPU8 等平台提前锁定 2027 供给。Shin-Etsu 已提到 memory makers 对未来 wafer supplies 表达兴趣, Siltronic 也强调 AI 正把需求推向 300mm。我的判断是: 2026 下半年开始, AI/HBM 相关 300mm wafer 价格和 LTA 议价能力会明显好于成熟 wafer。

拐点二: Low-NA EUV 延伸成为 2026 商业主线, High-NA 成为期权而非主收入

imec 2026 年将 High-NA EXE:5200 fully qualified 是重大事件, 但 TSMC 2026 技术路线仍说明, 先进节点会继续依赖 low-NA EUV 延伸、先进封装和后续 A12/A13 路线。2026 收入最确定的是 EUV CAR、ArFi、underlayer、mask、wet/CMP/filter, 而不是 High-NA resist 大规模销售。[\(TSMC\)](#)

拐点三: 材料本地化从“战略选择”变成“客户下单条件”

GlobalWafers Texas、Air Liquide 台湾/日本、Merck 台湾、Shin-Etsu photoresist 工厂扩张都说明, 头部 fab 不再只要求材料性能, 还要求地理冗余、就近供货、长约、现场服务、合规与断供风险控制。这会让有全球本地化网络的材料公司获得更高客户粘性。[\(Reuters\)](#)

9. 问题 7: 2027 三个最可能发生的行业拐点

拐点一: HBM4/Rubin/MI450/TPU8 带来 AI 材料需求二次上行

2026 是 Blackwell Ultra、Trainium、TPU、MI350/MI450 初期共同放量; 2027 才是 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500 真正拉开下一代供给曲线。对材料的影响是: HBM4 wafer、advanced logic wafer、EUV 层数、前驱体、CMP、湿化学品、特气、mask 同时增加。

拐点二: GAA/N2/2nm 量产推动前驱体和 CMP 从“跟随增长”变成“技术瓶颈”

2027 年 GAA/nanosheet 进入更大范围量产后，高 k、work-function metal、inner spacer、selective etch、Ru/Mo/Co、backside power 相关材料会从 R&D 子项转成实际收入项。这里最可能出现超额增长的是 **ALD 前驱体、selective etch、advanced CMP、post-CMP clean、POU filtration**。

拐点三：**PFAS-free** 与低缺陷 **EUV** 生态开始改变供应商份额

2026 已看到 Fujifilm、TOK 等厂商展示 PFAS-free 和新 resist 技术。2027 年如果客户把 PFAS、金属污染、stochastic defect、低 dose 作为量产考核，供应商份额可能发生变化。这不是“谁便宜谁赢”，而是谁能在 **scanner throughput**、缺陷率和法规合规之间给出最低 **total cost of ownership**。(Fujifilm)

10. 问题 8：头部公司与代表性公司全景

10.1 硅片、epi、SOI、reclaim

细分	代表公司
300mm prime/polished wafer	Shin-Etsu Handotai/SEH、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic、SK Siltron
300mm epi wafer	Shin-Etsu、SUMCO、GlobalWafers、Siltronic、SK Siltron
HBM/DRAM polished wafer	Shin-Etsu、SUMCO、GlobalWafers、SK Siltron、Siltronic
SOI/RF-SOI/FD-SOI	Soitec、Shin-Etsu、GlobalWafers、Okmetic
200mm/150mm wafer	GlobalWafers、Siltronic、Okmetic、Wafer Works、Ferrotec、Sino-American Silicon
中国硅片	沪硅产业/NSIG、上海新昇、中环领先、立昂微、神工股份、金瑞泓、中欣晶圆
高纯多晶硅/原料	Wacker Chemie、Hemlock、Tokuyama、OCI、REC Silicon

10.2 光刻胶与先进图形化材料

细分	代表公司
EUV CAR	JSR、TOK、Shin-Etsu Chemical、Fujifilm、DuPont、Sumitomo Chemical
Metal oxide resist	Inpria/JSR、Lam 生态、imec/IBM 研究生态
Dry resist	Lam Research、JSR/Inpria、ASML 生态
Multi-Trigger Resist	TOK、Irresistible Materials
ArF immersion resist	JSR、TOK、Shin-Etsu、Fujifilm、DuPont、Dongjin Semichem
KrF/i-line resist	TOK、JSR、Shin-Etsu、Fujifilm、DuPont、Dongjin、国内厂商
PFAS-free resist	Fujifilm、TOK、JSR、DuPont、Merck、Shin-Etsu
中国光刻胶	南大光电、上海新阳、晶瑞电材、容大感光、北京科华、彤程新材、徐州博康、雅克科技相关材料布局

10.3 光刻胶配套材料、underlayer、developer、rinse、stripper

细分	代表公司
EUV underlayer / spin-on hardmask	Brewer Science、Merck/EMD、JSR、TOK、Shin-Etsu、DuPont、Fujifilm、Nissan Chemical
BARC/topcoat	Brewer Science、JSR、TOK、DuPont、Merck、Shin-Etsu、Fujifilm
developer/TMAH	Fujifilm、TOK、Kanto Chemical、Mitsubishi Chemical、BASF、Merck、Soulbrain
rinse/stripper/remover	Entegris、Fujifilm、Merck、DuPont、Kanto Chemical、Soulbrain、Dongwoo Fine-Chem
POU filter	Entegris、Pall/Danaher、Mott、Merck、Cobetter

10.4 光掩模、mask blank、pellicle

细分	代表公司
EUV mask blank	HOYA、AGC、Shin-Etsu、DNP、Toppan
Photomask	Toppan Photomask、Dai Nippon Printing/DNP、Photronics、HOYA、SK-Electronics
Pellicle/相关材料	ASML 生态、Mitsui Chemicals、Shin-Etsu、AGC、相关设备/材料供应商

10.5 电子气体

细分	代表公司
Bulk UHP gases	Air Liquide、Linde、Air Products、Taiyo Nippon Sanso、Messer
Specialty gases	Air Liquide、Linde、Air Products、Merck/EMD、SK Materials、Kanto Denka、Resonac、Wonik Materials、Foosung
Etch/deposition gases	NF ₃ 、WF ₆ 、SiH ₄ 、NH ₃ 、HCl、Cl ₂ 、F ₂ 、B ₂ H ₆ 、PH ₃ 供应商包括 Air Liquide、Linde、Air Products、Merck、SK Materials、Kanto Denka、Wonik
中国电子特气	华特气体、金宏气体、派瑞特气、南大光电、雅克科技、昊华科技

10.6 湿化学品与清洗

细分	代表公司
高纯 HF/BOE	Stella Chemifa、Kanto Chemical、Morita、Solvay、Soulbrain、江化微、晶瑞电材
SPM/SC1/SC2/IPA/H ₂ O ₂	Kanto Chemical、Mitsubishi Chemical、BASF、Fujifilm、Entegris、Avantor、Merck、Honeywell
Selective etch/clean	Entegris、Merck、Fujifilm、Kanto Chemical、Soulbrain、Dongwoo Fine-Chem

中国湿电子化学品

江化微、晶瑞电材、上海新阳、安集科技、飞凯材料、格林达

10.7 CMP

细分	代表公司
CMP slurry	Entegris/CMC Materials、Fujifilm、DuPont、Merck、Resonac、JSR、Fujimi、安集科技
CMP pad	DuPont、Fujibo、JSR、Cabot/CMC 相关体系、鼎龙股份
Post-CMP clean	Entegris、Merck、Fujifilm、DuPont、Kanto Chemical、Soulbrain、安集科技

10.8 ALD/CVD/etch 前驱体与先进薄膜材料

细分	代表公司
High-k precursor	Merck/EMD、Air Liquide、Entegris、ADEKA、Air Products、DNF、UP Chemical
Metal precursor	Merck、Air Liquide、Entegris、ADEKA、DuPont、DNF、Soulbrain、Wonik Materials
Ru/Mo/Co/W precursor	Merck、Air Liquide、Entegris、ADEKA、Air Products、DNF、UP Chemical
Low-k/SiN/SiO precursor	Merck、Entegris、Air Liquide、DuPont、Gelest/Mitsubishi Chemical、DNF
中国前驱体	南大光电、雅克科技、华特气体、金宏气体、江化微、安集科技相关布局

10.9 溅射靶材与金属材料

细分	代表公司
----	------

Cu/Ta/Ti/Al 靶材	JX Advanced Metals、Materion、Honeywell、Tosoh、Mitsui Mining & Smelting、Plansee、Umicore
Co/Ru/W/Mo 先进金属	JX Advanced Metals、Materion、Plansee、Umicore、Mitsui、Honeywell
中国靶材	江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创

10.10 过滤、纯化、化学品/气体交付

细分	代表公司
Liquid filtration	Entegris、Pall/Danaher、Mott、Cobetter
Gas purification	Entegris、Pall、Merck、Air Liquide、Linde、SAES Getters
Chemical delivery	Entegris、Merck、Kanto、Fujifilm、Mitsubishi Chemical、CKD
Gas cabinet/valve/MFC	Fujikin、CKD、Horiba、MKS Instruments、VAT、Swagelok

11. 投资价值排序：从确定性到赔率

11.1 未来 3 个月最容易验证的方向

优先级	子方向	验证指标
1	300mm AI/HBM wafer	wafer LTA、memory 客户锁供、Shin-Etsu/SUMCO/GlobalWafers 指引
2	EUV/ArFi resist + ancillaries	Shin-Etsu、TOK、JSR、Fujifilm、DuPont 订单与扩产
3	电子特气本地化	Air Liquide/Linde/Air Products/Merck 新厂与长约
4	CMP slurry/pad	HBM/DRAM/logic 客户导入与 advanced node revenue

5	ALD/CVD 前驱体	GAA、DRAM、HBM、Ru/Mo precursor 量产验证
6	POU filter	EUV defect reduction、客户装机 base、耗材复购
7	湿化学品	高纯 HF/selective clean/advanced wet chemistry 放量

11.2 未来 1 年最有确定性增长的方向

排名	方向	判断
1	300mm AI/HBM 高规格硅片	AI/HBM 需求高增, 供给集中且扩产慢
2	EUV CAR + underlayer/rinse/filter	低 NA EUV 继续量产延伸, High-NA 前的确定收入
3	ALD/CVD precursor	GAA/HBM/DRAM/advanced interconnect 共同驱动
4	CMP 材料	先进逻辑和存储都增加 CMP 复杂度
5	电子特气	AI fab 本地化, 长约和装置投资支撑
6	湿法清洗/etch	高纯度、selective clean、post-etch clean 提升
7	光掩模/mask blank	节点复杂度和 EUV 层数提升

11.3 未来 2 年最大赔率方向

排名	方向	为什么赔率大
1	MOR / dry resist / MTR	如果降低 stochastic defect 与 dose, 可改写 EUV resist 份额
2	High-NA EUV resist/underlayer	2027–2028 进入 early ramp, 低基数高弹性
3	PFAS-free resist/rinse/topcoat	法规与大客户 ESG 可能强制替换

4	Ru/Mo/backside power materials	GAA/2nm 后互连和供电结构变化
5	3D DRAM/HBM4E 前道材料	HBM4/4E 与 DRAM 架构升级带来新材料需求
6	POU filtration/purification	缺陷控制成为所有先进材料共同瓶颈
7	中国本土先进材料	国产设备/国产 fabs 规则推动认证, 但顶级节点仍需时间

12. 最终判断: 2026 应该怎样看这个行业 ?

第一, **2026** 年硅片、光刻胶和前道材料最大的变化, 是 **AI** 把材料需求从“周期复苏”变成了“先进节点结构性紧缺”。

硅片总量会恢复, 但真正赚钱的是 300mm AI/HBM/advanced logic 高规格产品; 光刻胶总市场不算巨大, 但 EUV/ArFi/ancillaries 的技术壁垒极高; 气体、湿法、CMP、前驱体则受益于每片 wafer 的 process complexity 提升。

第二, **2026** 年最可能的技术路径是 **low-NA EUV** 延伸, 而不是 **High-NA** 大规模商业化。所以短期最应该盯的是 EUV CAR、underlayer、rinse、developer、ArFi、mask、filter、CMP、wet clean, 而不是只押 High-NA resist。

第三, **2027** 年会出现第二波更强的 **AI** 材料需求。

Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 等平台会把 HBM4、先进逻辑 wafer、GAA 材料、EUV 层数、前驱体、CMP、气体和湿法需求再推一轮。

第四, 长期价值捕获最强的是先进光刻材料、前驱体、**CMP**、**POU filter** 和高规格 **300mm** 硅片。这些品类的共同点是: 单价占芯片成本很小, 但一旦失效会造成巨大良率损失; 客户愿意为稳定性、缺陷率和供货安全付溢价。

一句话投资结论:

2026 短期看 **300mm AI/HBM wafer**、**EUV/ArFi resist**、**underlayer/rinse/filter**、**CMP**、**ALD/CVD precursor**、电子特气、超高纯湿法;
 2027–2028 中期看 **HBM4/HBM4E wafer**、**High-NA resist**、**MOR/dry resist**、**PFAS-free**、**Ru/Mo/backside power materials**、**3D DRAM/GAA materials**、**POU filtration**。

行业调研:【半导体设备子系统与真空 / RF / 流体模块】

0. 结论先行

本行业不是“半导体设备整机”，而是被集成在刻蚀、沉积、离子注入、清洗、湿法、电镀、先进封装、量测检测、光刻配套和 **sub-fab** 中的关键子系统:真空泵、真空阀、真空计、**RF** 电源与匹配、**MFC**、气体 / 液体输送、过滤 / 纯化、尾气处理、**chamber** 陶瓷件、热控、清洗翻新和现场服务。

2026 年, 这个行业的核心投资逻辑是:

AI 芯片放量不是只拉 **GPU**, 而是同时拉动先进逻辑、**HBM**、**DRAM**、**NAND**、先进封装、**CPO** / 硅光、功率半导体和数据中心电源散热。每新增一批 **HBM4**、**2nm / 3nm logic**、**GAA / BSPDN**、**CoWoS-like**、**RDL**、**CPO** 产能, 都会转化为更多 **etch / dep / clean / wet / implant / packaging chamber**, 进一步转化为真空、**RF**、**MFC**、气液输送、过滤、尾气处理和服务件需求。

项目内 **AI** 芯片工作模型已经给出:2026E 数据中心 **HBM-backed accelerator** 合计约 **13–15M** 颗, **HBM stack attach** 粗估 **100–130M stack**;2027E **accelerator** 合计 **18–25M** 颗, **HBM stack attach** **140–210M stack**。**Rubin**、**MI450**、**TPU 8**、**Trainium3**、**Maia**、**MTIA**、**Ascend** 等路线共同指向 **HBM4 / HBM3E**、先进封装、机架级互联、液冷与供电瓶颈, 而这些瓶颈上游都要经过更多高复杂度半导体工艺设备。

外部行业数据也验证了这个方向:SEMI 预计全球 300mm fab equipment spending 2026 年达到 **1330** 亿美元、2027 年达到 **1510** 亿美元, 分别同比增长 **18%** 和 **14%**, 驱动因素明确包括 **AI** 芯片需求和各地区半导体自主化;SEMI 还披露 2025 年全球半导体制造设备销售额为 **1351** 亿美元, 同比增长 **15%**。[\(SEMI\)](#)

我对本行业的乐观估计是:

口径	2026E	2027E / 未来两年 年化 run-rate	判断
半导体用途真空 / RF / 流体 / sub-fab / chamber service 总价值池	320–490 亿美元	430–720 亿美元	不是所有设备子系统; 只算本文定义的关键模块、备件、服务和部分 chamber consumables

其中 AI / HBM / advanced logic / advanced packaging 直接相关部分	120–200 亿美元	210–380 亿美元	2026 占比约 35–45%, 2027 占比可到 45–55%
最高确定性子方向	dry pump、vacuum valve、RF generator / match、MFC、gas panel、filter / purifier、abatement、ceramic chamber parts		成熟产品升级，靠规格提升、产能释放和 installed base service 增长
最高赔率子方向	synchronized pulsed RF、closed-loop plasma control、smart sub-fab、low-GWP abatement、high-temp precursor delivery、HBM / CoWoS wet & plating delivery、SiPh / CPO process subsystems		2026 小批量，2027–2028 放量

2026 年最可能的技术路径不是“突然换一代全新设备架构”，而是：

成熟平台的高规格化：**solid-state pulsed RF** + 高稳定 **auto-match** + 高导通低颗粒真空阀 + 高精度 **MFC / APC** + **dry pump / abatement** 一体化 + **UHP** 过滤纯化 + **chamber** 陶瓷 / 涂层寿命提升 + 数据化预测维护。

1. AI 计算中心大规模建设对本行业的机遇、挑战与技术路径

1.1 需求传导链

2026–2027 年 AI 芯片路线有三个共同点：

1. 先进逻辑节点继续加压。Blackwell / Rubin、TPU、Trainium、Maia、MTIA、MI450 等都依赖先进节点、chiplet、先进封装和高带宽内存。项目文件中，2026 年仍是 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood / TPU 8、MI350 / MI450 初期、Ascend 950 等共同放量；2027 年切向 Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。
2. **HBM** 与先进封装是硬约束。项目文件给出 2026E HBM stack attach 约 100–130M，2027E 约 140–210M。每个 stack 背后对应 DRAM 制程、TSV、bonding、underfill、RDL、clean、plasma、wet、test、metrology 和封装设备需求。
3. **AI** 芯片价值池太大，以至于上游设备子系统会从周期修复变成结构性扩产。Gartner 预计 2026 年半导体收入增长 **64%**，memory revenue 约三倍增长，DRAM / NAND 价格大

幅上行且显著缓解要到 2027 年后段; Deloitte 预计 generative AI 芯片 2026 年收入接近 **5000 亿美元**。(Gartner)

1.2 最近半年一手信号: 订单、公告、高管发言

公司 / 机构	2026 近期信号	对真空 / RF / 流体模块的含义
SEMI	300mm fab equipment spending 2026E 1330 亿美元 、2027E 1510 亿美元	整体 WFE 扩张为子系统订单提供底盘 ; 先进逻辑、memory、AI 相关产能是核心拉动。(SEMI)
ASML	CEO 表示 AI infrastructure 需求让 2026 年以后增长展望更稳固; 客户正在加快扩产, 需求超过供给	光刻不是本文主角, 但先进节点扩产会 同步带动刻蚀、沉积、清洗、sub-fab 和 RF / vacuum / fluid。(ASML)
Lam Research	2026 年 3 月季度收入和 EPS 创纪录, 公司称 AI-driven demand 正在重塑半导体产业	Lam 强项在 etch / dep; 这直接对应 RF power、vacuum、MFC、gas delivery、 abatement、chamber parts。(Lam Research Investor Relations)
TSMC	2026 Q1 收入 359 亿美元 ; Q2 指引 390–402 亿美元 , 毛利率指引 65.5–67.5%	HPC / AI 对先进逻辑与先进封装设备链 形成强需求, 子系统供应商受益于新工 具与 spare / service。(TSMC)
SK hynix	2026 年宣布在韩国建设约 19 万亿韩元 / 128.5 亿美元 先进封装设施, 以满足 AI memory 需求	HBM 封装、memory fab 与后段工艺都会 拉动 vacuum、RF、wet、chemical delivery、过滤和洁净服务。(Reuters)
Samsung + AMD	Samsung HBM4 将作为 AMD MI455X / Helios 主要 HBM4 供应路径; HBM4 使用 1c DRAM 和 4nm logic base die , 最高 13Gbps 、最大 3.3TB/s 带宽	HBM4 需要更复杂 DRAM、logic base die、TSV、封装和测试工艺, 带动前道 和先进封装设备子系统。(AMD)

VAT	Q1 2026 订单环比增长 17% , book-to-bill 约 1.6x ; 公司确认半导体制造结构性需求	高端真空阀是典型 process-critical 子系统, 订单率先反映 WFE 复苏。(VAT Group)
Comet	Q1 2026 net sales 1.063 亿瑞郎, incoming orders 1.449 亿瑞郎, book-to-bill 1.4x ; PCT 受益于半导体周期	RF generator、matching network、vacuum capacitor 正在进入下一轮订单恢复。(Valuespectrum)
Ichor	FY2025 收入 9.477 亿美元, 同比增长 11.6% ; CEO 称 2026 需求环境增强, 并预期 2H 继续改善	气体 / 化学品输送子系统、gas box、fluid delivery 对刻蚀 / 沉积工具订单高度敏感。(Business Wire)
Ultra Clean Holdings	Q4 2025 收入 5.066 亿美元, FY2025 收入约 21 亿美元; 公司称现有装机能力可支持约 30 亿美元收入	UCT 是典型子系统 / 部件 / 清洗服务供应商, 产能利用率回升能显著改善利润。(The Motley Fool)
HORIBA	半导体部门预计 AI investment 推动 DRAM 和 advanced logic demand 扩大; Fukuchiyama 工厂 2026 年春季全面运营, 目标 MFC 产能最高 3 倍	高精度 MFC、chemical concentration monitor、capacitance manometer 和 facility monitoring 是流体控制关键瓶颈。
MKS	Q4 2025 收入 10.33 亿美元, Q1 2026 指引收入 10.40 亿美元 ±4000 万美元、毛利率 46% ±1%	MKS 覆盖 RF / plasma、vacuum measurement、gas / fluid、chemistry / materials 等多个 process-critical 子系统。(MKS Inc.)
Advanced Energy	Q4 2025 收入 4.89 亿美元, 高于 Q3 和 2024 Q4; 公司称受半导体需求驱动	AE 是 plasma power delivery、温控、wafer control 的重要供应商。(Business Wire)

1.3 AI 基建扩张带来的机遇

机遇	对应工艺	直接受益模块
HBM3E / HBM4 扩产	DRAM stack、TSV、logic base die、MR-MUF / underfill、probe / test	dry pump、RF、MFC、ALD / CVD gas panels、wet chemical delivery、filters、abatement、ceramic parts

2nm / 3nm logic、GAA、BSPDN	高深宽比 etch、selective etch、ALD、CVD、clean、implant	pulsed RF、auto-match、high-conductance valves、capacitance gauges、MFC、RGA、chamber coatings
先进封装 / CoWoS-like / RDL / panel-level	plating、wet clean、bonding、temporary bonding、mold、cure	chemical delivery、filtration、wet process valves、vacuum bonding pumps、abatement、temperature control
3D NAND 继续堆叠	deep etch、high aspect ratio etch、deposition、clean	RF generator、match、vacuum capacitor、dry pump、abatement、powder management
CPO / SiPh / optical I/O	SiPh etch / dep、III-V integration、bonding、clean	high-purity gas / chemical delivery、vacuum、RF、metrology submodules
数据中心能耗 / 环保压力	fab sub-fab、尾气、能源管理	abatement、pump energy optimization、facility monitoring、emission monitoring
工艺复杂度上升	chamber uptime、yield、contamination control	filters、purifiers、precision valves、MFC、cleaning / coating / refurb service

1.4 主要挑战

1. 交付周期与认证周期长。高端 RF、MFC、vacuum valve、pump、filter、gas panel 一旦 design-in，替换成本极高，但新供应商导入常常需要 12–24 个月以上。
2. 供应商对设备 **OEM** 高度绑定。绝大部分模块先卖给 Lam、Applied、TEL、ASML、Kokusai、ASM、Screen、Hitachi High-Tech 等整机厂，而不是直接卖给晶圆厂。
3. 客户集中与议价压力。比如 Comet PCT 对头部 etch / dep OEM 敞口较高，真空阀 / RF / fluid module 的短期订单节奏常由少数大客户决定。
4. **sub-fab** 不是纯硬件，现场服务能力决定收入兑现。pump / abatement / RF / MFC 需要全球现场维护、spares、calibration、cleaning、refurb。
5. 中国国产替代会压低低端利润，但高端仍难替换。低压阀、普通 fittings、部分 gas panel 可以被本地厂替代；高端真空阀、RF match、MFC、filters、abatement 控制和高洁净服务仍有壁垒。
6. 特殊气体、helium、氟化物、金属材料、陶瓷粉体和涂层可能成为局部瓶颈。先进逻辑和 HBM 相关工艺对 HBr、Cl₂、BCl₃、NF₃、WF₆、SiH₄、NH₃、He、H₂、Ar、Kr / Xe 等使用更复杂。
7. 环保和能耗成为刚性要求。pump + abatement 是 fab 能耗大户之一，未来采购不仅看初始 CAPEX，还看 uptime、energy、emissions 和维护成本。

2. 目前正在使用的关键技术与 2026 最可能技术路径

2.1 现有技术栈

领域	当前主流技术	2026 升级方向
真空泵	dry screw / roots / claw / scroll、 turbomolecular pump、cryo pump、 load-lock pump	粉尘耐受、腐蚀耐受、变频节能、pump + abatement 一体化、预测维护
真空阀	gate valve、pendulum valve、butterfly / throttle valve、ALD fast valve、slit valve	高导通、低颗粒、低 outgassing、高循 环寿命、快速闭环压力控制
真空计 / 分 析	capacitance manometer、Pirani、cold cathode、ion gauge、RGA、leak detector	高温稳定、低漂移、原位诊断、process endpoint / contamination monitoring
RF / plasma power	13.56MHz、27.12MHz、40.68MHz、 60MHz RF generator; source / bias 多 频; auto-match	solid-state pulsed RF、同步多频、arc suppression、数字匹配、 sub-microsecond control
RF match / capacitor	vacuum capacitor、fixed / variable match、VHF matching	更高功率密度、更快匹配、更低反射、 更稳定等离子体
气体流量控 制	thermal MFC、pressure-based MFC、 MFM、APC、vapor delivery	高温 precursor delivery、低流量高精 度、快速响应、diagnostics、traceable calibration
gas panel / IGS	gas box、VMB、gas cabinet、UHP diaphragm valve、metal seal fittings	模块化、洁净焊接、低死体积、泄漏 / 颗粒在线监控
液体 / 化学 品	bulk chemical delivery、blend、slurry、 wet etch / clean、electroplating chemical delivery	HBM / RDL / advanced packaging 专 用高纯供液、闭环浓度控制、过滤纯化
过滤 / 纯化	gas purifier、liquid filter、point-of-use filter、membrane / resin	nanometer contamination control、金 属离子控制、低析出、长寿命

尾气处理	burn-wet、plasma abatement、thermal abatement、scrubber、powder trap	low-GWP、PFC / NF3 / F-gas 分解效率、energy optimization、emissions monitoring
chamber parts	ESC、showerhead、liner、focus ring、quartz、SiC、AlN、Y2O3 / YF3 coating	AI memory / HAR etch 下寿命提升、低颗粒、低金属污染、翻新服务
热控	chiller、heater、ESC HV、temperature controller	更窄 process window、更高功率 RF 与冷却负载、tool-to-tool uniformity

Comet 的 RF 平台例子很典型：公司在 SEMICON China 2026 展示 Synertia RF Power Delivery Platform, 强调下一代芯片所需的 atomic-scale plasma process、multi-layer memory 和更复杂 plasma control；其 RF generator 覆盖 13–60MHz、0.6–6kW，并支持最高 100kHz pulsing。
([Comet PCT](#))

HORIBA 的 MFC / chemical concentration monitor / capacitance manometer 也对应了同一趋势：更复杂沉积、刻蚀、清洗和高温工艺需要更精准的流体控制和压力测量；公司还明确将 MFC 产能扩至最高 3 倍。

2.2 2026 最可能的技术路径

2026 年最大概率路径：不是全行业重新发明真空 / RF / 流体系统，而是“成熟技术的高端化 + 数据化 + **sub-fab** 系统优化”。

技术方向	2026 状态	2027 放量判断	与 AI 芯片路径关系
solid-state pulsed RF + fast auto-match	已在高端 etch / dep 使用，2026 加速渗透	2027 成为先进逻辑、DRAM、3D NAND 和 HBM 相关工具的默认高端配置	GAA、HAR etch、selective etch、memory stack
synchronized source / bias RF	2026 多频同步更普遍	2027 在 ALE、cryo etch、high aspect ratio etch 中提高 attach	2nm / GAA / NAND / DRAM
高导通低颗粒真空阀	已成熟，但高端阀份额继续集中	2027 随先进 chamber 数量上升继续扩张	etch / dep / ALD / PVD / CVD

high-temp / low-flow MFC	2026 HBM / ALD / CVD 需求上升	2027 precursor delivery 复杂化, MFC 升级成为刚需	HBM4、logic base die、ALD metals / dielectrics
dry pump + powder management + abatement	2026 sub-fab CAPEX 恢复	2027 服务和节能改造放大	HAR etch、CVD、ALD、implant、clean
UHP filtration / purification	2026 先进节点 contamination control 强化	2027 成为良率控制核心	2nm、HBM、advanced packaging
AI / data-driven sub-fab predictive maintenance	2026 试点与高端 fab 部署	2027 从软件功能转为 service contract	pump、abatement、RF、MFC、valves
low-GWP abatement / emissions metrology	2026 受环保压力和 fab ESG 预算拉动	2027 在美国、欧洲、韩国、日本、台湾大客户中快速提高 attach	F-gas、NF3、PFC、etch / clean

3. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

3.1 估算口径

以下市场规模是我按 全球半导体用途 做的工作模型，含 OEM 新设备装机、备件、现场服务、部分翻新 / clean / coating，不含普通工业真空、不含非半导体化工系统。

“未来 3 个月”按 2026 年中前后实际季度需求估计；“未来 1 年”按未来 12 个月收入池；“未来 2 年”按 2027–2028 年化 run-rate。

“渗透率”不是产品是否存在，而是高规格 **AI / HBM / advanced logic / advanced packaging** 版本在适用新增工具或适用 **installed base** 中的占比。

公开市场报告给出了一些可校验锚点：semiconductor dry pump 市场在不同报告中约为 2024–2025 年 **15–16** 亿美元量级，2032–2034 年可到 **30–34** 亿美元；RF generator / RF match 市场 2025 年约 **10–20** 亿美元量级，不同统计口径差异较大；semiconductor abatement 2025–2026 年约 **13–14** 亿美元量级。本文模型在这些口径上叠加了更乐观的 AI / HBM / 先进封装 CAPEX 假设。([Intel Market Research](#))

3.2 现有关键产品预测表

产品 / 技术细分	未来 3 个月市 场规模	未来 1 年市场 规模	未来 2 年年化 run-rat e	渗透率路径	保守 / 基准 / 乐 观增长判断
dry vacuum pump : etch / dep / clean harsh process	\$0.55–0 .85B	\$2.5–3 .8B	\$3.2–5. 4B	高规格泵在先进 etch / CVD / ALD 适用新增工 具中约 50% → 65% → 80%	1 年 +8–15% / +20–30% / +35–50%; 2 年 CAGR +7–12% / +18–25% / +28–40%
turbo / cryo / load-lock vacuum pump	\$0.30–0 .50B	\$1.3–2 .0B	\$1.6–2. 7B	高洁净高可靠版本约 70% → 75% → 82%	+5–10% / +12–22% / +25–35%
vacuum valve : gate、 throttle、pendulum、 ALD fast valve	\$0.45–0 .70B	\$1.9–2 .8B	\$2.4–3. 8B	高端低颗粒 / 高循环寿 命阀约 55% → 68% → 78%	+10–18% / +22–35% / +40–60%
vacuum gauge / capacitance manometer / RGA / leak detection	\$0.20–0 .35B	\$0.9–1 .4B	\$1.1–1. 9B	高温低漂移 / process diagnostics 约 25% → 40% → 55%	+8–15% / +18–28% / +35–50%
abatement / powder trap / foreline management	\$0.35–0 .60B	\$1.6–2 .5B	\$2.1–3. 5B	point-of-use abatement 在先进 etch / dep / implant 中约 50% → 65% → 80%; smart / low-GWP 约 10% → 22% → 38%	+8–14% / +20–32% / +40–60%
RF generator + matching network + vacuum capacitor	\$0.45–0 .80B	\$2.0–3 .3B	\$2.7–4. 9B	solid-state / pulsed RF 在先进 chamber 中约 55% → 70% → 85%	+8–15% / +22–35% / +40–65%
advanced pulsed RF / synchronized RF / remote plasma source	\$0.15–0 .30B	\$0.7–1 .3B	\$1.2–2. 4B	ALE / GAA / HAR / HBM 相关工具约 20% → 35% → 55%	+15–25% / +40–70% / +80–130%

MFC / MFM / APC / high-temp precursor delivery	\$0.45–0.75B	\$1.9–3.0B	\$2.6–4.4B	高精度 smart MFC 在 advanced etch / dep 中约 40% → 55% → 72%	+10–18% / +25–40% / +50–80%
gas panel / IGS / gas box / fluid delivery module	\$0.85–1.35B	\$3.6–5.6B	\$4.8–8.2B	外包模块化 gas delivery 在新增高端工具中约 45% → 56% → 66%	+8–15% / +20–32% / +40–60%
UHP valves / fittings / filters / purifiers	\$0.65–1.05B	\$2.8–4.5B	\$3.6–6.4B	low-particle / low-metal / point-of-use filtration 约 50% → 65% → 76%	+8–14% / +18–30% / +35–55%
bulk chemical / liquid delivery / blending / CMP slurry / wet chemical	\$0.75–1.20B	\$3.0–5.0B	\$4.0–7.4B	closed-loop automated chemical delivery 约 35% → 50% → 65%	+6–12% / +18–30% / +35–55%
chamber components: ESC、showerhead、liner、ceramics、quartz、coating	\$1.20–2.00B	\$5.0–8.5B	\$6.8–12.5B	advanced coating / low-particle parts 在 AI memory / logic chamber 中约 30% → 45% → 65%	+8–15% / +22–35% / +45–70%
cleaning / coating / refurb / field service	\$0.70–1.10B	\$3.0–4.7B	\$4.2–7.0B	recurring service attach 约 60% → 70% → 82%	+8–14% / +20–35% / +40–65%

最强短期排序：vacuum valve、RF generator / match、MFC、gas panel、chamber ceramics、abatement、dry pump。

最高毛利 / ROIC 潜力排序：vacuum valve、RF / match、MFC / gauges、filters / purifiers、chamber coatings、software-enabled sub-fab service。

最低毛利但高收入弹性：gas panel、fluid delivery module、precision machining、cleanroom assembly。

4. 在研关键产品与未来快速增长技术

4.1 未来两年最值得跟踪的在研 / 半成熟技术

在研 / 快速增长技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年年化 run-rate	渗透率路径	保守 / 基准 / 乐观增长
closed-loop plasma control: RF + OES / RGA + MFC + pressure feedback	\$0.08–0.18B	\$0.35–0.80B	\$1.0–2.5B	先进 etch / dep chamber 约 5% → 15% → 35%	+20–40% / +80–130% / +150–250%
next-gen synchronized pulsed RF / VHF RF for ALE、GAA、BSPDN	\$0.10–0.20B	\$0.50–1.10B	\$1.4–3.0B	高端 plasma tools 约 12% → 28% → 50%	+25–45% / +70–120% / +140–220%
high-temp precursor MFC / vapor delivery / ALD fast valve	\$0.08–0.16B	\$0.40–0.90B	\$1.1–2.6B	advanced ALD / CVD 约 15% → 32% → 55%	+20–35% / +60–100% / +120–200%
smart dry pump + integrated powder trap + abatement diagnostics	\$0.12–0.25B	\$0.60–1.20B	\$1.5–3.0B	advanced HAR etch / CVD 约 10% → 25% → 45%	+18–30% / +50–85% / +100–170%
low-GWP abatement + emissions metrology	\$0.06–0.15B	\$0.35–0.85B	\$1.0–2.4B	新建先进 fab 约 8% → 22% → 45%	+15–25% / +50–90% / +120–200%
AI sub-fab predictive maintenance / digital twin	\$0.05–0.10B	\$0.25–0.55B	\$0.8–1.8B	先进 fab installed base 约 5% → 15% → 35%	+20–40% / +80–150% / +150–300%
HBM / CoWoS / RDL wet & plating chemical delivery	\$0.20–0.40B	\$1.0–2.2B	\$2.2–4.8B	HBM / advanced packaging wet tools 约 20% → 40% → 65%	+20–35% / +60–100% / +120–200%
advanced chamber ceramics / Y2O3 / YF3 / AlN / SiC coating	\$0.18–0.35B	\$0.9–1.8B	\$2.0–4.0B	AI memory / advanced logic chamber 约 25% → 45% → 70%	+15–25% / +45–75% / +90–150%

SiPh / CPO process subsystems : etch、dep、clean、bonding gas / fluid modules	\$0.05–0.12B	\$0.25–0.70B	\$0.9–2.2B	CPO / SiPh 相关工具 约 5% → 18% → 40%	+20–40% / +80–140% / +180–300%
helium / hydrogen / rare gas monitoring、recovery、substitution modules	\$0.03–0.08B	\$0.15–0.40B	\$0.5–1.2B	先进 fab utility / process gas 系统约 3% → 10% → 25%	+10–20% / +45–80% / +100–180%

4.2 最可能从 2026 小批量到 2027 放量的子方向

第一梯队：已经有订单或明确需求，2026 就能兑现。

- synchronized pulsed RF / advanced matching
- high-end MFC / APC / vapor delivery
- HBM / advanced packaging wet chemical delivery
- high-purity filters / purifiers
- low-particle vacuum valves
- chamber ceramics / coatings
- abatement + pump service

第二梯队：2026 开始试点，2027–2028 价值池更大。

- closed-loop plasma control
- AI sub-fab predictive maintenance
- low-GWP smart abatement
- SiPh / CPO process subsystems
- gas recovery / rare gas optimization
- pump + abatement + emissions integrated platform

5. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

5.1 产能结构：地区、公司、工艺

细分	主要产能地区	代表公司	关键工艺能力
----	--------	------	--------

dry pump / turbo / sub-fab vacuum	英国、德国、日本、韩国、台湾、中国、美国、马来西亚	Edwards / Atlas Copco、Ebara、Pfeiffer / Busch、Kashiyama、ULVAC、Leybold、Agilent、Shimadzu	精密转子、耐腐蚀涂层、轴承、VFD、电机、粉尘管理、现场服务
vacuum valve	瑞士、马来西亚、日本、美国、中国台湾、中国大陆	VAT、MKS / HVA / Nor-Cal、CKD、Fujikin、KITZ SCT、SMC、Pfeiffer、Edwards	高洁净 machining、bellows、seat / seal、actuator、position control、particle test
RF generator / matching / vacuum capacitor	美国、瑞士、德国、日本、韩国、马来西亚	Advanced Energy、MKS / ENI、Comet、DAIHEN、TRUMPF Hüttinger、XP Power、New Power Plasma、ADTEC	RF power semiconductor、matching algorithm、vacuum capacitor、burn-in、EMC、plasma stability
MFC / APC / gas measurement	日本、美国、韩国、中国、马来西亚	HORIBA / STEC、Fujikin、MKS、Brooks / ITW、Bronkhorst、CKD、Sevenstar	MEMS / thermal sensor、control valve、calibration、leak test、UHP cleaning
gas panel / fluid delivery modules	美国、马来西亚、新加坡、墨西哥、中国、以色列、日本、韩国	Ichor、UCT、Fujikin、CKD、MKS、Brooks、Kinetics、Mega Fluid Systems、正帆科技、至纯科技	UHP welding、tube bending、leak test、cleanroom assembly、OEM configuration
filters / purifiers	美国、日本、马来西亚、台湾、韩国	Entegris、Pall / Danaher、Mott、Donaldson、Porvair、Parker	membrane、resin、metal filter、nano contamination control、extractables control

abatement	英国、日本、德国、韩国、中国、美国	Edwards、Ebara、DAS Environmental、MKS、CS Clean、Kanken Techno、GST、Centrotherm、盛剑环境	plasma / thermal / burn-wet、scrubber、powder trap、emissions monitoring、service
chamber ceramics / quartz / coatings	美国、日本、韩国、中国台湾、中国大陆、德国	CoorsTek、Ferrotec、Kyocera、NGK / Niterra、TOTO、Shin-Etsu Quartz、Heraeus、MiCo Ceramics、Wonik QnC、BCnC、SK enpulse、富创精密	高纯粉体、烧结、CVD / PVD coating、Y2O3 / YF3、清洗、翻新

HORIBA 的产能规划很值得关注：其 Fukuchiyama 工厂 2026 年春季全面运营，并计划通过自动化、生产优化和多地点协同把 MFC 产能提升到最高 3 倍；这说明 MFC 已经从普通仪表变成 AI fab 扩产的关键供给项。

UCT 也透露了子系统行业的产能杠杆：2025 年全球产能利用率约 **65%**，现有能力可支持约 **30 亿** 美元收入，而 2025 年收入约 **21 亿美元**；这意味着订单恢复时，gas / fluid / cleaning / component 供应商可先通过利用率释放利润，再进入扩产。（[The Motley Fool](#)）

5.2 供给瓶颈：至少 12 条

瓶颈	为什么重要	最受影响产品
OEM qualification / design-in	RF、MFC、valve、pump、filter 直接影响良率和 uptime，切换供应商要重做 recipe / reliability	全部 process-critical 模块
UHP machining / welding / electropolishing	颗粒、金属离子、outgassing 会直接造成 wafer defect	gas panel、valves、fittings、MFC
calibration capacity	MFC、capacitance manometer、pressure control 需要可追溯校准和长时间稳定性测试	MFC、APC、gauges
RF semiconductor / vacuum capacitor / matching algorithm	plasma control window 变窄，RF 不是简单 power supply	RF generator、match、vacuum capacitor

corrosive / powder harsh process reliability	HAR etch、CVD、ALD 产生粉尘和腐蚀性副产物	dry pump、abatement、foreline trap
vacuum valve bellows / seals / actuator	高循环、低颗粒、低泄漏、快速响应都难	VAT-like high-end valves
高纯陶瓷粉体与涂层	AI memory / logic chamber 对低颗粒和长寿命要求更高	ESC、liner、focus ring、showerhead
特殊气体和 helium / hydrogen	fab 对 He、H2、Ar、Kr / Xe、NF3、WF6、HBr、BCl3 等需求复杂, 安全库存和管控压力上升	gas delivery、MFC、abatement
全球现场服务工程师	pump / abatement / RF / MFC 的收入兑现依赖现场维护、spares、calibration	installed base service
供应链地域风险	真空阀、pump、MFC、RF 交付经常跨欧亚美; 物流中断会影响季度收入	VAT、Pfeiffer、Edwards、MKS 等
中国本地化与出口限制	低端模块被国产替代, 高端模块仍受出口、客户认证和供应链限制	中国 fab 相关订单
能耗与排放法规	sub-fab 从 CAPEX 采购变成 lifecycle cost 采购	pump、abatement、emissions monitoring

VAT 的 Q1 2026 就体现了这种风险: 公司订单强劲、book-to-bill 高, 但个别地区供应和客户配置变化导致季度销售节奏受影响, 同时公司仍确认全年需求改善。(MarketScreener)

5.3 成本结构与毛利决定因素

产品	典型成本构成	毛利决定因素	价格传导机制
dry pump	精密 rotor / stator / body 25–35%; motor / drive / electronics 15–22%; bearing / seal / coating 10–18%; assembly / test 10–15%; service / warranty 8–12%	harsh process 可靠性、能耗、service network、installed base spares	新 fab / 新 tool 报价、service contract、spare parts、energy-saving upgrade

vacuum valve	body / bellows / seat 25–35%; actuator / positioner 15–25%; seal / coating 10–15%; clean machining / QC 20–25%; R&D 10% 左右	低颗粒、高循环、pressure control、OEM design-in	tool generation change 时重新定价; spare / rebuild 价格较稳
RF generator / match	RF power device / magnetics / capacitors 25–40%; vacuum capacitors 10–20%; control board / software 15–20%; cooling / enclosure 10–15%; burn-in 10–15%	plasma stability、pulsing、match speed、algorithm、field tuning	高端 chamber 新配置直接提价; software / service / replacement board 形成后续收入
MFC / APC	sensor / control valve / body 35–45%; calibration / test 20–30%; electronics 10–15%; clean assembly 10–15%	precision、drift、response、temperature / precursor compatibility、calibration capacity	新 gas / precursor / process node 带来 ASP 提升; 周期性重校准和替换
gas panel / fluid module	采购 MFC / valve / fittings 55–70%; frame / welding 10–15%; clean assembly / leak test 10–15%; engineering 5–10%	规模、良率、交付、configuration management	OEM volume pricing 压力大; 但 ECR / custom module 可传导部分成本
filters / purifiers	membrane / resin / media 25–40%; clean manufacturing 20–25%; QA 10–15%; packaging / logistics 5–10%	particle / metal ion performance、defect reduction、材料 know-how	point-of-use filter / purifier 属 consumables, 价格弹性好
chamber ceramics / coating	高纯粉体 / 基材 20–35%; 加工 / 烧结 20–30%; 涂层 15–25%; clean / inspection 10–15%	寿命、颗粒、抗等离子腐蚀、翻新能力	良率和 uptime 驱动, 先进 chamber 中可定价

毛利最高的不是最大收入池, 而是“良率事故成本远高于部件成本”的部件: 真空阀、**RF / match**、**MFC / gauges**、**filters / purifiers**、高端 **chamber coatings**。

Ichor 和 UCT 这类 gas / fluid module 集成商收入弹性大, 但毛利通常低于 RF、MFC、filters 和真空阀; 其价值在于规模、交付和与 OEM 的深度绑定。

6. 竞争格局与壁垒：可量化判断

6.1 市场结构

细分	集中度判断	代表公司	关键量化锚点
semiconductor vacuum valves	极高集中	VAT、MKS、CKD、Fujikin、KITZ SCT、SMC	VAT 披露 2025 年半导体及相关真空阀市场份额约 71% 。(VAT Group)
RF power / matching	高集中	Advanced Energy、MKS、Comet、DAIHEN、TRUMPF Hüttinger、XP Power	头部 4–5 家预计控制 70%+ 高端份额；Comet Q1 2026 book-to-bill 1.4 说明订单恢复。(Valuespectrum)
MFC / gas flow control	中高集中	HORIBA、Fujikin、MKS、Brooks、CKD、Bronkhorst、Sevenstar	HORIBA 明确扩 MFC 产能最高 3 倍，说明头部供应商产能成为约束。
dry pumps / abatement	高集中但区域分化	Edwards、Ebara、Pfeiffer / Busch、Kashiyama、ULVAC、CS Clean、DAS、GST	Edwards、Ebara、Pfeiffer 等掌握全球服务网络；中国本地 abatement 正在上升。
gas / fluid delivery modules	中等集中	Ichor、UCT、Fujikin、CKD、MKS、Kinetics、Mega Fluid Systems、正帆、至纯	Ichor FY2025 收入约 \$0.95B，UCT FY2025 约 \$2.1B，是典型规模供应商。(Business Wire)
filters / purifiers	中高集中	Entegris、Pall / Danaher、Mott、Donaldson、Porvair、Parker	Entegris 高纯过滤 / 纯化与先进材料强绑定，AI 芯片复杂架构提升机会。(Investors.com)

chamber ceramics / coatings	分散 但认 证强	CoorsTek、Ferrotec、Kyocera 、NGK、TOTO、Heraeus、 MiCo、Wonik QnC、BCnC	单一公司份额不一定高, 但每个 chamber design-in 锁定强。
-----------------------------------	----------------	--	---

6.2 壁垒清单:为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
工艺 recipe 绑定	RF、MFC、pressure control、valve conductance 都会改变 plasma / gas residence time	换供应商可能导致良率波动, 客户不愿为小额节省冒险
低颗粒 / 低金属污染	先进节点 defect budget 极低	部件价格占 tool / wafer value 很小, 但污染事故成本巨大
可靠性与 uptime	pump、abatement、RF、valve 失效会导致 chamber downtime	晶圆厂愿意为 uptime 和 service contract 付费
OEM design-in	Lam / AMAT / TEL / ASML / Kokusai 等把模块嵌入 tool BOM	一旦进入 tool platform, 后续 spare / service 周期长
全球服务网络	半导体 fab 要求 24/7 support	服务密度和响应时间构成竞争壁垒
数据与软件	RF matching、pump diagnostics、MFC drift、abatement efficiency 都能数据化	软件锁定提高 attach rate 和 recurring revenue
产能与洁净制造	高端模块需要 cleanroom assembly、calibration、leak test	不是简单扩设备即可复制
认证标准	SEMI、ISO、customer-specific contamination / safety specs	认证时间长, 形成进入壁垒

6.3 价值捕获排序

排名	层级	长期 ROIC / 毛利判断	原因
----	----	----------------	----

1	vacuum valve、RF / match、MFC / gauges	最高	工艺强绑定、ASP 高、切换风险大、头部集中
2	filters / purifiers、chamber coatings、ESC / ceramics	高	良率驱动、consumable / service 属性强
3	pump / abatement + service	中高	硬件毛利中等，但 installed base service 粘性强
4	gas panel / fluid module integration	中等	收入大、增速高，但采购件占比高、OEM 压价强
5	普通 fittings、普通阀、普通金属加工	中低	国产替代和价格竞争明显
6	纯代工式 precision machining	低到中	规模有价值，但缺少 IP 和 design-in 时议价弱

7. 2026 关键变化: 3 个拐点与最可能放量方向

拐点 1: AI WFE 从“预期”变成“订单和 book-to-bill”

SEMI 给出 2026 / 2027 300mm fab equipment spending 连续增长; VAT、Comet、Ichor、UCT、MKS、AE 等子系统公司已经出现订单或收入改善信号。(SEMI)

最可能放量:

- vacuum valve
- RF generator / match
- MFC / APC
- gas panel / fluid delivery
- dry pump / abatement
- chamber cleaning / refurb

拐点 2: HBM4 / HBM3E / advanced packaging 把需求从前道扩散到后段与湿法

Samsung + AMD 的 HBM4 / MI455X / Helios 路线、SK hynix 先进封装投资、项目文件中的 Rubin / MI450 / TPU / Trainium 路线，都说明 HBM 和先进封装不只是存储厂投资，而是覆盖前道 DRAM、logic base die、TSV、bonding、RDL、wet / clean / plating、underfill 的全链条。(AMD)

最可能放量:

- wet chemical delivery
- plating / RDL fluid systems
- high-purity filters / purifiers
- vapor delivery / precursor MFC
- bonding / packaging vacuum modules
- abatement / sub-fab monitoring

拐点 3: **sub-fab** 从“成本中心”变成“良率、能耗、环保和 **uptime** 中心”

随着 AI fab 的 wafer value 上升, pump、abatement、RF、MFC、valve 失效的机会成本急剧提高。低 GWP、energy、uptime、predictive maintenance 会成为采购评估项目, 而不只是 spare part 价格。

最可能放量:

- smart pump / abatement
- emissions monitoring
- RF / MFC diagnostics
- sub-fab digital twin
- service contracts
- high-spec spare / refurb

8. 2027 关键变化: 3 个拐点与最可能放量子方向

拐点 1: **Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3** 进入更大规模量产, **HBM4** 变主流瓶颈

项目内模型显示 2027E accelerator 合计 **18–25M**, HBM stack attach **140–210M**。这会把 HBM4、DRAM、advanced logic、advanced packaging 的扩产压力继续传导给 etch / dep / clean / wet 设备, 并进一步拉动 RF、MFC、vacuum、abatement、filters。

最可能放量:

- advanced pulsed RF
- high-temp precursor delivery
- HBM / TSV / RDL chemical delivery
- high-conductance valves
- dry pump + powder trap
- chamber ceramics / coatings

拐点 2: **2nm / GAA / backside power** 和 **advanced memory** 工艺窗口收窄

2027 年先进逻辑将更依赖 GAA、selective deposition / etch、BSPDN、low-k / high-k / metals、多层薄膜控制。plasma 稳定性、气体流量稳定性、压力控制、污染控制的重要性进一步上升。

最可能放量：

- closed-loop plasma control
- synchronized RF source / bias
- high-stability MFC / APC
- RGA / endpoint / contamination monitoring
- high-end filters / purifiers

拐点 3: CPO / SiPh / optical interconnect 从交换侧向更广泛工艺扩散

项目文件判断 2026 主流仍是可插拔 800G / 1.6T, CPO 更可能 switch-first; 到 2027–2028, SiPh / CPO 工艺、封装、测试和清洗会更真实地进入量产设备链。

最可能放量：

- SiPh etch / dep gas modules
- III-V / silicon integration fluid control
- bonding vacuum modules
- ultra-clean wet clean / filter
- CPO-related metrology submodules
- subfab abatement for new chemistries

9. 头部公司与代表性公司全景

9.1 真空泵 / sub-fab vacuum

产品	代表公司
dry pump / harsh process pump	Edwards / Atlas Copco、Ebara、Pfeiffer Vacuum / Busch、Kashiyama、ULVAC、Leybold / Atlas Copco、Agilent、Shimadzu、Osaka Vacuum、Hanbell、沈阳科仪、中科仪
turbomolecular pump	Pfeiffer、Edwards、Agilent、Shimadzu、Osaka Vacuum、Leybold、Ebara、ULVAC
cryopump / cryogenic vacuum	Edwards / Atlas Copco、Sumitomo Cryogenics、ULVAC、Ebara、SHI Cryogenics、Trillium Cryogenics

foreline trap / powder management	Edwards、Ebara、Pfeiffer、MKS、CS Clean、DAS、GST、Kanken Techno
-----------------------------------	---

Pfeiffer 2026 年展示的 ATH 4506 M turbomolecular pump 达到 **4500 L/s N2 pumping speed**; 其 UltiDry 多级 roots dry pump 也强调面向半导体腐蚀性气体、粉尘副产物和高能效应用。
([Pfeiffer Vacuum](#))

9.2 真空阀、压力控制、真空测量

产品	代表公司
gate / pendulum / throttle valve	VAT、MKS / HVA / Nor-Cal、CKD、Fujikin、KITZ SCT、SMC、Pfeiffer、Edwards、V-TEX、GNB
ALD / CVD fast valve	Fujikin、CKD、VAT、MKS、Swagelok、KITZ SCT、Parker
capacitance manometer / pressure gauge	MKS / Granville-Phillips、HORIBA、INFICON、Pfeiffer、Edwards、Agilent、ULVAC
RGA / leak detection	INFICON、Pfeiffer、MKS、Agilent、Edwards、ULVAC、Leybold

9.3 RF / plasma power / matching

产品	代表公司
RF generator	Advanced Energy、MKS / ENI、Comet、DAIHEN、TRUMPF Hüttinger、XP Power / Comdel、New Power Plasma、ADTEC Plasma Technology、Kyosan Electric
matching network	Advanced Energy、MKS、Comet、DAIHEN、TRUMPF Hüttinger、XP Power、New Power Plasma
vacuum capacitor	Comet、Jennings / Richardson Electronics、MEIDEN、High Energy Corp
pulsed DC / bias / ESC HV	Advanced Energy、MKS、XP Power、DAIHEN、Spellman、Matsusada、Kyosan、Trek / AE
remote plasma source	MKS、Advanced Energy、New Power Plasma、Diener、SAMCO、WONIK、Kanken / local suppliers

9.4 MFC / gas flow / fluid control

产品	代表公司
MFC / MFM	HORIBA / STEC、Fujikin、MKS、Brooks Instrument / ITW、Bronkhorst、CKD、Alicat、Sevenstar、Azbil
APC / pressure control	MKS、HORIBA、Fujikin、CKD、VAT、SMC
gas panel / gas box / IGS	Ichor、Ultra Clean Holdings、Fujikin、CKD、MKS、Brooks、Kinetics、Mega Fluid Systems、正帆科技、至纯科技
gas cabinets / VMB / specialty gas systems	Linde、Air Liquide、Matheson / Nippon Sanso、Kinetics、Mega Fluid Systems、正帆、至纯、Versum legacy / Merck service ecosystem
UHP valves / fittings / regulators	Fujikin、Swagelok、Parker Veriflo、Ham-Let / UCT、KITZ SCT、CKD、SMC、Rotarex、GEMÜ、MKS、新莱应材

Fujikin 的产品线覆盖 semiconductor MFC、flow control systems、UHP valves、fittings 和 process gas / chemical control; 这类公司在高端 gas delivery 中往往同时提供元件和系统。
(fujikin.co.jp)

9.5 液体 / 化学品输送、过滤、纯化

产品	代表公司
liquid chemical delivery / blending	Entegris、Ichor、UCT、Kinetics、Mega Fluid Systems、Kanto Corporation、SCREEN、TEL、SEMES、ACM Research、正帆、至纯
CMP slurry / wet chemical	Entegris、EBARA、CMC Materials legacy / Entegris、Fujifilm、Merck、Resonac、DuPont、Kanto、BASF
filters / purifiers	Entegris、Pall / Danaher、Mott、Donaldson、Porvair、Parker、Nippon Seisen、Camfil
wet process / clean tools with fluid modules	SCREEN、TEL、Lam、ACM Research、SEMES、SUSS、RENA、Modutek

Entegris 的过滤 / 纯化覆盖 photolithography、deposition、planarization、etching / cleaning 等关键流体, 核心价值是降低纳米级污染、提升良率和可靠性。(SEC)

9.6 尾气处理 / 环保 / sub-fab service

产品	代表公司
point-of-use abatement	Edwards、Ebara、DAS Environmental Expert、MKS、CS Clean Solutions、Kanken Techno、GST、Centrotherm、盛剑环境
scrubber / burn-wet / plasma abatement	Edwards、Ebara、DAS、MKS、CS Clean、Kanken、GST
emissions monitoring	HORIBA、MKS、ABB、Siemens、Thermo Fisher、Picarro、INFICON
sub-fab service	Edwards、Ebara、Pfeiffer、MKS、CS Clean、DAS、UCT、Ichor、local fab service providers

9.7 chamber parts、ceramics、cleaning、coating

产品	代表公司
ceramics / ESC / AlN / SiC / Y2O3	CoorsTek、Ferrotec、Kyocera、NGK / Niterra、TOTO、MiCo Ceramics、Wonik QnC、BCnC、SK enpulse、Hana Materials、富创精密
quartz / silicon / graphite	Shin-Etsu Quartz、Heraeus Conamic / Covantics、Momentive、Tosoh、Wonik QnC、BCnC、Tokai Carbon、Entegris POCO
chamber cleaning / coating / refurb	UCT、Ichor、Ferrotec、Pentagon Technologies、KoMiCo、Cinos、SurplusGLOBAL、富创精密、江丰电子、神工股份
precision machining / frames / modules	UCT、Ichor、Foxsemicon、Ferrotec、Celestica、Jabil、Sanmina、Flex、Benchmark、Kimball Electronics、富创精密、正帆、至纯

9.8 中国及亚洲本土化代表公司

方向	公司
半导体设备整机 / chamber 平台	北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微、沈阳芯源、万业企业 / 凯世通

气体 / 化学品 / 厂务系统	正帆科技、至纯科技、新莱应材、富创精密、盛剑环境、雅克科技、江丰电子
真空 / 泵 / 阀 / 流量	中科仪、沈阳科仪、汉钟精机、七星流量计、北方华创子系统生态、新莱应材
RF / power	英杰电气、北方华创内部供应链、部分国产 RF 电源公司、韩国 New Power Plasma、中国台湾 / 韩国若干 plasma power 供应商
chamber parts / 陶瓷 / 石英	富创精密、江丰电子、神工股份、石英股份、菲利华、凯德石英、中瓷电子、Ferrotec 中国、KoMiCo 中国
abatement / 环保	盛剑环境、Edwards / Ebara / CS Clean 中国服务体系、GST、DAS 中国业务

10. 投资价值排序:2026–2027

排名	子方向	投资价值	主要原因
1	RF generator / matching / pulsed RF	最高	AI 芯片对应先进 etch / dep; 工艺绑定强; ASP 上升; 头部集中
2	vacuum valve / throttle / pendulum / ALD fast valve	最高	VAT 级别集中度; 低颗粒和压力控制壁垒强; design-in 锁定
3	MFC / APC / precursor delivery	很高	HBM / ALD / CVD / advanced logic 直接拉动; HORIBA 已扩产
4	filters / purifiers / contamination control	很高	良率事故成本高; consumable 属性; 先进节点和封装共同拉动
5	dry pump + abatement + service	高	sub-fab 从成本中心变成 uptime / energy / ESG 核心; 服务收入粘性强
6	gas / fluid delivery modules	中高	收入弹性高; 受 WFE 复苏直接拉动; 但毛利低于 proprietary components

7	chamber ceramics / coatings / cleaning refurb	中高	installed base service + AI memory / logic chamber 寿命要求提升
8	wet chemical / plating delivery for HBM / advanced packaging	高赔率	HBM、RDL、CoWoS-like、CPO 后段扩张, 2027 斜率更大
9	AI sub-fab software / predictive maintenance	高赔率	当前规模小, 但 pump / abatement / RF / MFC 数据化后 recurring revenue 潜力大
10	普通 fittings / 普通金属加工	谨慎	需求会增长, 但国产替代和价格竞争强, 除非绑定高端 OEM 或具备洁净认证

11. 最终判断

2026 年, 本行业的主线是“AI WFE 复苏 + HBM / advanced logic / advanced packaging 放量 + 高端子系统 design-in”。

最可能兑现的产品:

vacuum valve、RF generator / match、MFC、gas panel、dry pump、abatement、filters、chamber ceramics、cleaning / refurb service。

2027 年, 随着 Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3 / 4、MTIA、Maia、Ascend 下一代平台进一步放量, 增长将从“订单修复”转向“技术规格升级”:

synchronized pulsed RF、closed-loop plasma control、high-temp precursor delivery、smart dry pump、low-GWP abatement、HBM / RDL chemical delivery、SiPh / CPO process subsystems、AI sub-fab predictive maintenance。

对投资价值而言, 最优结构不是买所有半导体设备零部件, 而是聚焦三类公司:

1. 高壁垒 **process-critical** 元件公司: VAT、Advanced Energy、MKS、Comet、HORIBA、Fujikin、Entegris。
2. 高收入弹性、受益 **WFE** 恢复的模块集成商: Ichor、UCT、Ferrotec、Foxsemicon、正帆、至纯。
3. **installed base service** 与 **consumables** 公司: Edwards / Atlas Copco、Ebara、Pfeiffer / Busch、Entegris、CoorsTek、Ferrotec、KoMiCo、UCT。

一句话总结:

2026 年最可能的技术路径是“成熟真空 / RF / 流体平台的高规格化和数据化”; 2027 年才是 closed-loop plasma、smart sub-fab、low-GWP abatement、HBM / CPO 专用 fluid systems 这些

新技术真正放量的年份。对于投资价值, 长期最能定价的是 RF、真空阀、MFC、过滤 / 纯化和 chamber 高端耗材; 收入弹性最大的是 gas / fluid module、dry pump / abatement 和 advanced packaging wet / chemical delivery。